

Idee per insegnare

Giampietro Paci
Riccardo Paci

Idea, progetto, innovazione

UNA SCUOLA
PER TUTTI



Programmazione per competenze

Didattica inclusiva

Prove di verifica

con **Soluzioni degli esercizi del volume
DISEGNO**

Per Bisogni Educativi Speciali

- * mappe semplificate
- * prove di verifica su misura
 - ad alta leggibilità
 - per il fascicolo *In poche parole*



Registrati su
MY.ZANICHELLI.IT 
per scaricare i contenuti online

ZANICHELLI

Giampietro Paci

Riccardo Paci

Idea, progetto, innovazione

Idee per insegnare

ZANICHELLI

Idea, progetto, innovazione è la seconda edizione di Paci, Paci, *Fare, Tecnologia e Disegno*, Zanichelli 2008

I diritti di elaborazione in qualsiasi forma o opera, di memorizzazione anche digitale su supporti di qualsiasi tipo (inclusi magnetici e ottici), di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), i diritti di noleggio, di prestito e di traduzione sono riservati per tutti i paesi.
L'acquisto della presente copia dell'opera non implica il trasferimento dei suddetti diritti né li esaurisce.

Le fotocopie per uso personale (cioè privato e individuale, con esclusione quindi di strumenti di uso collettivo) possono essere effettuate, nei limiti del 15% di ciascun volume, dietro pagamento alla S.I.A.E. del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Tali fotocopie possono essere effettuate negli esercizi commerciali convenzionati S.I.A.E. o con altre modalità indicate da S.I.A.E.

Per le riproduzioni ad uso non personale (ad esempio: professionale, economico, commerciale, strumenti di studio collettivi, come dispense e simili) l'editore potrà concedere a pagamento l'autorizzazione a riprodurre un numero di pagine non superiore al 15% delle pagine del presente volume. Le richieste per tale tipo di riproduzione vanno inoltrate a

Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali (CLEARedi)
Corso di Porta Romana, n. 108
20122 Milano
e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org

L'editore, per quanto di propria spettanza, considera rare le opere fuori del proprio catalogo editoriale, consultabile al sito www.zanichelli.it/f_catalog.html. La fotocopia dei soli esemplari esistenti nelle biblioteche di tali opere è consentita, oltre il limite del 15%, non essendo concorrenziale all'opera. Non possono considerarsi rare le opere di cui esiste, nel catalogo dell'editore, una successiva edizione, le opere presenti in cataloghi di altri editori o le opere antologiche. Nei contratti di cessione è esclusa, per biblioteche, istituti di istruzione, musei e archivi, la facoltà di cui all'art. 71 - ter legge diritto d'autore.
Maggiori informazioni sul nostro sito: www.zanichelli.it/fotocopie/

Realizzazione editoriale:

- Coordinamento redazionale: Martina Mugnai, Elena Bacchilega
- Segreteria di redazione: Deborah Lorenzini
- Progetto grafico: Studio Emme Grafica+, Bologna
- Redazione: Sonia Serra, dMB Editoria e grafica, Firenze
- Impaginazione: Sandra Marchetti, dMB Editoria e grafica, Firenze
- Impaginazione delle soluzioni del volume di Disegno: Stilgraf, Bologna
- Disegni: Grafie di Luca Tible, Cuneo; Litoincisa, Bologna; Stilgraf, Bologna

Contributi:

- Stesura delle prove e delle mappe semplificate: Lucia Bernardini
- Stesura testi ed esercizi: Lucia Bernardini

Copertina:

- Progetto grafico: Miguel Sal & C., Bologna
- Realizzazione: Roberto Marchetti
- Immagine di copertina: [gst/Shutterstock](http://www.gst/Shutterstock.com). Artwork Miguel Sal & C., Bologna

Prima edizione: ottobre 2014

Ristampa:

5 4 3 2 1 2014 2015 2016 2017 2018



Zanichelli garantisce che le risorse digitali di questo volume sotto il suo controllo saranno accessibili, a partire dall'acquisto dell'esemplare nuovo, per tutta la durata della normale utilizzazione didattica dell'opera. Passato questo periodo, alcune o tutte le risorse potrebbero non essere più accessibili o disponibili: per maggiori informazioni, leggi my.zanichelli.it/fuoricatalogo



File per sintesi vocale

L'editore mette a disposizione degli studenti non vedenti, ipovedenti, disabili motori o con disturbi specifici di apprendimento i file pdf in cui sono memorizzate le pagine di questo libro. Il formato del file permette l'ingrandimento dei caratteri del testo e la lettura mediante software screen reader. Le informazioni su come ottenere i file sono sul sito www.scuola.zanichelli.it/bisogni-educativi-speciali

Suggerimenti e segnalazione degli errori

Realizzare un libro è un'operazione complessa, che richiede numerosi controlli: sul testo, sulle immagini e sulle relazioni che si stabiliscono tra essi. L'esperienza suggerisce che è praticamente impossibile pubblicare un libro privo di errori. Saremo quindi grati ai lettori che vorranno segnalarceli. Per segnalazioni o suggerimenti relativi a questo libro scrivere al seguente indirizzo:

lineaquattro@zanichelli.it

Le correzioni di eventuali errori presenti nel testo sono pubblicate nel sito www.zanichelli.it/aggiornamenti

Zanichelli editore S.p.A. opera con sistema qualità
certificato CertiCarGraf n. 477
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008



Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste.
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/

Stampa: Grafica Ragno
Via Lombardia 25, 40064 Tolara di Sotto, Ozzano Emilia (Bologna)
per conto di Zanichelli editore S.p.A.
Via Irnerio 34, 40126 Bologna

Sommario

IDEE PER...

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

Inquinamento e sostenibilità	2
Materiali	2
Rifiuti	4
Agricoltura	4
Alimenti	6
Macchine	6
Energia	8
Edilizia	8
Economia	10
Comunicazioni	10
Trasporti	12
Disegnare	14
Eseguire	16
Progettare	16

DIDATTICA INCLUSIVA

Schede di approfondimento

Inquinamento chimico	20
Inquinamento idrico	22
Diritto all'acqua e risparmio idrico	24
Buone abitudini per l'ambiente	25
Procedure per la tutela dell'ambiente	27
Oggetti meccanici in casa	29
Funzioni dei mulini	31
Elettrodomestici	32
Stampa	33
Impianto hi-fi	35
Televisore	37
Macchina fotografica tradizionale	39
Fotocamera digitale	41
Progettare un robot	42
Locomotive	45
Applicazioni della macchina a vapore	46

Mappe semplificate

Inquinamento chimico	47
Inquinamento idrico	50
Diritto all'acqua e risparmio idrico	51
Buone abitudini per l'ambiente	53
Procedure per la tutela dell'ambiente	54
Oggetti meccanici in casa	55
Funzioni dei mulini	58
Elettrodomestici	60
Stampa	63
Impianto hi-fi	65
Televisore	67
Macchina fotografica tradizionale	69

Fotocamera digitale	72
Progettare un robot	74
Locomotive	75
Applicazioni della macchina a vapore	77

PROVE SU MISURA

Prove di ingresso	82
Prove per capitolo	86
Esempi di prove <i>In poche parole</i>	162
Soluzioni delle prove su misura	171
Soluzioni degli esercizi del libro di disegno	187

Un corso per tutte le scuole

Idea, progetto, innovazione nasce per soddisfare tutte le esigenze dei professori nei difficili anni di «traghetizzazione» ministeriale dalla carta al digitale. Il libro, con tutte le sue risorse per l'insegnante (edizione annotata, ebook, guida) e per lo studente (eBook, fascicolo *In poche parole*) permette infatti di essere usato al meglio in:

- scuole prive di LIM (lavagne multimediali) in cui si utilizza il solo libro cartaceo;
- scuole con poche LIM, in cui si utilizza in prevalenza il libro cartaceo;
- scuole con una LIM per classe, in cui i materiali multimediali integrano a pieno la lezione;
- scuole completamente «digitali», in cui si utilizza solo l'eBook insieme alla LIM.

Per ottenere questo risultato è stata introdotta l'**edizione annotata per l'insegnante**, composta dal libro di tecnologia integrato da:

- **brainstorming**, due pagine all'inizio di ogni capitolo con attività guidate, per coinvolgere gli studenti facendoli entrare subito in argomento; in esse troviamo:
 - uno spunto per far nascere una discussione guidata per collegare l'argomento con la vita di tutti i giorni;
 - un esercizio collettivo di classificazione basato su conoscenze comuni (non specifiche);
 - una mappa dal duplice utilizzo: da far creare ai ragazzi per imparare a organizzare i concetti dopo aver studiato, oppure da usare come guida per la lezione dell'insegnante;
 - un'introduzione storica su fatti e curiosità tecnologiche;
- **note** lungo il testo che suggeriscono come usare i contenuti multimediali dell'eBook;
- **soluzioni** degli esercizi.

Altre novità della tecnologia

Il libro di tecnologia è stato arricchito di:

- **contenuti** sulle tecnologie e problemi più attuali, per esempio sono stati aggiunti tre capitoli sul problema dei rifiuti, riciclaggio e smaltimento; un capitolo per imparare a comparare le varie fonti di energia; un capitolo sulla conservazione degli alimenti ecc.;
- **vediamo da vicino** cioè schede che illustrano i processi produttivi tramite disegni con caption e contenuti multimediali;
- **schede sostenibilità** che, presenti alla fine di ogni capitolo, mostrano come le scelte tecnologiche siano ormai fondamentali per proteggere l'ambiente e le sue risorse;
- **verifiche a lato del testo** per fissare concetti e nomi specifici presenti nel paragrafo;
- **laboratorio delle competenze**, esercizi per preparare lo studente a raggiungere i traguardi delle competenze;
- **competenze al computer** esercizi di ricerca, elaborazione dati ed estrazione delle informazioni per far sviluppare allo studente le proprie competenze;
- **materiale multimediale**, 31 video, 47 animazioni, 150 link a filmati e animazioni esterne, audiolibro, 500 verifiche rese interattive, 800 esercizi di fine capitolo resi interattivi; 780 esercizi online su ZTE;

Novità del disegno

Il libro di disegno è caratterizzato dalle seguenti novità:

- **nuova struttura** in tre sezioni (Disegnare, Eseguire, Progettare) pensata come un unico percorso che guida lo studente alla costruzione delle proprie competenze;
- **laboratorio delle competenze** coincide con la sezione Progettare ed è pensato come un unico percorso in quattro passi: ricavare il progetto di un oggetto posseduto, ricavare il progetto di un oggetto fotografato, modificare oggetti esistenti, progettare nuovi oggetti;
- **fotosequenze operative** che illustrano passo passo la sequenza di operazioni da eseguire;
- **esercizi progressivi** che guidano lo studente a eseguire disegni sempre più complessi;
- **150 nuovi esercizi** di disegno per avere più scelta in base al livello della classe;
- **materiale multimediale**, 21 video, 36 animazioni, audiolibro, 27 tavole per il disegno, 50 modelli per le costruzioni in cartoncino e in legno.

Programmazione per competenze

In questa sezione sono indicati con il simbolo
i materiali a disposizione degli insegnanti
per rispondere alle esigenze degli **studenti
con Bisogni Educativi Speciali (BES)**
seguendo i criteri di una didattica inclusiva.



INQUINAMENTO E SOSTENIBILITÀ

CAPITOLI	COMPETENZE	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Inquinamento e sostenibilità pp. 2-7  BES UNA SCUOLA PER TUTTI Nel fascicolo <i>In poche parole</i> da p. 1 a p. 3	Riconosce nell’ambiente che lo circonda le principali forme di inquinamento e i rischi. Riconosce i principali sistemi produttivi e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli elementi naturali.	Individuare le regole per ridurre il proprio impatto sugli elementi naturali e l’uso delle risorse. Riflettere sui propri atteggiamenti a favore dello sviluppo sostenibile.

AREA PRODOTTI

SEZIONE MATERIALI

I materiali pp. 10-17 Legno pp. 18-23 Carta pp. 24-27 Tessuti pp. 28-37 Ceramica pp. 38-41 Vetro pp. 42-45 Metalli pp. 46-55 Plastiche pp. 56-61 Nuovi materiali pp. 62-67	Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni. Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico (per esempio nuovi materiali), riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.	Conoscere l'evoluzione nel tempo della produzione e dell'utilizzo dei materiali. Mettere in relazione forma, funzione e materiali degli oggetti della vita quotidiana. Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà chimiche e fisiche dei vari materiali. Classificare i materiali in base alle loro proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche. Individuare le materie prime e i processi di lavorazione da cui si ottengono i materiali.
--	--	--



BES

Nel fascicolo
In poche parole
da p. 4 a p. 26

	ATTIVITÀ DIDATTICHE	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
	Animazioni ■ L'effetto serra Sostenibilità ■ Calcolare la propria impronta ecologica	Nel libro ■ Laboratorio delle competenze, p. 8 Nelle Idee per insegnare ■ Prove di verifica In più ■ Dibattiti e discussioni guidate ■ Ricerche (individuali e di gruppo) ■ Utilizzo dei mezzi informatici per presentare i risultati di una ricerca

	Animazioni ■ Sollecitazioni semplici; Formatura; Sottrazione; Addizione ■ Cellulosa; Pastalegno ■ Le bobine di filatura; Filatura del cotone; Telaio a navetta ■ Vetro cavo: la soffiatura meccanica; Vetro piano: il floating glass ■ Proprietà dei metalli; Acciaieria; Laminatoio; Formatura; Fusione ■ Estrusione Video ■ Industria dei semilavorati in legno ■ La produzione della carta ■ Industria tessile ■ Il vetro ■ Altoforno; Lavorazioni con macchine utensili ■ Produzione del polietilene; Formatura degli oggetti in plastica Vediamo da vicino ■ Sollecitazioni semplici ■ Produzione dei semilavorati ■ Produzione della pasta; Produzione della carta ■ Produzione della seta; Produzione del nylon; Filatura; Tessitura ■ Formatura ■ Lavorazione del vetro ■ Centro siderurgico ■ Produzione di oggetti in plastica ■ Vetroresina; Lega Nichel Titanio Sostenibilità ■ Materiali ecocompatibili; L'Eternit ■ La deforestazione; Costruire con il legno ■ Cartiere e ambiente ■ Moda e sostenibilità; Il cotone biologico ■ Cave e sostenibilità ■ Il vetro, un materiale sostenibile ■ Mercurio; Bioaccumulo del mercurio ■ Le isole di plastica, un disastro ambientale ■ Bioplastiche e sostenibilità; Conferire le bioplastiche	Nel libro ■ Competenze al computer, pp. 17, 23, 27, 37, 41, 45, 55, 61, 67 ■ Conoscenze e abilità, pp. 68-71 ■ Laboratorio delle competenze, pp. 72-73 Nelle Idee per insegnare ■ Prove di verifica In più ■ Domande orali ■ Dibattiti e discussioni guidate ■ Ricerche (individuali e di gruppo) BES Nel fascicolo In poche parole ■ Conoscenze e abilità pp. 27-28 Nelle Idee per insegnare ■ Mappe facilitate ■ Prove di verifica facilitate

SEZIONE **RIFIUTI**

CAPITOLI	COMPETENZE	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	
Problema dei rifiuti pp. 74-77 Riciclaggio pp. 78-85 Smaltimento pp. 86-89  BES Nel fascicolo <i>In poche parole</i> da p. 29 a p. 35	Conoscere le problematiche ambientali legate alla produzione, allo smaltimento e al riciclaggio dei materiali.	Cogliere l'evoluzione nel tempo di tecniche di smaltimento dei rifiuti. Saper catalogare i rifiuti domestici per indirizzarli ai giusti problemi di riciclaggio.	

AREA **ALIMENTAZIONE**

SEZIONE **AGRICOLTURA**

CAPITOLI	COMPETENZE	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	
Tecniche agronomiche pp. 94-101 Culture e allevamento pp. 102-107 Agricoltura biologica e OGM pp. 108-111  BES Nel fascicolo <i>In poche parole</i> da p. 37 a p. 44	Conosce i principali processi di coltivazione agricola. È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico (per esempio le biotecnologie), riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.	Cogliere l'evoluzione nel tempo di tecniche e tecnologie agricole.	

ATTIVITÀ DIDATTICHE	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Animazioni ■ Il TMB ■ Il compostaggio ■ La carta ■ Il vetro ■ La plastica ■ L'alluminio ■ Termovalorizzatore Vediamo da vicino ■ Termovalorizzatore ■ Discarica controllata Sostenibilità ■ Strategia «Rifiuti Zero» ■ Plasmix ■ Gestione sostenibile dei rifiuti; Recupero risorse	Nel libro ■ Competenze al computer, pp. 77, 85, 89 ■ Conoscenze e abilità, pp. 90-91 ■ Laboratorio delle competenze, p. 92 Nelle Idee per insegnare ■ Prove di verifica In più ■ Domande orali ■ Dibattiti e discussioni guidate ■ Ricerche (individuali e di gruppo)  BES Nel fascicolo In poche parole ■ Conoscenze e abilità, p. 36 Nelle Idee per insegnare ■ Mappe facilitate ■ Prove di verifica facilitate

ATTIVITÀ DIDATTICHE	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Animazioni ■ La seminatrice di precisione ■ Mietitrebbia Video ■ Allevamento dei bovini Vediamo da vicino ■ Lavorazioni agricole; La seminatrice di precisione; Mietitrebbia; Silo da cereali ■ I cereali; Il ciclo del pesce; Allevamento intensivo di bovini Sostenibilità ■ Scomparsa del suolo agricolo; Inquinamento da trattamenti chimici ■ Allevamento intensivo e sostenibilità ■ Diffusione degli OGM e fame nel mondo	Nel libro ■ Competenze al computer, pp. 100, 107, 111 ■ Conoscenze e abilità, p. 112 ■ Laboratorio delle competenze, p. 113 Nelle Idee per insegnare ■ Prove di verifica In più ■ Domande orali ■ Dibattiti e discussioni guidate ■ Ricerche (individuali e di gruppo)  BES Nel fascicolo In poche parole ■ Conoscenze e abilità, p. 45 Nelle Idee per insegnare ■ Mappe facilitate ■ Prove di verifica facilitate

SEZIONE **ALIMENTI**

CAPITOLI	COMPETENZE	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	
Industria alimentare pp. 114-121 Conservazione pp. 122-129 Educazione alimentare pp. 130-135  BES Nel fascicolo <i>In poche parole</i> da p. 46 a p. 53	Conosce i principali processi di trasformazione degli alimenti.	Descrivere e confrontare i settori dell'agricoltura e dell'industria alimentare. Classificare gli alimenti in base alla loro origine, alla loro conservazione e al loro valore nutritivo. Individuare le regole per una corretta alimentazione. Utilizzare semplici procedure per la preparazione e presentazione degli alimenti.	

AREA **MACCHINE ED ENERGIA**

SEZIONE **MACCHINE**

CAPITOLI	COMPETENZE	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	
Oggetti meccanici pp. 138-143 Motori pp. 144-151 Elettricità pp. 152-161  BES Nel fascicolo <i>In poche parole</i> da p. 55 a p. 65	Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni. Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.	Conoscere l'evoluzione nel tempo di macchine e apparecchi. Riflettere sui contesti e i processi di produzione in cui si trovano macchine e oggetti. Descrivere e classificare utensili e macchine in base al loro funzionamento, all'utilizzo e al consumo energetico. Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni.	

ATTIVITÀ DIDATTICHE	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Animazioni ■ Surgelati ■ La piramide alimentare Video ■ Acquacoltura ■ Conservazione degli alimenti Vediamo da vicino ■ Nutrienti di pane e pasta; Nutrienti di latte, burro e formaggi; Nutrienti di carne, uova e pesce; Nutrienti di ortaggi, frutta e legumi ■ Surgelati; Sigle degli additivi; Marchi sugli alimenti Sostenibilità ■ Produzione alimentare e inquinamento ■ Additivi e allergie ■ Malnutrizione e denutrizione nei paesi poveri; Malnutrizione nei paesi ricchi	Nel libro ■ Competenze al computer, pp. 121, 129, 135 ■ Conoscenze e abilità, p. 136 ■ Laboratorio delle competenze, p. 136 Nelle Idee per insegnare ■ Prove di verifica In più ■ Domande orali ■ Dibattiti e discussioni guidate ■ Ricerche (individuali e di gruppo)  BES Nel fascicolo In poche parole ■ Conoscenze e abilità, p. 54 Nelle Idee per insegnare ■ Mappe facilitate ■ Prove di verifica facilitate

ATTIVITÀ DIDATTICHE	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Animazioni ■ Le leve ■ Turbine idrauliche ■ Il motore a vapore ■ Turbina: il principio di funzionamento; Turbina: il percorso del vapore ■ Le lampade Video ■ Circuiti base Vediamo da vicino ■ Turbine idrauliche; Funzionamento della turbina a vapore ■ Circuiti base; Campanello elettrico; Il magnete; Le lampade Sostenibilità ■ Standard europei sulle emissioni inquinanti (EURO); Inquinamento acustico ■ Classe di consumo energetico	Nel libro ■ Competenze al computer, pp. 143, 151, 161 ■ Conoscenze e abilità, p. 162 ■ Laboratorio delle competenze, p. 163 Nelle Idee per insegnare ■ Prove di verifica In più ■ Domande orali ■ Dibattiti e discussioni guidate ■ Ricerche (individuali e di gruppo) ■ Utilizzo dei mezzi informatici per presentare i risultati di una ricerca  BES Nel fascicolo In poche parole ■ Conoscenze e abilità, p. 66 Nelle Idee per insegnare ■ Mappe facilitate ■ Prove di verifica facilitate

SEZIONE **ENERGIA**

CAPITOLI	COMPETENZE	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Le fonti di energia pp. 164-169 Combustibili fossili pp. 170-183 Fonti rinnovabili pp. 184-199 Energia nucleare pp. 200-203	Riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli elementi naturali. Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico (per esempio fonti energetiche alternative), riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.	Conoscere l'evoluzione nel tempo della produzione e dell'utilizzo di energia. Conoscere i processi di combustione e classificare i principali combustibili fossili. Conoscere e classificare le fonti alternative. Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche, comprendendo le problematiche legate alla produzione dell'energia (da un punto di vista ambientale, economico e della salute).



BES

Nel fascicolo
In poche parole
da p. 67 a p. 78

AREA **EDILIZIA**SEZIONE **EDILIZIA**

CAPITOLI	COMPETENZE	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Strutture pp. 210-213 Appartamento pp. 214-221 Casa pp. 222-231 Città pp. 232-237	Riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli elementi naturali. È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico (per esempio nelle infrastrutture cittadine), riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.	Conoscere l'evoluzione nel tempo delle unità abitative e delle strutture urbane. Saper osservare e descrivere l'ambiente urbano e le strutture abitative. Effettuare stime di grandezze fisiche riferite all'ambiente scolastico. Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull'ambiente scolastico o sulla propria abitazione. Conoscere le strutture e le problematiche relative alla rete dei servizi negli edifici e nella città (energia, acqua, gas, rifiuti).



BES

Nel fascicolo
In poche parole
da p. 81 a p. 93

ATTIVITÀ DIDATTICHE	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Animazioni ■ Combustibili fossili nel mondo; Estrazione dal sottosuolo; Torre di distillazione ■ La centrale in caverna Video ■ La sezione termoelettrica; Estrazione e trasporto petrolio; Il metano ■ Energia idroelettrica; Centrale solare termodinamica; Fotovoltaico; Energia eolica; Energia geotermica; Biogas dalle biomasse ■ La centrale nucleare Vediamo da vicino ■ Combustibili fossili nel mondo; Estrazione dal sottosuolo; La sezione termoelettrica ■ Record fotovoltaici ■ La centrale nucleare Sostenibilità ■ Idrogeno e autotrazione; Idrogeno come accumulatore ■ Picco del petrolio; Sabbie bituminose; Gas flaring e gas venting ■ Investimenti nelle rinnovabili; Produzione distribuita e smart grid ■ Nucleare e ambiente	Nel libro ■ Competenze al computer, pp. 169, 183, 199, 203 ■ Conoscenze e abilità, pp. 204-206 ■ Laboratorio delle competenze, pp. 207-208 Nelle Idee per insegnare ■ Prove di verifica In più ■ Domande orali e discussioni guidate ■ Ricerche (individuali e di gruppo) BES Nel fascicolo <i>In poche parole</i> ■ Conoscenze e abilità, p. 79 Nelle Idee per insegnare ■ Mappe facilitate ■ Prove di verifica facilitate

ATTIVITÀ DIDATTICHE	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Animazioni ■ Struttura portante di un edificio ■ Certificazione energetica ■ Impianto di potabilizzazione ■ Depurazione a fanghi attivi Video ■ Le strutture portanti ■ Impianto idrico e di riscaldamento ■ Impianto del gas e impianto elettrico Vediamo da vicino ■ Misure di una stanza; Tipi di appartamento ■ Case in muratura; Costruire un edificio in cemento armato ■ Centrale di potabilizzazione; Impianto di depurazione Sostenibilità ■ Inquinamento in casa ■ Bioarchitettura ■ Impianto di depurazione	Nel libro ■ Competenze al computer, pp. 213; 221; 231; 237 ■ Conoscenze e abilità, p. 238 ■ Laboratorio delle competenze, p. 240 Nelle Idee per insegnare ■ Prove di verifica In più ■ Domande orali e discussioni guidate ■ Osservazione di oggetti di uso quotidiano ■ Ricerche (individuali e di gruppo) ■ Utilizzo dei mezzi informatici per presentare i risultati di una ricerca BES Nel fascicolo <i>In poche parole</i> ■ Conoscenze e abilità, p. 94 Nelle Idee per insegnare ■ Mappe facilitate ■ Prove di verifica facilitate

AREA GLOBALIZZAZIONE

SEZIONE ECONOMIA

CAPITOLI	COMPETENZE	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Basi dell'economia pp. 242-245 Sistema economico pp. 246-249 Economia globale pp. 250-253	Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.	Cogliere l'evoluzione nel tempo delle attività umane. Conoscere e classificare i principali settori dell'economia. Conoscere i principali mestieri e le attività dei settori produttivi.



BES

Nel fascicolo
In poche parole
da p. 95 a p. 97

SEZIONE COMUNICAZIONI

CAPITOLI	COMPETENZE	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Telecomunicazioni pp. 256-263 Fotografia e cinema pp. 264-267 Internet pp. 268-272 Automazione e bio-medica pp. 274-279	Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico nel campo della comunicazione, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.	Individuare come le nuove tecnologie abbiano modificato il mondo della comunicazione.



BES

Nel fascicolo
In poche parole
da p. 99 a p. 108

ATTIVITÀ DIDATTICHE	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Animazioni ■ I soggetti economici ■ Il Prodotto Interno Lordo Sostenibilità ■ Produzione sostenibile e consumo critico ■ Il modello della decrescita (felice); Alcuni indici di benessere ■ Gruppi di Acquisto Solidale	Nel libro ■ Competenze al computer, p. 245, 249, 253 ■ Conoscenze e abilità, p. 254 ■ Laboratorio delle competenze, p. 255 Nelle Idee per insegnare ■ Prove di verifica In più ■ Domande orali e discussioni guidate ■ Ricerche (individuali e di gruppo) ■ Utilizzo dei mezzi informatici per presentare i risultati di una ricerca  BES Nel fascicolo In poche parole ■ Conoscenze e abilità, p. 98 Nelle Idee per insegnare ■ Mappe facilitate ■ Prove di verifica facilitate

ATTIVITÀ DIDATTICHE	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Animazioni ■ Il GPS Video ■ Onde elettromagnetiche; Telefono cellulare; Radio; Fotocamera digitale Vediamo da vicino ■ Lunghezza d'onda; GPS ■ La reflex ■ Hardware Sostenibilità ■ Inquinamento elettromagnetico ■ «Cinema green» ■ La guerra del coltan; Computer per il Sud del mondo; Salute e onde elettromagnetiche ■ Il movimento dei makers; WikiHouse: la casa open source	Nel libro ■ Competenze al computer, pp. 263, 267, 273, 279 ■ Conoscenze e abilità, pp. 280-281 ■ Laboratorio delle competenze, pp. 282-283 Nelle Idee per insegnare ■ Prove di verifica In più ■ Domande orali e discussioni guidate ■ Osservazione degli apparecchi ■ Ricerche (individuali e di gruppo) ■ Utilizzo dei mezzi informatici per presentare i risultati di una ricerca  BES Nel fascicolo In poche parole ■ Conoscenze e abilità, p. 109 Nelle Idee per insegnare ■ Mappe facilitate ■ Prove di verifica facilitate

SEZIONE TRASPORTI

CAPITOLI	COMPETENZE	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Mobilità pp. 284-289 Mezzi e infrastrutture pp. 290-301	È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico nel campo dei trasporti, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.	Individuare come le nuove tecnologie abbiano modificato il mondo dei trasporti.

ATTIVITÀ DIDATTICHE	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Animazioni ■ La logistica integrata ■ Stazione ferroviaria ■ Aeroporto Video ■ Trasporti su rotaia ■ Porto Vediamo da vicino ■ Mezzi a due ruote ■ Automobile; Il treno e la stazione; La nave e il porto; L'aereo e l'aeroporto Sostenibilità ■ Mobilità sostenibile ■ Auto ibrida; Auto elettrica	Nel libro ■ Competenze al computer, pp. 289, 301 ■ Conoscenze e abilità, p. 302 ■ Laboratorio delle competenze, p. 303 Nelle Idee per insegnare ■ Prove di verifica In più ■ Domande orali ■ Dibattiti e discussioni guidate ■ Ricerche (individuali e di gruppo) ■ Utilizzo dei mezzi informatici per presentare i risultati di una ricerca  UNA SCUOLA PER TUTTI BES Nel fascicolo In poche parole ■ Conoscenze e abilità, p. 118 Nelle Idee per insegnare ■ Mappe facilitate ■ Prove di verifica facilitate

DISEGNO**SEZIONE DISEGNARE**

CAPITOLI	COMPETENZE	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Basi del disegno pp. 2-15 Costruzioni geometriche pp. 16-29 Proiezioni ortogonali pp. 30-47 Sezioni pp. 48-57 Disegno tecnico pp. 58-65 Assonometria pp. 66-87 Prospettiva pp. 88-89 Disegno al computer pp. 90-91	Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali.	Comprendere il disegno geometrico in modo tecnico. Impiegare gli strumenti tecnici correttamente. Conoscere le regole del disegno tecnico e applicarle correttamente. Rappresentare oggetti o processi tramite il disegno tecnico.

**BES**UNA SCUOLA
PER TUTTI

Nel fascicolo
In poche parole
 a p. 119 a p. 138

ATTIVITÀ DIDATTICHE	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Animazioni ■ pp. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Video ■ pp. 6, 7, 8, 9, 31, 32, 33, 68, 74, 80, 89 Tavole PDF ■ pp. 40, 41, 42, 43 Espansioni in digitale ■ pp. 89, 90, 91	Nel libro ■ Laboratorio delle competenze, pp. 29, 44-45, 47, 51, 57, 62-63, 71, 73, 77, 79, 83, 85, 87 In più ■ Riproduzione o completamento dei disegni presenti nel testo ■ Domande orali ■ Lavori di progettazione (individuali e di gruppo) ■ Utilizzo dei mezzi informatici per presentare i risultati e la fase di progettazione di un lavoro

SEZIONE **ESEGUIRE**

CAPITOLI	COMPETENZE	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Basi della grafica pp. 92-95 Motivi simmetrici pp. 96-103 Strisce pp. 104-107 Pattern pp. 108-115 Marchio pp. 116-119 Solidi in cartoncino pp. 120-129 Oggetti in cartoncino pp. 130-137 Biglietti pop-up pp. 138-141 Oggetti in legno pp. 142-147 Misure pp. 148-155	Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multi-mediali. Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.	Individuare, classificare e riprodurre motivi presenti nella natura e nell'arte: – simmetria centrale, decorazioni simmetriche, organismi simmetrici nelle figure piane; – decorazioni a striscia e fregi; – massellatura ornamentale nei tessuti, pavimenti, vetrate e pareti. Conoscere i principali aspetti del design industriale e della grafica moderna, e riprodurre loghi, marchi e simboli: – grafica tradizionale e moderna; – marchio astratto e figurato; – logo, cartellone pubblicitario, simboli, figure impossibili, grafici statistici. Saper costruire solidi in cartoncino, progettandone la realizzazione attraverso lo sviluppo (solidi comuni, regolari, con alette). Progettare e costruire semplici oggetti in cartoncino e legno (tangram, pentamini, biglietti, girandole, plastico dell'aula e della stanza). Progettare e realizzare modelli di strutture complesse, utilizzando materiali di uso quotidiano (costruire una macchina e verificarne il funzionamento). Realizzazione di solidi, oggetti e modelli.

SEZIONE **PROGETTARE** – LABORATORIO DELLE COMPETENZE

CAPITOLI	COMPETENZE	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Imparare a progettare pp. 156-161 Progettare nuovi oggetti pp. 162-173 Progettare interni pp. 174-177 Progettare grafici pp. 178-181 Progettare presentazioni pp. 182-183	È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico nel campo dei trasporti, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.	Saper rappresentare graficamente un fenomeno statistico. Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità e applicandole al disegno.

ATTIVITÀ DIDATTICHE	STRUMENTI DI VALUTAZIONE	
Video ■ p. 138 Tavole PDF ■ pp. 109, 110, 111, 112, 113, 127, 136, 139, 140, 141 Espansioni in digitale ■ pp. 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 140, 141, 144, 145, 146, 147	Nel libro ■ Laboratorio delle competenze, p. 151 In più ■ Riproduzione o completamento dei disegni presenti nel testo ■ Domande orali ■ Lavori di progettazione (individuali e di gruppo) ■ Utilizzo dei mezzi informatici per presentare elaborati grafici	

ATTIVITÀ DIDATTICHE	STRUMENTI DI VALUTAZIONE	
	Nel libro ■ La sezione «Progettare» è trattata come «Laboratorio delle competenze» In più ■ Lavori di progettazione (individuali e di gruppo) ■ Utilizzo dei mezzi informatici per presentare le fasi di realizzazione di un progetto	

Didattica inclusiva

Questa sezione della Guida contiene:

- **Schede di approfondimento**

Schede che permettono di approfondire, talora anche dal punto di vista storico, alcuni argomenti trattati nel libro di testo.

- **Mappe semplificate**

Propongono le schede di approfondimento sotto forma di mappe che contengono una sintesi dei contenuti e utilizzano alcuni accorgimenti tipografici che riducono le difficoltà di lettura e di scrittura, per venire incontro alle esigenze degli **studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES)**.

Inquinamento chimico

L'inquinamento dovuto alle attività umane può influenzare il suolo e il sottosuolo, l'aria (inquinamento atmosferico) e l'acqua (inquinamento idrico).

Inquinamento del suolo e del sottosuolo

L'inquinamento del suolo è la modifica alla composizione del suolo. Esso è dovuto a rifiuti, acque di scarico, fertilizzanti, idrocarburi e metalli «pesanti», quando sono presenti in quantità superiori a quelle naturali. I metalli più tossici per l'ambiente sono il mercurio, il piombo e il cadmio. Sul suolo si depositano anche gli inquinanti presenti in aria. Molte sostanze inquinanti presenti sul suolo o nel sottosuolo raggiungono le falde acquifere tramite le acque delle piogge che filtrano nel terreno.

Inquinamento atmosferico

Per «inquinamento atmosferico» si intende ogni variazione della normale composizione dell'aria o del suo stato fisico. Gli agenti inquinanti dell'atmosfera sono sia le particelle sospese con dimensioni infinitamente piccole, come per esempio quelle presenti nei fumi, sia i gas, che sono sostanze volatili a temperatura ambiente.

L'inquinamento atmosferico è la forma di inquinamento più conosciuta e lo smog e la concentrazione delle polveri sottili nelle nostre città sono al centro di una crescente attenzione, mentre a livello globale preoccupa sempre di più l'effetto serra. Nella nostra vita quotidiana siamo perennemente a contatto con migliaia di sostanze chimiche che possono avere effetti molto negativi sulla nostra salute. Oltre all'inquinamento chimico dell'aria esterna alle nostre abitazioni, occorre considerare anche il cosiddetto inquinamento *indoor*, cioè quello interno alle nostre abitazioni, dovuto a prodotti e sorgenti inquinanti interne, come per esempio i detersivi che utilizziamo per le pulizie di casa.



Inquinamento idrico e diffusione degli inquinanti

I prodotti chimici vanno a finire anche nei corsi d'acqua e quindi nei laghi e nei mari (foto). Numerose analisi dimostrano che l'invasione dei prodotti chimici non risparmia alcun punto del pianeta.

Per esempio, sono stati rinvenuti prodotti chimici tossici nel grasso degli orsi polari artici e in alcuni pesci catturati a centinaia di chilometri dalla costa.

Questo fatto rende palese che gli inquinanti chimici emessi in una parte del mondo possono essere trasportati in regioni lontanissime. Il fenomeno avviene mediante il trasporto degli inquinanti nell'atmosfera o attraverso le correnti marine.

«Bioaccumulazione»

Gli inquinanti entrano a far parte della nostra catena alimentare mediante un processo chiamato «bioaccumulazione», cioè il processo di concentrazione di sostanze chimiche in un organismo.

Alcune sostanze chimiche sono molto solubili nei grassi e così si concentrano nei tessuti adiposi degli animali. I pesci che assorbono le sostanze dall'acqua o dal cibo e gli uccelli che si nutrono di pesci introducono nella catena alimentare le sostanze inquinanti.

Gli inquinanti organici persistenti, i **POP** (abbreviazione dell'inglese *Persistent Organic Pollutants*), si concentrano tramite il processo della bioaccumulazione e sono molto tossici. Sono chiamati persistenti a causa della loro scarsa degradabilità, infatti permangono nell'ambiente per lungo tempo. Per combattere a livello europeo questo fenomeno, considerato una delle cause primarie dell'aumento dei tumori, nel 2004 è entrata in vigore la convenzione di Stoccolma per la messa al bando degli inquinanti organici persistenti.



Normativa REACH

Negli ultimi cinquant'anni l'uomo ha immesso nell'ambiente circa ottanta mila nuove sostanze chimiche, di alcune delle quali si sono scoperti gli effetti devastanti per la salute umana e animale solo dopo l'uso. Un caso molto noto è quello dell'insetticida DDT (oggi bandito, ma tuttora presente per esempio nei sedimenti marini), che si è rivelato essere cancerogeno.

Per prevenire questo tipo di inquinamento molto pericoloso, sono state introdotte normative a livello internazionale come **REACH** (acronimo dell'inglese *Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals*); si tratta di un sistema teso alla registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche. Tale sistema si prefigge di garantire una maggiore sicurezza nel campo della fabbricazione e dell'utilizzo delle sostanze chimiche prima che queste siano prodotte. La sicurezza di una certa sostanza chimica deve essere dimostrata dallo stesso produttore.



Inquinamento idrico

L'inquinamento idrico è legato al ciclo dell'acqua. Gli inquinanti raggiungono l'acqua per via diretta o indiretta.

- Per via diretta: le sostanze inquinanti sono scaricate direttamente in mare o nei fiumi senza alcun trattamento di depurazione.
- Per via indiretta: attraverso il suolo o l'aria. Per esempio le acque piovane filtrano nel terreno, trasportano le sostanze inquinanti presenti e confluiscono poi in corsi d'acqua sempre più grandi che alla fine sfociano in mare.

Inquinamento per via diretta

Gli scarichi sono comunemente chiamati «acque reflue» (foto). Mentre l'industria genera inquinamento da sostanze organiche persistenti e da metalli pesanti, dall'acqua che filtra nei terreni agricoli provengono pesticidi e fertilizzanti.

I nutrienti contenuti nei fertilizzanti, come per esempio fosforo o azoto, contribuiscono a causare un fenomeno conosciuto come «eutrofizzazione». Con questo termine si intende l'eccessivo accrescimento delle piante acquatiche, quali le alghe, per effetto della presenza di dosi troppo elevate di sostanze nutritive. Un aspetto di questo fenomeno è che, quando le alghe muoiono, a causa della loro decomposizione vi è un forte consumo di ossigeno, che in tal modo viene a mancare ai pesci e può causarne la morte.

Nel mare, oltre all'inquinamento da idrocarburi provocato dal rovesciamento di navi cisterna, si possono persino ritrovare sostanze radioattive dovute ad accidentali fuoriuscite attraverso l'acqua di raffreddamento degli impianti nucleari.

Oltre all'inquinamento da sostanze chimiche, viene considerato inquinamento anche quello provocato dallo scarico di acque a temperature molto elevate provenienti dai sistemi di raffreddamento delle fabbriche e delle industrie, che portano a un aumento della temperatura dell'acqua.



Rifiuti in mare

Il fenomeno dei rifiuti in mare non è nuovo (foto); la plastica, per fare un esempio, è molto pericolosa in quanto contiene sostanze chimiche nocive e ha una lunga vita, fino a 450 anni. Secondo uno studio dell'**UNEP** (Programma Ambiente delle Nazioni Unite), al mondo si trovano circa 18 000 pezzi di plastica in ogni kilometro quadrato di oceano.

Le correnti marine trasportano i rifiuti su lunghe distanze. Nel Nord-est dell'Oceano Pacifico, davanti alle coste delle isole Hawaii e alla costa americana, ci sono particolari correnti oceaniche che trasportano e concentrano i rifiuti. La conseguenza è un fitto tappeto costituito da rifiuti plastici che galleggiano sull'acqua e che hanno raggiunto una superficie pari a 50 volte quella dell'Italia.



Effetti sugli animali e sull'uomo

I dati risultanti da un monitoraggio marino e costiero eseguito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, hanno dimostrato che tra i contaminanti presenti nei sedimenti in concentrazioni al di sopra dei limiti di legge c'è tuttora il DDT. È chiaro come tutti questi tipi di inquinamento abbiano una forte influenza sullo stato di salute degli animali che vivono negli ambienti acquatici. L'inquinamento causa un abbassamento delle difese immunitarie negli animali, che di conseguenza sono più esposti a malattie virali; un esempio sono le foche, che negli anni novanta del secolo scorso morirono a migliaia. Secondo molti scienziati anche il rischio di estinzione delle balene è da attribuire all'inquinamento oltre che alla caccia.

Le conseguenze per la salute dell'uomo possono essere gravi. Per esempio le vongole, che filtrano l'acqua marina, concentrano nei loro tessuti, per via dell'effetto della bioaccumulazione, gli inquinanti quali i metalli pesanti, fino ad arrivare a concentrazioni tossiche per l'uomo.

Come ridurre l'inquinamento idrico

Le azioni da intraprendere per tutelare l'acqua dall'inquinamento sono molteplici e ne citiamo qui solo qualche esempio.

- Una delle risposte della tecnologia moderna a questo problema sono gli impianti di depurazione delle acque reflue, con tecnologie tali da essere in grado di restituire l'acqua completamente depurata dal precedente inquinamento.
- Le navi cisterna provenienti dall'Unione Europea devono avere il doppio scafo per evitare fuoriuscite di idrocarburi in caso di incidenti.
- Per affrontare il problema dell'eutrofizzazione (foto), in passato le industrie hanno dovuto eliminare i fosfati dai prodotti detergenti e sostituirli con altre sostanze.
- La riduzione dei fertilizzanti usati in agricoltura o una conversione da un'agricoltura industriale a un'agricoltura biologica contribuirebbe a ridurre la quantità di fertilizzanti presenti nei corpi idrici.



Diritto all'acqua e risparmio idrico

L'acqua è un elemento fondamentale per la vita: i nostri corpi sono costituiti per oltre il 60% da acqua.

Di tutta l'acqua presente, solo l'1% è potabile ed è consumata soprattutto nei paesi ricchi. Esiste quindi una situazione di disuguaglianza nell'accesso all'acqua: un terzo della popolazione mondiale vive in paesi con una grande scarsità d'acqua.

Anche in Italia diventa sempre più tangibile la mancanza d'acqua quando in alcune regioni nei periodi estivi si rischia la siccità. Inoltre, il 30% dell'acqua in Italia viene persa durante il trasporto negli acquedotti.

Diritto all'acqua

A livello mondiale è previsto che la domanda di acqua aumenterà ancora, sia per la rapida crescita demografica sia per la diminuzione delle fonti disponibili, dovuta all'inquinamento idrico. Oggi in molti chiedono che l'accesso all'acqua venga riconosciuto come un diritto universale.

Poiché sta diventando più scarsa, si teme che in futuro possa essere la causa di conflitti fra Stati, soprattutto tra quei paesi che condividono la stessa fonte e uno solo ha l'accesso diretto, che può «regolare» con dighe e altre opere.

Risparmio idrico

In un contesto del genere diventa chiaro come sia molto importante evitare gli sprechi e promuovere il risparmio idrico. Basta cambiare un po' le nostre abitudini e usare qualche accorgimento per ridurre il nostro consumo. Comprendere dove e quanta acqua consumiamo è il primo passo da fare. Riportiamo qui di seguito qualche esempio di come sia possibile ridurre il proprio consumo giornaliero, ottenendo allo stesso tempo anche un apprezzabile risparmio economico sulle bollette dell'acqua.

- Non far scorrere l'acqua inutilmente: dal rubinetto escono circa 30 litri d'acqua al minuto. Anche un rubinetto che gocciola spreca molti litri di acqua al giorno.
- Fai la doccia e non il bagno: anziché 200 litri d'acqua ne consumerai solo 40.
- Ogni volta che premi il pulsante dello sciacquone del water, se ne vanno circa 10 litri d'acqua! Installa una cassetta di scarico dotata di regolatore di flusso oppure di doppio tasto: risparmierai circa 26 000 litri all'anno.
- Applica un riduttore di flusso al rubinetto, salverai così fino a 6000 litri all'anno.



Buone abitudini per l'ambiente

Ogni nostro comportamento quotidiano ha un impatto sull'ambiente in cui viviamo e di cui facciamo parte. L'inquinamento non si ferma ai confini di uno Stato: i danni ambientali che causiamo sul nostro territorio spesso si ripercuotono anche su altre popolazioni. È per questo motivo che gli ambientalisti hanno creato il motto «Pensa globalmente, agisci localmente» (traduzione dell'inglese «*Think globally, act locally*»), per sottolineare che ogni nostra «buona azione» nei confronti dell'ambiente avrà un effetto positivo a livello globale.

Esistono alcune buone abitudini che ognuno di noi può applicare con facilità nella propria vita quotidiana e che possono fare la differenza. Le piccole e grandi azioni che si possono compiere quotidianamente sono molte. Qui di seguito viene riportata una tabella in cui si citano solo alcuni esempi. Ogni buona abitudine è associata all'influenza che ha su alcuni aspetti ambientali: il risparmio energetico, la riduzione dell'inquinamento, la diminuzione del consumo dell'acqua e la riduzione della quantità dei rifiuti da smaltire.

Buone abitudini	Risparmio energetico	Riduzione dell'inquinamento	Risparmio acqua	Riduzione dei rifiuti
Utilizzare lampadine a basso consumo	✓	✓		✓
Utilizzare detergenti ecologici	✓	✓		
Utilizzare la bicicletta	✓	✓		
Fare la doccia anziché il bagno	✓	✓	✓	
Fare la raccolta differenziata e riciclare i rifiuti	✓	✓	✓	✓
Acquistare carta riciclata	✓	✓	✓	✓
Riciclare i cellulari	✓	✓	✓	✓
Acquistare cibi biologici	✓	✓	✓	
Acquistare cibi stagionali prodotti localmente	✓	✓	✓	✓
Evitare l'uso di borse di plastica per la spesa	✓	✓	✓	✓
Ridurre il consumo di carne	✓	✓	✓	

Risparmio energetico

Il risparmio energetico è importante in quanto ancora oggi stiamo coprendo il nostro fabbisogno di energia attraverso l'utilizzo di fonti, come per esempio il petrolio, che sono destinate a ridursi sempre più fino al totale esaurimento. Queste fonti, oltre a essere esauribili, sono anche inquinanti.

Le lampadine a incandescenza (il tipo più comune fino al 2012) trasformavano solo il 5% dell'energia in luce, mentre la parte restante veniva persa sotto forma di calore. Per questo motivo l'utilizzo di lampadine a basso consumo come quelle a LED (foto) è una buona abitudine che consente, oltre a un notevole risparmio energetico, anche una riduzione dei rifiuti prodotti, in quanto hanno una vita media molto più lunga delle lampadine a incandescenza.



Riduzione dell'inquinamento

Per inquinamento in generale si intende quello dell'aria (inquinamento atmosferico), quello dell'acqua (inquinamento idrico) e quello del suolo e del sottosuolo.

I detersivi, per esempio, inquinano i fiumi e quindi anche il mare. Acquistando detersivi ecologici si evita che certe sostanze inquinanti finiscano in mare. In generale per produrre detersivi ecologici da materie prime vegetali non si ricorre alla sintesi chimica: ciò consente di risparmiare energia e di ottenere un ulteriore vantaggio per l'ambiente.

Un'altra eccellente abitudine è quella di usare la bicicletta al posto dell'automobile o del ciclomotore. In questo modo, oltre a tenersi in forma, si riduce l'inquinamento atmosferico e contemporaneamente si ottiene anche un risparmio energetico riducendo il consumo di carburante.



Riduzione del consumo di acqua

Il risparmio delle risorse idriche sta diventando sempre più importante. Ci sono semplici gesti quotidiani, come per esempio lavarsi utilizzando la doccia anziché la vasca da bagno, che possono fare la differenza. Per riempire una vasca da bagno occorrono infatti circa 200 litri di acqua potabile, mentre per fare la doccia servono 40 litri circa.



Riduzione dei rifiuti da smaltire

Il problema dei rifiuti può essere affrontato attraverso azioni concrete che ne riducono la quantità prodotta già alla fonte. Una parte importante della quantità totale dei rifiuti prodotti sono gli imballaggi: per questo è fondamentale ridurre l'uso di imballaggi «usa e getta» come le borse di plastica per la spesa, preferendo quelle realizzate con materiali riutilizzabili, come per esempio la stoffa (foto).

Quando non è possibile ridurre la produzione di rifiuti, diventa fondamentale la loro raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio del materiale (foto). Per esempio, la carta riciclata necessita di meno energia per essere prodotta rispetto alla carta prodotta con fibre vergini. Con il riciclaggio della carta si risparmia energia, si riduce l'inquinamento atmosferico e si diminuisce la quantità di rifiuti da smaltire poiché la carta non viene gettata ma riutilizzata.



Procedure per la tutela dell'ambiente

Per far fronte ai sempre più pressanti problemi ambientali, sono state adottate varie metodologie mirate a contribuire alla tutela dell'ambiente.

VIA: la valutazione dell'impatto ambientale delle opere

A livello europeo è stato introdotto l'obbligo di applicare la procedura della **VIA** (Valutazione di Impatto Ambientale) prima della costruzione e dell'esercizio di determinate opere, come per esempio svincoli stradali (foto), ponti (foto), ma anche per opere come gli skilift ecc. Il principio su cui si basa la valutazione di impatto ambientale è quello dell'azione preventiva. La VIA cerca di descrivere e valutare tutti gli effetti diretti o indiretti che la realizzazione di un'opera potrebbe avere sull'ambiente, come per esempio l'inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. La VIA analizza tutte le possibili alternative che potrebbero avere un impatto minore e, se la valutazione ha esito negativo, l'opera non può essere realizzata.

Nel caso l'esito della valutazione sia positivo, il committente dell'opera deve in ogni modo proporre ed eseguire tutti gli interventi necessari a rendere minimi gli effetti di essa sull'ambiente e garantire a tutti l'accesso alle informazioni sulla VIA.

Per esempio le strade ora nascono con una fascia di rispetto, all'interno della quale non si possono realizzare case per questioni di rumore e gas di scarico.

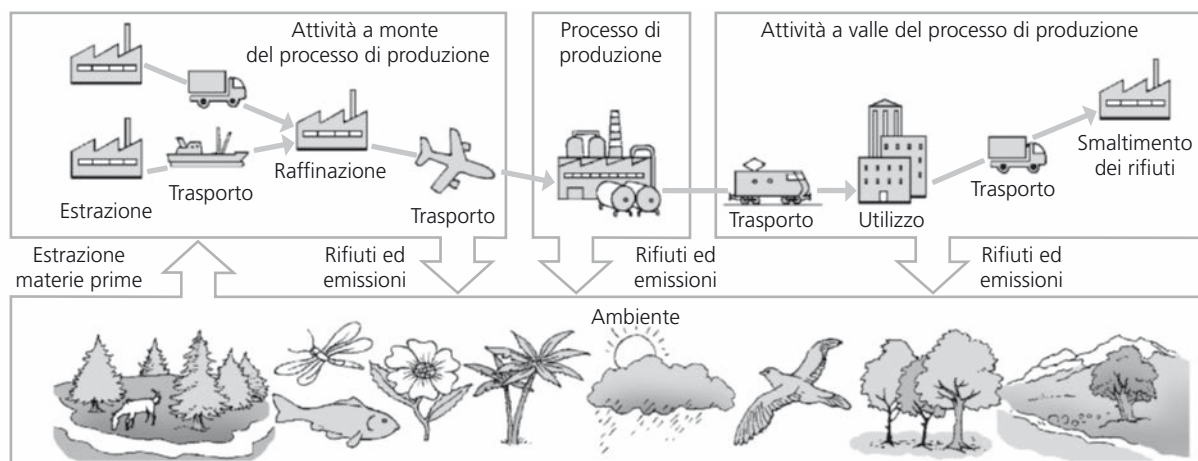


LCA: l'analisi del ciclo di vita dei prodotti

Mentre la VIA si riferisce alla valutazione relativa alla realizzazione di un'opera, esiste anche un metodo che valuta e quantifica complessivamente tutti gli impatti ambientali che un singolo prodotto può avere: il **LCA** (*Life Cycle Assessment*, in Italia conosciuto come *Analisi del Ciclo di Vita*). L'aspetto più interessante di questo sistema è quello di considerare nel suo insieme tutti gli impatti ambientali di un prodotto (di un processo produttivo o di un'attività) durante il suo intero ciclo di vita: dalla fornitura delle materie prime alla produzione dei prodotti intermedi e del prodotto stesso, compreso l'imballaggio e il trasporto delle materie prime e dei prodotti intermedi, l'utilizzo e il successivo smaltimento del prodotto.

Per esempio la corrente elettrica può essere prodotta dal petrolio e con il vento; l'analisi del ciclo di vita dimostra che l'impatto è molto maggiore se prodotta con il petrolio (viste le guerre, il trasporto mediante petroliere, le perdite dovute a incidenti ecc.) piuttosto che con il vento, dove sono necessarie solo delle strutture con pale situate in luoghi ventosi.

Il sistema LCA serve a classificare un prodotto dal punto di vista ambientale e introduce così il concetto dell'etichettatura ecologica per i prodotti. Il consumatore può quindi scegliere un prodotto piuttosto che un altro in base a criteri ambientali.



EMAS: la certificazione ambientale per le imprese

Un'azienda può essere certificata dal punto di vista ambientale nel suo insieme.

Una delle certificazioni europee più diffuse è l'**EMAS** (abbreviazione dell'inglese *Eco-Management Audit Scheme*). Si tratta dell'introduzione di un sistema di gestione ambientale in un'azienda, sotto il controllo di un operatore esterno. Uno degli aspetti fondamentali è che alla fine si arriva alla pubblicazione di una dichiarazione ambientale accessibile a tutti. L'obiettivo consiste nel promuovere continui miglioramenti delle prestazioni ambientali e ogni anno l'azienda viene controllata per vedere se può mantenere la certificazione EMAS.

Cavatappi a T e a gabbietta

Il cavatappi a T in metallo è formato da un'asta orizzontale (impugnatura) e da una vite perpendicolare inserita al centro. Afferrando l'impugnatura, che è una doppia leva, si gira la vite nel tappo e si avvita fino in fondo: così la vite crea la «madrevite» nel tappo e tirando verso l'alto si estrae tutto l'insieme.

Il cavatappi a gabbietta è formato da tre elementi:

- il *gambo*, con l'impugnatura in alto, lo stelo a cremagliera al centro, la vite in basso;
- la *gabbietta*, che è la struttura portante, con il cilindro per il gambo in alto, due asole per l'attacco delle leve, l'anello di appoggio alla bottiglia;
- le *leve* che sono due aste, ognuna con una testa dentata da collegare agli elementi precedenti.

L'estrazione avviene in due tempi: la vite penetra nel tappo e forma la sua madrevite mentre la cremagliera fa alzare le leve; si spingono le leve verso il basso, che alzano l'insieme vite-tappo.



Laminatoio per pasta

Questa piccola macchina riduce il blocco di pasta fatta in casa in una sfoglia di spessore costante. Tutti i suoi componenti sono in acciaio inox.

- La struttura è formata da una piastra di base con due montanti laterali, collegati tra loro da due traverse.
- Due rulli in acciaio sono posti in orizzontale e tra loro paralleli. Ai margini hanno due ruote dentate che li fanno ruotare uno in senso contrario all'altro.
- Il pomello per regolare lo spessore agisce su uno dei due cilindri, che può essere allontanato o avvicinato all'altro.

Si regola la distanza sullo spessore «1» (= grosso). Si mette il blocco di pasta sopra i cilindri e si gira la manovella: da sotto esce una sfoglia grossa e con superficie rugosa. Con passaggi successivi (spessore «3» e «5») si ottiene la sfoglia definitiva, lunga, sottile e liscia.



Lucchetto a chiave

Questo congegno meccanico è una serratura mobile con un gambo ricurvo, da infilare negli occhielli di un oggetto da chiudere. Dentro c'è un dispositivo a cilindro identico alla porta di casa, inventato dall'ingegnere americano L. Yale nel 1865.

- *Lucchetto chiuso* (foto a sinistra). Nel massello di ottone sono scavati sei canali verticali: il primo in alto ha un perno fisso che trattiene il cilindro (visibile per metà), impedendogli di sfilarsi e consentendogli di ruotare; gli altri cinque canali hanno ognuno un perno tenuto premuto da una molla. Adesso i perni penetrano nel cilindro, che non può girare, e il lucchetto è chiuso.
- *Lucchetto aperto* (foto a destra). La chiave è stata inserita nel cilindro e le cinque cuspidi del suo profilo hanno spinto in alto i cinque perni: essi sono fuori dal cilindro, che così è libero. Girando la chiave gira anche il cilindro che comanda l'apertura del lucchetto. Con uno scatto si apre il gambo, che si sfilava di circa un centimetro.



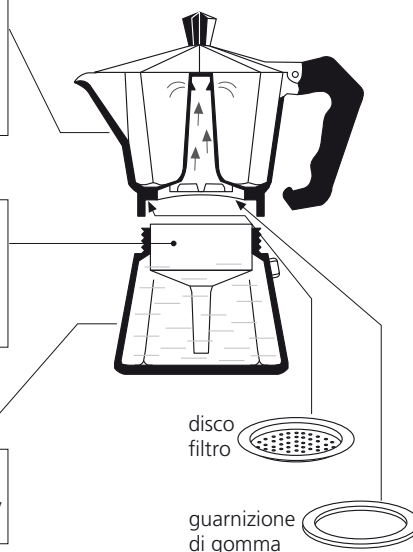
Macchina da caffè (tipo moka)

La moka è una macchina in alluminio costituita da tre contenitori: raccoglitore, filtro a imbuto e caldaia.

Raccoglitore È una specie di coppa a sezione ottagonale; dal fondo risale una colonnina centrale con due fori alla sommità. Ha un becco versatore che sporge a triangolo e una staffa per l'attacco del manico e del coperchio. Il manico è in plastica e può essere impugnato senza bruciarsi. Il coperchio chiude la coppa e ha un pomello in plastica. Il raccoglitore termina in basso con un cilindro a vite interna per l'unione alla caldaia. All'interno è inserito il *disco filtro* con molti buchi, tenuto fermo dalla *guarnizione di gomma*.

Filtro a imbuto È un contenitore a forma di fungo, con una cavità cilindrica e un pavimento a forma di disco forato (*filtro*) per mettere la polvere di caffè. Lo stelo è un tubo vuoto, che penetra fin quasi in fondo alla caldaia.

Caldaia Ha la stessa forma del raccoglitore ma ribaltata, con sopra un anello a vite. La valvola di sicurezza, in ottone, fa uscire il vapore nei casi di emergenza.



Nella caldaia si scalda l'acqua fino a ebollizione. Il vapore che si forma crea una pressione che spinge il liquido in alto: l'acqua bollente risale lungo il tubo ed entra nel filtro, dove passa tra la polvere di caffè e diventa un infuso di caffè; esso prosegue fino alla cima della colonnina, dove esce dai fori che lo dirigono nel raccoglitore.

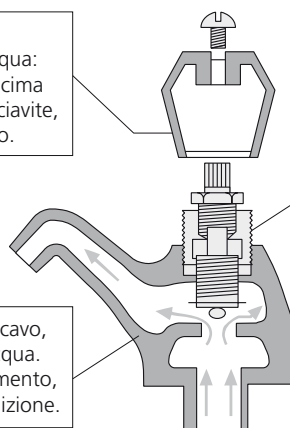
All'inizio esce lentamente, poi diventa un getto liquido misto a vapore, perché nella caldaia aumenta la pressione del vapore.

Rubinetto per l'acqua

Questo dispositivo meccanico serve per intercettare e regolare il flusso dell'acqua. Il modello in figura è munito di «cannella» erogatrice ed è formato da tre elementi: manopola, vitone e corpo.

La **manopola** è l'elemento cilindrico che si ruota per aprire o chiudere l'acqua: per smontarla, si toglie il dischetto in cima facendo leva, si svita la vite con il cacciavite, si sfilava la manopola tirando verso l'alto.

Il **corpo** del rubinetto è un elemento cavo, che contiene la bocca di arrivo dell'acqua. Alla base è avvitato il tubo di collegamento, fissato al lavandino con dado e guarnizione.



Il **vitone** in ottone è il «cuore» del rubinetto: per smontarlo, si allenta con la chiave e si svita a mano. Una parte viene avvitata al rubinetto, l'altra scorre su e giù comandata dalla manopola. Sul fondo c'è la guarnizione, un gommino fissato con una piccola vite.

Ruotando la manopola si sposta il cilindro mobile del vitone, che allontana più o meno la guarnizione dalla bocca di arrivo dell'acqua. Se i due elementi si toccano l'acqua non esce.

Funzioni dei mulini

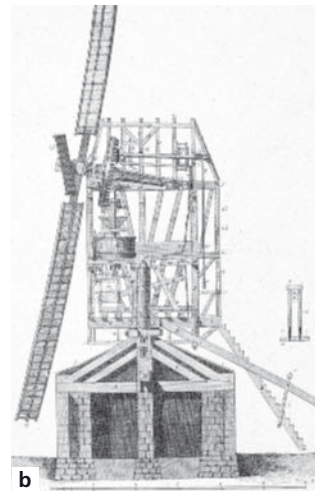
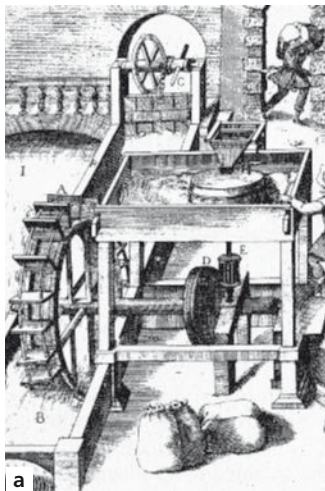
Mulini per macinare

Mulino ad acqua per il grano

La figura a, del 1607, mostra una macchina per macinare, formata da un cassone quadrato con quattro montanti di legno e travi di collegamento (*incastellatura*); su essa ci sono *due* macine di pietra, quella sopra gira azionata dalla ruota idraulica. L'uomo versa il grano nella tramoggia, una specie di imbuto, e la macina rompe i chicchi.

Mulino a vento per il grano

La figura b mostra un mulino a pilastro del 1700 circa, visto all'interno: si vedono la tramoggia (un imbuto) e il tino che racchiude le macine; quella superiore gira con l'ingranaggio azionato dalla ruota a vento.



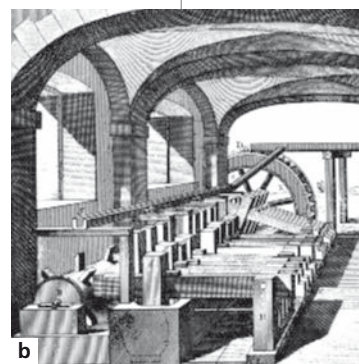
Mulini per frantumare

Mulino per minerali

La figura a, del 1556, mostra un mulino a pestelli, con tre pali sollevati dalla ruota idraulica per mezzo di **camme** (sporgenze): quando un pestello sfugge alla camma, ricade di peso e colpisce i minerali che vengono frantumati.

Mulino per sfibrare gli stracci

La figura b, del 1607, mostra una macchina per cartiera, con la lunga vasca e molti pestelli. La ruota idraulica ha un lungo albero-motore orizzontale con tante *camme*: esse sollevano i pestelli e li lasciano cadere sul fondo, dove le punte acuminate sfibrano gli stracci.



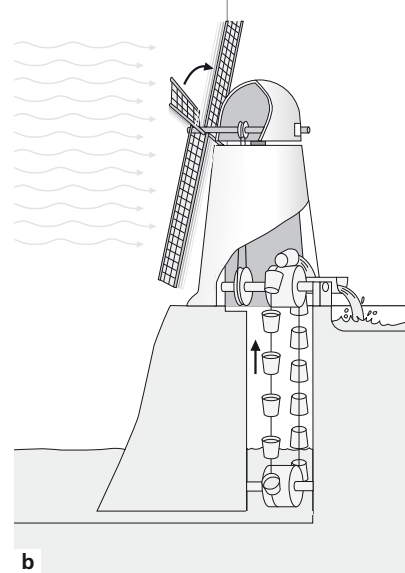
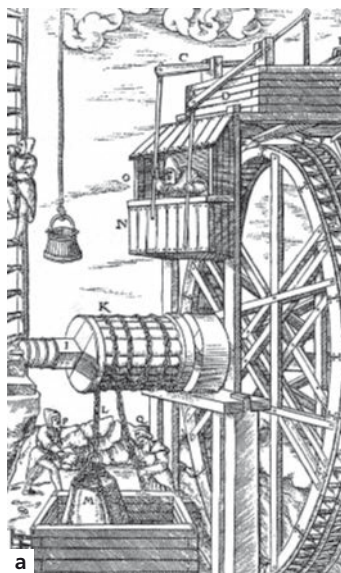
Mulini con secchi

Mulino ad acqua

La figura a, del 1556, mostra un'incastellatura in legno con un **argano** (cilindro orizzontale con catena avvolta) collegato alla gigantesca ruota idraulica: il manovratore impugna le aste che comandano le chiuse del bacino d'acqua, sistemato in alto; se l'acqua scende in un canale la ruota gira in un verso, se scende nell'altro gira nel verso opposto. Il secchio di pelle scende nel pozzo, poi risale colmo d'acqua.

Mulino a vento

La figura b mostra una catena di secchi azionata da un mulino a vento, usata per sollevare l'acqua da un bacino e portarla all'esterno. Questa «pompa» era diffusa in Olanda per svuotare i bracci di mare e creare i *polder* (terreni bonificati). Sugli argini furono costruite batterie di mulini con torri alte 15 m e pale lunghe quasi 30 m.



Elettrodomestici

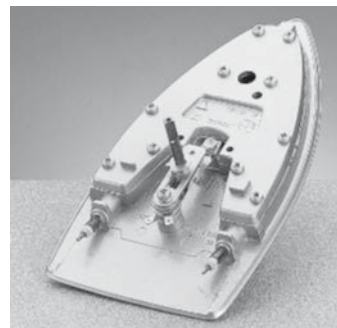
Ferro da stiro

Il ferro da stiro è un apparecchio per rimuovere le pieghe che si formano durante il lavaggio degli oggetti di stoffa.



Manico È la parte superiore con l'impugnatura per la mano, l'attacco del filo elettrico e i pulsanti per il vapore.

Serbatoio dell'acqua Forma un sistema unico con il manico ed è il corpo centrale in plastica con capacità da 1/4 a 1/2 litro. L'acqua passa poco a poco nella camera di vaporizzazione, posta sulla piastra, e diventa vapore.



La **piastra** è una superficie in alluminio o acciaio inox, lucida per scorrere sulla stoffa, con molti fori per l'uscita del vapore. Su essa è montato il modulo elettrico che comprende la «resistenza» per scaldarla in fretta (è isolata dal metallo) e il termostato.

Frullatore

Il frullatore è un utensile per preparare cibi o bevande frullate. Nella versione più semplice è formato da tre elementi: bicchiere, basamento, motore.



Bicchiere È la coppa in plastica che contiene gli alimenti da frullare e ha sul fondo un utensile formato da sei lame di metallo. L'utensile è libero di ruotare dentro il pezzo cilindrico che lo sostiene; alla sua base c'è il giunto di innesto sull'albero motore.

Basamento È il guscio di plastica che fornisce appoggio e stabilità all'apparecchio. All'interno è alloggiato il motore con la parte elettrica (interruttore, fili). Dalla cima spunta l'albero motore.



Il **motore**, che vediamo estratto dal basamento di plastica, è formato da due parti.

- La parte fissa (**statore**) è un blocco di piastre di ferro con un avvolgimento di fili di rame che genera il campo magnetico.
- La parte rotante (**rotore**), inserita dentro, è un nucleo metallico avvolto da molte bobine di rame che viene spinto a girare dalla forza magnetica.

Lavatrice

La lavabiancheria è una macchina che svolge le operazioni di lavaggio di oggetti di stoffa.

La **scocca esterna** è un cubo di lamiera smaltata, con un oblò frontale per mettere i panni e una fascia in alto con i pulsanti e il cassetto del detersivo.



La **parte interna** della lavatrice, protetta da un pannello di lamiera, ha come corpo principale la grande **vasca cilindrica**, sospesa alla scocca con grosse molle. Nella vasca, accessibile dal davanti tramite l'oblò, c'è il **cestello** in acciaio inox dove si mettono gli indumenti da lavare. Il cestello è azionato dalla grossa puleggia (ruota) a cinque raggi, che è collegata per mezzo di una cinghia al **motore elettrico**, situato in basso.

Dentro la vasca, in fondo, c'è la serpentina elettrica con la resistenza e il termostato per scaldare l'acqua. In basso c'è anche l'ingresso-uscita per l'acqua, con la **pompa** munita di un suo motore elettrico.

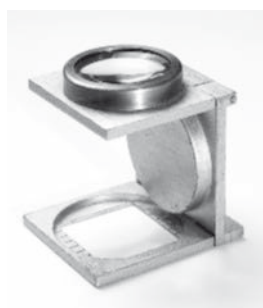


Stampa

La stampa è una particolare tecnica che permette di riprodurre uno scritto (o un disegno, o una fotografia) in un numero illimitato di copie, partendo da un'unica matrice. La stampa si fa su carta per produrre libri, giornali e cataloghi. Ma si stampano anche altri supporti, come la plastica.

Pagina in B/N (bianco e nero)

Per vedere cos'è una pagina stampata devi usare una lente d'ingrandimento: vedrai che i «caratteri» hanno la loro forma reale, mentre le «figure» sono un insieme di punti neri. Devi procurarti un *lentino contafili* da 10 ingrandimenti (o una lente qualunque) e una pagina di giornale in bianco e nero.



Lentino

È un telaio che tiene la lente alla distanza di fuoco.



Carattere

Un carattere può essere una lettera dell'alfabeto (a, b, c), un numero (1, 2, 3) o un simbolo (+, !, %). Ogni carattere, visto al lentino, è una campitura completa di inchiostro: è un «tratto», cioè un segno unico, non puntinato.

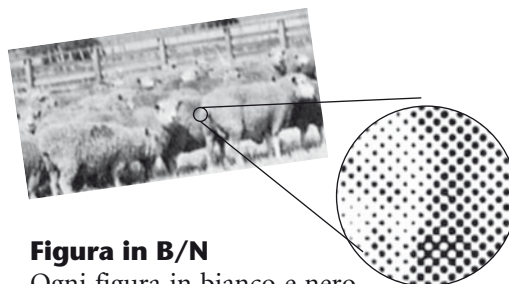


Figura in B/N

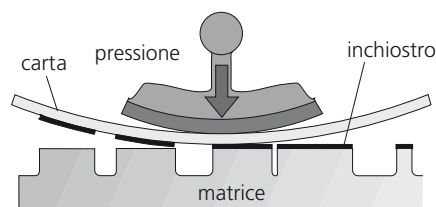
Ogni figura in bianco e nero, vista al lentino, è formata da *punti neri*: essi hanno un'area diversa a seconda delle zone. L'occhio umano li «fonde» insieme e ricostruisce tutte le tonalità di grigio.

Stampa in bianco e nero

Per fare una pagina in bianco e nero si possono usare vari sistemi di stampa, come il *tipografico*, il *rotocalco* e l'*offset*. Essi sono rappresentati di seguito con due figure: la **matrice**, che vediamo con uno schema ingrandito, è una lastra di metallo o di altro materiale che contiene le parti stampanti e non stampanti; il **sistema di stampa**, che abbiamo schematizzato con un tampone, consiste nello stendere l'inchiostro sulle parti stampanti per poi trasferirle mediante pressione sul foglio di carta.

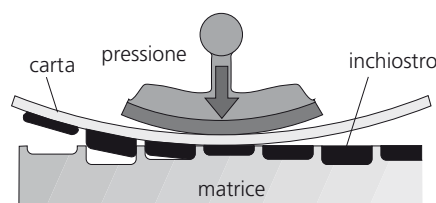
Stampa tipografica

- Si usa la **matrice in rilievo**, con le parti stampanti che sporgono verso l'alto e hanno la stessa altezza. In base alla loro «forma» lasciano un certo tipo di segno.
- Durante la stampa un rullo inchiostatore scorre sulla matrice e stende un velo d'inchiostro sulle parti stampanti. Queste sono premute contro il foglio di carta e vi lasciano l'impronta.



Stampa rotocalco

- Si usa la **matrice in incavi**, con le parti stampanti incavate che assomigliano a tanti pozzetti di uguale superficie. Cambia invece la loro «profondità», e quindi la quantità d'inchiostro che contengono.
- Durante la stampa una matrice cilindrica pesca l'inchiostro in una vaschetta, poi una specie di coltello ripulisce la superficie della matrice. La carta viene premuta con forza e «aspira» l'inchiostro, che sarà più chiaro o più scuro in base alla profondità dei pozzetti.



Stampa offset

- Questo sistema usa la **matrice piana**, dove le parti non stampanti sono rese «idrofile» (che accettano l'acqua) e le parti stampanti «lipofile» (che accettano i grassi, e quindi l'inchiostro).
- Durante la stampa il rullo inchiostatore scorre sulla matrice, ma l'inchiostro è trattenuto solo dalle parti stampanti; un rullo con l'acqua pulisce le parti non stampanti. Il tutto viene riportato su un rullo di caucciù, che lo trasmette per pressione alla carta.

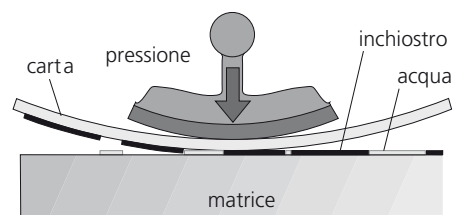


Figura a colori

Per vedere cos'è una figura stampata a colori devi usare il solito lentino: troverai sempre tanti punti, ma colorati. Alcuni colori corrispondono al tipo di inchiostro usato: sono il *giallo*, il *magenta* (simile al rosa), il *ciano* (simile al blu) e il *nero*. Dalla loro sovrapposizione si ottengono gli altri colori. L'occhio umano «fonde» insieme i punti colorati e ricostruisce la figura colorata.

Stampa a colori

Riepilogando, la pagina di un libro o di una rivista è formata in genere da tre tipi di segni, con queste caratteristiche:

- il testo (parole scritte) sono *caratteri* «al tratto», cioè di nero pieno;
- le *figure in bianco e nero* sono «retinate», cioè formate da una rete di piccolissimi punti neri;
- le *figure a colori* sono anch'esse retinate, ma con punti di quattro tipi di inchiostro.

Questa analisi ci permette di capire come viene fatta la stampa in *quadricromia*, cioè a quattro colori: essa utilizza quattro matrici, ognuna delle quali riceve l'inchiostro di un solo colore.

Durante la stampa:

- il foglio passa sotto la prima matrice dove riceve il giallo;
- poi sotto la seconda matrice dove riceve il magenta;
- poi sotto la terza matrice dove riceve il ciano;
- infine sotto l'ultima matrice dove riceve il nero.

Si ottiene così la pagina completa di testo e di figure, in bianco e nero e a colori.



Impianto hi-fi

L'impianto hi-fi è un sistema per la riproduzione della musica. Il termine deriva dall'inglese *high-fidelity*, cioè alta fedeltà. Gli apparecchi che formano l'impianto si dividono in due gruppi: **sorgenti del suono**, che forniscono l'informazione musicale (*lettore CD*, *giradischi*, *sintonizzatore radio*); **amplificatore** e **diffusori**, che forniscono rispettivamente l'amplificazione di potenza elettrica e la diffusione del suono nell'ambiente.

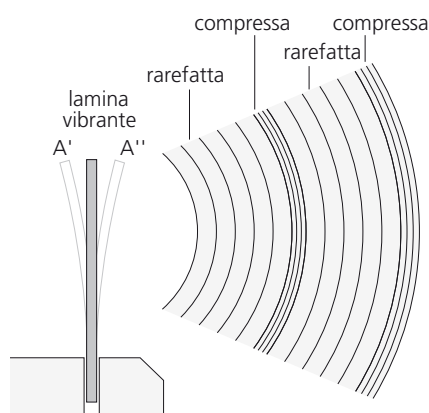
Membrana in vibrazione

Per capire cos'è il suono puoi osservare un altoparlante in funzione: vedrai una membrana che vibra e genera così la musica. Devi trovare un adulto che ti mostri il suo impianto stereo, in particolare una cassa con l'*altoparlante woofer* (si asporta il frontale con la tela di protezione).



Altoparlante woofer

L'altoparlante per i suoni bassi (foto) ha una placca metallica per il fissaggio alla cassa: l'interno è una *membrana tonda* di gomma a forma di cono. Quando lo stereo funziona, la *membrana vibra* avanti e indietro, di continuo: diventa così una *sorgente di onde sonore*. Alzando il volume lo spostamento della membrana è molto evidente, anche di alcuni centimetri.



La figura spiega come un corpo in vibrazione (una lamina) genera il suono.

- Quando si muove da A' verso A'' la lamina *comprime* lo strato d'aria vicino; a sua volta questo strato *comprime* lo strato d'aria successivo; e così via.
- Quando la lamina da A'' ritorna verso A' lo strato d'aria viene decompresso; questa rarefazione si propaga allo strato d'aria vicino ecc.
- Poi il ciclo si ripete: la lamina da A' torna verso A'' (compressione), da A'' torna verso A' (rarefazione) e così via, finché è in vibrazione. Si genera così nell'aria un'onda *elastica* che arriva fino al nostro orecchio.

Amplificatore e diffusori

Sono gli apparecchi di base di ogni sistema hi-fi. Devono essere tra loro **compatibili**, cioè la *potenza* dei diffusori deve essere uguale (o maggiore) a quella dell'amplificatore che li «pilota».

Amplificatore

Serve ad elevare la tensione del segnale elettrico che riceve da una sorgente (per esempio il lettore CD). Il segnale amplificato viene poi inviato agli altoparlanti dei diffusori. Sul fronte ci sono i comandi: manopola del volume; comando dei toni bassi (*bass*) e degli acuti (*treble*); selettore della sorgente che si vuole usare: *tuner* (sintonizzatore radio), *phono* (giradischi), *CD* (lettore compact disc).

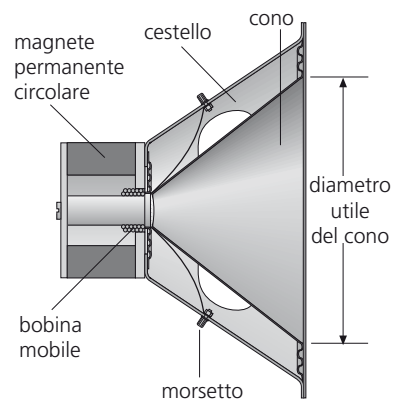
Diffusori (o casse)

Il diffusore è una cassa con due o più *altoparlanti* e il *filtro crossover*, che suddivide il segnale elettrico tra i vari altoparlanti. Il diffusore più semplice è a due vie, cioè ha due altoparlanti: uno più grande detto *woofer* per i suoni bassi, uno più piccolo detto *tweeter* per i suoni acuti.

Altoparlante a cono (all'interno del diffusore)

È il tipo di altoparlante più diffuso. Esso è formato da quattro elementi: il *cestello*, una struttura metallica che fa da scheletro; la *membrana vibrante*, detta «cono» per la sua forma, che deve irradiare il suono nell'ambiente; il *magnete permanente* di forma circolare; la *bobina mobile*, che è un elettromagnete.

Il segnale elettrico potenziato, inviato dall'amplificatore, entra nella bobina mobile. Essa si magnetizza e viene respinta o attirata dal magnete circolare. Esso a sua volta spinge in avanti o lascia arretrare la membrana elastica, cioè il cono, che sposta l'aria (compressioni o rarefazioni) e genera così il suono.

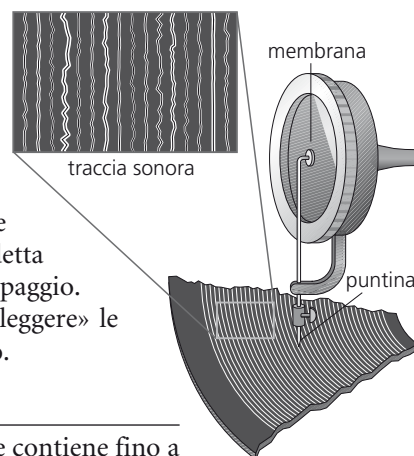


Microsolco a 33 giri

Il disco in vinile è un disco in plastica nera di 30 cm di diametro che contiene fino a 25 minuti di musica per ogni faccia. Ogni superficie è incisa da un lunghissimo solco disposto a spirale, che riproduce la traccia sonora grazie a *ondulazioni trasversali*, dovute al suo andamento irregolare.

Nella **sala di registrazione** la modulazione del suono, trasformata in segnale elettrico da un microfono, viene trasferita su un disco di plastica da una punta, messa in *vibrazione trasversale*, che incide la superficie. Da questo primo disco si ricava la matrice di nichel detta *master*, da cui si ottengono migliaia di copie in vinile mediante stampaggio.

Il **giradischi** ha una puntina durissima che scorre nel solco per «leggere» le ondulazioni trasversali, che la testina ritrasforma in segnale elettrico.

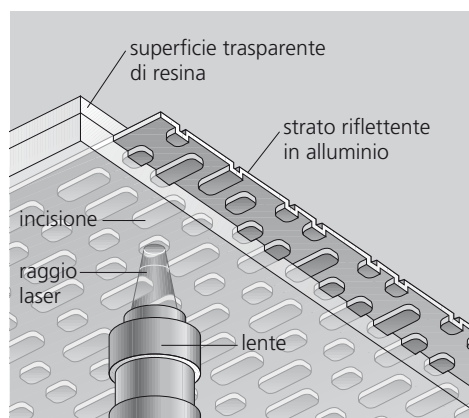
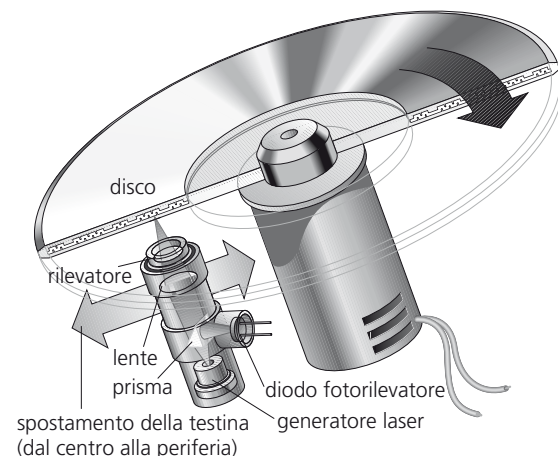


CD-audio

Il compact disc è un disco di plastica di 12 cm di diametro che contiene fino a 74 minuti di musica. I dati sono registrati sulla faccia a specchio come finissimi solchi disposti a spirale, con una lunghezza di oltre 5 km. Il disco inciso viene rivestito da una pellicola di metallo riflettente, di solito alluminio, così l'informazione è contenuta dentro al disco e non sulla superficie.

Letttore CD

Il lettore CD (figura sotto, a sinistra) possiede all'interno un piccolo piatto che gira ad alta velocità, mosso da un motore elettrico. Mentre il CD gira (figura sotto, a destra), sui solchi passa un sottile «pennello» di luce laser, cioè un fascio di luce. Il fascio viene riflesso in modo diverso se la superficie del solco è piana o presenta una buca. Una lente raccoglie la luce laser riflessa e la concentra in un sensore (*diodo fotorilevatore*), nel quale il segnale luminoso viene trasformato in segnale elettrico. Nel caso di un CD-audio, il segnale elettrico può essere poi elaborato e convertito in suono.



Televisore

Il televisore è un apparecchio dotato di schermo dove si formano le immagini in movimento. A differenza del cinema, che proietta tante diapositive, il televisore utilizza l'*immagine elettronica* costruita di volta in volta con tanti punti (come la stampa). Il televisore è nato per ricevere i programmi trasmessi da lontano, da cui il nome (in greco *tele* significa «lontano»). Oggi è anche il centro del cosiddetto *home video*, con i programmi registrati su cassetta o su DVD o hard disk.

Immagine elettronica (per punti)

Per capire come si formano le immagini televisive consideriamo prima la formazione di una singola figura, poi di una sequenza di figure.

Formazione di un quadro Immaginiamo di vedere un programma alla TV e di inserire il fermo-immagine. Osserviamo adesso con la lente d'ingrandimento la figura immobile sullo schermo: essa è formata da tanti punti, più o meno luminosi. Poiché i punti sono piccoli e molto vicini tra loro, il nostro occhio li «fonde» in zone di diversa luminosità che danno forma alla figura.

Idea del movimento Sullo schermo televisivo le figure si succedono velocemente, con la frequenza di 25 immagini («quadri») al secondo. L'illusione del movimento, come per il cinema, è dovuta al fenomeno della persistenza dell'immagine sulla retina.

Telecamera

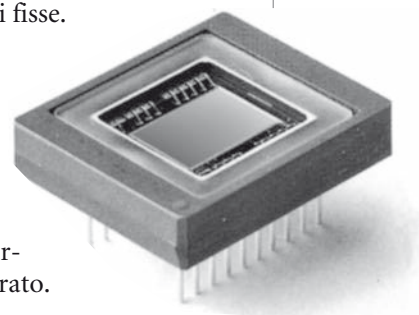
La telecamera permette di registrare immagini su DVD, memoria flash, hard disk o nastro. Essa riceve un'immagine ottica dall'obiettivo e la trasforma in segnali elettrici. Una telecamera è formata pertanto da due elementi principali: l'obiettivo e il CCD. I modelli amatoriali hanno anche il sistema di registrazione su nastro, che funziona come un minuscolo videoregistratore.

Obiettivo

È identico a quello della cinepresa. Ha un gruppo di lenti con il sistema di messa a fuoco, il diaframma che regola la luce, l'otturatore che fa passare una sequenza di immagini fisse.

CCD

È una piastrina alta circa 6 mm e larga 7 mm (foto), rivestita da centinaia di migliaia di *pixel*, cioè di minuscoli punti sensibili alla luce. Questo dispositivo è situato sul piano di messa a fuoco, come se fosse una pellicola cinematografica. Quando l'obiettivo inquadra una persona o un altro soggetto, la luce raggiunge i pixel e provoca delle reazioni: quanta più luce riceve un pixel, tanti più elettroni saranno emessi. I segnali sono analizzati a intervalli regolari dai circuiti elettronici. Così a ogni intervallo viene prodotta un'immagine «elettronica» che riproduce il soggetto inquadrato. La successione di queste immagini, 25 al secondo, viene registrata su un supporto.

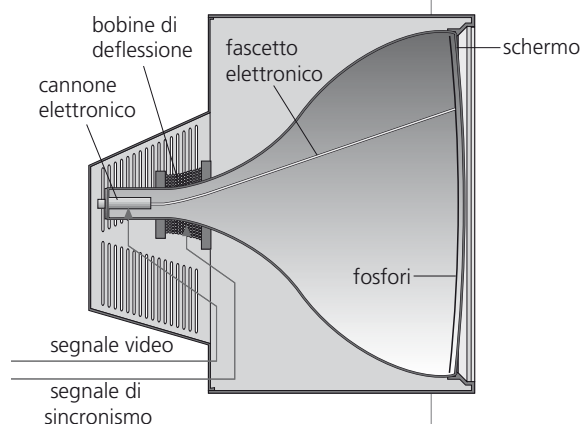


Televisore a tubo

Il televisore è l'apparecchio dove si formano le immagini televisive. Quello tradizionale a tubo è formato da un involucro di plastica, a forma di cubo o di parallelepipedo, con uno schermo di vetro sulla parte anteriore. All'interno si trova il *cinescopio*, che è l'elemento più importante, e una scheda con i circuiti elettronici.

Cinescopio a colori

È una grande ampolla di vetro a forma di bulbo, con il collo stretto e la faccia molto larga detta *schermo*. L'interno è completamente vuoto, cioè senz'aria, come una lampadina a incandescenza. Nel collo ci sono tre piccoli cilindri detti *cannoni elettronici*; all'esterno, più avanti, ci sono gli avvolgimenti di rame detti *bobine di deflessione*.



Vicino allo schermo c'è una lastra metallica forata con più di 400 000 punti disposti su righe parallele. Sullo schermo ci sono i fòsfori (cioè materiale fluorescente) di tre colori: rosso, verde e blu. Sovrapponendo in varie proporzioni la luce di questi colori si ottengono tutti gli altri.

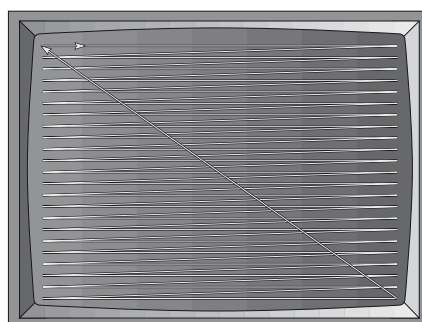
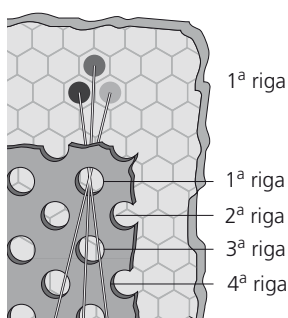
Schermo

Visto alla lente d'ingrandimento, lo schermo è formato da migliaia di piccoli esagoni, riuniti in gruppi di tre (figura sotto, a sinistra).

Accendendo il televisore si mettono in funzione i dispositivi situati presso il collo.

- I *tre cannoni* inviano tre fascetti di elettroni detti *pennelli elettronici* contro la griglia forata. Ogni fascio oltrepassa un foro e colpisce il «suo» fòsforo, che emette una luce rossa o verde o blu. Il *segnale video*, che proviene da una sorgente di informazioni (per esempio telecamera) modifica la forza del pennello: si ha così un punto scuro (poca forza), un punto abbastanza luminoso (media forza), un punto molto luminoso (molta forza).
- La *bobina di deflessione* comanda gli spostamenti del pennello elettronico. Il *segnale di sincronismo*, che arriva dalla sorgente di informazioni, fa andare a capo i pennelli quando hanno terminato una riga di un quadro, e li fanno andare al punto di partenza quando hanno terminato un quadro.

Come vediamo nella figura sotto a destra, i pennelli scrivono la loro serie di punti luminosi come noi scriviamo sul quaderno: riga per riga, andando a capo a ogni riga. Però alla fine del quadro non cambia pagina, ma ritorna al punto di partenza, cioè in alto a sinistra.



Televisore piatto

Il televisore tradizionale a tubo è una tecnologia matura che costa poco e offre ottimi risultati: per esempio i colori sono fedeli sotto ogni angolazione. Tuttavia questo apparecchio è molto ingombrante in profondità già con uno schermo di 20 pollici; inoltre la tecnologia impiegata limita le dimensioni dello schermo a 40 pollici (circa 100 cm in diagonale). Per questo motivo negli ultimi anni si sono diffusi i televisori piatti (*flat panel*, in inglese «pannello piatto») ovvero spessi circa 10 cm. I più comuni sono i *televisori LCD* (a cristalli liquidi) e i *televisori al plasma*.

LCD

Lo schermo è formato da tanti cristalli liquidi (*pixel*) che si orientano in base a un campo elettrico, lasciando passare più o meno luce da una sorgente posta dietro lo schermo. Ogni pixel è diviso in tre aree, ognuna di un colore primario. Il pixel può quindi assumere un qualunque colore della combinazione dei tre colori primari. I televisori LCD hanno anche il vantaggio di consumare meno energia elettrica di quelli a tubo.

Plasma

Lo schermo è diviso in tante celle (*pixel*), ognuna delle quali contiene gas nobili come xenon e neon. Con opportune correnti è possibile far emettere ai gas dei raggi ultravioletti che colpiscono i fòsfori sullo schermo, che si illuminano. In ogni cella ci sono tre fòsfori, ognuno di un colore primario, per poter colorare il pixel di qualunque colore. Il televisore al plasma ha un consumo di corrente che varia in base all'immagine: le immagini scure consumano poca corrente, quelle chiare molta.

Macchina fotografica tradizionale

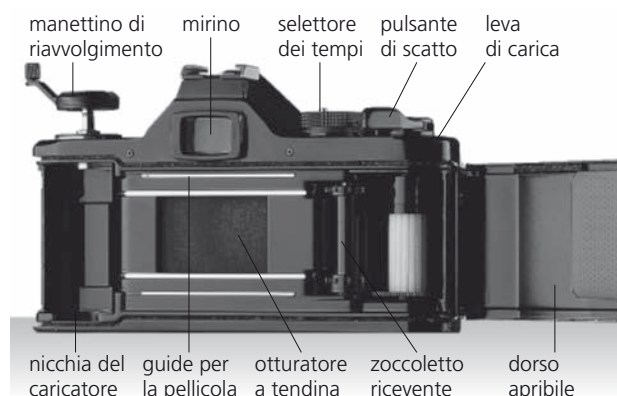
Gli strumenti tradizionali per «scrivere» con la luce sono due: l'*apparecchio fotografico* e la *pellicola fotografica*, che funziona secondo il principio dell'annerimento dei sali d'argento colpiti dalla luce.

Apparecchio reflex a pellicola

L'apparecchio reflex a pellicola è una *camera oscura perfezionata*. Vediamo com'è fatto un apparecchio reflex tradizionale, cioè con il corpo macchina meccanico.

Il **corpo macchina** ha la forma di una scatola piatta, con i lati stondati.

- Sulla parte frontale c'è il grande foro (*flangia*) per innestare l'obiettivo, con all'interno la cellula dell'esposimetro e lo specchio, e la torretta del *pentaprisma* che contiene il sistema di inquadratura.
- Sul retro dell'apparecchio, che vediamo con il dorso aperto, c'è lo spazio per la pellicola. Esso è formato da tre parti: a sinistra la nicchia (cavità) che alloggia il caricatore; al centro l'otturatore e le guide per la pellicola; a destra la cavità con il rocchetto che avvolge la pellicola esposta. Questa parte si chiude con il *dorso* affinché resti al buio.
- Sulla parte superiore ci sono i dispositivi di comando: a sinistra il manettino per riavvolgere la pellicola; al centro l'*oculare* del pentaprisma per inquadrare il soggetto da fotografare; a destra gli elementi di controllo dello scatto (scala dei tempi e pulsante di scatto) e la leva che fa avanzare la pellicola.



Obiettivo

L'obiettivo è formato da un cilindro di alluminio o di plastica detto *barilotto*. Il modello che vediamo sotto ha l'innesto a baionetta per il corpo macchina ed è intercambiabile, cioè può essere sostituito con un altro tipo di obiettivo. Sull'obiettivo si trovano tre elementi principali: il gruppo di lenti, la messa a fuoco, il diaframma.

Lenti

Sono elementi di vetro simili a dischi, ma con le superfici curve. Le lenti sono «l'occhio» dell'apparecchio fotografico, cioè l'elemento più importante. Se sono di buona qualità si ottengono fotografie nitide e senza difetti.

Tipi di obiettivo

Ogni obiettivo è identificato da due sigle, riportate sul frontale: la *lunghezza focale* in mm e l'*apertura del diaframma* massima. Si distinguono obiettivi normali, grandangolo e tele.

Normale (50 mm) Inquadra il soggetto con un angolo abbastanza simile all'occhio umano.

Grandangolo (35 mm, 28 mm, 20 mm e minori) Le lunghezze focali riportate offrono una visione sempre più ampia; per esempio, possono essere utili per vedere l'interno di una stanza o un intero paesaggio.



Tele (80 mm, 120 mm, 200 mm e maggiori) Le focali riportate offrono una visione sempre più ingrandita; per esempio, servono per vedere un animale da lontano o la cima di un campanile.

Zoom (35-100 mm) È un obiettivo che dispone di *varie focali*, di cui sono indicate le due estreme. Nel nostro esempio si va dal grandangolo di 35 mm fino al tele di 100 mm.

Pellicola 35 mm

La pellicola fotografica è una striscia di materiale plastico lucido e trasparente. La faccia opaca è l'*emulsione sensibile*, formata da una gelatina di sali d'argento sensibili alla luce. Per vederla basta raschiarne via un po': sotto resta il supporto di plastica trasparente.

La foto a lato mostra un caricatore da 36 pose che contiene 170 cm di pellicola sul rocchetto interno. Questo tipo a doppia perforazione si chiama «formato 35 mm» (altezza della pellicola) o 24 3 36 mm (fotogramma). La sensibilità è indicata nella scala ISO: 50, 100, 200, 400.



Fotocamera digitale

Ha l'aspetto di una fotocamera tradizionale, con l'obiettivo sul davanti e il pulsante di scatto sopra. Esistono però due differenze principali: il **sensore CCD** (o di altro tipo) situato all'interno, dietro l'obiettivo, sul quale si registrano le immagini; e lo **schermo LCD** sul dorso, dove si vede l'inquadratura. Esistono poi due differenze di uso: le foto si possono *rivedere subito* e quindi cancellare o rifare; la *scheda di memoria* da vari GB (*giga byte*) contiene centinaia di foto.

Fare le foto

Accensione: metti il selettore sul simbolo macchina fotografica: si accende il sistema elettronico generale dell'apparecchio. Sullo schermo LCD appare quello che sta inquadrando l'obiettivo.

Zoom: premi il pulsante «zoom»: in una direzione si ingrandisce l'immagine (*teleobiettivo*) inquadrata sullo schermo, dall'altra si allarga il campo (*grandangolo*). Fermati sulla focale preferita.

Inquadratura e scatto: inquadra il soggetto; tenendo la posizione, premi leggermente il pulsante di scatto (per dare modo al processore di calcolare la luce e all'autofocus di regolare la distanza), poi continua la pressione fino in fondo e scatta la fotografia.

Sullo schermo si vede per pochi secondi la fotografia eseguita, poi compare nuovamente ciò che è inquadrato dall'obiettivo: la macchina è pronta per un nuovo scatto.



Rivedere le foto

Rivedi immagine: premi il pulsante con il triangolo «rivedi immagine» e rivedi l'ultima fotografia scattata (se non ti piace puoi cancellarla con il tasto «cestino»). Adesso hai tre opzioni.

Tasti di navigazione: utilizzando questi pulsanti puoi scorrere tutte le fotografie memorizzate per rivederle sullo schermo. Se premi il tasto a sinistra vai indietro, se premi quello a destra torni all'inizio, cioè rivedi la prima fotografia, poi la seconda ecc.

Tasto grandangolo: utilizzando questo tasto (in figura è lo zoom di sinistra) appare una *preview* delle ultime foto. Naviga fino a selezionare quella prescelta e premi «OK» per vederla a tutto schermo.

Tasto tele: premendo lo zoom di destra selezioni un particolare della fotografia: puoi ingrandirlo per vedere se la fotografia è messa o sfocata; o riprodurlo e salvarlo come una nuova immagine.

Sensore immagine (CCD o CMOS)

Il «cuore» della fotocamera digitale è il sensore, sul quale l'obiettivo proietta l'immagine. È una piccola lastra piatta suddivisa in una griglia di *pixel*, ognuno dei quali crea un segnale elettrico che il processore interno compone in un file immagine. Il sensore può essere di tipo CCD o di tipo CMOS. I vari modelli sono contraddistinti da due parametri: *area* del sensore e *Megapixel*.

L'**area** del sensore è la base di ogni apparecchio, su cui viene dimensionato obiettivo, processore ecc. I formati più usati sono:

- sensore 1/2,5" (15,0 3 10 mm), di uso generale in quasi tutte le digitali;
- sensore 1/1,8" (22,5 3 15 mm) per fotocamere di fascia alta;
- sensore a pieno formato (24 3 36 mm) per apparecchi professionali.

I **Megapixel** (Mp) sono il numero di pixel sul sensore. Essi hanno grandezza variabile: se sono grandi catturano meglio la luce e hanno una resa migliore.

Progettare un robot

I robot sono stati creati per eseguire lavori al posto dell'uomo, come lavori ripetitivi, pericolosi ecc. Il termine «robot» deriva infatti dal ceco *robota*, «lavoro pesante». Quando pensiamo a un robot lo immaginiamo con forma umanoide o con forme già viste in film come *Guerre stellari*. In realtà anche il semaforo, il cancello elettrico (foto), i bracci meccanici (foto) e la fotocopiatrice sono robot. Tutti i robot hanno tre elementi in comune: una unità programmabile, una parte meccanica e un programma di controllo. Poiché nessun robot possiede una mente, tutto quello che «sa» lo impara da chi scrive il programma di controllo.



Unità programmabile

L'unità programmabile spesso è formata da un processore collegato a una memoria RAM, cioè gli stessi elementi che formano il computer di casa. A essi sono poi collegate le periferiche di ingresso e di uscita, che sono ben diverse da quelle dei computer. Periferiche di ingresso sono i sensori, quali sensori di luce, di contatto e di temperatura; periferiche di uscita sono gli attuatori, quali motori e lampade.

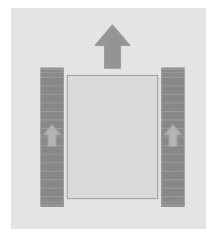
Parte meccanica

La parte meccanica varia in base al tipo di robot che vogliamo costruire. Se, per esempio, volessimo costruire un cancello automatico, avremmo bisogno, oltre che del cancello stesso, di un motore che lo faccia aprire e chiudere e di sensori che «sentano» la presenza di persone o automobili in modo che il cancello non si chiuda contro di esse.

Cingolato

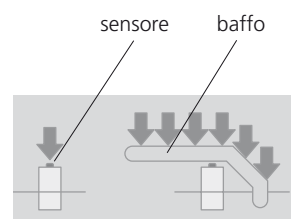
Come mezzo per il nostro esempio useremo un cingolato. Esso è composto da un pianale sul quale sono montati due motori, uno per ognuno dei due cingoli. Per girare, un cingolato utilizza i due motori e non ha uno sterzo:

- se entrambi i motori vanno avanti, il cingolato andrà avanti (prima figura);
- se un motore va avanti e l'altro va indietro, esso ruoterà su se stesso (seconda figura).



Sensori di contatto

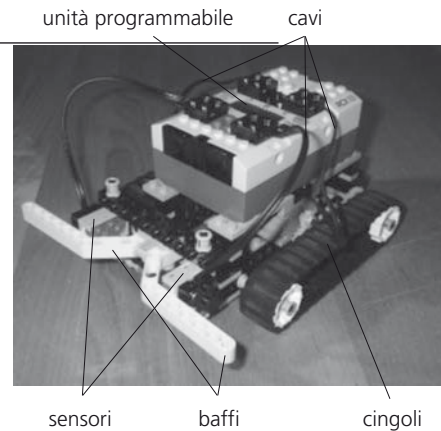
I sensori di contatto si comportano come pulsanti; essi sono formati da un basamento da cui sporge una parte mobile simile a un bottone (figura a lato). Quando la parte mobile viene toccata, il sensore rivela il contatto. Poiché non possiamo sperare che l'ostacolo si trovi proprio sulla linea del bottone, utilizzeremo un «baffo» lungo che attivi il sensore se toccato in un qualsiasi punto. Saranno montati due sensori, uno per gli ostacoli a destra e uno per gli ostacoli a sinistra del cingolato.



Programma di controllo

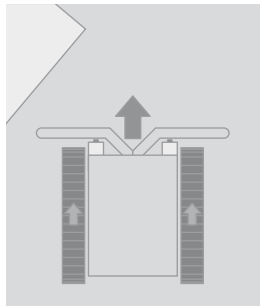
Il robot completo è illustrato nella foto a lato: sul cingolato abbiamo montato l'unità programmabile che è stata collegata ai due sensori di contatto e ai due motori.

Adesso dobbiamo scrivere il programma che permette al mezzo di spostarsi come vogliamo. Per comodità possiamo scrivere il programma sul nostro computer e poi trasferirlo nell'unità programmabile. Alla fine non ci resterà che provare il funzionamento del nostro robot.

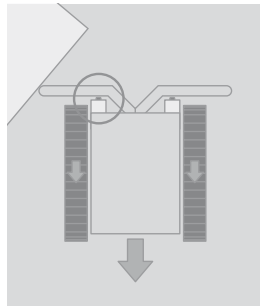


Analisi del problema

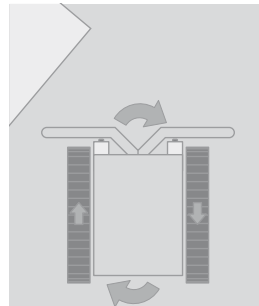
Per scrivere il programma di controllo dobbiamo avere chiaro cosa deve fare il nostro robot. Supponiamo che il robot all'accensione si muova in linea retta e che a un certo punto trovi un ostacolo alla sua sinistra (figura a). Al contatto con l'ostacolo (b) dovrà tornare un po' indietro e girare verso destra (c) per poi ripartire in avanti (d).



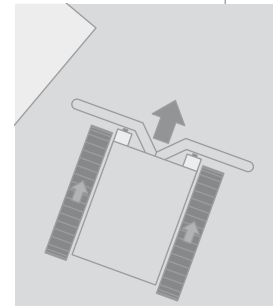
a



b



c

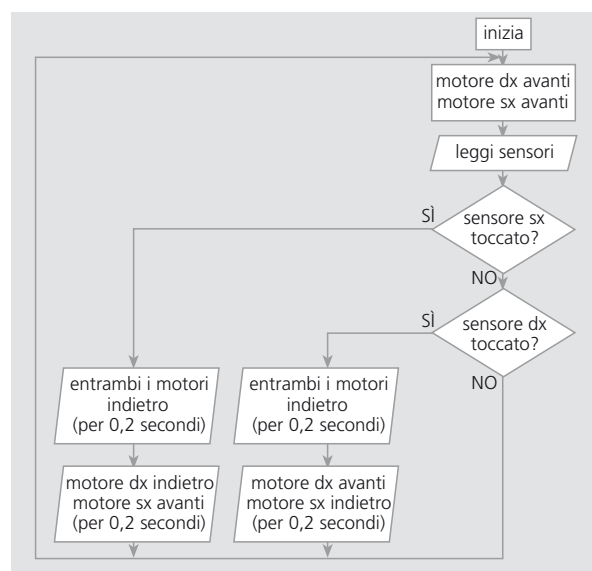


d

Diagramma a blocchi

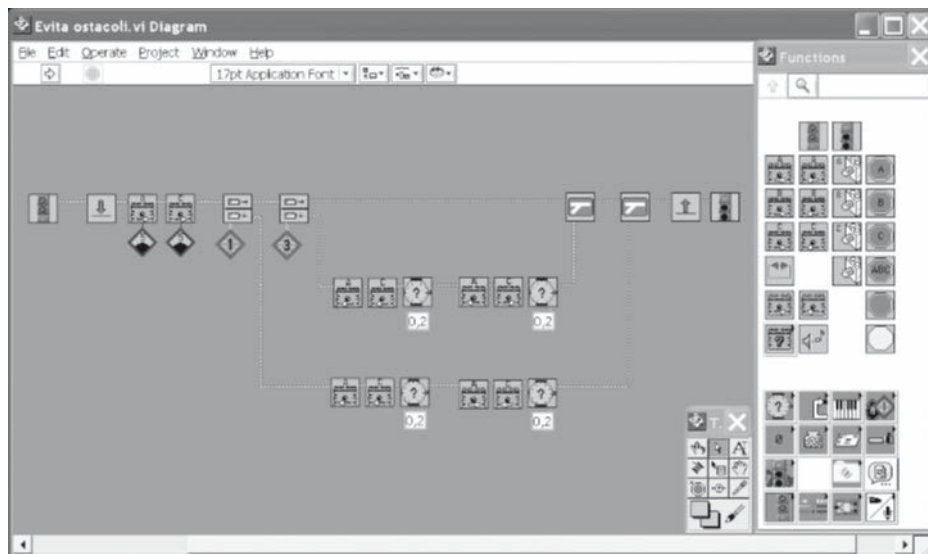
Il diagramma a blocchi che vedi a lato è stato ricavato dalla precedente descrizione. Per leggere il diagramma tieni presente che:

- «destra» è abbreviato con «dx» e «sinistra» con «sx»;
- il robot va avanti (o indietro) quando entrambi i motori vanno avanti (o indietro);
- il robot ruota a destra su se stesso se il motore a destra va indietro e quello a sinistra va avanti;
- il robot ruota a sinistra su se stesso se il motore a sinistra va indietro e quello a destra va avanti.



Scrivere il programma

Nella figura sotto puoi vedere la rappresentazione grafica del programma ricavato dal diagramma a blocchi. Per crearla abbiamo utilizzato la tavolozza di blocchetti che vedi sulla destra nella figura. Dopo aver trascinato i blocchi sul campo e averli sistemati nella giusta posizione, li abbiamo collegati con un «filo» che rappresenta il flusso delle istruzioni, che va letto da sinistra verso destra (non dall'alto verso il basso).

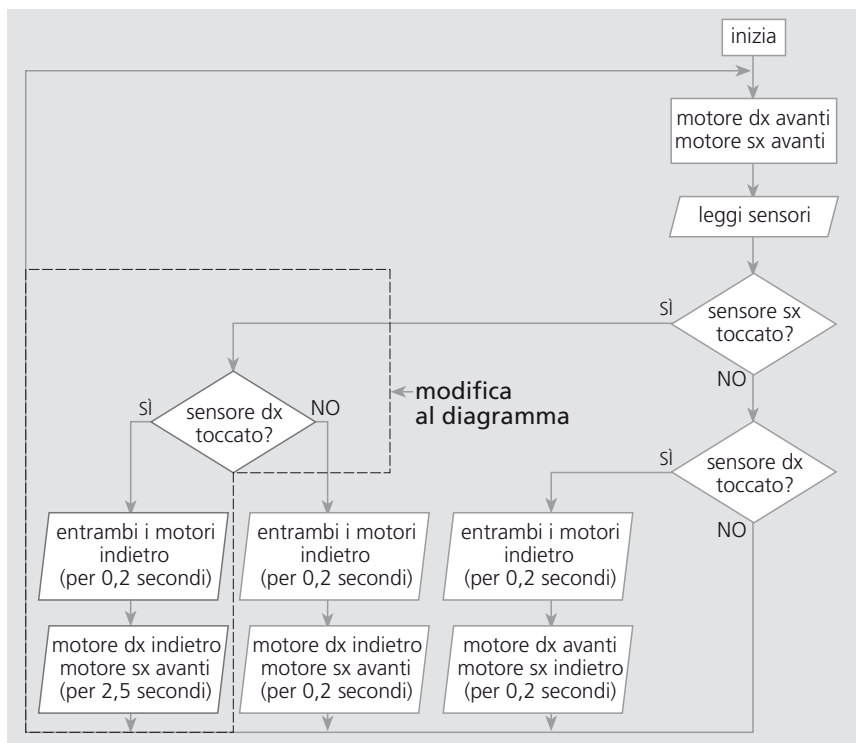


Verifica e miglioramento

A questo punto dobbiamo trasferire il programma nell'unità programmabile del robot. Fatto questo, osserviamo come si comporta una volta che è stato fatto partire. Se il robot non funziona nel modo previsto, dobbiamo rivedere il programma; se invece funziona bene possiamo cercare di migliorarlo.

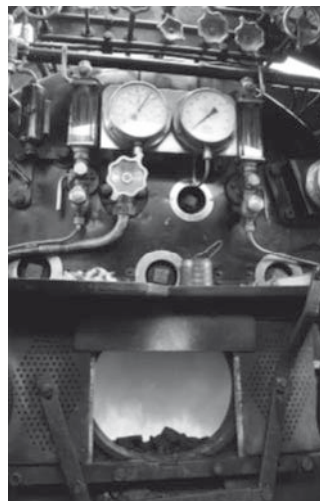
Per esempio, abbiamo osservato che il robot, quando giunge in un angolo della stanza, non riesce a uscirne. Abbiamo anche notato che, dopo vari piccoli spostamenti, i due baffi toccano contemporaneamente i muri.

Modifichiamo il programma: quando i due baffi verranno toccati insieme, il robot potrà «uscire» dall'angolo prima arretrando e poi ruotando su se stesso di 180°. Per fare questo basterà controllare che, oltre al sensore di sinistra, anche il sensore di destra venga attivato. In tal caso il robot ruoterà per una durata di 2,5 s (corrispondenti a circa 180°). Nella figura a lato è riportato il diagramma a blocchi modificato (con la parte nuova evidenziata).



Locomotive

La locomotiva è il veicolo ferroviario fornito di gruppo motore. Deve essere *potente*, perché traina un convoglio molto pesante. Deve avere anche un notevole **peso aderente**, ovvero: deve pesare parecchio perché l'attrito tra ruote e binario è piccolo; deve avere tutte le ruote motrici, per poter ripartire questo peso in modo uniforme. Di seguito vediamo tre generazioni di locomotive.



Locomotiva a vapore

Osserviamo questa vecchia locomotiva partendo da sinistra. Sul *carro tender* c'è il fuochista in piedi, vicino alla colonna dell'acqua, che riempie la cisterna del carro. Accanto c'è il carbone.

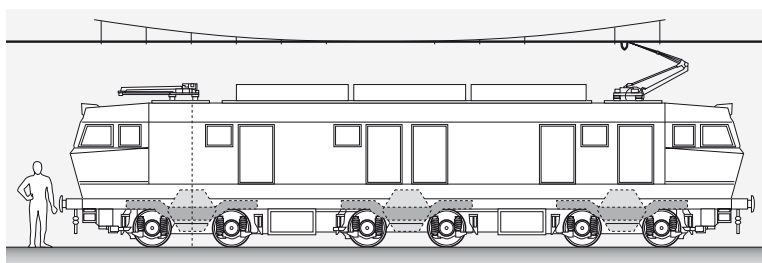
Nella *cabina di guida*, che è la parte più alta della locomotiva, il fuochista apre lo sportello del *focolare* (foto) e getta con la pala il carbone; controlla la temperatura sul termometro e la pressione sul manometro, gli strumenti che vediamo in alto. In cabina ci sarà anche il *macchinista*, che guida il treno.

La *grande caldaia* a cilindro orizzontale è l'elemento caratteristico della locomotiva e contiene i tubi per l'acqua che diventa vapore. I fumi caldissimi passano nei tubi e fanno bollire l'acqua; il vapore ad alta pressione così ottenuto viene raccolto nelle due cupole poste in cima, chiamate *duomi*.

I *due cilindri* situati davanti e provvisti di aste, formano il motore. Il getto di vapore muove le aste collegate alle grandi ruote motrici. Il vapore è scaricato dal *fumaio*.

Locomotiva elettrica

Questo locomotore pesa 102 t ed è equipaggiato con tre motori elettrici (esagoni grigi nella figura), uno per ciascuno dei tre carrelli, che sviluppano una potenza complessiva di 4330 kW. Può trainare un convoglio di 1000 t alla velocità di 160 km/h in pianura.



ETR 500

Questo treno è composto da due motrici che si trovano in testa e in coda e possono trainare da otto a quattordici vagoni intermedi. L'ETR 500 è stato progettato per marciare a 300 km/h lungo la rete ad alta velocità italiana. La prima serie di 30 unità, attualmente in servizio, è alimentata sulle linee tradizionali delle Ferrovie dello Stato (3000 V). Questi convogli sono stati successivamente trasformati per viaggiare sulle linee ad alta velocità (25000 V) che nel frattempo sono state ultimate.

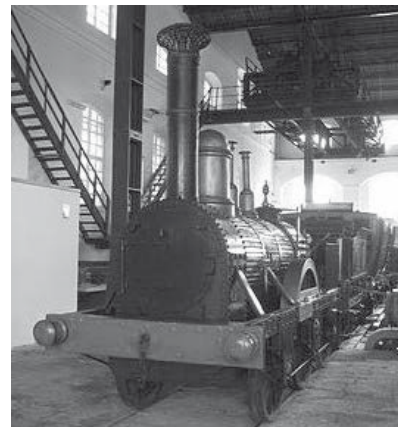


Applicazioni della macchina a vapore

Locomotiva a vapore

Un'applicazione della «macchina» a vapore fu nei trasporti. Si iniziò con i battelli fluviali a ruote (dal 1801), si proseguì con le navi a trazione mista (vele e vapore), per arrivare alla *locomotion* (1825), la prima locomotiva in servizio regolare sulla prima ferrovia del mondo.

In Italia una delle prime locomotive fu la *Bayard* (foto), in servizio dal 1839 nel Regno di Napoli (era stata comprata in Inghilterra).



Locomobile a vapore

La macchina a vapore poteva anche essere trainata dove serviva. Il modello più diffuso era il «tipo locomotiva», che assomigliava in tutto a questo veicolo, ma il motore era sistemato sopra la caldaia. Era usata per azionare la trebbiatrice e per altri impieghi.

Locomobile tipo locomotiva

La foto mostra una locomobile durante una rievocazione di trebbiatura a vapore, con l'uomo a sinistra che sta aprendo il focolare per caricare la legna. La macchina è formata da due elementi sovrapposti: la caldaia (sotto) e la macchina a vapore.

La **caldaia** è l'elemento in lamiera chiodata nera che dà forma alla macchina. È costituita da tre elementi: il *focolare* a sinistra, che scende quasi a terra; il *corpo cilindrico* al centro, con dentro i tubi di fumo; la *camera del fumo* a destra, con sopra il camino.

Il **motore a vapore** è fissato sopra. È provvisto di *cilindro* (a sinistra) con dentro lo stantuffo mosso dal vapore e di *ruota motrice* a cinque raggi (a destra); in realtà le ruote sono due, una per lato.



Centrale elettrica con macchina a vapore

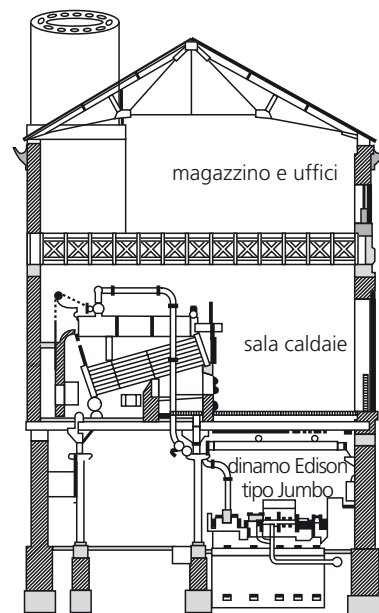
La macchina a vapore trovò applicazione anche nelle centrali elettriche. Infatti dopo il 1881 furono inventati i *generatori* di corrente elettrica e per farli girare si usava una macchina a vapore. Le prime centrali erano costruite nel *centro della città*, perché dovevano essere vicine alle utenze: il teatro, i negozi di lusso, alcune case benestanti (la luce elettrica costava il doppio della luce a gas), l'illuminazione pubblica.

Prima centrale elettrica in Italia

Fu costruita a Milano nel 1883 in via Santa Radegonda, a due passi dal Duomo. Era la seconda centrale al mondo, la prima era quella di New York (1882). La figura mostra la sezione trasversale dell'edificio, con tre livelli:

- al *piano terreno* c'erano quattro macchine a vapore che azionavano quattro generatori elettrici (dinamo) per complessivi 350 kW (la potenza di un camion oggi);
- al *primo piano* c'erano le caldaie a carbone, collegate con la ciminiera di mattoni alta 52 m per lo scarico dei fumi.

Questa centrale ha prodotto corrente per pochi anni, presto superata da impianti più grossi. L'edificio è stato demolito nel 1926 per far posto a un cinema.



INQUINAMENTO CHIMICO

L'inquinamento chimico è dovuto alle attività umane; può avere effetti su suolo e sottosuolo, aria (inquinamento atmosferico), acqua (inquinamento idrico).

INQUINAMENTO DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

che cos'è?

È la modifica della composizione naturale del suolo.

quali sono le cause?

Rifiuti, acque di scarico, fertilizzanti, idrocarburi e metalli «pesanti» (*mercurio, piombo, cadmio* ecc.). Sul suolo si depositano anche gli inquinanti presenti in aria.

quali sono le conseguenze?

Molte sostanze inquinanti presenti sul suolo o nel sottosuolo raggiungono le falde acquifere perché sono «trasportate» dalla pioggia che filtra nel terreno.

INQUINAMENTO IDRICO

che cos'è?

È la presenza di prodotti chimici nei fiumi, nei laghi e nei mari.

quali sono le conseguenze?

Per esempio, sono stati trovati prodotti chimici tossici nel grasso degli orsi polari e in pesci catturati a centinaia di chilometri dalla costa. Questo fatto dimostra che gli inquinanti chimici «viaggiano»; essi sono trasportati dall'aria o dalle correnti marine.



INQUINAMENTO ATMOSFERICO

che cos'è?

È la modifica della composizione e delle caratteristiche naturali dell'aria. Esiste anche l'inquinamento *indoor* (in inglese, «interno») cioè quello che può essere presente nelle abitazioni.

quali sono le cause?

Aria esterna:
le particelle di dimensioni infinitamente piccole, come quelle presenti nei fumi, e i gas.

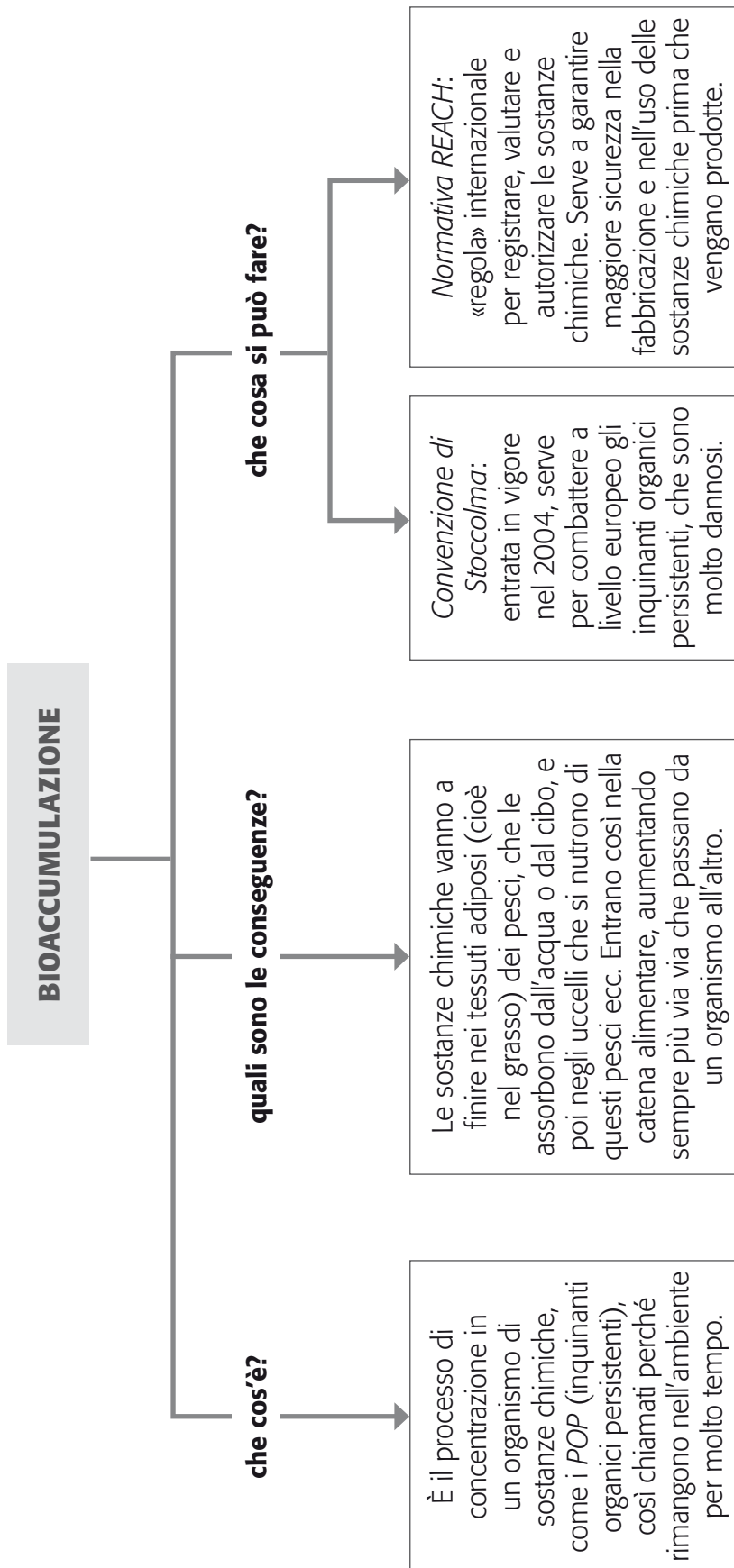
Inquinamento *indoor*:
prodotti e fonti inquinanti interne, come i detersivi usati per le pulizie di casa.

quali sono le conseguenze?

Nelle città:
lo smog e la presenza di grandi quantità di polveri sottili (dannose per la salute).

In tutto il pianeta:
un eccessivo aumento della temperatura con conseguenze negative sul clima e su tutti gli esseri viventi.

Le sostanze inquinanti sono assorbite dalle piante e vanno a finire nell'organismo degli animali che si nutrono di queste piante (o di altri animali già «inquinati»). Si ha così il fenomeno della «bioaccumulazione».





INQUINAMENTO IDRICO

L'inquinamento idrico è quello che riguarda l'acqua di fiumi, mari, laghi ecc. Le sostanze inquinanti raggiungono l'acqua perché sono scaricate direttamente in essa, ma anche attraverso il suolo o l'aria.

INQUINAMENTO IDRICO

quali sono le cause?

Sostanze organiche persistenti (cioè sostanze tossiche che rimangono per molto tempo nell'ambiente) e *metalli pesanti* (piombo ecc.) provenienti dalle lavorazioni industriali.

Pesticidi per combattere i parassiti delle piante e *fertilizzanti* usati in agricoltura.

Rifiuti che finiscono in mare, tra cui molta plastica.

Petrolio che esce dalle navi che lo trasportano a causa di incidenti.

che cosa si può fare?

Navi cisterna con doppio scafo per evitare fuoriuscite di petrolio in caso di incidente.

Riduzione dei fertilizzanti usati in agricoltura.

Impianti di depurazione delle acque di scarico provenienti da industrie, case ecc.

quali sono le conseguenze?

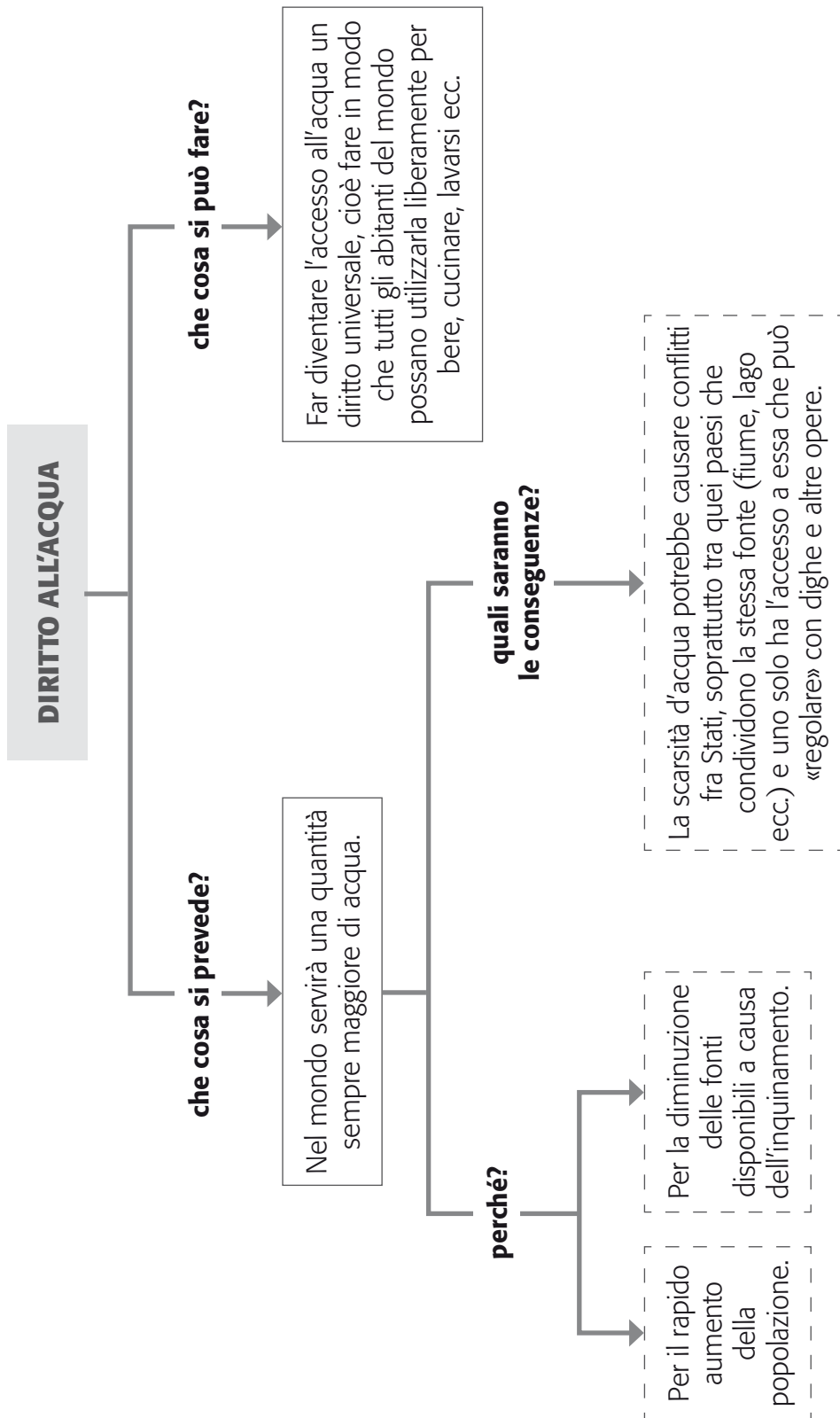
Animali meno resistenti alle malattie: anni fa sono morte migliaia di foche e le balene sono a rischio di estinzione.

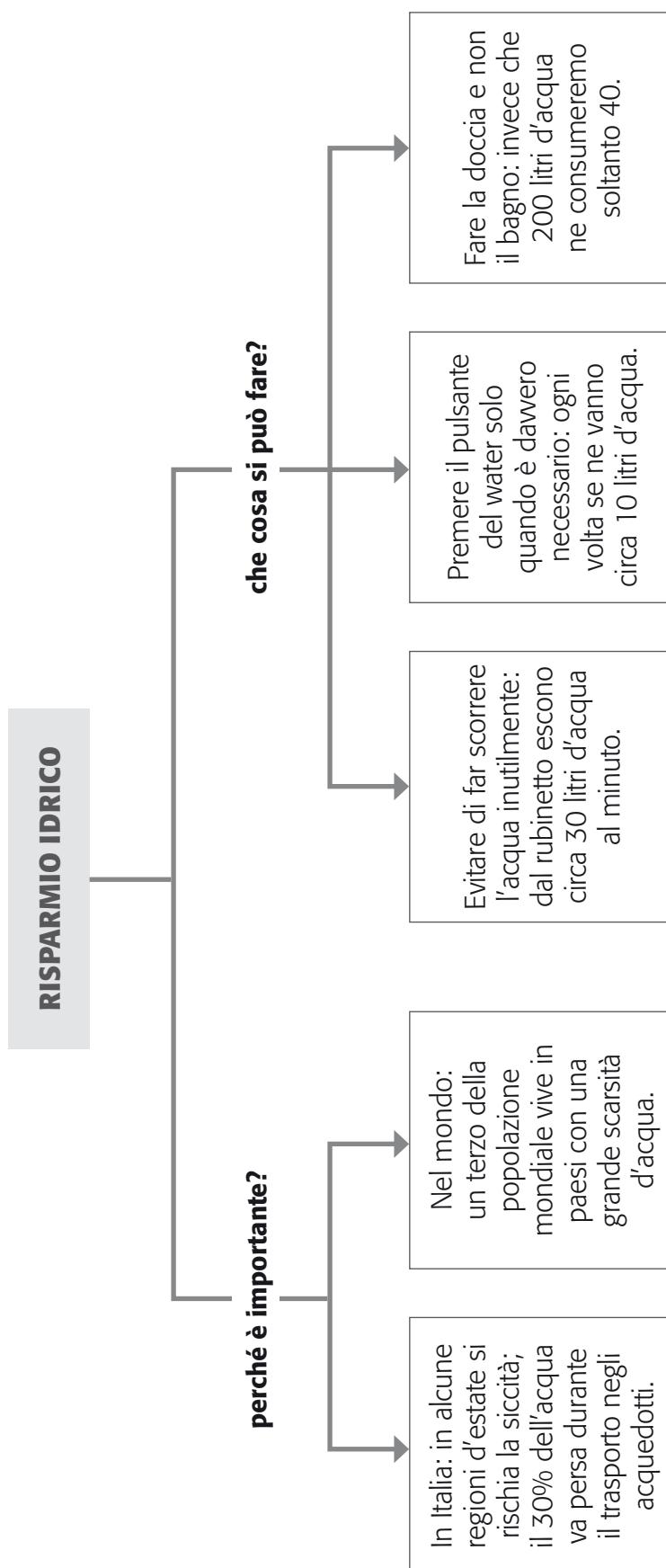
Eutrofizzazione, cioè eccessiva crescita delle alghe causata dai nutrienti (fosforo e azoto) contenuti nei fertilizzanti. Quando le alghe muoiono, la loro decomposizione fa diminuire l'ossigeno presente nell'acqua e così muoiono anche i pesci.

Trasporto dei rifiuti a causa delle correnti marine: nel Nord-est del Pacifico si è formato un tappeto galleggiante di rifiuti plastici, la cui superficie è 50 volte quella dell'Italia.

DIRITTO ALL'ACQUA E RISPARMIO IDRICO

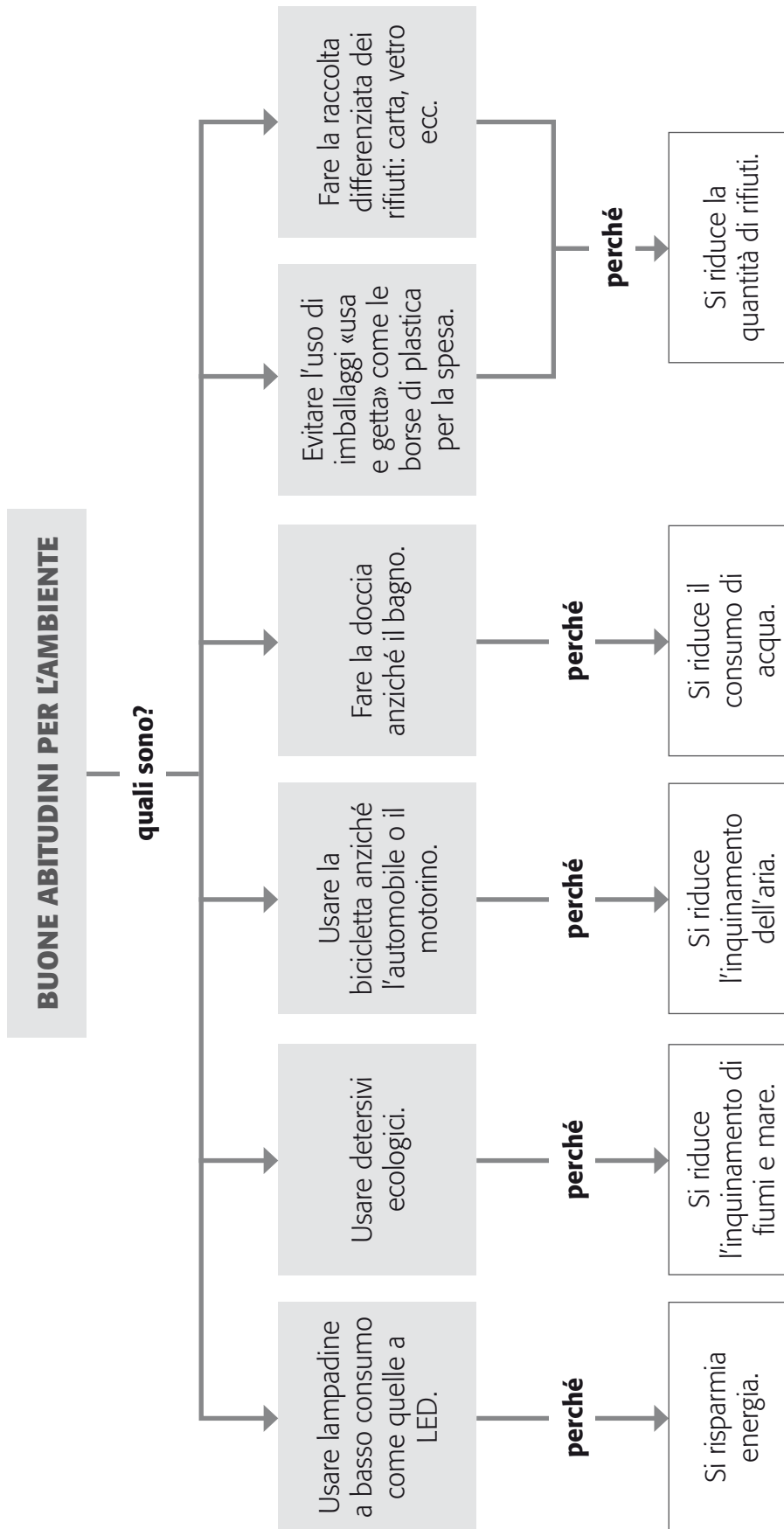
L'acqua è un elemento fondamentale per la vita: oltre il 60% del nostro corpo è formato da acqua. Di tutta l'acqua presente però solo l'1% è potabile (si può bere senza danni alla salute) ed è consumata soprattutto nei paesi ricchi.





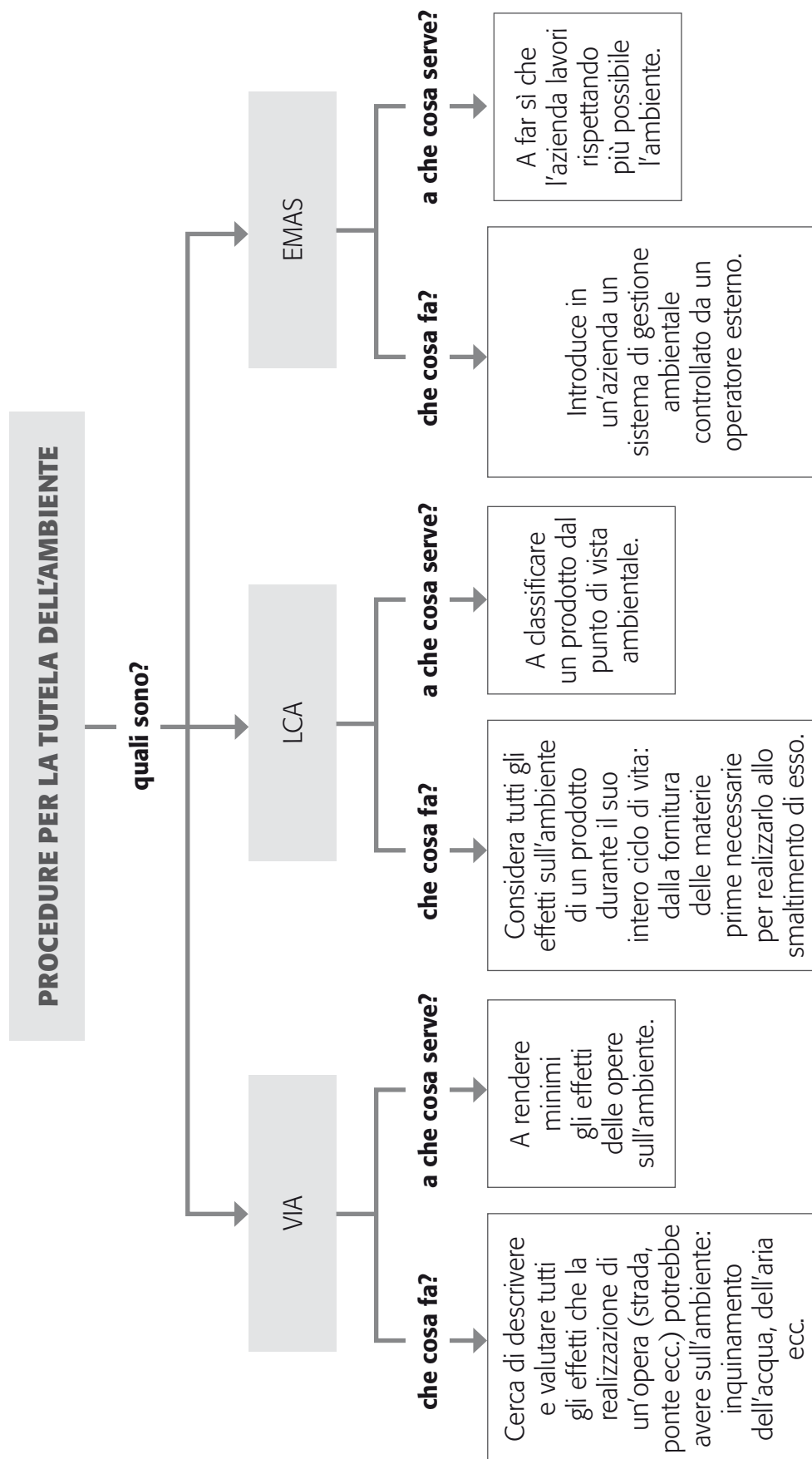
BUONE ABITUDINI PER L'AMBIENTE

Ogni nostro comportamento quotidiano ha effetti sull'ambiente in cui viviamo e di cui facciamo parte. Per essere «amici» dell'ambiente dobbiamo ridurre più possibile il consumo di energia, l'inquinamento, il consumo d'acqua, i rifiuti da smaltire.



PROCEDURE PER LA TUTELA AMBIENTALE

Per contribuire alla tutela, cioè alla difesa, dell'ambiente sono state adottate varie «regole» da seguire: la valutazione dell'impatto ambientale delle opere (chiamata anche VIA), l'analisi del ciclo di vita dei prodotti (o LCA), la certificazione ambientale per le imprese (o EMAS).

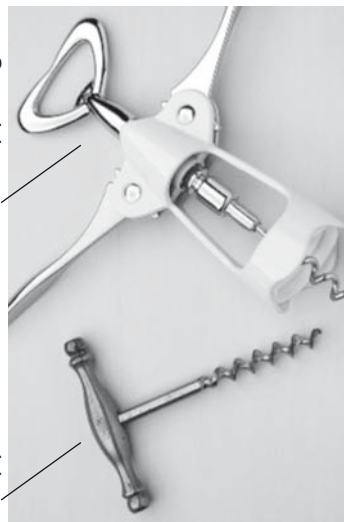


Nelle nostre case sono presenti molti oggetti meccanici in metallo senza motore, come per esempio i cavatappi, la macchina per fare la sfoglia (laminatoio), la macchinetta per il caffè e il rubinetto dell'acqua.

CAVATAPPI A T E CAVATAPPI A GABBIA

com'è fatto?

Cavatappi a T



Cavatappi a gabbietta

come funziona?

Cavatappi a T:

- si afferra l'impugnatura (asta orizzontale) e si gira nel tappo la vite perpendicolare a essa;
- si avvita fino in fondo;
- la vite crea nel tappo una cavità cilindrica chiamata «madrevite»;
- si tira verso l'alto;
- si estrae l'insieme vite-tappo.

Cavatappi a gabbietta:

- la vite che è in fondo al gambo centrale entra nel tappo girando l'impugnatura;
- la vite forma la sua madrevite;
- intanto le due aste (leve) si alzano;
- si spingono verso il basso le leve;
- le leve alzano l'insieme vite-tappo.

LAMINATOIO PER PASTA

com'è fatto?

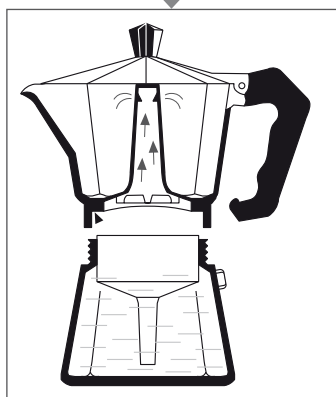


come funziona?

- Si regola la distanza tra i due rulli di acciaio sullo spessore «1» (= grosso);
- si mette un pezzo di pasta sopra i cilindri;
- si gira la manovella;
- da sotto esce una sfoglia grossa e con superficie rugosa;
- si ripete riducendo sempre più la distanza tra i due rulli fino a ottenere una sfoglia lunga, sottile e liscia.

MACCHINA DA CAFFÈ (TIPO MOKA)

com'è fatta?

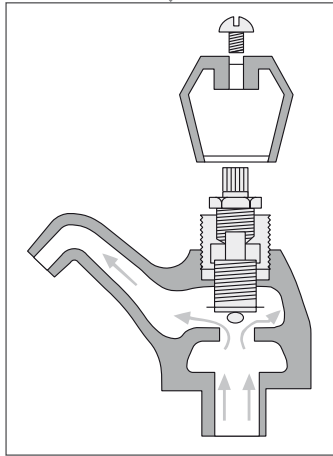


come funziona?

- Nella caldaietta (la parte senza manico) l'acqua si scalda fino a bollire;
- il vapore che si forma spinge l'acqua in alto;
- l'acqua bollente entra nel filtro, dove passa tra la polvere di caffè diventando caffè liquido;
- il caffè liquido prosegue fino alla cima della colonnina che è sotto il coperchio;
- il caffè esce dai fori che sono in cima alla colonnina;
- il caffè riempie il raccogliatore (la parte alta della macchina, con manico e beccuccio).

RUBINETTO PER L'ACQUA

com'è fatto?



come funziona?

- Girando la manopola cilindrica in alto, si sposta in su o in giù il cilindro del vitone (grossa vite) che è all'interno;
- il vitone allontana più o meno la guarnizione (un gommino fissato in fondo a esso) dal punto di arrivo dell'acqua;
- se il vitone e la guarnizione si toccano l'acqua non esce: il rubinetto è chiuso.

**DIDATTICA
INCLUSIVA**
Mappe semplificate

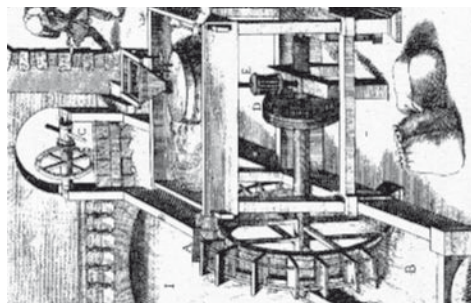
FUNZIONI DEI MULINI

In passato molte lavorazioni, come per esempio la macinazione dei cereali e la frantumazione dei minerali, venivano effettuate per mezzo di mulini azionati dalla forza dell'acqua.

MULINO PER MACINARE

com'è fatto?

Mulino ad acqua
per il grano:



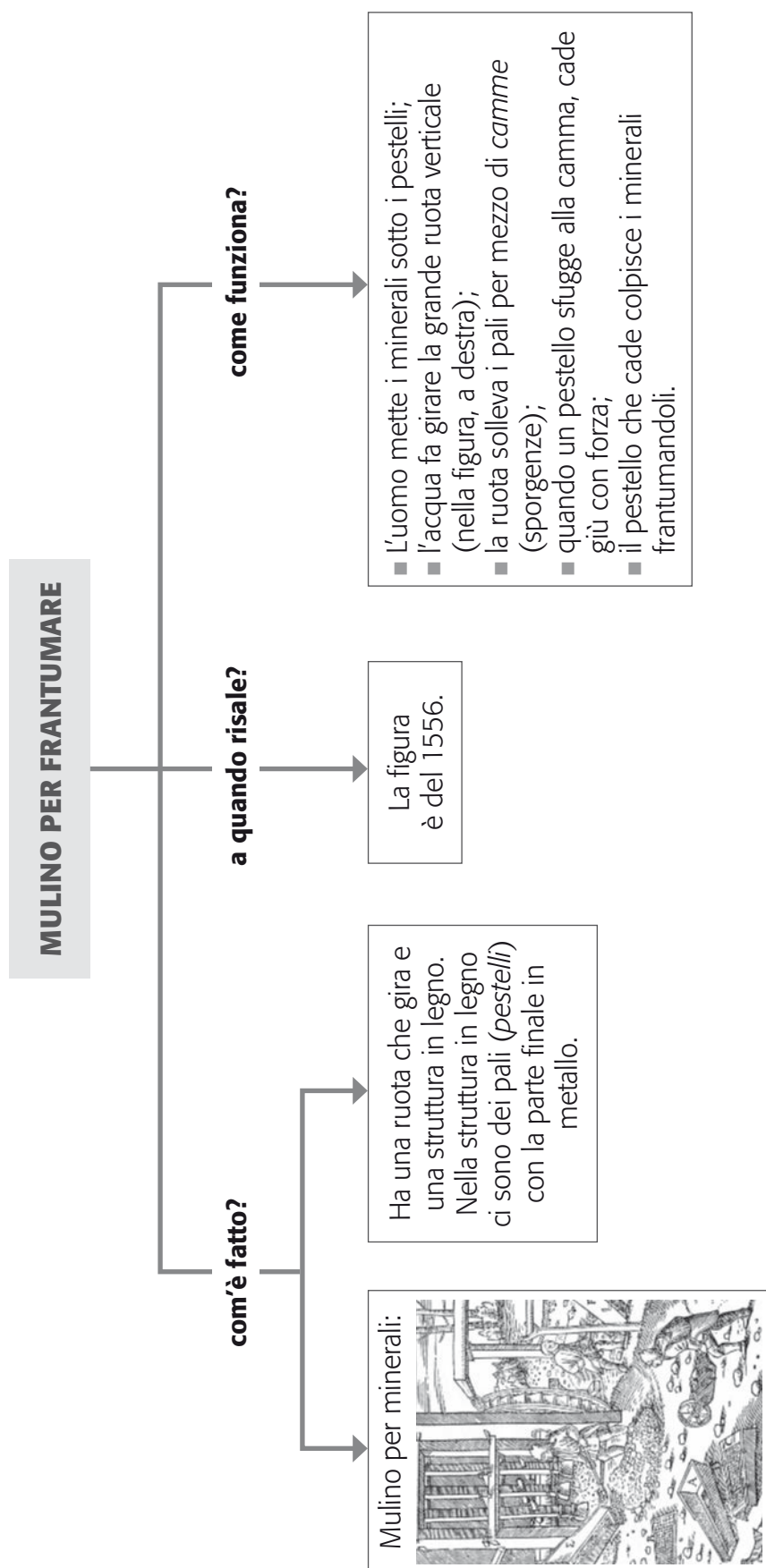
È formato da un
cassone quadrato con
una specie di gabbia in
legno (*incastellatura*).
Sull'incastellatura ci
sono due grossi dischi
di pietra (*macine*) uno
sopra all'altro.

a quando risale?

La figura
è del 1607.

come funziona?

- L'acqua fa muovere la grande ruota verticale (nella figura, a sinistra);
- la ruota fa girare la macina di pietra posta più in alto;
- l'uomo versa il grano nella tramoggia (una specie di imbuto);
- i chicchi finiscono tra le macine;
- le macine rompono i chicchi macinandoli.



ELETTRODOMESTICI

Gli elettrodomestici sono gli apparecchi elettrici di varie dimensioni che usiamo in casa, come per esempio il ferro da stiro, il frullatore e la lavatrice.

FERRO DA STIRO A VAPORE

com'è fatto?



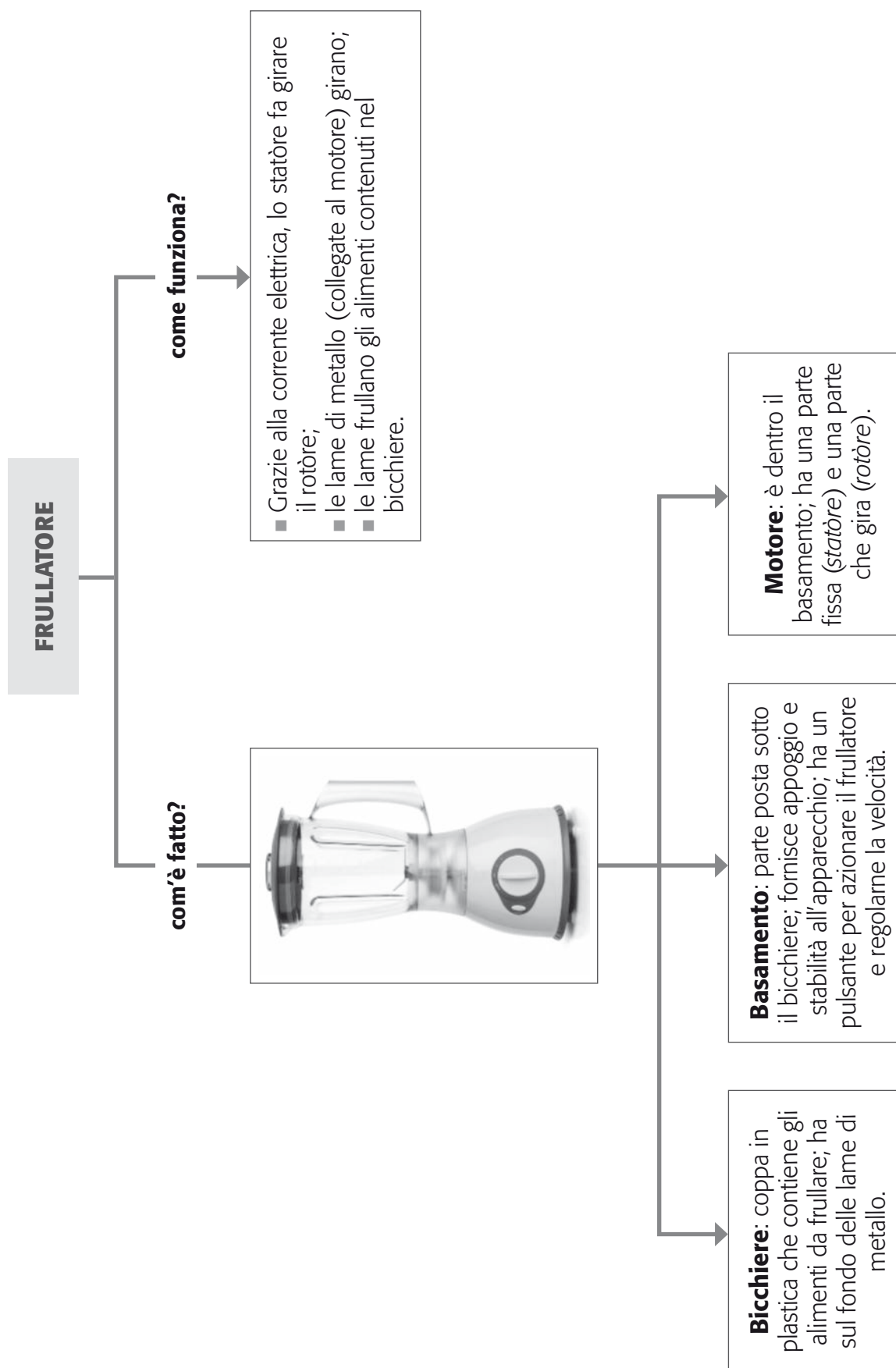
come funziona?

- La corrente elettrica scalda la piastra per mezzo di un componente chiamato *resistenza*;
- l'acqua passa dal serbatoio alla *camera di vaporizzazione* sulla piastra;
- l'acqua diventa vapore;
- il vapore esce dai fori della piastra;
- la piastra viene passata sulla stoffa e la stira, cioè toglie le pieghe.

Manico: parte superiore con l'impugnatura per la mano, l'attacco del filo elettrico, i pulsanti per il vapore.

Serbatoio dell'acqua: parte in plastica collegata al manico; può contenere da 1/4 a 1/2 litro di acqua.

Piastra: superficie in alluminio o acciaio inox che è sotto il ferro da stiro; ha molti fori per l'uscita del vapore.



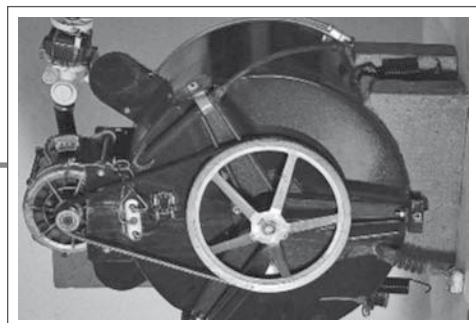
LAVATRICE

com'è fatta?

come funziona?



Scocca esterna: cubo di lamiera smaltata; ha uno sportello rotondo (*oblò*) per mettere i panni e una fascia in alto con i pulsanti e il cassetto per il detersivo e gli altri prodotti (ammorbidente ecc.).



Parte interna: contiene il motore e una vasca cilindrica, sospesa alla scocca con grosse molle. Nella vasca c'è il cestello in acciaio inox con dei fori; nel cestello si mettono i panni.

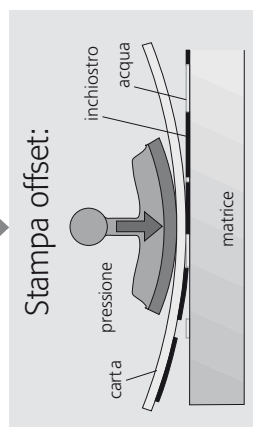
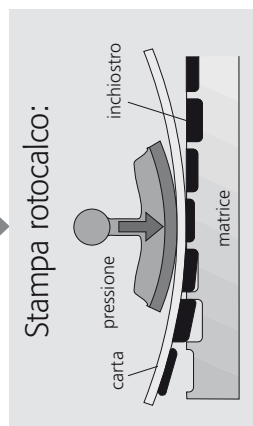
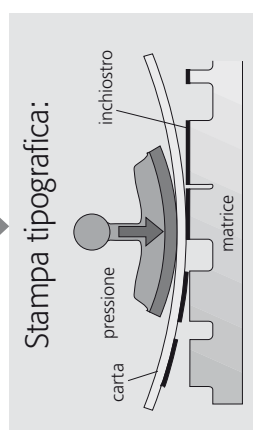
- Si avvia la lavatrice per mezzo di un pulsante;
- una *resistenza* elettrica scalda l'acqua alla temperatura scelta;
- una *pompa* con un suo motore elettrico fa entrare o uscire l'acqua dalla vasca durante il lavaggio;
- una grossa *puleggia* (ruota) a cinque raggi, collegata al motore elettrico da una cinghia, fa girare il cestello;
- l'acqua con il detersivo, che è nel cestello, lava i panni.

STAMPA

La stampa è una tecnica che serve a riprodurre uno scritto (o un disegno o una fotografia) in un numero illimitato di copie. La stampa si fa su carta ma anche su altri materiali (stoffa, plastica ecc.); può essere in bianco e nero o a colori. Per stampare si usa la matrice, una lastra di metallo o di altro materiale che contiene le parti stampanti e quelle non stampanti.

STAMPA IN BIANCO E NERO

come può essere?



che cosa si usa?

La *matrice in rilievo*; ha le parti stampanti che sporgono verso l'alto e hanno la stessa altezza ma «forma» diversa.

come si fa?

- Un rullo inchiostatore scorre sulla matrice;
- il rullo stende un velo d'inchiostro sulle parti stampanti;
- le parti stampanti sono premute contro il foglio di carta e lasciano la loro impronta sul foglio.

che cosa si usa?

La *matrice in incavi*; ha le parti stampanti simili a pozzetti di uguale superficie ma di «profondità» diversa.

come si fa?

- Una matrice cilindrica pesca l'inchiostro in una vaschetta;
- una specie di coltello toglie dalla matrice l'inchiostro in eccesso;
- la carta viene premuta sulla matrice e «aspira» l'inchiostro.

che cosa si usa?

La *matrice piana*; ha le parti non stampanti che accettano l'acqua e le parti stampanti che accettano l'inchiostro.

come si fa?

- Il rullo inchiostatore scorre sulla matrice;
- l'inchiostro è trattenuto dalle parti stampanti;
- un rullo con l'acqua pulisce le parti non stampanti;
- il tutto viene riportato su un rullo di caucciù;
- il rullo di caucciù viene premuto sulla carta.

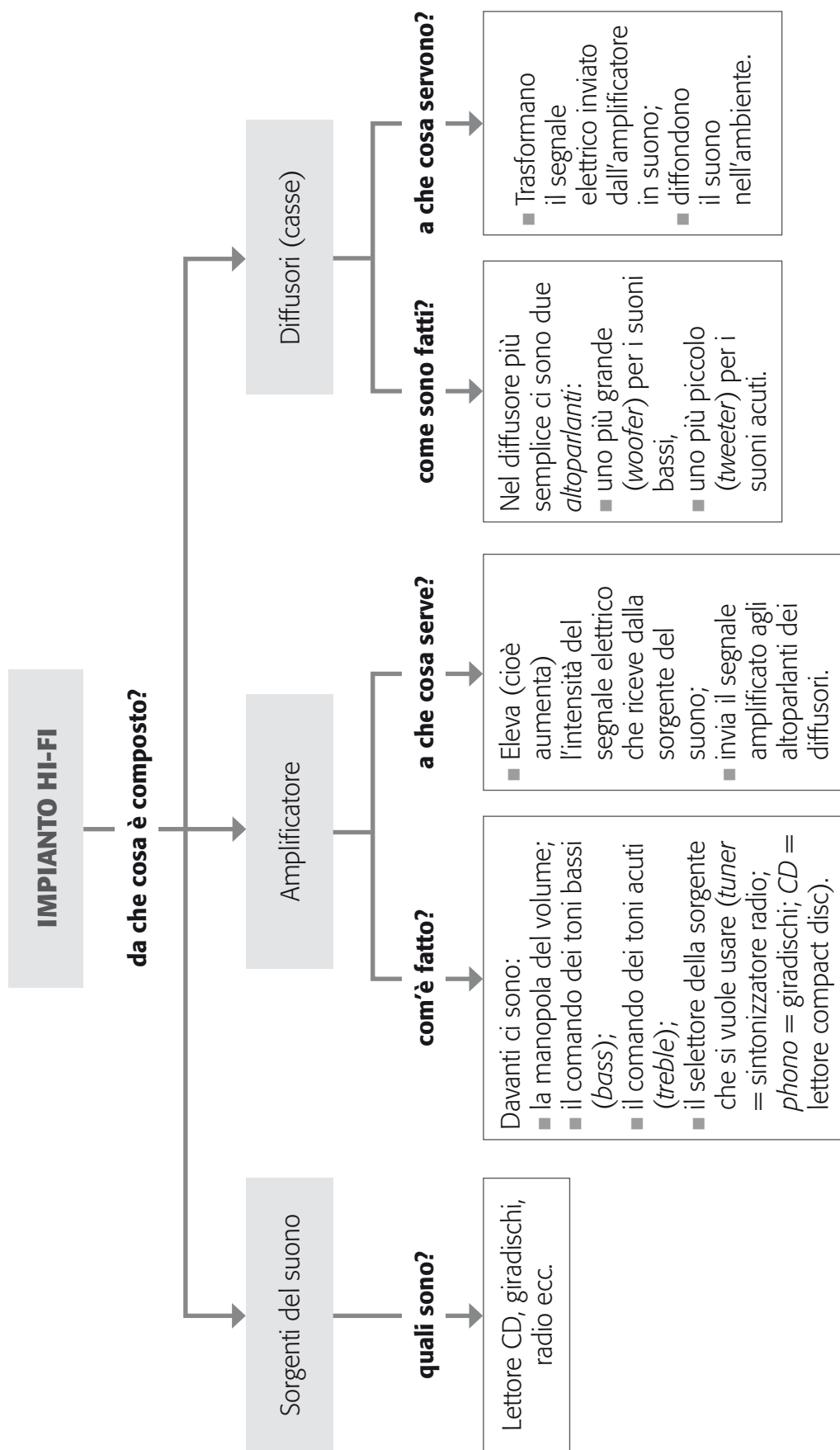
UNA SCUOLA
PER TUTTIDIDATTICA
INCLUSIVA
Mappe semplificate**STAMPA A COLORI****che cosa si usa?**

Quattro matrici;
ogni matrice riceve
l'inchiostro di un solo
colore.

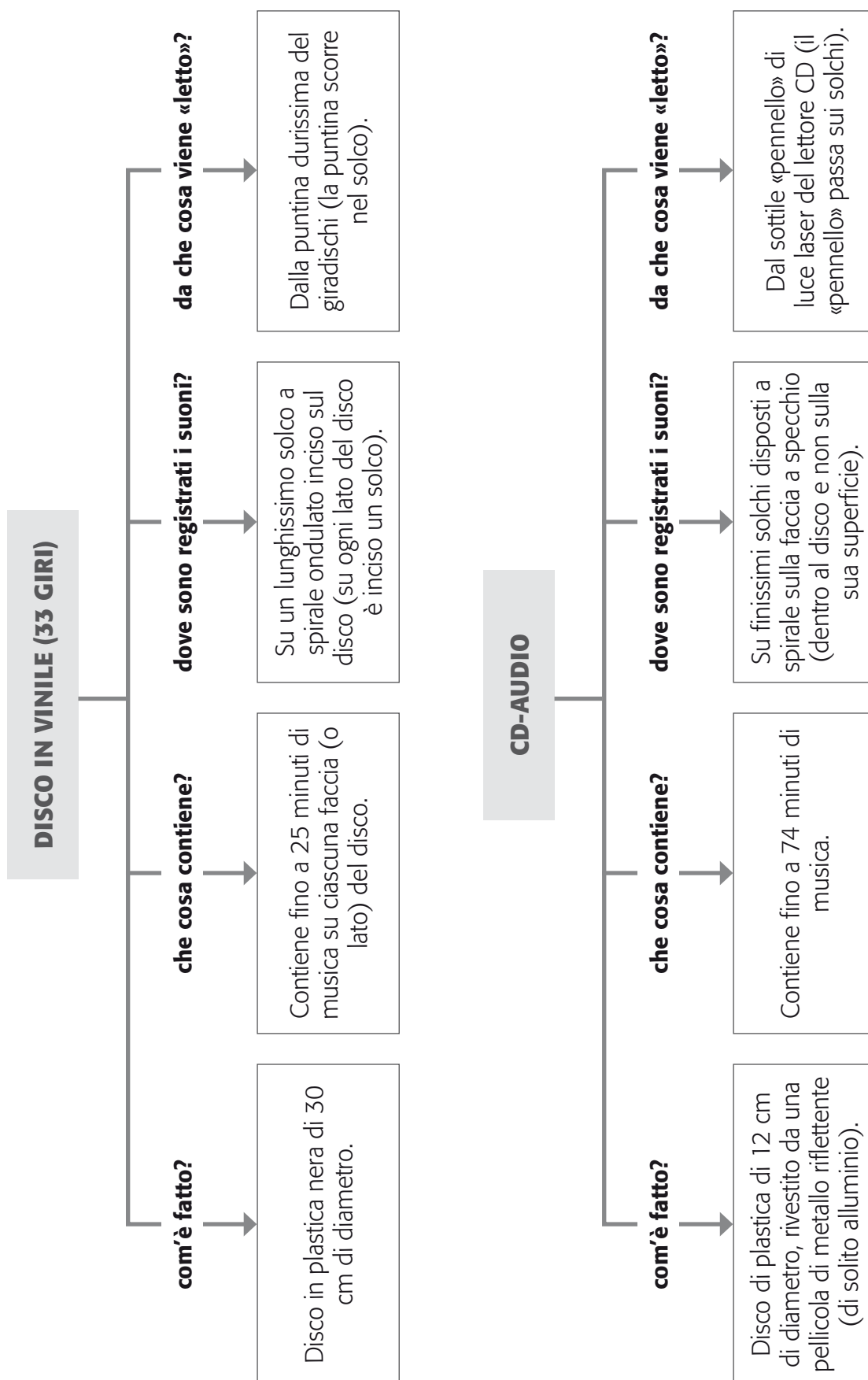
come si fa?

- Il foglio passa sotto la prima matrice dove riceve il giallo;
- poi passa sotto la seconda matrice dove riceve il magenta (simile al rosa);
- poi sotto la terza matrice dove riceve il ciano (simile al blu);
- infine sotto l'ultima matrice dove riceve il nero;
- si ottiene la pagina con il testo e le figure, in bianco e nero e a colori.

L'impianto hi-fi è un sistema per la riproduzione della musica. Il termine deriva dall'inglese *high-fidelity*, cioè «alta fedeltà».

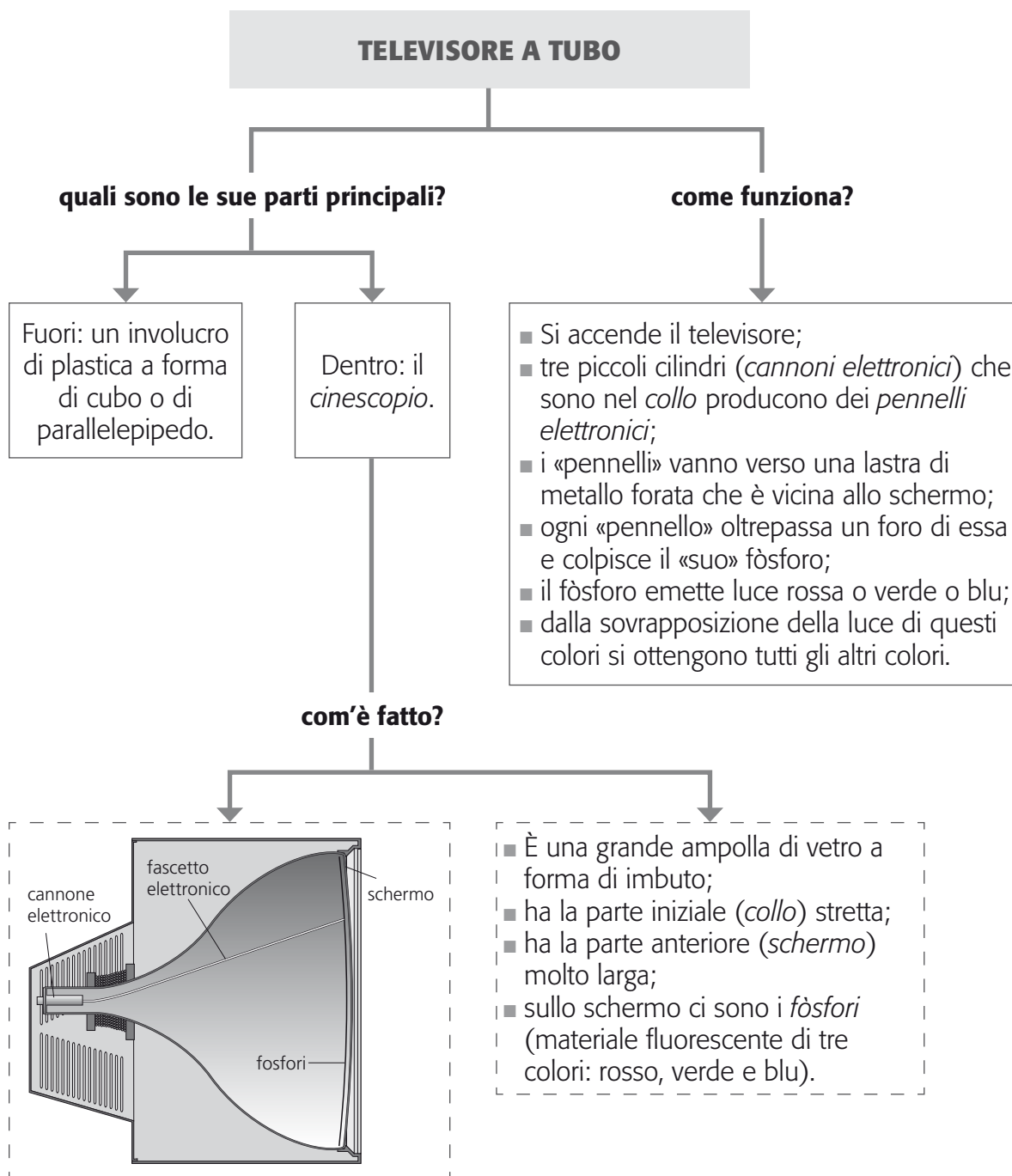


La musica può essere «conservata» su supporti diversi, come per esempio il CD audio e i dischi in vinile.



TELEVISORE

Il televisore è un apparecchio che riceve i programmi trasmessi da lontano, da cui il nome (in greco *tele* significa «lontano»). Fino a qualche anno gli apparecchi televisivi avevano il cinescopio (o tubo catodico) ed erano molto ingombranti; oggi si sono diffusi i televisori a schermo piatto, molto più sottili.





TELEVISORE A SCHERMO PIATTO

quali sono i tipi più comuni?

Televisore LCD

com'è fatto
lo schermo?

È formato da tanti *cristalli liquidi*, cioè da sostanze che hanno caratteristiche sia dei solidi sia dei liquidi.

quanta energia
consuma?

Consuma meno energia elettrica del televisore a tubo.

Televisore al plasma

com'è fatto
lo schermo?

È diviso in tante cellette, ognuna delle quali contiene gas come *xenon* e *neon*.

quanta energia
consuma?

Le immagini scure consumano poca corrente, quelle chiare molta.

MACCHINA FOTOGRAFICA TRADIZIONALE

Lo strumento per fare le fotografie, cioè per «scrivere» con la luce, è la macchina fotografica. Essa può essere di tipi diversi, tra cui la reflex. Per conservare le immagini la reflex tradizionale utilizza la pellicola. Sulla reflex possono essere montati obiettivi diversi, cioè è possibile inserire nella macchina quello più adatto alla fotografia che vogliamo fare.

APPARECCHIO REFLEX A PELLICOLA

com'è fatto?

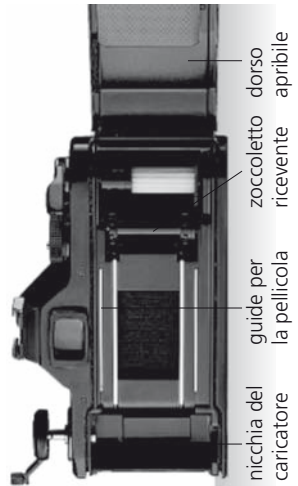
Parte esterna (davanti):



Il corpo macchina ha la forma di una scatola piatta, con i lati stondati.

Al centro: la *flangia*, cioè il grande foro in cui si inserisce l'obiettivo.

Parte interna (retro):



A sinistra: la *nicchia*, cioè la cavità dove si inserisce la pellicola.

Al centro: le guide per la pellicola.

A destra: la cavità con il rocchetto che avvolge la pellicola dopo che è stata esposta alla luce per fare la foto (questa parte si chiude con il *dorso* per farla poi restare al buio).

PELLICOLA

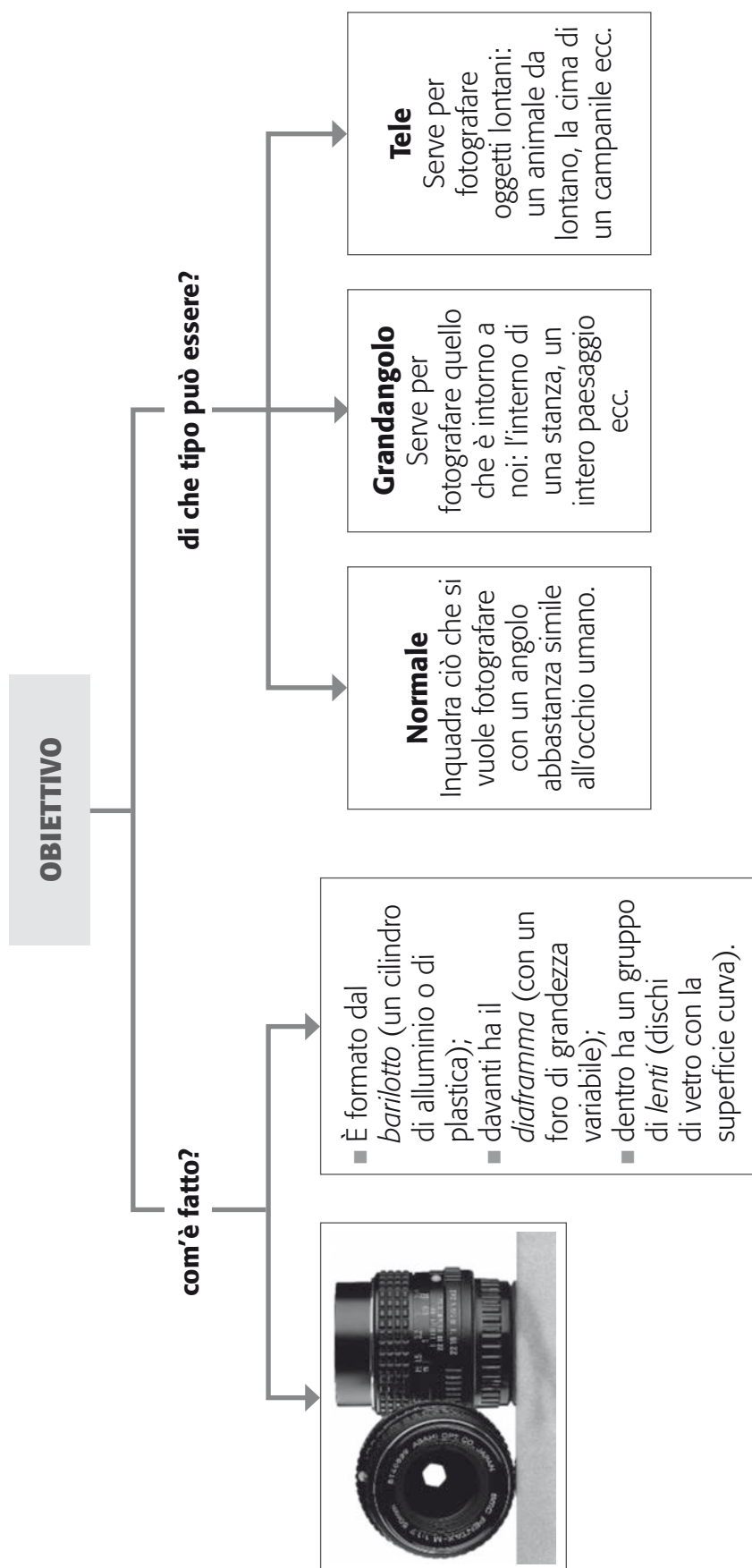
com'è fatta?



- È una striscia di materiale plastico lucido e trasparente;
- lungo i bordi, nel senso della lunghezza, ha dei piccoli fori rettangolari;
- sopra ha una gelatina di sali d'argento sensibili alla luce;
- è avvolta in un piccolo rotolo chiamato *rullino*.

come «si muove»?

- Ogni volta che facciamo una foto, un pezzettino di pellicola:
- esce dal rullino inserito nella nicchia della macchina fotografica;
 - scorre dentro la macchina fotografica lungo le guide;
 - si ferma quando arriva davanti all'obiettivo per poter essere «scritta» dalla luce;
 - si riavvolge su un rocchetto che è dalla parte opposta della nicchia.



FOTOCAMERA DIGITALE

La fotocamera digitale ha l'aspetto di una fotocamera tradizionale, con l'obiettivo sul davanti e il pulsante di scatto sopra. Al posto della pellicola ha però un sensore, sul quale si registrano le immagini. Inoltre ha sul lato posteriore un piccolo schermo LCD. Quando usiamo una digitale possiamo rivedere subito le foto che abbiamo fatto e, se non ci piacciono, possiamo cancellarle ed eventualmente rifarle.

FARE LE FOTO CON LA DIGITALE



come si fa?

- Accendi la macchina mettendo il selettore sul simbolo macchina fotografica;
- inquadra quello che vuoi fotografare (che appare sullo schermo LCD);
- tenendo la posizione, premi leggermente il pulsante di scatto;
- premi il pulsante di scatto fino in fondo.

a che cosa serve lo zoom?

- Premendolo in una direzione (*teleobiettivo*), a ingrandire l'immagine inquadrata sullo schermo.

- Premendolo nell'altra direzione (*grandangolo*), ad allargare la parte di spazio inquadrata.

RIVEDERE LE FOTO CON LA DIGITALE



come si fa?

- Premi il pulsante con il triangolo;
- così rivedi l'ultima fotografia scattata;
- se la foto non ti piace puoi cancellarla premendo il tasto «cestino».

a che cosa servono i tasti?

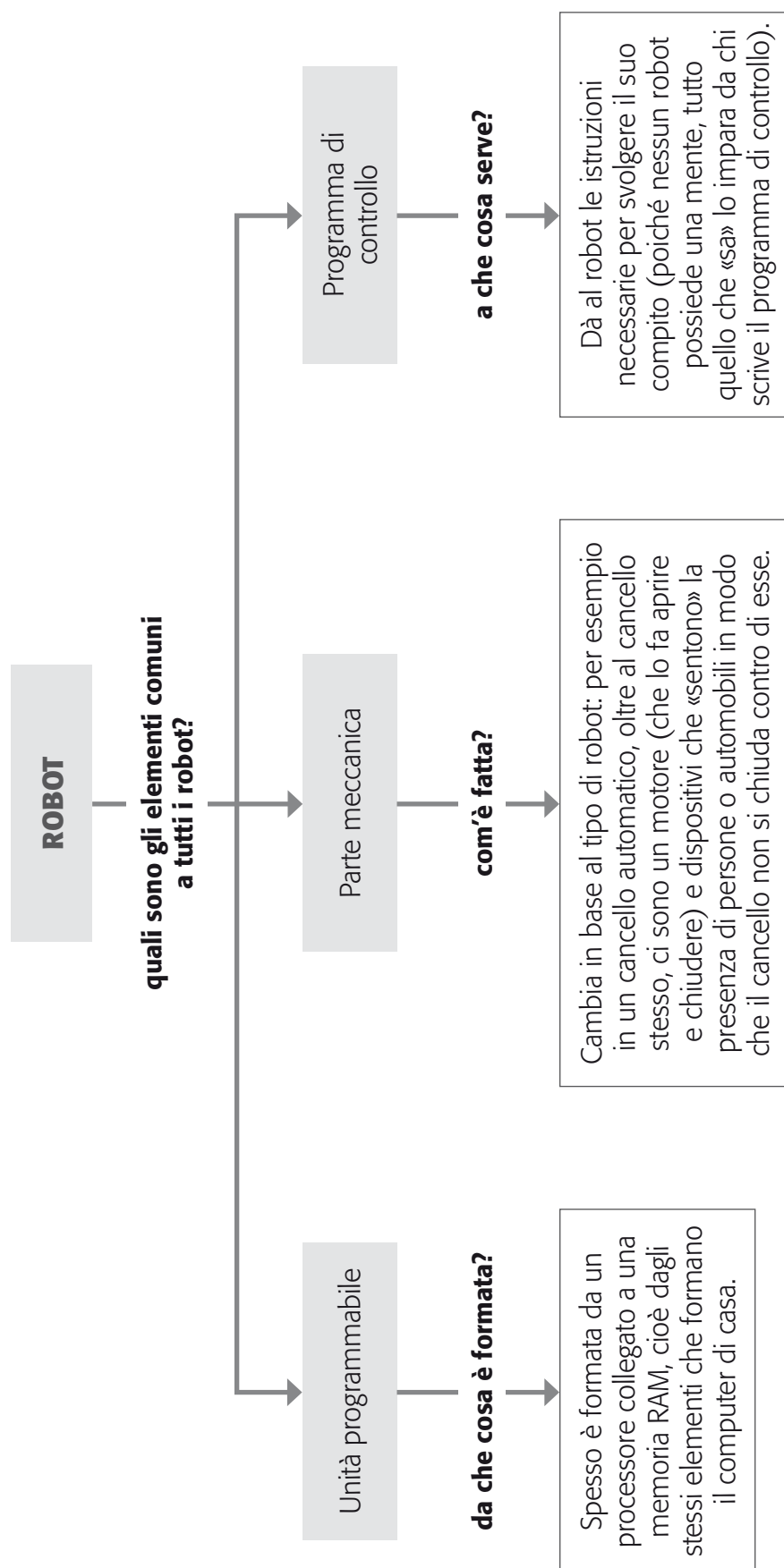
Tasti di navigazione:
per scorrere tutte le fotografie memorizzate rivedendole sullo schermo.

Tasto grandangolo
(nella figura è lo zoom di sinistra):
per avere una preview (anteprima) delle ultime foto.

Tasto tele (in figura è lo zoom di destra):
per selezionare un particolare della fotografia.

PROGETTARE UN ROBOT

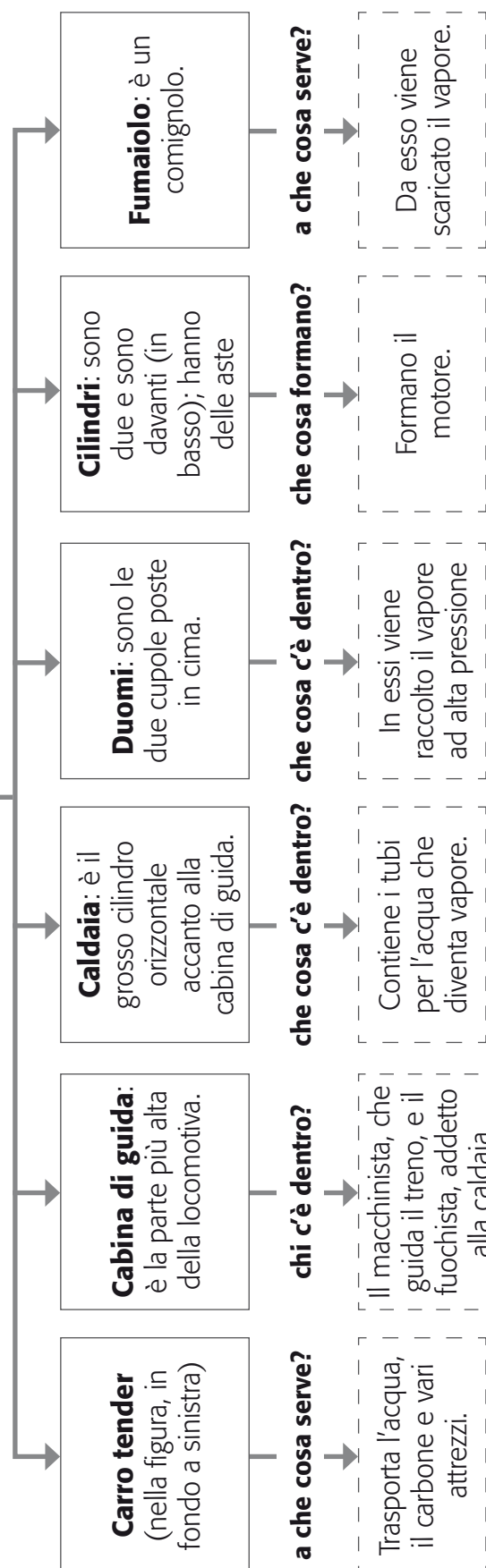
I robot sono stati costruiti per aiutare (e a volte sostituire) l'uomo in lavori ripetitivi o pericolosi. Quando pensiamo a un robot generalmente lo immaginiamo come l'abbiamo visto nei film. In realtà sono robot anche il semaforo, il cancello elettrico, la fotocopiatrice ecc. Tutti i robot hanno tre elementi in comune: una unità programmabile, una parte meccanica e un programma di controllo.



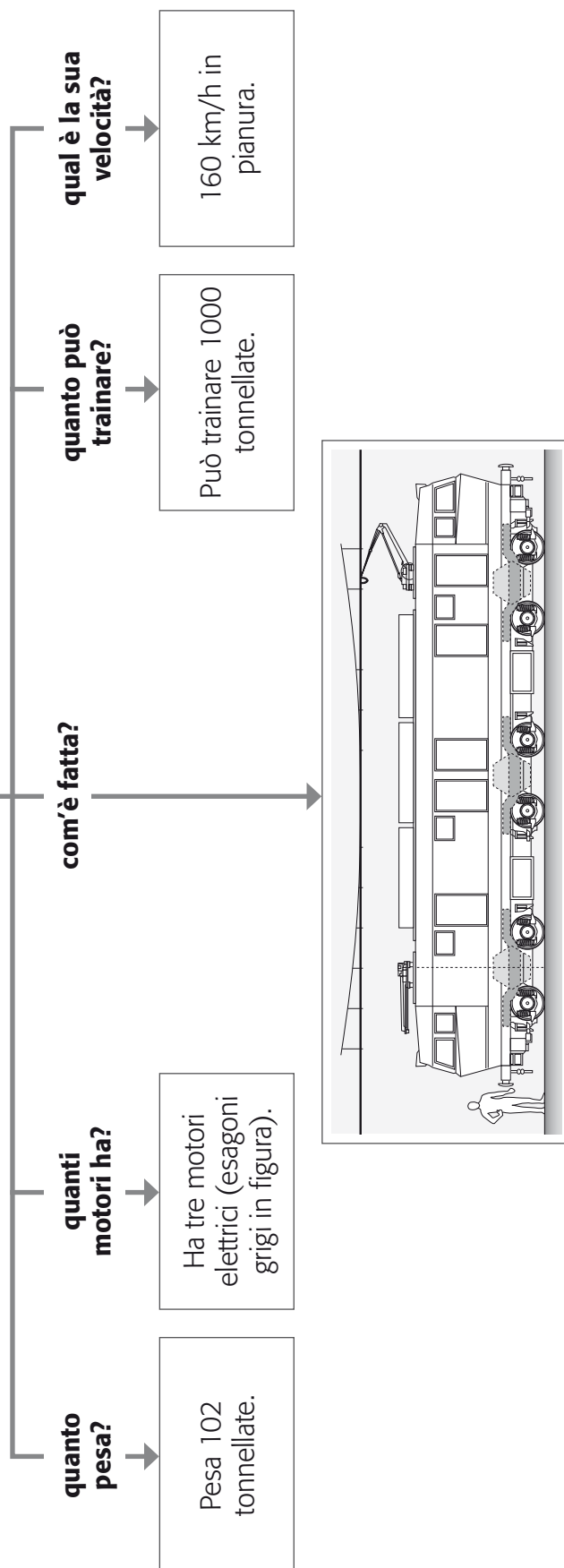
LOCOMOTIVE

La locomotiva è il veicolo ferroviario a motore usato per trainare l'insieme dei vagoni. Le prime locomotive erano a vapore, poi sono state realizzate quelle elettriche.

LOCOMOTIVA A VAPORE

com'è fatta?


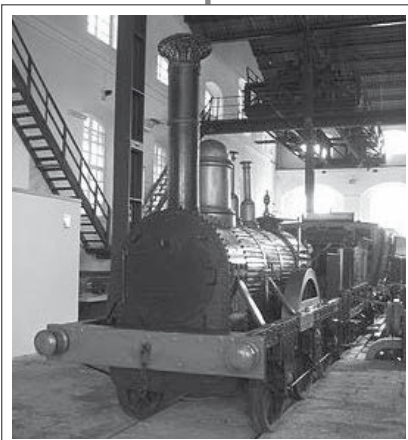
LOCOMOTIVA ELETTRICA



APPLICAZIONI DELLA MACCHINA A VAPORE

La «moderna» macchina a vapore fu realizzata da James Watt (un ingegnere scozzese) nella seconda metà del Settecento. Essa fu utilizzata per scopi diversi: per svolgere un lavoro (per esempio nell'industria tessile), per far muovere un mezzo di trasporto (battello, nave, locomotiva), per produrre elettricità (nelle centrali elettriche) ecc.

MACCHINE A VAPORE PER MUOVERSI



**come si
chiama?**

Bayard

che cos'è?

Una delle prime
locomotive a
vapore in Italia.

**quando e dove
è utilizzata?**

È in servizio dal
1839 nel Regno
di Napoli.

**dove è stata
comprata?**

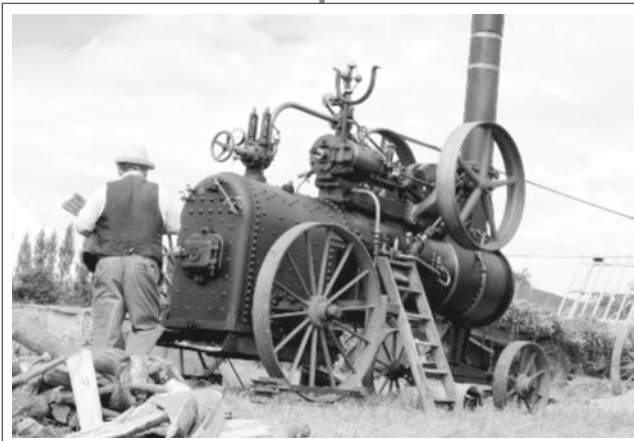
È stata comprata
in Inghilterra.



UNA SCUOLA
PER TUTTI

**DIDATTICA
INCLUSIVA**
Mappe semplificate

MACCHINE A VAPORE PER LAVORARE



che cos'è?

Una *locomobile a vapore*, cioè una macchina a vapore trasportabile dove serve.

a che cosa serve?

È usata per azionare la trebbiatrice (cioè la macchina che toglie l'involucro ai chicchi dei cereali).

da quali elementi è formata?

Caldaia (sotto): è l'elemento in lamiera nera che dà forma alla macchina.

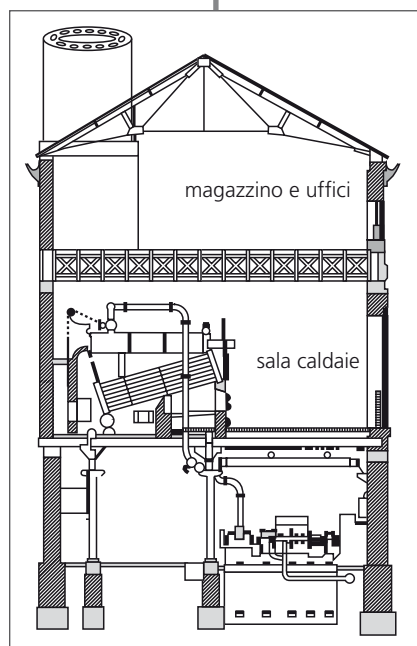
Il motore a vapore (fissato sopra).

com'è fatta?

È costituita da:

- il focolare a sinistra (dove si carica la legna che riscalda l'acqua per produrre il vapore);
- il corpo cilindrico al centro, con dentro i tubi di fumo;
- la camera del fumo a destra, con sopra il camino.

MACCHINA A VAPORE PER PRODURRE ELETTRICITÀ



che cos'è?

È la prima centrale elettrica in Italia.

quando e dove è stata costruita?

È stata costruita nel 1883 a Milano.

com'è fatta?

- Al piano terreno c'erano quattro macchine a vapore che azionavano quattro generatori elettrici (la potenza dei quali era pari a quella di un camion di oggi).

- Al primo piano c'erano le caldaie a carbone, collegate con la ciminiera di mattoni alta 52 m per lo scarico dei fumi.

Prove su misura

Questa sezione della Guida contiene sia alcune prove di ingresso per una prima valutazione orientativa del gruppo classe sia le prove di verifica vere e proprie da somministrare nel corso dell'anno scolastico. Le prove di verifica sono suddivise in due tipologie:

- **Prove di verifica per capitolo**

Sono disponibili sia su carta sia in versione digitale (word).

Le prove in versione digitale utilizzano alcuni accorgimenti tipografici che riducono le difficoltà di lettura e di scrittura, per venire incontro alle esigenze degli **studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES)** seguendo i criteri di una didattica inclusiva.

Tutte le prove sono corredate di soluzioni, presenti in una sezione dedicata della Guida.

- **Prove di verifica *In poche parole***

Sono disponibili solo in versione digitale (word); nella Guida su carta sono contenute alcune pagine di esempio. Permettono di verificare la comprensione degli argomenti da parte degli studenti che utilizzano il fascicolo *In poche parole*.

PROVA DI INGRESSO 1

A Scrivi accanto a ogni strumento l'oggetto con cui viene impiegato, scegliendo in questo elenco:
a) vite, b) chiodo, c) bottiglia, d) filo, e) vernice, f) foglio, g) serratura.

- 1 cavatappi ☒ *bottiglia*
- 2 martello ☐
- 3 cacciavite ☐
- 4 ago ☐
- 5 matita ☐
- 6 pennello ☐
- 7 chiave ☐

B Scrivi accanto a ogni oggetto il materiale di cui è formato, scegliendo in questo elenco:

a) lana, b) plastica, c) acciaio, d) rame, e) ceramica, f) carta, g) vetro.

- 1 squadra da disegno ☒ *plastica*
- 2 vestito ☐
- 3 cacciavite ☐
- 4 lastra per finestra ☐
- 5 filo elettrico ☐
- 6 giornale ☐
- 7 piatto ☐

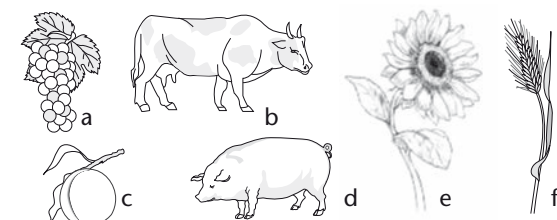
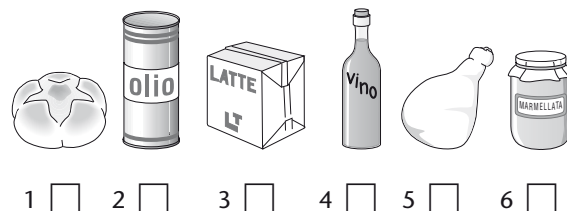
C Metti in relazione le parole elencate con quelle dei gruppi A e B:

A = a) quaderno, b) chiodo, c) stoffa, d) aereo, e) vernice, f) porta.

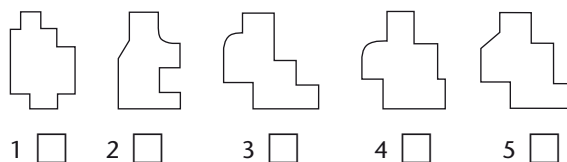
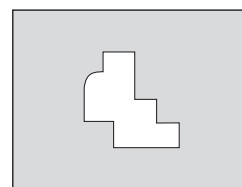
B = g) tagliare, h) dipingere, i) aprire, l) estrarre, m) volare, n) scrivere.

- | | A | B |
|--|--|---|
| 1 tenaglie ☒ <i>chiodo</i> | ☐ <i>estrarre</i> | |
| 2 forbici ☐ | ☐ | |
| 3 maniglia ☐ | ☐ | |
| 4 penna ☐ | ☐ | |
| 5 elica ☐ | ☐ | |
| 6 pennello ☐ | ☐ | |

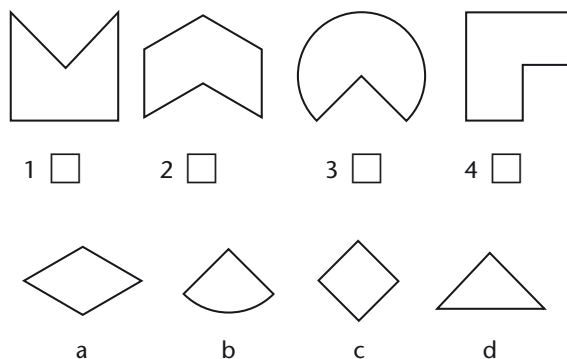
D Abbina a ogni figura della parte superiore quella corrispondente che trovi nella parte inferiore.



E Indica con una X la forma che è stata ritagliata dal foglio rappresentato qui sotto.



F Scrivi accanto a ogni figura della parte superiore la lettera del pezzo mancante che trovi nella parte inferiore.



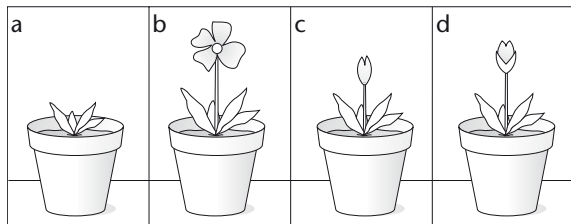
NOME

CLASSE

DATA

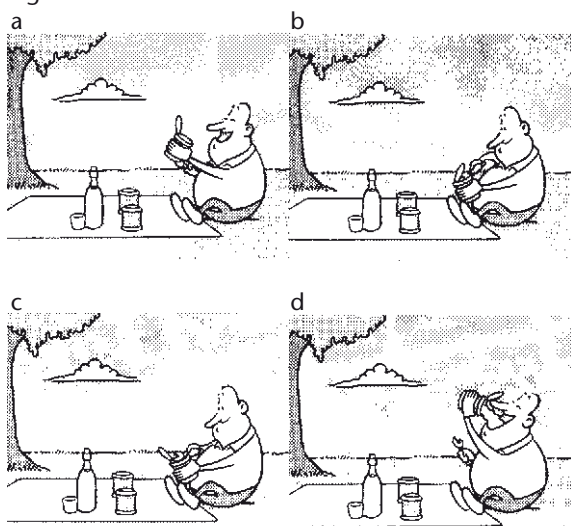
PROVA DI INGRESSO 2

A Scrivi le lettere delle figure secondo l'ordine logico.



□ → □ → □ → □

B Scrivi le lettere delle figure secondo l'ordine logico.



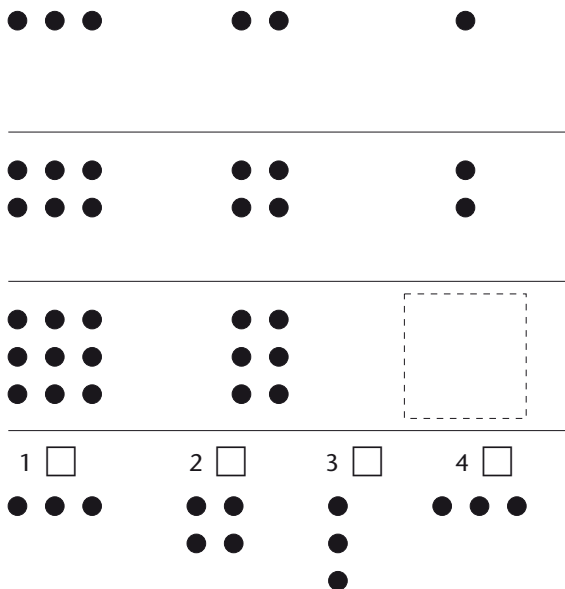
□ → □ → □ → □

C Metti nel giusto ordine le operazioni per tracciare una linea che passa per due punti distanti 10 cm:

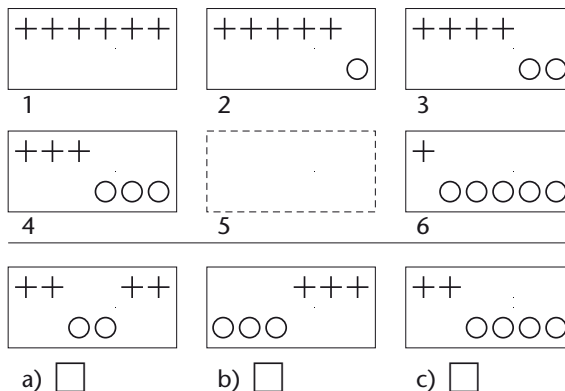
- a) traccio la linea, b) posiziono il righello sui punti, c) accosto la matita al righello.

- 1 disegno due punti distanti 10 cm
- 2
- 3
- 4
- 5 linea passante per due punti

D Indica la figura che completa la sequenza.



E Indica la figura che completa la sequenza.



F Completa queste sequenze di numeri.

- 3 6 9 12 □
8 12 16 20 □

G Inserisci la lettera successiva.

- A C E G □
B E H M □

PROVE
SU MISURA
Prove di ingresso

PROVA DI INGRESSO 3

A Scrivi in ordine crescente di altezza (iniziando dal più piccolo) questi animali:
a) cavallo, b) pecora, c) topo, d) gatto, e) giraffa.

- 1 ☐
- 2 ☐
- 3 ☐
- 4 ☐
- 5 ☐

B Scrivi in ordine crescente (iniziando dalla più piccola) alcune grandezze e unità di misura:
migliaia, milioni, centinaia, miliardi.

- 1)
metro, millimetro, centimetro, kilometro.
- 2)

C Scrivi in ordine crescente (dal più piccolo al più grande) i seguenti numeri:

90 2 15 6 81

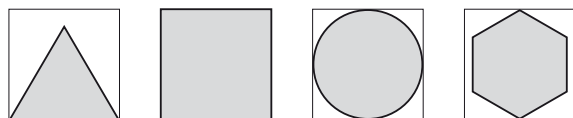
- 1)
- 2 20 0,2 200 0,02
- 2)
- 9,0 3,2 9,9 8,5 17,2
- 3)

D Scrivi in ordine crescente (dalla più piccola alla più grande) queste unità di misura:
grammo, kilogrammo, quintale, etto.

- 1)
- ora, minuto, secondo, giorno.
- 2)

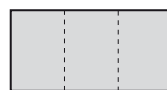
E Scrivi in ordine decrescente di area (dalla più grande alla più piccola) il nome delle figure inscritte in un identico quadrato:

a) triangolo, b) quadrato, c) cerchio, d) esagono.

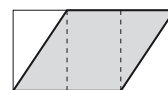


- 1 ☐
- 2 ☐
- 3 ☐
- 4 ☐

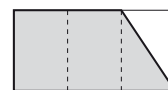
F Scrivi in ordine decrescente di area (dalla più grande alla più piccola) il nome delle figure inscritte in un identico rettangolo.



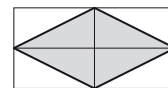
a) rettangolo



b) parallelogrammo



c) trapezio



d) rombo

- 1 ☐
- 2 ☐
- 3 ☐
- 4 ☐

G Scrivi in ordine crescente di area (iniziando dal più piccolo) questi oggetti di carta: a) atlante geografico, b) biglietto del tram, c) cartellone pubblicitario, d) quotidiano, e) cartolina, f) quaderno.

- 1 ☐
- 2 ☐
- 3 ☐
- 4 ☐
- 5 ☐
- 6 ☐

H Scrivi in ordine crescente di altezza (iniziando dal più piccolo) gli elementi della casa:
a) porta, b) tavolo da cucina, c) sgabello, d) soffitto della stanza, e) cima del tetto, f) gradino delle scale.

- 1 ☐
- 2 ☐
- 3 ☐
- 4 ☐
- 5 ☐
- 6 ☐

NOME

CLASSE

DATA

PROVA DI INGRESSO 4

A Scrivi nella giusta colonna questi prodotti alimentari:

a) pane, b) insalata, c) riso, d) spaghetti, e) latte fresco, f) burro, g) peperone, h) formaggio, i) carciofo.

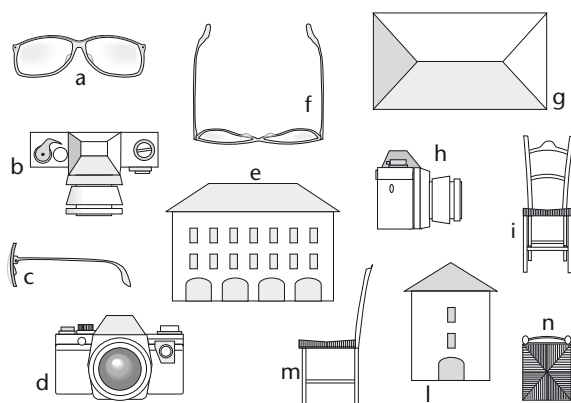
1 CEREALI E DERIVATI	2 VERDURA	3 LATTE E DERIVATI
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

B Aggiungi due prodotti che fanno parte dello stesso insieme scegliendoli tra quelli di questo elenco e scrivendo le rispettive lettere al posto dei puntini:

a) televisione, b) telefono, c) pantaloni, d) camicia, e) poltrona, f) tavolo, g) treno, h) autobus, i) monitor, l) stampante, m) stivali, n) sandali.

- Mezzi di trasporto: nave,
- Mezzi di telecomunicazione: radio,
- Vestiti: giacca,
- Calzature: scarpe,
- Mobili: armadio,
- Computer: tastiera,

C In figura vedi quattro oggetti, ognuno rappresentato da tre diversi punti di vista. Scrivi le tre lettere che corrispondono a ogni oggetto.



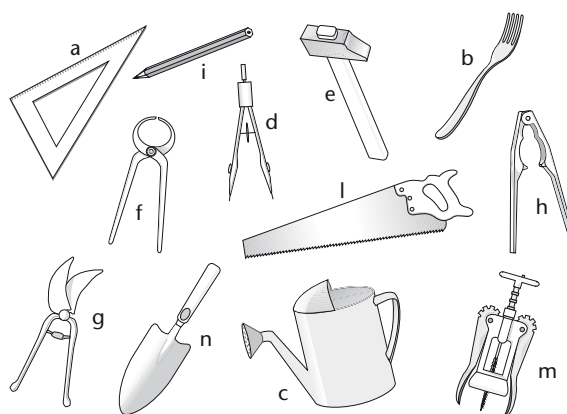
- Casa =
- Occhiali =
- Sedia =
- Macchina fotografica =

D Scrivi nella giusta colonna questi materiali:

a) ferro, b) noce, c) rame, d) abete, e) cotone, f) faggio, g) lana, h) seta, i) piombo.

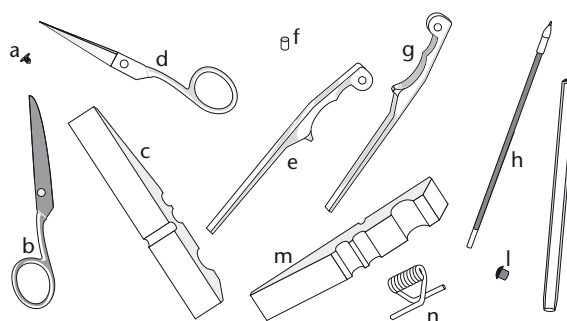
1 METALLI	2 LEGNAMI	3 FIBRE TESSILI
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

E Delimita con la matita i quattro gruppi di strumenti e utensili e scrivi le rispettive lettere al posto dei puntini.



- Strumenti da disegno:
- Strumenti per il legno:
- Strumenti da cucina:
- Strumenti da giardino:

F Delimita con la matita i quattro gruppi di oggetti smontati e scrivi le rispettive lettere al posto dei puntini.



- Molletta da bucato =
- Schiaccianoci =
- Penna biro =
- Forbici =

PROVE
SU MISURA
Prove di ingresso

PROVA 1 – FILA A**A Indica con una X la risposta giusta****1. Il peso specifico di riferimento (valore 1) è quello**

- a) del legno
- b) dell'acqua distillata
- c) del ferro

2. La durezza di un materiale è

- a) la capacità di resistere a forze che tendono a fletterlo
- b) la capacità di resistere agli urti
- c) la capacità di resistere alla penetrazione di una punta

3. L'argilla è

- a) una materia prima minerale
- b) una materia prima vegetale
- c) un materiale sintetico

4. Il cotone è una materia prima

- a) vegetale
- b) animale
- c) minerale

5. Sono proprietà meccaniche dei materiali

- a) fusibilità e malleabilità
- b) resistenza alla trazione e tenacità
- c) peso specifico e conducibilità elettrica

6. Le materie prime dei minerali non sono rinnovabili perché

- a) la loro abbondanza sul pianeta è scarsa
- b) non è pensabile poter aspettare che si ricostituiscono
- c) la legge non ne consente un uso prolungato nel tempo

7. La cucitura di due pezzi di stoffa è una lavorazione di

- a) formatura
- b) sottrazione
- c) addizione

8. I semilavorati sono

- a) materiali che sono stati sottoposti a una lavorazione parziale
- b) materiali che soddisfano direttamente un bisogno
- c) elementi finiti, con funzione specifica

9. La quarzite è un minerale

- a) energetico
- b) metallifero
- c) non metallifero

10. Il contrario della resilienza è

- a) la fragilità
- b) la durezza
- c) l'idrofilia

B Completa le frasi

Scrivi al posto dei puntini le parole che completano le frasi.

1. La è la sollecitazione che tende ad allungare un materiale.
2. Le materie prime vegetali sono, cioè si ricostituiscono in pochi decenni.
3. La è la pressatura in uno stampo di un metallo riscaldato sul fuoco.
4. La serve per creare in un pezzo un canale interno o un profilo.
5. Un è un elemento meccanico finito che entra a far parte di un sistema.

C Completa la sequenza

Inserisci in ordine di peso specifico crescente i materiali: a) alluminio, b) legno di abete, c) ferro, d) carta, e) vetro.

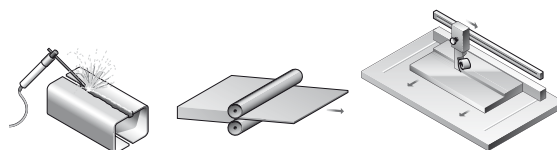
- 1
- 2
- 3 acqua distillata
- 4
- 5
- 6
- 7 piombo

D Completa la figura

Scrivi al posto dei puntini i nomi delle tecniche di lavorazione indicate dalle figure:

a) laminazione, b) limatura, c) saldatura.

- 1 2 3

**E Rispondi alla domanda**

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Elenca almeno tre lavorazioni per sottrazione.

.....

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Che cos'è la conduttività elettrica?

.....

PROVA 1 – FILA B**A Indica con una X la risposta giusta****1. Un cubo di ferro (peso specifico 8 circa) rispetto a un cubo di acqua con stesso volume**

- a) pesa uguale
- b) pesa otto volte di più
- c) pesa sedici volte di più

2. Il peso specifico di un materiale è

- a) il suo peso espresso in grammi
- b) il peso della sua unità di volume
- c) il rapporto tra il suo peso e il suo volume

3. La sollecitazione che tende a piegare una barra è la

- a) flessione
- b) trazione
- c) compressione

4. L'argilla è una materia prima che

- a) si coltiva sulla superficie dei campi
- b) si estrae dal sottosuolo
- c) deriva dal petrolio

5. Il marmo e i metalli sono materiali di origine

- a) minerale
- b) artificiale
- c) organica

6. L'aumento di volume di un corpo è dovuto

- a) all'aumento di temperatura
- b) all'aumento di pressione esterna
- c) alla diminuzione di temperatura

7. Una barra di acciaio a sezione quadrata è

- a) un semilavorato
- b) un componente
- c) un prodotto finale

8. Sono semilavorati

- a) i pneumatici e i cuscinetti a sfera di una macchina
- b) lingotti e pannelli di truciolare
- c) martelli, chiodi, utensili

9. L'unione permanente di due pezzi ottenuta riscaldando i loro lembi si chiama

- a) saldatura
- b) cucitura
- c) incollaggio

10. L'aggraffatura è l'unione di due pezzi di lamiera

- a) con uno strato di colla
- b) mediante graffe metalliche
- c) con una doppia piegatura a freddo

B Completa le frasi

Scrivi al posto dei puntini le parole che completano le frasi.

1. La è la capacità di un materiale di resistere alla penetrazione di una punta.
2. La è un utensile che si utilizza per effettuare la tranciatura.
3. L'..... serve per rendere lisce le pareti interne di un cilindro.
4. Legno, plastiche, ceramiche e vetro sono materiali o coibentanti.
5. La è un tipo di sollecitazione che tende ad allungare il materiale.

C Forma gli insiemi

Scrivi nella giusta colonna i prodotti seguenti:

- a) catena da bicicletta, b) barra di ferro, c) tubo di rame, d) bicicletta, e) martello, f) lamiera, g) cuscinetto a sfere, h) pneumatico, i) bottiglia.

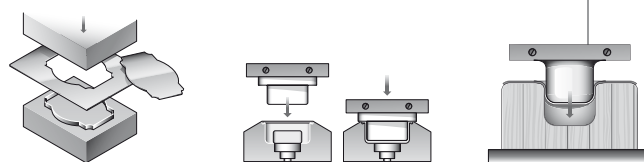
1 Semilavorati	2 Componenti
.....	
.....	
.....	
3 Prodotti finali	
.....	
.....	
.....	

D Completa la figura

Scrivi al posto dei puntini i nomi delle tecniche di lavorazione indicate dalle figure:

- a) stampaggio per compressione, b) imbutitura, c) tranciatura.

1 2 3

**E Rispondi alla domanda**

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Elenca almeno tre lavorazioni per addizione.

.....

.....

.....

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Che cosa si intende per componente?

.....

.....

PROVA 2 – FILA A

A Indica con una X la risposta giusta

1. Le fustaie sono boschi

- a) con fusti esili che forniscono legna da ardere
- b) formati da alberi di età diversa
- c) di piante d'alto fusto che forniscono grossi tronchi da lavoro

2. La stagionatura naturale del legno

- a) dura pochi giorni
- b) viene effettuata in appositi locali
- c) può durare anche alcuni anni

3. Le tavole si ricavano utilizzando

- a) una sega a nastro munita di carrello
- b) una segatrice circolare con un piano di lavoro
- c) una fresatrice tagliente

4. Per utilizzazione forestale si intende

- a) un uso del bosco per i turisti con zone pic-nic
- b) il rimboschimento di zone tagliate
- c) il taglio degli alberi per ricavarne legname

5. Gli alberi con foglie ad ago e chioma a triangolo sono

- a) conifere
- b) latifoglie
- c) caducifoglie

6. Nella segheria i tronchi vengono tagliati per ricavare i segati, che sono

- a) pannelli di compensato
- b) pannelli di truciolare
- c) tavole e travi

7. Il compensato è formato da fogli di legno ricavati

- a) tagliando a fette il tronco
- b) sfogliando un tronco
- c) dai trucioli provenienti dalle segherie

8. Ogni oggetto di legno è formato da

- a) molti pezzi di legno collegati tra loro
- b) un unico blocco di legno scavato
- c) trucioli di legno incollati e pressati in uno stampo

9. Il paniforte è formato da

- a) cinque o più fogli sovrapposti
- b) due sfogliati che racchiudono listelli
- c) tre strati di sfogliati

10. L'unione a spine si basa su

- a) piccoli trapezi
- b) piccoli cilindri incastrati nei fori
- c) una sporgenza e una cavità

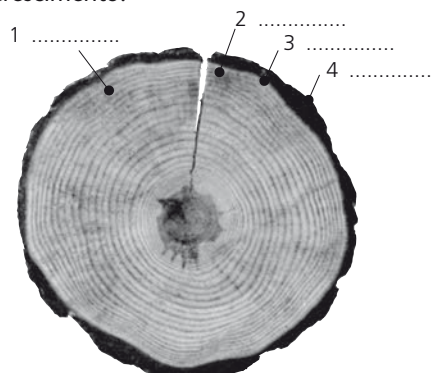
B Completa la sequenza

Inserisci nel giusto ordine le parole relative alla produzione del lamellare: a) pressatura delle assi, b) riduzione del tronco in lunghe assi spesse pochi centimetri, c) lamellare, d) incollaggio delle assi.

- 1
- 2
- 3
- 4

C Completa la figura

Scrivi al posto dei puntini i nomi delle parti del tronco: a) corteccia, b) cambio, c) libro, d) anelli di accrescimento.



D Forma gli insiemi

Inserisci nelle colonne giuste i seguenti tipi di pannelli in legno: a) medium density, b) tamburato, c) paniforte, d) truciolare.

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 Pannelli di legno sfogliato | 2 Pannelli di trucioli e fibre |
| | |
| | |

E Completa la sequenza

Inserisci nel giusto ordine le fasi di utilizzazione della foresta: a) sramatura, b) abbattimento alberi, c) trasporto, d) depezzatura.

- 1
- 2
- 3
- 4

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Che cosa sono gli anelli di accrescimento di un albero?

-
-
-

PROVA 2 – FILA B

A Indica con una X la risposta giusta

1. La parte del tronco che aggiunge ogni anno un nuovo strato di legno è

- a) l'alburno b) il cambio c) la corteccia

2. Le zone periferiche del tronco sono

- a) durame, libro e corteccia
b) cambio, libro e corteccia
c) durame, alburno e corteccia

3. Il pannello formato da un telaio chiuso tra due fogli di compensato si chiama

- a) paniforte b) tamburato c) truciolare

4. Il compensato ha uno spessore massimo di

- a) 6 mm b) 30 mm c) 8 mm

5. La stagionatura delle tavole serve per

- a) migliorare il colore
b) eliminare buona parte dell'umidità
c) aumentare la durezza

6. Il truciolare ha una resistenza alla flessione

- a) scarsa b) buona c) ottima

7. Il truciolare è un materiale

- a) scadente che pesa molto
b) molto costoso
c) molto leggero e resistente

8. La sezione delle travi è

- a) rettangolare
b) quadrata
c) rotonda

9. Le travi si usano per fare

- a) tetti e solai di case in stile tradizionale
b) strutture di mobili
c) infissi e sedie

10. Negli anelli di accrescimento degli alberi, la zona chiara è

- a) legno autunnale
b) legno più asciutto
c) legno primaverile

B Trova le definizioni

Scrivi al posto dei puntini il nome dei semilavorati in legno: a) truciolare, b) medium density, c) massello, d) compensato.

- 1 = tavola di legno massiccio
2 = pannello di legno sfogliato
3 = pannello di fibre
4 = pannello di trucioli

C Completa le frasi

Osserva le figure e completa le frasi sulle due grandi categorie di alberi: a) conifera, b) latifoglia, c) globosa, d) triangolare.



1 La ha la chioma

2 La ha la chioma

D Completa la sequenza

Scrivi al posto dei puntini le fasi che completano lo schema della fabbricazione del legno: a) stagionatura, b) abbattimento, c) sramatura, d) trasporto.

1 alberi pronti al taglio

2 ▼

3 ▼

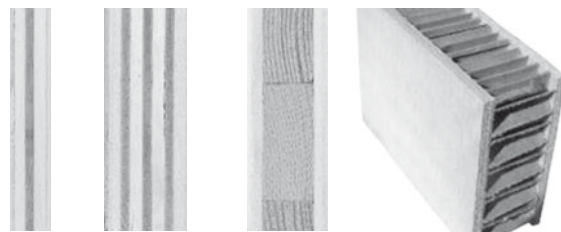
4 ▼

5 ▼

6 lavorazione del legno

E Completa la figura

Scrivi nei quadratini la lettera che indica il tipo di pannello di sfogliati: a) tamburato, b) compensato, c) paniforte, d) multistrato.



1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Come viene fatta la stagionatura naturale delle tavole di legno?

.....
.....
.....
.....

PROVA 3 – FILA A

A Indica con una X la risposta giusta

1. I chips sono

- a) cilindri per produrre la carta
- b) sostanze incrostanti presenti nella pasta legno
- c) pezzetti di legno da cui si ricava la cellulosa

2. Dal miscelatore, l'impasto passa

- a) nel raffinatoro conico per acquistare elasticità
- b) nella cassa di afflusso della macchina continua
- c) nella seccheria

3. La sbianca è

- a) il disinchiostramento della carta da macero
- b) la trasformazione della pasta greggia in cellulosa
- c) l'aggiunta di colla e caolino all'impasto

4. Nei paesi poveri di foreste come l'Italia, il legno per la carta è ricavato in prevalenza da

- a) legnami di recupero a basso costo
- b) tronchi d'albero grossi e regolari
- c) alberi a crescita rapida, tronchi piccoli, grossi rami

5. Nella zona di seccheria il foglio di carta

- a) viene lasciato asciugare lentamente
- b) viene asciugato attraverso potenti getti di aria calda
- c) viene pressato da rulli con temperatura crescente

6. La pasta pronta per entrare nella macchina continua è formata da

- a) un solo tipo di pasta
- b) uno o anche più tipi di pasta (impasto) con altre sostanze
- c) pezzetti di carta ricavati dal riciclaggio

7. Per produrre carta di giornale si usa

- a) pasta di cellulosa
- b) pasta chimica e pasta meccanica
- c) pasta legno e pasta di cartaccia

8. Quando esce dalla macchina continua la bobina di carta è lunga molti chilometri ed è larga

- a) 2 m
- b) 3 m
- c) 6 m

9. Il caolino è una sostanza aggiunta al miscelatore con la funzione specifica di

- a) rendere il foglio bianco
- b) conferire alla carta maggiore flessibilità
- c) permettere il successivo riciclaggio della carta

10. La colla aggiunta all'impasto serve a

- a) unire i fogli per formare i quaderni
- b) rendere lo spessore del foglio più regolare
- c) dare al foglio la capacità di ricevere l'inchiostro

B Completa il brano

Inserisci al posto dei puntini i termini che completano il brano: a) tronchi, b) sfibratori, c) bollitori, d) pezzetti.

Per ricavare la cellulosa si utilizzano, dove i di legno vengono disgregati con il vapore ad alta temperatura e con sostanze chimiche. Per ricavare la pasta legno si utilizzano invece, dove i di legno sono sminuzzati e ridotti direttamente in agglomerati di fibre.

C Completa la figura

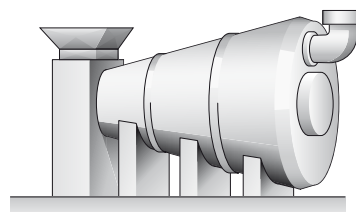
Scrivi al posto dei puntini le parti e le materie prime nello sfibratore:

- a) pasta di fibre,
- b) catene di avanzamento,
- c) mola sfibratrice,
- d) tronchi a misura.



D Riconosci la figura

Osserva la figura e scrivi al posto dei puntini di cosa si tratta.



E Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. A che cosa servono i regolatori di flusso della macchina continua?

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. A che cosa serve il getto d'acqua presente nello sfibratore?

PROVA 3 – FILA B**A Indica con una X la risposta giusta****1. La pasta di cartaccia si ottiene**

- a) dal riciclaggio della carta da macero
- b) dal legno delle conifere
- c) da tronchi piccoli e cime

2. Nella macchina continua, la carta viene resa liscia

- a) per mezzo di rulli di metallo sovrapposti
- b) con cilindri aspiranti disposti a coppie
- c) mediante cilindri sgocciolatori che serrano le fibre

3. Attualmente la cellulosa impiegata per la fabbricazione della carta si produce partendo da

- a) stracci di lino e cotone
- b) tronchi di legno triturati con la macchina sfibratrice
- c) trucioli di legno trattati con vapore e sostanze chimiche

4. Anidride solforosa e liscivio si usano nella produzione

- a) della cellulosa
- b) della pastalegno
- c) della pasta di cartaccia

5. I chips vengono bolliti a 150-180°C per

- a) variare il loro pH
- b) far sciogliere la lignina in essi contenuta
- c) sminuzzarli più facilmente

6. In Italia per produrre la carta si utilizzano prevalentemente

- a) tronchi di conifere
- b) tronchi di latifoglie
- c) legnami di recupero

7. Nel raffinatore per pasta, le fibre non vengono sminuzzate perché

- a) l'operazione si svolge in una fase successiva
- b) dalla loro lunghezza deriva la possibilità di ottenere una buona pasta
- c) non è possibile per motivi tecnici

8. La tela di formazione è

- a) il nome dato al foglio di carta appena fabbricato
- b) un rullo che pressa la pasta per farne carta
- c) una rete su cui viene depositata la pasta per carta

9. Nella macchina continua, la formazione del foglio avviene versando la pasta

- a) sopra una rete di fili di nylon che gira a nastro
- b) tra due cilindri
- c) sopra una piastra liscia

10. Le cartiere

- a) producono le paste per carta
- b) si occupano della raccolta della carta recuperata
- c) trasformano le paste per carta in fogli

B Completa il brano

Inserisci al posto dei puntini i termini che completano il brano: a) conifere, b) corte, c) latifoglie, d) lunghe.

La materia prima per fare la carta è il legno degli alberi. Si usa sia il legno delle (pino, larice, abete), che forniscono fibre, sia il legno delle (pioppo, betulla) che forniscono fibre I paesi ricchi di foreste come Svezia, Finlandia e Canada usano i tronchi interi, cioè la parte pregiata dell'albero.

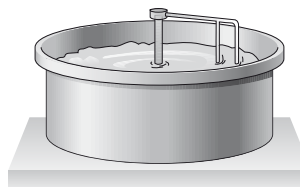
C Completa la sequenza

Scrivi al posto dei puntini le fasi che completano lo schema di lavoro in una cartiera: a) divisione in rotoli più piccoli, b) taglio dei fogli, c) srotolamento della bobina.

- 1 acquisto bobina di carta
- 2 ▼
- 3 ▼
- 4 ▼
- 5 fabbricazione di libri registro

D Riconosci la figura

Osserva la figura e scrivi al posto dei puntini di cosa si tratta.

**E Rispondi alla domanda**

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. A che cosa servono le lame del raffinatore conico?

.....

.....

.....

.....

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Da dove proviene la carta da macero che comprano le cartiere italiane?

.....

.....

.....

.....

PROVA 4 – FILA A**A Indica con una X la risposta giusta****1. La seta è composta da due proteine**

- a) sericina e cheratina
- b) sericina e cellulosa
- c) fibroina e sericina

2. Il lino greggio si chiama

- a) lint
- b) filaccia
- c) rayon

3. La pianta di lino ha uno stelo alto circa

- a) 10 cm
- b) 30 cm
- c) 1 m

4. L'operazione di srotolatura dei bozzoli per ricavare i fili di seta si chiama

- a) stufatura
- b) trattura
- c) sgommatura

5. Il tessuto che al microscopio presenta un aspetto uniforme con striature trasversali è

- a) seta
- b) lino
- c) cotone

6. Le tecnofibre possono essere ricavate da

- a) gomma o colla
- b) petrolio o cellulosa
- c) nafta o cera

7. La seta migliore è quella

- a) caricata
- b) greggia
- c) cotta

8. Il cachemire è un prodotto lanoso ricavato da

- a) una capra originaria del Tibet
- b) un animale che vive sulle Ande
- c) una capra d'angora originaria della Turchia

9. Il cotone brucia

- a) rapidamente emanando un odore di carta bruciata
- b) con difficoltà e solo con fiamma vivace
- c) rapidamente emanando un odore di unghie bruciate

10. Nella tessitura, i fili dell'ordito sono disposti

- a) nella direzione della lunghezza
- b) nella direzione della larghezza
- c) a seconda del disegno della stoffa

B Trova gli errori

Nel brano sotto, trova e sottolinea i tre termini sbagliati; riporta i termini corretti nello spazio sottostante nell'ordine in cui appaiono.

La seta è un filamento sottile e scuro, lungo anche più di 1 cm. Si ricava dal gas prodotto dal baco da seta.

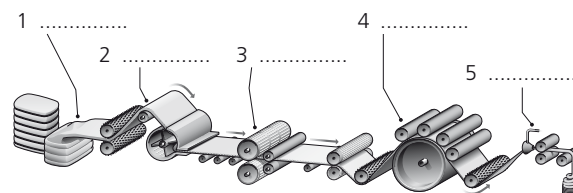
C Completa la sequenza

Inserisci nel giusto ordine le fasi di produzione della seta: a) trattura, b) raccolta, c) immersione, d) stufatura.

- 1
- 2
- 3
- 4

D Completa la figura

Scrivi al posto dei puntini i termini relativi alla filatura del cotone: a) carda, b) balla di cotone, c) imbuto condensatore, d) macchina battitrice, e) apriballe.

**E Completa la sequenza**

Completa la sequenza: a) filatura vera e propria, b) prefilatura, c) regolarizzazione.

- 1 nastro tubolare
- 2
- 3
- 4
- 5 rocchetto di filo

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Perché la seta cotta è detta anche sgommata?

-
-
-
-

NOME

CLASSE

DATA

PROVA 4 – FILA B**A Indica con una X la risposta giusta****1. Al microscopio la seta appare formata da**

- a) striature trasversali simili a quelle di una canna di bambù
- b) due bavelle unite insieme, di forma cilindrica e omogenea
- c) un tubetto cilindrico rivestito di scaglie sovrapposte

2. Le piante di lino sono seminate senza lasciare molto spazio tra una e l'altra per

- a) mantenere le fibre esili
- b) farle crescere più lunghe possibile
- c) facilitarne la raccolta

3. Le fibre di lino si ricavano dagli steli, che vengono

- a) tagliati in pezzi minuscoli
- b) battuti sulle cime per staccare le capsule conservando l'intera lunghezza
- c) annodati uno a uno alle estremità

4. La lana è una fibra lunga

- a) al massimo 10 cm
- b) 2 o 3 cm
- c) circa 1 m

5. Le fibre sintetiche (per esempio il nylon) sono prodotte

- a) dalla cellulosa delle piante
- b) dal petrolio
- c) da stracci di lana riciclati

6. La tessitura, con cui si ottiene la stoffa, consiste nel

- a) annodare i fili
- b) accostare i fili
- c) intrecciare i fili

7. Con la crettatura, i fili di nylon vengono

- a) tagliati in fiocchi e compressi in balle
- b) arricciati per rendere le fibre simili a quelle naturali
- c) avvolti sulle bobine di filatura

8. La seta cotta o sgommata è

- a) più rigida e pesante della seta cruda
- b) morbida e lucente
- c) ruvida, rigida e opaca

9. Mohair e kapoc sono

- a) tecnofibre
- b) fibre naturali
- c) fibre artificiali

10. Poliestere ed elastan sono fibre

- a) artificiali
- b) minerali
- c) sintetiche

B Trova le corrispondenze

Scrivi per ogni tipo di fibra la sua origine: a) vegetale, b) animale, c) chimica.

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1 lino | 5 cotone |
| 2 elastan | 6 seta |
| 3 nylon | 7 cachemire |
| 4 lana | 8 canapa |

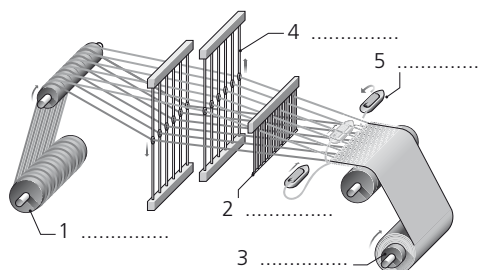
C Completa la sequenza

Completa la sequenza inserendo le fasi di estrazione delle fibre di cotone: a) vendita delle balle alle industrie di filati, b) pressatura delle masse di fibre, c) formazione delle balle compresse, d) separazione della fibra dai semi.

- 1
 2
 3
 4

D Completa la figura

Scrivi al posto dei puntini i termini relativi alla tessitura: a) pettine, b) subbio dell'ordito, c) navetta, d) subbio della stoffa, e) licci.

**E Completa il brano**

Inserisci al posto dei puntini i termini che completano il brano: a) lunga, b) semi, c) bambagia, d) capsula.

La fibra del cotone nasce dentro la della pianta omonima e ha l'aspetto di una soffice che avvolge i grossi Le qualità più pregiate di questa pianta sono a fibra, di colore bianco e con lucentezza simile alla seta.

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Quali sono le caratteristiche per le quali la seta è molto apprezzata?

.....

PROVA 5 – FILA A**A Indica con una X la risposta giusta****1. La ceramica smaltata è**

- a) un corpo di terracotta con superficie porosa
- b) un corpo di terracotta con superficie colorata
- c) un corpo di terracotta rivestito da una pellicola vetrosa

2. L'argilla fluida per la colatura si chiama

- a) barbotina
- b) caolinite
- c) biscotto

3. Nella fabbrica di ceramiche, l'argilla è conservata allo stato

- a) fluido
- b) plastico
- c) secco

4. Gli apparecchi sanitari si realizzano con la tecnica

- a) dello stampaggio
- b) della colatura
- c) della trafilatura

5. Durante la cottura dell'argilla la temperatura del forno

- a) si innalza e si abbassa velocemente
- b) si innalza velocemente e si abbassa lentamente
- c) si innalza e si abbassa lentamente

6. Dopo la formatura, i pezzi con la sagoma definitiva

- a) subiscono una seconda cottura
- b) vengono fatti essiccare all'aria
- c) sono rivestiti in superficie di vetrina

7. La tecnica dello stampaggio serve per produrre

- a) piatti
- b) bottiglie
- c) vasi

8. Per fare i mattini forati l'argilla viene trafilata, cioè

- a) pressata contro una matrice da cui esce una striscia forata
- b) pressata in uno stampo
- c) tagliata a strisce che vengono poi incrociate

9. Il tornio

- a) è una macchina che non richiede la presenza dell'operatore
- b) è un disco rotante
- c) permette di produrre facilmente mattoni

10. I pezzi estratti dallo stampo di gesso sono di colore

- a) biancastro
- b) grigio scuro
- c) giallo-bruno

B Completa il brano

Inserisci al posto dei puntini i termini che completano il brano: a) gradoni, b) formatura, c) acqua, d) biscotto, e) essiccare.

Una volta estratta dalle caratteristiche cave a, l'argilla è inviata ad apposite industrie dove viene ripulita, addizionata di altre sostanze e impastata con La lavorazione vera e propria inizia con la, ovvero la riproduzione della sagoma desiderata, che può essere svolta con modalità differenti in base alle necessità. Una volta ottenuto il manufatto questo viene lasciato all'aria per diversi giorni e infine cotto in un forno. L'oggetto così ottenuto prende il nome di

C Trova le corrispondenze

Scrivi a quale categoria di prodotto appartengono gli oggetti riportati nella colonna di sinistra: a) terracotta, b) ceramica smaltata.

- 1 mattoni =
- 2 stoviglie per cucina =
- 3 piastrelle da bagno =
- 4 vaso per piante =
- 5 lavandino da bagno =

D Riconosci la figura

Scrivi al posto dei puntini la macchina che sta usando l'artigiano per formare il vaso.

**E Rispondi alla domanda**

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Nella colatura, perché l'argilla fluida solidifica sulle pareti dello stampo in cinque minuti?

.....

.....

.....

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. In che modo il biscotto viene rivestito in superficie di vetrina?

.....

.....

.....

PROVA 5 – FILA B**A Indica con una X la risposta giusta.****1. La modellatura al tornio della ceramica avviene**

- a) facendola girare e modellandola con le mani
- b) colandola in uno stampo
- c) pressandola attraverso una matrice

2. L'argilla lavorata e cotta in forno, senza ulteriori trattamenti, prende il nome di

- a) ceramica b) terracotta c) terraglia

3. Il tornio si usa per realizzare

- a) pezzi tondi a sezione costante
- b) pezzi di forma semplice come i piatti
- c) laterizi a sezione costante

4. La superficie degli oggetti realizzati con la colatura viene lisciata con

- a) un cutter
- b) una spugna umida
- c) un filo di acciaio

5. Nella trafilatura, il forno di cottura ha una temperatura

- a) di 250°C
- b) di 1000°C
- c) che aumenta fino a 950°C

6. La tecnica della colatura sfrutta il fatto che all'interno di uno stampo l'argilla fluida

- a) solidifica in modo omogeneo
- b) solidifica più velocemente all'interno
- c) solidifica più velocemente all'esterno

7. La matrice è

- a) la parte mobile dello stampo usato per fare i piatti
- b) la cavità in cui viene colata la barbotina
- c) l'elemento forato usato per fare i mattoni

8. La trafilatura è il procedimento grazie al quale

- a) vengono eliminate le sbavature prodotte durante la colatura
- b) si producono oggetti a sezione costante
- c) è possibile produrre piatti in serie

9. L'invetriatura viene effettuata dopo

- a) la seconda cottura
- b) la prima cottura
- c) la foggatura

10. La terracotta è un materiale

- a) lucido
- b) impermeabile
- c) poroso

B Completa il brano

Inserisci al posto dei puntini i termini che completano il brano: a) forma, b) acqua, c) caolinite, d) plasticità, e) argilla.

La caratteristica che rende l'..... una materia prima ampiamente utilizzata per produrre svariate tipologie di oggetti è la sua elevata Questa dipende dal fatto che le singole particelle di, mescolate all'....., possono scorrere l'una sull'altra e assumere quindi qualsiasi

C Trova le corrispondenze

Scrivi con quale tipo di formatura vengono realizzati gli oggetti riportati nella colonna di sinistra: a) formatura con stampo, b) formatura senza stampo.

- 1 mattoni forati =
- 2 apparecchi sanitari =
- 3 piatti =
- 4 tazzine da caffè =
- 5 tavole =

D Completa la sequenza

Inserisci in ordine nello schema le fasi di produzione dei laterizi: a) ingresso nel forno di cottura, b) ingresso nel forno di essiccazione, c) pressatura dell'impasto contro la matrice, d) taglio del pezzo trafilato.

- 1 preparazione dell'impasto
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6 seconda cottura

E Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Che differenza c'è tra argilla e terracotta?

-
-
-
-

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Perché la tornitura non si presta per la formatura di oggetti cavi e complicati?

-
-
-
-

PROVA 6 – FILA A**A Indica con una X la risposta giusta****1. Per stabilire le dimensioni di un giacimento di quarzite si effettua**

- a) lo sbancamento
- b) il sondaggio del sottosuolo
- c) la scopertura del manto vegetale

2. Il vetro è ottenuto con la fusione di una sabbia detta

- a) silice
- b) borraggio
- c) potassa

3. La polvere nera usata per estrarre la roccia quarzosa

- a) è un materiale inerte
- b) brucia progressivamente
- c) esplode tutta insieme

4. Nella soffiatura libera del vetro, gli artigiani utilizzano

- a) uno stampo finitore
- b) uno stampo preliminare
- c) un tubo cavo di ferro

5. Nel floating glass, il vetro galleggia su uno strato di

- a) potassa e acqua
- b) stagno fuso
- c) polveri fondenti

6. Un giacimento di quarzite ha l'aspetto di

- a) una spiaggia di sabbia
- b) un banco di roccia biancastra e compatta
- c) un cumulo di sassi trasparenti

7. Le bottiglie di vetro sono prodotte in prevalenza mediante

- a) soffiatura libera
- b) soffiatura meccanica
- c) pressatura

8. La tecnica del floating glass serve per fare

- a) il vetro cavo
- b) il vetro in lastre
- c) sculture artistiche in vetro

9. Per produrre oggetti in vetro cavo si usa

- a) la soffiatura libera o il floating glass
- b) la soffiatura meccanica o il floating glass
- c) la soffiatura meccanica o lo stampaggio per pressatura

10. Nella soffiatura libera, la superficie del pezzo è lavorata con

- a) un tubo cavo
- b) getti d'aria
- c) le pinze

B Completa il brano

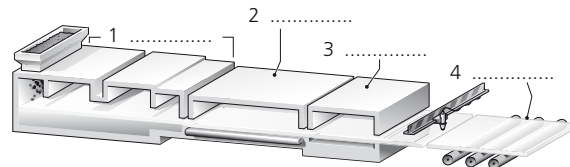
Inserisci negli spazi vuoti i termini che completano il brano: a) soda, b) quarzite, c) fluida, d) setacciata, e) abbassare.

La materia prima impiegata per la produzione del vetro è la ricavata dalle cave. Questa roccia viene inizialmente triturata fino a ottenere una sabbia, quindi viene e depurata. Una volta giunta in vetreria la materia vetrificante viene addizionata di sostanze come la che permettono di la temperatura di fusione. Nel forno la materia prima si trasforma così in una massa incandescente e che si presta a essere colata e lavorata.

C Completa la figura

Scrivi al posto dei puntini i termini relativi al floating glass:

a) ricottura, b) forno, c) lastra, d) bagno.

**D Trova le corrispondenze**

Scrivi al posto dei puntini i termini giusti: a) potassa, b) ruspe, c) trapani a percussione, d) quarzite.

- 1 = raccolgono i frammenti di roccia quarzosa nelle cave
- 2 = roccia silicea biancastra
- 3 = eseguono nelle cave i fori per l'esplosivo
- 4 = sostanza che abbassa il punto di fusione della silice

E Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Che cosa si intende per vetro cavo?

.....

.....

.....

.....

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Come avviene la fusione del vetro?

.....

.....

.....

.....

PROVA 6 – FILA B**A Indica con una X la risposta giusta****1. I prodotti di vetro si dividono in due grandi categorie**

- a) vetro cavo e vetro in lastre
- b) vetro cavo e vetro colorato
- c) vetro cavo e vetro infrangibile

2. Lo sfruttamento di una cava è detto

- a) sbancamento
- b) scopertura
- c) coltivazione

3. Nella soffiatura meccanica, lo stampo finitore

- a) dà la forma provvisoria all'oggetto
- b) serve per fondere il materiale
- c) crea la cavità desiderata

4. La maggior produzione di manufatti di vetro cavo è costituita da

- a) bottiglie
- b) vasellame
- c) oggetti per la casa

5. Il processo di ricottura del vetro ha lo scopo di

- a) evitare un brusco raffreddamento e quindi un indebolimento del vetro
- b) miscelare omogeneamente le materie prime che lo compongono
- c) dare la forma definitiva al manufatto

6. Durante la preparazione del vetro si aggiungono soda o potassa alla silice per

- a) renderla più resistente
- b) abbassare la sua temperatura di fusione
- c) sbiancarla

7. Nella lavorazione del vetro, la fase di fusione avviene dopo

- a) la ricottura
- b) la formatura
- c) la miscelazione delle polveri

8. Nella soffiatura meccanica, una goccia di vetro fuso è

- a) spalmata dentro lo stampo
- b) pressata per riempire lo stampo
- c) gonfiata contro le pareti dello stampo

9. La formatura del vetro consiste nella

- a) ricottura del prodotto finale
- b) colatura del materiale fuso
- c) lavorazione del vetro fluido

10. La tecnica del floating glass è stata messa a punto

- a) in età medievale
- b) nel 1960
- c) a fine Ottocento

B Completa il brano

Inserisci negli spazi vuoti i termini che completano il brano: a) centro di trattamento, b) silo di stoccaggio, c) frantoio, d) nastri trasportatori, e) ruspe.

Nelle cave, le esplosioni producono i frammenti di roccia quarzosa che vengono raccolti con e trasferiti mediante nel La macinatura del materiale roccioso per ridurlo in sabbia avviene nel Poi la sabbia viene setacciata, depurata e conservata in un, in attesa del trasporto alla vetreria.

C Completa la sequenza

Inserisci nella sequenza le fasi di lavorazione con la soffiatura libera: a) sistemazione nella camera di ricottura, b) rotazione dell'oggetto, che viene gonfiato con l'aria, c) lavorazione e modellamento dell'oggetto con le pinze, d) prelievo di un po' di vetro con un tubo.

- 1 preparazione del vetro fuso
- 2 ▼
- 3 ▼
- 4 ▼
- 5 ▼
- 6 estrazione dell'oggetto finito

D Forma gli insiemi

Inserisci nelle colonne giuste i seguenti oggetti di vetro: a) barattoli, b) doppi vetri, c) vetri diffusori, d) lampadine, e) caraffe, f) vetri per specchi.

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1 Vetro cavo | 2 Vetro in lastre |
| | |
| | |
| | |

E Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Che aspetto ha la cava di quarzite vista sul libro?

-
-
-
-

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Durante la produzione del vetro, come si può abbassare la sua temperatura di fusione?

-
-
-
-

PROVA 7 – FILA A**A Indica con una X la risposta giusta****1. Quasi tutti i metalli si trovano in natura come**

- a) pepite di metallo puro
- b) minerali contenenti un'alta percentuale di metallo
- c) piastre metalliche nascoste tra le rocce

2. I metalli più leggeri sono

- a) argento e rame
- b) ferro e cromo
- c) alluminio e magnesio

3. Un giacimento di ferro è formato da

- a) filoni metalliferi nascosti sotto terra
- b) una gigantesca montagna di minerale
- c) pezzi di minerale sparsi qua e là sul terreno

4. I minatori staccano i pezzi di minerale con

- a) un cuneo che colpiscono con il martello
- b) l'esplosivo messo in fori verticali
- c) un trapano ad aria compressa

5. Dal crogiolo dell'altoforno esce

- a) ferro liquido purissimo
- b) ghisa liquida
- c) acciaio liquido

6. Per fare l'acciaio si soffia ossigeno nella ghisa fusa, per bruciare

- a) tutto il carbonio
- b) buona parte del carbonio
- c) una parte di ferro

7. I semilavorati che escono dal laminatoio sono

- a) lingotti d'acciaio
- b) lingotti di ghisa
- c) nastri e profilati

8. L'alluminio di massima purezza (99,9%) è detto

- a) elettrolitico
- b) laminato
- c) metallico

9. Le macchine utensili lavorano per

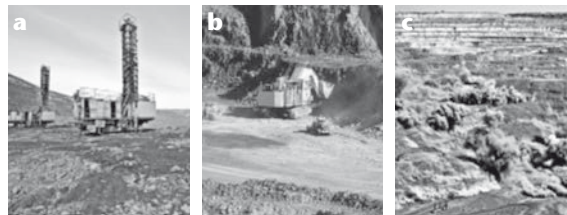
- a) asportazione di truciolo
- b) deformazione a caldo
- c) deformazione a freddo

10. Le bramme prodotte nei laminatoi sono semilavorati con sezione

- a) rettangolare
- b) quadrata
- c) cilindrica

B Completa la sequenza

Scrivi in ordine logico le lettere delle figure relative alle fasi di estrazione dei metalli.



☐ → ☐ → ☐

C Trova le definizioni

Scrivi al posto dei puntini i termini giusti: a) siderurgia, b) minerale, c) metallurgia, d) lega metallica.

- 1 = roccia particolare con un'alta percentuale di metallo
- 2 = metallurgia del ferro
- 3 = processo industriale per estrarre il metallo dal suo minerale
- 4 = materiale ottenuto «legando» un metallo con altri elementi

D Trova le corrispondenze

Scrivi al posto dei puntini i termini giusti: a) rame, b) alluminio, c) bronzo, d) acciaio inox, e) ferro.

- 1 ferro + carbonio + nichel + cromo
- 2 rame + stagno
- 3 ematite
- 4 calcocite
- 5 bauxite

E Trova le corrispondenze

Scrivi il peso specifico dei tre metalli strutturali più usati nel mondo: a) 1,7, b) 2,7, c) 7,8.

- 1 ferro
- 2 magnesio
- 3 alluminio

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Come avviene la conversione della ghisa in acciaio?

.....

NOME

CLASSE

DATA

PROVA 7 – FILA B**A Indica con una X la risposta giusta.****1. La temperatura di fusione dei vari metalli è**

- a) uguale per tutti
- b) diversa solo per i metalli leggeri
- c) diversa da metallo a metallo

2. Il metallo più usato è

- a) il ferro
- b) la ghisa
- c) l'acciaio

3. La miniera a cielo aperto ha la forma di

- a) un grande imbuto con le pareti a gradoni
- b) un pozzo
- c) una galleria

4. Le materie prime per ottenere la ghisa sono

- a) minerale di ferro e ossigeno
- b) carbon coke
- c) ferro e carbonio

5. Il convertitore a ossigeno LD usato nell'acciaieria è un grande recipiente che

- a) si può inclinare da un lato
- b) si può inclinare su due lati
- c) resta fisso sul suo basamento

6. Il laminatoio è formato da

- a) gabbie con cilindri ravvicinati
- b) una serie di rulli ravvicinati
- c) gabbie con cilindri collegate da vie a rulli

7. Per fucinare una barra di ferro si deve come prima cosa

- a) posarla sull'incudine e colpirla con una mazza
- b) arroventarla per renderla malleabile
- c) tuffarla in un secchio d'acqua

8. La ghisa

- a) resiste bene alla flessione e alle altre sollecitazioni
- b) non sopporta sforzi di flessione né urti violenti
- c) è molto tenace ma ha scarsa fusibilità

9. Il tornio è una macchina per lavorare

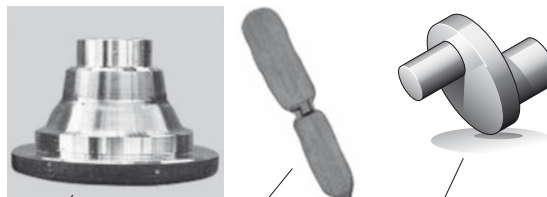
- a) lamiere di acciaio inox
- b) barre di sezione quadrata o rettangolare
- c) pezzi fucinati o fusi di sezione cilindrica

10. La ghisa liquida che esce dall'altoforno viene colata

- a) nel carro siluro
- b) nella lingottiera
- c) nel convertitore

B Completa la figura

Scrivi al posto dei puntini le parole relative all'industria degli oggetti in ferro: a) pezzo fuso, b) pezzo fucinato, c) pezzo lavorato al tornio.



1 2 3

C Completa le frasi

Scrivi al posto dei puntini le parole che completano le frasi.

1. Il ferro in natura si trova nei suoi
2. Gli oggetti di acciaio sono di ferro e carbonio.
3. Una lega con 96-98% di ferro e 2-4% di carbonio è
4. Una lega con 99% di ferro e il restante 1% di carbonio è

D Completa la sequenza

Inserisci nel giusto ordine le parole relative all'estrazione dei minerali da una miniera a cielo aperto:

- a) candelotti nei fori, b) filone metallifero, c) esplosione, d) foratura filone.

- 1 miniere di ferro
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6 pezzi di minerale

E Trova le definizioni

Scrivi al posto dei puntini i nomi del rame e delle sue leghe: a) elettrolitico, b) metallico, c) ottone, d) bronzo.

- 1 = comune rame da costruzione
- 2 = rame puro al 99,9% per fili elettrici
- 3 = lega di rame e stagno
- 4 = lega di rame e zinco

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Che differenza c'è tra rame e ottone?

.....

PROVA 8 – FILA A**A Indica con una X la risposta giusta****1. Le superfici di plastica ampie e sottili si producono mediante**

- a) stampaggio
- b) estrusione
- c) calandratura

2. Lo stampaggio per compressione è usato per produrre

- a) termoplastiche
- b) plastiche termoindurenti
- c) film tubolari

3. Gli oggetti di plastica di grandi dimensioni si producono mediante stampaggio

- a) a iniezione
- b) sottovuoto
- c) per soffiaggio

4. Il materiale plastico termoindurente

- a) può essere modellato più volte
- b) può essere formato una sola volta
- c) è poco resistente al calore

5. La vulcanizzazione serve per

- a) rendere elastici gli oggetti in gomma
- b) spezzare le molecole di etano
- c) far coagulare i globuli di caucciù

6. Le materie prime per creare la gomma sono

- a) virgin nafta o gas naturale
- b) petrolio o lattice
- c) virgin nafta o zolfo

7. La tecnica dello stampaggio a iniezione si utilizza per produrre

- a) oggetti cavi con il collo stretto, come bottiglie e taniche
- b) oggetti di grandi dimensioni
- c) oggetti vari, dai tappi delle bottiglie ai gusci dei cellulari

8. L'estrusione delle plastiche viene fatta

- a) colando il materiale liquido in uno stampo
- b) pressando il materiale pastoso contro una matrice
- c) soffiando il materiale pastoso

9. La gomma naturale è prodotta

- a) dalle radici di particolari alberi
- b) da elastòmeri
- c) aggiungendo acido al lattice per farlo coagulare

10. Uno dei materiali plastici oggi più diffusi è il

- a) polietilene
- b) polipropilene
- c) cloruro di polivinile

B Completa la sequenza

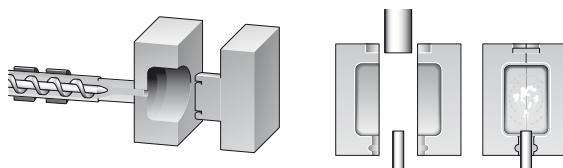
Scrivi le lettere delle figure della produzione del polietilene secondo l'ordine giusto.



☐ → ☐ → ☐

C Riconosci le figure

Osserva le figure e scrivi al posto dei puntini di cosa si tratta.



1 Stampaggio per 2 Stampaggio per

D Completa il brano

Inserisci negli spazi vuoti i termini che completano il brano: a) pellet, b) virgin nafta, c) autoclave, d) monomeri, e) pastoso.

La sintesi della plastica parte dalla, che deriva dal petrolio. Questa subisce poi il processo di «steam-cracking» per ottenere i singoli La sostanza così prodotta è inviata all'..... di polimerizzazione dove viene sottoposta a pressione e temperature elevate per formare molecole più lunghe. Al termine del processo si ottiene un prodotto molle e che viene addizionato con altre sostanze per modificarne le proprietà. Una volta raffreddata la plastica viene tritata in piccoli granuli, detti, comprati poi dalle singole industrie.

E Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Qual è il grande vantaggio delle plastiche rispetto ai metalli?

.....

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Qual è la differenza tra un materiale termoplastico e un materiale termoindurente?

.....

NOME

CLASSE

DATA

PROVA 8 – FILA B**A Indica con una X la risposta giusta.****1. La materia prima del polietilene è**

- a) la virgin nafta
- b) lo zolfo
- c) l'etano

2. Le autoclavi impiegate nell'industria chimica

- a) rompono i legami presenti all'interno dei monomeri
- b) producono virgin nafta
- c) producono granuli

3. Una proprietà delle plastiche è la facilità di lavorazione perché

- a) diventano molli con il calore e assumono la forma definitiva con il raffreddamento
- b) diventano liquide se riscaldate a soli 100°C
- c) si possono stampare a freddo

4. Per produrre film tubolari si usa

- a) la calandratura
- b) lo stampaggio
- c) l'estrusione

5. La macchina per l'estrusione

- a) comprime il materiale molle contro la matrice
- b) pressa il materiale pastoso nello stampo
- c) modella il materiale con aria compressa

6. Nello stampaggio sottovuoto, il materiale termoplastico è rammollito

- a) con un potente getto di vapore
- b) mediante apposite resistenze
- c) con raggi infrarossi

7. Lo stampaggio per soffiaggio viene utilizzato

- a) per produrre contenitori per liquidi
- b) per produrre i tappi delle bottiglie
- c) per fabbricare oggetti di grandi dimensioni

8. La prima fase dello stampaggio sottovuoto è

- a) il fissaggio di una lastra di materiale termoplastico
- b) l'entrata dall'alto di un «tubo» di materiale plastico riscaldato
- c) l'entrata del materiale sul semistampo inferiore

9. Il lattice, dal quale si ricava la gomma naturale, è

- a) un liquido bianco, denso e vischioso
- b) un liquido bruno e cremoso
- c) un liquido giallognolo e dall'odore pungente

10. La plastica termoindurente

- a) può essere formata più volte
- b) si rammollisce sempre al calore
- c) può essere formata una sola volta

B Forma gli insiemi

Scrivi nella giusta colonna i nomi dei prodotti in plastica: a) bottiglie, b) casalinghi, c) articoli sportivi, d) cavi elettrici, e) flaconi, f) vaschette, g) tubi, h) avvolgibili, i) penne biro.

1 Imballaggi 2 Oggetti vari 3 Edilizia

.....

C Completa la sequenza

Inserisci nello schema le fasi di stampaggio di un oggetto in plastica: a) compressione del materiale pastoso nello stampo, b) apertura dello stampo, c) riscaldamento dei granuli di plastica.

1 inserimento dei granuli di plastica
 2
 3
 4
 5 estrazione del pezzo

D Completa il brano

Inserisci negli spazi vuoti i termini che completano il brano: a) iniezione, b) sottovuoto, c) fine, d) termoindurente, e) stampaggio.

La produzione di un oggetto in plastica avviene attraverso lo che può essere: per grazie a una vite senza che trasporta la plastica allo stampo; per compressione, utilizzato soprattutto con il materiale; per soffiaggio, sfruttando un getto d'aria compressa; e infine per produrre oggetti di grandi dimensioni.

E Riconosci le figure

Osserva le figure e scrivi al posto dei puntini di cosa si tratta.



1 2

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Come avviene la vulcanizzazione degli oggetti in gomma?

.....

PROVE
SU MISURA
Prove per capitolo

PROVA 9 – FILA A

A Indica con una X la risposta giusta

1. Il kevlar è una fibra sintetica

- a) che serve da matrice
- b) utilizzata come rinforzo
- c) che tiene insieme l'altro materiale

2. Il Mater-Bi® è fatto

- a) solo di idrocarburi
- b) solo di amidi vegetali
- c) di amido ma contiene anche poliestere

3. Il PLA si può ottenere

- a) dal mais o dalla canna da zucchero
- b) dal frumento o dalla barbabietola
- c) dal riso o dalle patate

4. In un materiale composito, i rinforzi

- a) danno resistenza al materiale
- b) fanno sì che la matrice non si sfaldi
- c) hanno una funzione decorativa

5. Le matrici dei materiali compositi possono essere

- a) particolari o fibre
- b) polimeriche, metalliche o ceramiche
- c) particolari, polimeri o fibre

6. I materiali ceramici avanzati sono

- a) buoni conduttori
- b) isolanti
- c) fragilissimi

7. Il processo di compattazione delle polveri che compongono i ceramici avanzati è

- a) la formatura
- b) l'essiccamento
- c) la sinterizzazione

8. La lega a memoria di forma usata per fare gli apparecchi ortodontici è

- a) oro e cadmio
- b) rame e zinco
- c) nichel e titanio

9. Le fibre ottiche sono fatte di

- a) carburo di silicio
- b) oro e cadmio
- c) vetro al quarzo purissimo

10. Il carburo di silicio

- a) si deforma pochissimo con le variazioni di temperatura
- b) fonde appena sopra la temperatura ambiente
- c) è facilmente lavorabile a temperature relativamente basse

B Completa lo schema

Inserisci negli spazi vuoti le caratteristiche per cui le fibre ottiche hanno sostituito i fili in rame.

1.
2.
3.

C Forma gli insiemi

Dividi i materiali che seguono tra quelli derivanti direttamente da organismi viventi e quelli derivanti dai progressi compiuti sui materiali artificiali: a) fibre di carbonio, b) Mater-Bi®, c) kevlar, d) allumina, e) PLA.

1 Da organismi viventi 2 Artificiali

- | | |
|-------|-------|
| | |
| | |
| | |

D Completa il brano

Scrivi al posto dei puntini i termini che completano il brano.

Secondo la normativa europea, un materiale è se supera il seguente «esperimento»: il materiale da testare (1%) viene unito a materiale (99%). Il tutto viene inserito in una compostiera industriale a temperatura (50 °C) e umidità controllata. Dopo tre mesi il residuo: deve essersi cioè convertito in CO₂, acqua e biomassa.

E Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Che cosa si intende quando si dice che una lega è «a memoria di forma»?

-
-
-
-

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Perché il carburo di silicio viene utilizzato nei sistemi frenanti?

-
-
-
-

PROVA 9 – FILA B

A Indica con una X la risposta giusta

1. Il carbonio-carbonio è costituito da una matrice di

- a) fibra di carbonio con rinforzi in grafite
- b) fibra di carbonio con rinforzi aramidici
- c) grafite con rinforzi in fibra di carbonio

2. Il Mater-Bi®

- a) va compostato in compostiere domestiche
- b) va gettato con le altre plastiche
- c) va compostato in compostiere industriali

3. Il PLA

- a) si getta con i rifiuti organici
- b) si getta con la plastica
- c) si può compostare in compostiere domestiche

4. Un materiale composito è resistente grazie

- a) ai rinforzi
- b) alla matrice
- c) ai legami tra rinforzi e matrice

5. Le fibre di vetro sono

- a) i rinforzi più comuni
- b) le matrici più economiche
- c) i rinforzi più comuni ed economici

6. Ad altissime temperature i materiali ceramici avanzati

- a) fondono
- b) si disintegrano
- c) resistono

7. Le polveri da cui si ottengono le nuove ceramiche sono particolarmente

- a) fini
- b) rare
- c) uniformi

8. Nei rubinetti, le leghe a memoria di forma servono a

- a) mantenere costante la temperatura
- b) evitare le vibrazioni
- c) ridurre il rumore dell'acqua

9. La sinterizzazione dei materiali ceramici avanzati è

- a) la disposizione delle polveri su un apposito nastro per lamine
- b) il riscaldamento delle polveri a 100°C per scioglierle
- c) la compattazione delle polveri che compongono il pezzo

10. L'allumina è

- a) tenera e fragile
- b) dura e resistente
- c) sfaldabile e resistente

B Completa la sequenza

Completa le fasi della produzione di oggetti in materiali ceramici avanzati: a) essiccamento, b) formatura, c) sinterizzazione.

- 1 preparazione delle polveri
- 2 ▼
- 3 ▼
- 4

C Trova le definizioni

Scrivi al posto dei puntini i termini giusti: a) Mater-Bi®, b) fibra di carbonio, c) compostaggio, d) PLA, e) lega a memoria di forma.

- 1 = bioplastica derivata da mais o canna da zucchero
- 2 = materiale metallico che torna a una forma prefissata dopo essere stato deformato
- 3 = fibra utilizzata per ali di aerei, scafi di navi ecc.
- 4 = bioplastica a base di amido di mais, grano e patate
- 5 = processo attraverso cui alcuni materiali, dopo essere stati gettati, entrano nella produzione di fertilizzanti

D Completa la frase

Scrivi al posto dei puntini le parole che completano la frase.

Il nichel-..... è una lega a memoria di utilizzata in per realizzare apparecchi ortodontici, perni per fratture ossee ecc.

E Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Che cosa sono le bioplastiche? In che cosa possono essere trasformate?

-
-
-
-

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. A che cosa può servire una lega che ritorna alla sua forma originaria solo quando si trova a una certa temperatura?

-
-
-
-

PROVA 10 – FILA A

A Indica con una X la risposta giusta

1. Un oggetto diventa rifiuto quando

- a) si rompe in modo irreparabile
- b) non serve più
- c) non serve più o è fuori moda

2. La percentuale maggiore dei rifiuti di una famiglia media è costituita da

- a) vetro
- b) carta
- c) plastica

3. Dal compostaggio del TMB si ottiene

- a) compost inferiore e biogas
- b) materie prime e inerti
- c) compost inferiore e inerti

4. Nel TMB, i fanghi sono sottoposti a fermentazione aerobica

- a) in fase di compostaggio
- b) nella separazione meccanica
- c) durante il pretrattamento

5. Da un impianto standard di TMB si può ottenere

- a) un 20-25% di carta, plastica e metalli da riciclare
- b) il 100% di compost inferiore
- c) un 7% di residuo secco

6. Dai rifiuti si può recuperare circa l'86% di energia con

- a) il riciclaggio
- b) la termovalorizzazione
- c) il riuso

7. Le 4R sono

- a) riciclaggio, raccolta, riparazione, riuso
- b) riciclaggio, riparazione, riduzione, riuso
- c) raccolta, riciclaggio, riuso, riduzione

8. La raccolta che utilizza specifici cassonetti stradali è

- a) la domiciliare
- b) la porta a porta
- c) la secco-umido stradale

9. Nella fase di pretrattamento del TMB, il vaglio serve a

- a) separare il materiale organico dall'inorganico
- b) setacciare il residuo secco
- c) estrarre il residuo secco dai fanghi

10. Dai rifiuti conferiti in discarica si recupera

- a) il 100% dell'energia
- b) lo 0% dell'energia
- c) circa il 50% dell'energia

B Completa il brano

Inserisci al posto dei puntini i termini che completano il brano: a) residuo organico, b) gas serra, c) riciclabili, d) gas metano.

Il Trattamento Meccanico Biologico recupera i materiali ancora presenti; preleva il che si genera nell'umido (riducendo le emissioni di); riduce, stabilizza e rende secco il da smaltire in discarica.

C Trova le corrispondenze

Scrivi al posto dei puntini il tipo di raccolta differenziata: a) porta a porta (domiciliare), b) porta a porta con tariffa puntuale, c) secco-umido stradale.

- 1 = può superare l'80%
- 2 = può raggiungere il 35-40% ma con bassa purezza dei materiali
- 3 = può raggiungere il 70% con buona purezza dei materiali

D Completa la figura

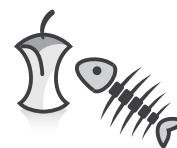
Scrivi al posto dei puntini le percentuali in peso dei rifiuti di una famiglia media: a) 31%, b) 25%, c) 5%.



1
carta



2
vetro



3
organico

E Completa la sequenza

Inserisci nel giusto ordine le fasi del Trattamento Meccanico Biologico: a) digestione anaerobica, b) pretrattamento, c) compostaggio.

- 1
- 2
- 3

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Quale percentuale di carbonio presente nei rifiuti viene rilascia nell'aria quando si effettua l'incenerimento con produzione di elettricità?

.....

.....

.....

.....

.....

PROVA 10 – FILA B

A Indica con una X la risposta giusta

1. Il 25% dei rifiuti di una famiglia media è costituito da

- a) organico b) misto c) carta

2. La digestione anaerobica del TMB è un processo

- a) a cui è sottoposto il materiale organico
b) effettuato sul residuo secco
c) a cui è sottoposto il materiale inorganico

3. Dalla digestione anaerobica del TMB si ottiene

- a) compost inferiore e biogas
b) biogas, inerti, acqua, fanghi
c) materie prime e inerti

4. Ogni persona in Italia produce circa

- a) 1,4 kg di rifiuti al giorno
b) 2 tonnellate di rifiuti all'anno
c) 0,5 kg di rifiuti al giorno

5. La separazione meccanica effettuata nel TMB serve a

- a) eliminare i rifiuti ingombranti
b) recuperare materie prime
c) separare il materiale organico dall'inorganico

6. La percentuale minore dei rifiuti di una famiglia media è costituita da

- a) lattine e metallo
b) vetro
c) carta

7. Gli inerti prodotti dal TMB sono costituiti da

- a) materiale stabilizzato da discarica
b) rifiuti ingombranti
c) calcestruzzi

8. Nel TMB, dalla fermentazione aerobica si ottiene

- a) compost inferiore e inerti
b) biogas, inerti, fanghi
c) compost inferiore e biogas

9. Il biogas per il fabbisogno energetico dell'impianto di TMB

- a) si ricava dal residuo secco nella fase di pretrattamento
b) si ottiene dalla digestione anaerobica del materiale organico
c) deriva dal compostaggio dei fanghi

10. La fermentazione aerobica del TMB viene effettuata

- a) sul materiale organico
b) sui fanghi
c) sul compost inferiore

B Trova gli errori

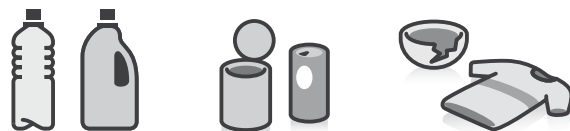
Nel brano sotto, trova e sottolinea i tre termini sbagliati; riporta i termini corretti nello spazio sottostante nell'ordine in cui appaiono.

Con il Trattamento Meccanico Biologico una parte del metano della frazione umida è trasformato in carbonio, utilizzato come fonte di energia dell'impianto. Durante questa fase viene emessa un po' di energia (pari a circa il 20% del carbonio presente nei rifiuti).

.....
.....
.....

C Completa la figura

Scrivi al posto dei puntini le percentuali in peso dei rifiuti di una famiglia media: a) 24%, b) 3%, c) 12%.



1
plastica

2
lattine
e metallo

3
misto

D Completa il brano

Inserisci al posto dei puntini i termini che completano il brano: a) compost inferiore, b) materie prime, c) residuo secco, d) sabbia sintetica.

Da un impianto standard di TMB che tratta i residui di una raccolta differenziata efficiente si ottiene un ulteriore 20-25% di da riciclare (carta, plastica, metalli), un 7% di (non agricolo ma utilizzabile come copertura di discarica), un 25-30% di da smaltire in discarica. Gli impianti più moderni riescono a usare il 100% del residuo secco producendo per calcestruzzi.

E Trova le corrispondenze

Scrivi al posto dei puntini la percentuale di energia recuperabile dai vari materiali di cui sono composti i rifiuti solidi urbani: a) 85,7%, b) 45,7%, c) 7,1%.

- 1 = termovalorizzazione
2 = riciclaggio
3 = riuso

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Quali oggetti devono essere riciclati?

.....
.....
.....
.....

PROVA 11 – FILA A**A Indica con una X la risposta giusta****1. Sono prodotti del riciclaggio del legno**

- a) pellet, pannelli di truciolare, pasta per carta
- b) pallet, massello, pannelli di truciolare
- c) pannelli di compensato, pallet, truciolare

2. Decomposizione e raffinazione sono fasi del processo di

- a) riciclaggio della carta
- b) compostaggio della frazione organica
- c) riciclaggio dei tessuti

3. Nel riciclaggio dell'alluminio, le impurità sono eliminate

- a) con un magnete
- b) da operai addetti a tale operazione
- c) con uno strato di cloruro di sodio

4. Il riciclaggio della carta

- a) può essere ripetuto infinite volte
- b) può avvenire solamente una volta
- c) può avvenire un numero limitato di volte

5. Nel riciclaggio del vetro, vanno eliminati i residui di ceramica perché la ceramica

- a) fonde troppo velocemente
- b) non permette la solidificazione del vetro
- c) non fonde e resta inglobata nel prodotto finale

6. I coperchi di ferro sono eliminati dal vetro destinato al riciclaggio

- a) sfruttando la loro diversa temperatura di fusione
- b) per mezzo di un magnete
- c) attraverso la cernita manuale

7. Il 75% dell'alluminio prodotto in Italia è

- a) alluminio secondario derivato dal riciclaggio
- b) alluminio primario derivato dalla bauxite
- c) alluminio secondario derivato dalla bauxite

8. Il riciclaggio dell'alluminio

- a) può essere ripetuto infinite volte
- b) può avvenire solamente una volta
- c) può avvenire un numero limitato di volte

9. Tra i prodotti del riciclaggio del legno, i pannelli di truciolare

- a) sono ricavati da legno massello omogeneo
- b) vengono ricavati da segatura e polveri
- c) sono ricavati dal legno massello più scadente

10. Dopo la suddivisione per tipo di polimero, le plastiche sono

- a) pressate e stoccate in grandi balle
- b) triturate meccanicamente in piccole scaglie
- c) lavate e asciugate

B Completa il brano

Inserisci al posto dei puntini i termini che completano il brano: a) disinchiostrazione, b) continua, c) depurazione, d) spappolatore (o pulper), e) fibre. Il processo di riciclaggio della carta ha inizio con una macchina detta, che spappola la carta sospesa in acqua fino alla separazione abbastanza avanzata in singole Quindi si procede alla, che separa le fibre dalle particelle contaminanti, e alla, che serve per eliminare gli inchiostri di stampa. Infine la macchina produce il foglio riciclato.

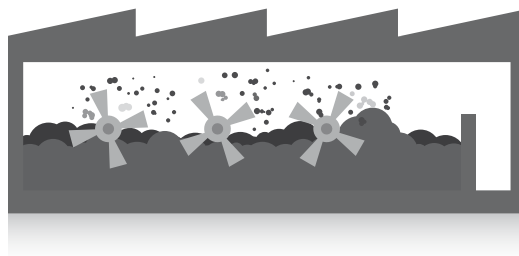
C Completa la sequenza

Inserisci in ordine nello schema alcune fasi di riciclaggio dell'alluminio: a) laminazione, b) eliminazione delle impurità, c) trasformazione in lingotti, d) fusione dei paccotti.

- 1
- 2
- 3
- 4

D Riconosci la figura

Scrivi al posto dei puntini di cosa si tratta.

**E Rispondi alla domanda**

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Perché oggi il riciclaggio dei tessuti è difficoltoso?

-
-
-
-

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Che cos'è il vibrovaglio? A che cosa serve?

-
-
-
-

PROVA 11 – FILA B**A Indica con una X la risposta giusta****1. Il 18% degli imballaggi in legno è costituito da**

- a) cassette ortofrutticole
- b) imballaggi industriali
- c) pedane per movimentare le merci

2. Il mulino a lame

- a) tritura le plastiche in piccole scaglie
- b) separa le singole fibre della carta
- c) frantuma gli inerti in piccole pezzature

3. Nell'impianto di triturazione sono lavorati

- a) gli inerti civili
- b) il vetro destinato al riciclaggio
- c) i flakes ricavati dalle plastiche

4. Nei raccoglitori per la plastica vanno gettati

- a) catini, bottiglie, pellicole di plastica
- b) giocattoli, shopper, catini
- c) bottiglie, shopper e pellicole di plastica

5. Nel cassonetto per la raccolta della carta vanno gettati

- a) giornali, carta da pacchi, scontrini
- b) fotocopie, carta oleata, scatole di cartone
- c) giornali, carta da pacchi, fotocopie

6. L'alluminio secondario giunge alle fabbriche di imballaggi

- a) in paccotti di circa 4 kg
- b) sotto forma di nastri arrotolati in grandi cilindri
- c) in lunghi lingotti

7. Il riciclaggio delle plastiche

- a) può essere ripetuto molte volte con lo stesso tipo di materiale
- b) può essere ripetuto infinite volte con lo stesso materiale
- c) può avvenire una sola volta con lo stesso tipo di materiale

8. Il pellet è un prodotto del riciclaggio del legno ricavato

- a) dagli imballaggi industriali
- b) dagli scarti delle segherie e dei mobilifici
- c) dai pannelli di truciolare

9. La selezione dell'alluminio destinato al riciclaggio è effettuata

- a) con una cernita manuale
- b) mediante detettori a raggi X
- c) con il metodo delle correnti indotte

10. Dopo la raccolta il vetro da riciclare

- a) è sottoposto a selezione per eliminare i materiali estranei
- b) viene fuso per essere formato
- c) viene spedito direttamente alla vetreria

B Completa il brano

Inserisci negli spazi vuoti i termini che completano il brano: a) debolezza, b) puro, c) recupero, d) ceramica, e) ferrosi.

Una volta raccolto, il vetro «rottamato» è trasportato al centro di dove viene ridotto in piccoli frammenti dai quali sono eliminati i materiali grazie all'impiego di un magnete. La successiva cernita manuale ha soprattutto lo scopo di eliminare residui di, per evitare che venga inglobata nel prodotto finale creando punti di Al termine di questi trattamenti si ottiene vetro praticamente che viene inviato alle vetrerie.

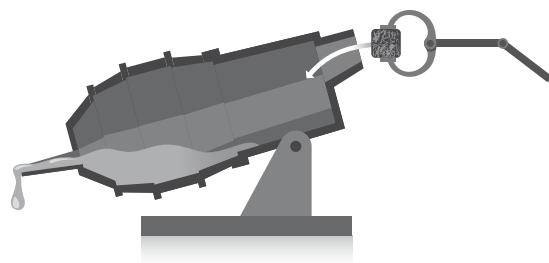
C Completa la sequenza

Inserisci in ordine nello schema alcune fasi di riciclaggio della carta: a) sfibratura, b) pressatura, c) disinchiostrazione, d) depurazione.

- 1
- 2
- 3
- 4

D Riconosci la figura

Scrivi al posto dei puntini di cosa si tratta.

**E Rispondi alla domanda**

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Nel riciclaggio del legno, che cosa succede agli oggetti di massello in cattive condizioni?

-
-
-
-

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Come vengono riciclati gli inerti civili?

-
-
-
-

PROVA 12 – FILA A**A Indica con una X la risposta giusta****1. L'elettrofiltro del termovalorizzatore**

- a) riduce la quantità di ceneri leggere prodotte dall'impianto
- b) trattiene una parte delle polveri di caldaia presenti nei fumi
- c) limita la presenza nei fumi di ossidi di azoto

2. I Rifiuti Solidi Urbani vanno smaltiti nelle discariche per rifiuti

- a) non pericolosi b) pericolosi c) inerti

3. La tramoggia del termovalorizzatore è

- a) una griglia metallica su cui scivolano i rifiuti inceneriti
- b) un'apertura a imbuto tramite la quale una benna alimenta il forno
- c) un macchinario che produce energia elettrica

4. Nel termovalorizzatore il teleriscaldamento viene fatto

- a) tramite gas metano
- b) con i gas acidi del reattore a secco
- c) con il vapore condensato uscito dalla turbina

5. In Italia il metodo di smaltimento più utilizzato è

- a) la pirolisi
- b) il conferimento in discarica
- c) la gassificazione

6. Il filtro a maniche del termovalorizzatore

- a) riduce le polveri e i prodotti sodici creati nel reattore a secco
- b) limita la presenza di diossine e furani
- c) trattiene le ceneri pesanti prodotte dalla combustione

7. Il gas metano che si origina nelle discariche

- a) serve per il teleriscaldamento
- b) va portato all'esterno per evitare esplosioni
- c) viene inviato a un alternatore

8. Una direttiva europea ha stabilito che le discariche

- a) non si possono usare per il rifiuto indifferenziato
- b) servono solo per il conferimento dei rifiuti non pericolosi
- c) possono essere gestite solo da privati

9. La caldaia del termovalorizzatore è posta

- a) a valle del forno
- b) accanto al filtro SCR
- c) sotto la tramoggia

10. Rispetto al metano utilizzato, il gruppo turbina-alternatore del termovalorizzatore

- a) produce una pari quantità di energia
- b) produce poca energia
- c) produce molta energia

B Completa la frase

Inserisci negli spazi vuoti i termini che completano la frase: a) torcia al plasma, b) gassificazione, c) pirolisi. Nella la temperatura varia tra i 400 e gli 800 °C, mentre nella è ben più elevata giungendo nella tra i 7000 e i 13000 °C.

C Trova le corrispondenze

Inserisci nelle colonne giuste le seguenti frasi:

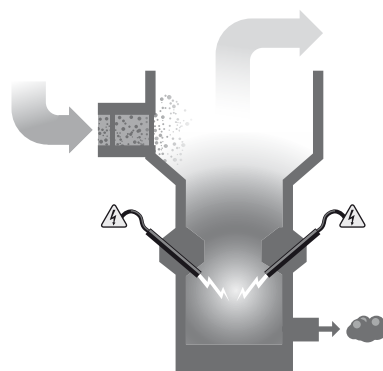
a) si creano nel forno, b) vanno smaltite come rifiuti speciali pericolosi, c) 4% del peso iniziale dei rifiuti bruciati, d) vanno smaltite in discarica, e) 25% del peso iniziale dei rifiuti bruciati, f) si creano nei filtri dei fumi.

1 ceneri pesanti 2 ceneri leggere

.....

D Riconosci la figura

Osserva la figura e scrivi al posto dei puntini di cosa si tratta.

**E Rispondi alla domanda**

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Che cos'è la termovalorizzazione?

.....

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Che cos'è l'inceneritore? Quante scorie produce?

.....

PROVA 12 – FILA B**A Indica con una X la risposta giusta****1. Il reattore a secco del termovalorizzatore**

- a) limita la presenza nei fumi di gas acidi, diossine e furani
- b) trattiene una parte delle polveri di caldaia presenti nei fumi
- c) riduce le ceneri pesanti da smaltire in discarica

2. Le ceneri leggere si producono

- a) negli stadi di depurazione fumi
- b) nel forno durante la combustione
- c) nel gruppo turbina-alternatore

3. Le ceneri leggere vanno smaltite

- a) nelle discariche per rifiuti non pericolosi
- b) nelle discariche per rifiuti pericolosi
- c) nelle discariche per rifiuti inerti

4. Il filtro SCR è un dispositivo presente

- a) negli impianti di gassificazione
- b) nei termovalorizzatori
- c) negli impianti di pirolisi

5. Il forno del termovalorizzatore

- a) può raggiungere i 13 000 °C
- b) ha una temperatura tra i 400 e gli 800 °C
- c) è mantenuto a una temperatura di circa 1000 °C

6. Le ceneri pesanti sono

- a) il 25% del peso iniziale dei rifiuti bruciati
- b) il 4% del peso iniziale dei rifiuti bruciati
- c) il 10% del peso iniziale dei rifiuti bruciati

7. Mattoni e cemento smantellati nelle ristrutturazioni vanno smaltiti

- a) nelle discariche per i rifiuti non pericolosi
- b) nelle discariche per rifiuti inerti
- c) insieme ai RSU

8. Nel termovalorizzatore, il gruppo turbina-alternatore produce elettricità

- a) dal vapore condensato
- b) scaldando l'acqua
- c) dal vapore surriscaldato

9. Nella pirolisi la temperatura

- a) varia tra i 400 e gli 800 °C
- b) è di circa 7000 °C
- c) può arrivare fino a 13 000 °C

10. Il rifiuto ottimale per le discariche destinate ai rifiuti non pericolosi è

- a) materiale organico
- b) frazione secca stabilizzata del TMB
- c) rifiuti tritati finissimi

B Trova gli errori

Nel brano sotto, trova e sottolinea i tre termini sbagliati; riporta i termini corretti nello spazio sottostante nell'ordine in cui appaiono.

La discarica controllata è un grande scavo che viene isolato sul fondo e sui lati con teli di plastica ad alta densità o con uno strato di cemento. Via via che lo scavo si riempie vengono posate tubature perforate per raccogliere il furano che si forma dalla combustione dei prodotti organici.

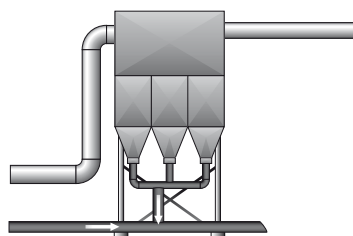
C Completa la sequenza

Inserisci in ordine nello schema le fasi della gassificazione e della pirolisi: a) gas combustibile e scorie solide, b) decomposizione molecolare termochimica dei rifiuti, c) inserimento dei rifiuti nell'impianto, d) triturazione e omogenizzazione dei rifiuti.

- 1
- 2
- 3
- 4

D Riconosci la figura

Osserva la figura e scrivi al posto dei puntini di cosa si tratta.

**E Rispondi alla domanda**

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Che cosa succede quando i rifiuti vengono bruciati a temperature alte (intorno ai 1000 °C)?

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Qual è il rischio principale delle discariche?

PROVA 13 – FILA A**A Indica con una X la risposta giusta****1. I terreni ricchi di calcare**

- a) sono fertili e facilmente lavorabili
- b) sono fertili ma difficili da lavorare
- c) non sono molto fertili

2. Nell'aratro, il versoi è

- a) la lastra curva che solleva e ribalta la fetta di terra
- b) il coltello che taglia il terreno in verticale
- c) la punta che taglia orizzontalmente la fetta di terra

3. Trifoglio ed erba medica sono colture

- a) miglioratrici
- b) da rinnovo
- c) depauperanti

4. I concimi organici apportano al terreno

- a) elementi minerali come azoto e fosforo
- b) sostanza organica
- c) elementi minerali e microrganismi

5. La mietitrebbia

- a) taglia le spighe e le lega per formare covoni
- b) taglia le spighe e le macina per fare la farina
- c) taglia le spighe e separa i chicchi dalla paglia

6. L'irrigazione per infiltrazione viene usata

- a) nelle risaie
- b) in pianura
- c) nei terreni in pendenza

7. Nella mietitrebbia, l'aspo rotante

- a) riduce la paglia in pezzettini e li sparge sul campo
- b) porta i chicchi nel serbatoio dietro la cabina
- c) piega gli steli e spinge le spighe contro la lama

8. La fresatura serve a

- a) sminuzzare le zolle
- b) sminuzzare e rimescolare il terreno superficiale
- c) estirpare le erbe infestanti a radice profonda

9. Il sensore del silo da cereali serve a

- a) segnalare quanti cereali sono stati inseriti
- b) indicare la temperatura interna
- c) ispezionare i cereali

10. La mietitrebbia è una macchina operatrice

- a) semovente
- b) portata
- c) trainata

B Forma gli insiemi

Scrivi nella giusta colonna i seguenti lavori agricoli:
a) rinalzatura, b) erpicatura, c) aratura, d) sarchiatura, e) estirpatura, f) fresatura.

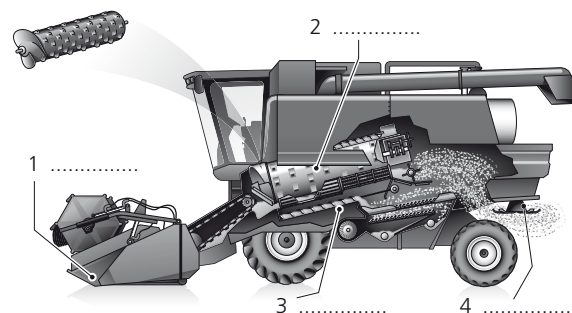
1 Prima della semina

2 Dopo la semina

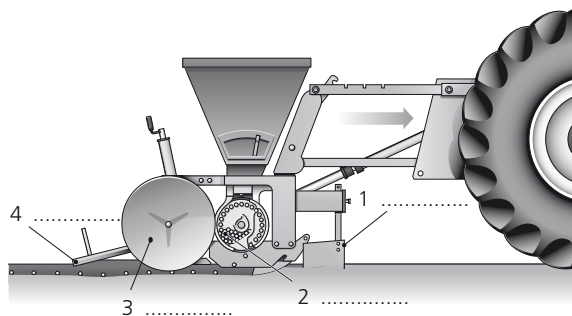
.....	
.....	
.....	

C Completa la figura

Inserisci le parole relative alle parti della mietitrebbia:
a) lama, b) battitore assiale, c) coclea, d) tritapaglia.

**D Completa la figura**

Inserisci le parole relative alle parti della seminatrice di precisione:
a) spartizolle, b) livellatore, c) organo di distribuzione, d) coppia di ruote.

**E Completa la frase**

Inserisci negli spazi vuoti i termini che completano la frase.

Il (o seminativo) è una porzione di terreno agricolo delimitato da fossati o da strade poderali; ha una forma per facilitare il lavoro delle agricole.

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti.
A che cosa serve la sarchiatura?

.....
.....
.....
.....

PROVA 13 – FILA B**A Indica con una X la risposta giusta****1. Le colture depauperanti**

- a) lasciano il suolo in condizioni di minor fertilità
- b) arricchiscono il suolo agricolo di azoto
- c) lasciano il suolo agricolo più fertile

2. Partendo dal più profondo, gli strati del suolo sono

- a) strato inerte, strato attivo, sottosuolo,
- b) sottosuolo, strato inerte, strato attivo
- c) strato attivo, strato inerte, sottosuolo

3. I prodotti chimici usati per difendere le piante da insetti e acari sono

- a) i fertilizzanti
- b) i diserbanti
- c) i fitofarmaci (o pesticidi)

4. Nell'irrigazione a goccia, l'acqua

- a) scorre in canaletti scavati nella terra
- b) esce da un tubo di plastica con tanti forellini
- c) viene pompata in tubazioni fisse o mobili

5. La rotazione delle colture serve a

- a) aumentare la superficie coltivabile
- b) rendere il paesaggio più vario
- c) mantenere la fertilità del terreno

6. Nella seminatrice di precisione, la coppia di ruote

- a) regola la profondità di semina
- b) spinge la terra nel solco
- c) fa muovere il trattore

7. Il battitore assiale della mietitrebbia è

- a) un cilindro rotante
- b) una griglia vibrante
- c) un nastro che porta i chicchi nel serbatoio

8. Un silo con il fondo piatto viene svuotato

- a) per gravità
- b) con una vite senza fine azionata da un motore
- c) con potenti pompe aspiranti

9. L'erpice è

- a) una barra orizzontale attaccata al trattore
- b) una lastra curva
- c) un telaio con tanti denti metallici

10. La tramoggia è

- a) il serbatoio dei semi della seminatrice di precisione
- b) il dispositivo per lo svuotamento del silo
- c) un elemento dell'aratro multivomere

B Forma gli insiemi

Scrivi nella giusta colonna le parti delle macchine agricole: a) aspo rotante, b) falcione, c) coclea, d) battitore assiale, e) spartizolle, f) livellatore.

1 Seminatrice di precisione 2 Mietitrebbia

.....

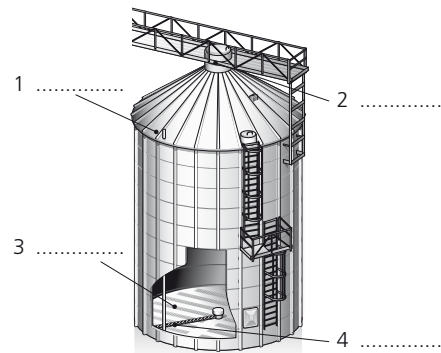
.....

.....

C Completa la figura

Scrivi al posto dei puntini le parti del silo da cereali:

- a) indicatore di livello, b) coclea di svuotamento,
- c) canalette di ventilazione, d) tubo di immissione.

**D Completa la sequenza**

Inserisci nel giusto ordine i lavori agricoli:

- a) semina, b) aratura, c) sarchiatura, d) erpicatura.

1

2 ▼

3 ▼

4

E Completa la frase

Inserisci negli spazi vuoti i termini che completano la frase.

La del terreno si ha quando viene ripetuta la stessa coltura per molte volte di seguito: le diventano più basse, i parassiti più tenaci e le infestanti più numerose.

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Perché i campi hanno un profilo leggermente curvo come il coperchio di un baule?

.....

.....

PROVA 14 – FILA A**A Indica con una X la risposta giusta****1. I foraggi freschi come l'erba da prato sono conservati**

- a) nel silo orizzontale con tre sponde
- b) in balle prismatiche sotto tettoie all'aperto
- c) nel silo verticale

2. Nel seme, ciò che dà origine a nuova pianta è

- a) l'embrione
- b) l'involucro
- c) la sostanza nutritiva

3. La propaggine serve a far riprodurre la pianta da

- a) un rametto tagliato da essa e interrato
- b) un ramo di essa circondato da un pane di terra
- c) un ramo che viene interrato

4. Nel ciclo del frumento, la levata è

- a) la trasformazione dell'embrione in pianta
- b) la crescita del germoglio e la formazione del fusto
- c) la migrazione delle sostanze nutritive dalle foglie ai cariossidi

5. Il granturco

- a) è alto circa 2 m e ha ciclo vegetativo di 3-5 mesi
- b) è alto fino a 1/2 m e ha ciclo vegetativo di 3 mesi
- c) è alto fino a 1 m e ha ciclo vegetativo di 3-9 mesi

6. Nel frutteto lo spazio tra i filari serve

- a) per fare arrivare la luce ai rami più bassi
- b) per il passaggio del trattore
- c) per far arrivare la luce e far passare il trattore

7. Una mucca da latte produce ogni giorno

- a) 10 litri di latte
- b) 2 litri di latte
- c) 25-35 litri di latte

8. La corsia centrale della stalla serve per

- a) la mungitura delle mucche
- b) il trasporto e la distribuzione dei prodotti alimentari
- c) la pulizia periodica della stalla

9. Nel ciclo del grano, le fasi di sviluppo della pianta sono

- a) germinazione, levata, maturazione
- b) levata, spigatura, maturazione
- c) germinazione, spigatura, maturazione

10. L'innesto è l'inserimento

- a) di un rametto di pesco in un albero senza radici
- b) di un rametto di albero da frutto in un albero con radici
- c) di una radice di pianta da frutto in una pianta d'appartamento

B Forma gli insiemi

Scrivi nella giusta colonna le seguenti piante:

- a) riso, b) pero, c) girasole, d) albicocco, e) susino, f) patata, g) piselli, h) limone.

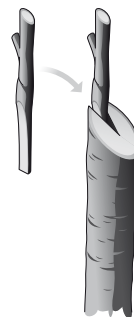
1 Piante erbacee

2 Piante legnose

.....	
.....	
.....	
.....	

C Riconosci la figura

Osserva la figura e scrivi al posto dei puntini di cosa si tratta.

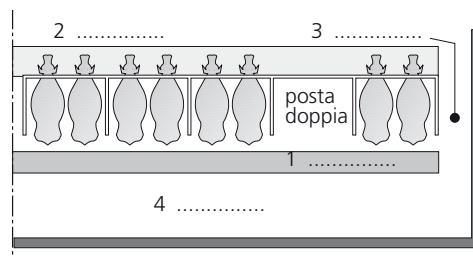


.....

D Completa la figura

Inserisci le parole relative alle parti della stalla:

- a) canaletta, b) mangiatoia, c) passaggio, d) corsia di servizio.

**E Completa la frase**

Inserisci negli spazi vuoti i termini che completano la frase.

Le piante erbacee per uso alimentare sono i, gli ortaggi, le leguminose e i tuberi; sono quasi tutte perché dalla semina alla passano dai tre ai nove mesi circa.

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Qual è la differenza tra grano duro e grano tenero?

.....

.....

.....

.....

NOME

CLASSE

DATA

PROVA 14 – FILA B**A Indica con una X la risposta giusta****1. Nel frutteto, ogni fila è formata da alberi distanti 4 m per**

- a) permettere alla luce di illuminare i rami più bassi
- b) far sviluppare i rami nella lunghezza desiderata
- c) migliorare le piante che producono frutti scadenti

2. La potatura degli alberi da frutto serve a

- a) incrementare la produzione di frutti
- b) adattare la pianta a condizioni climatiche nuove
- c) far riprodurre meglio le piante

3. Nella stalla, la fossa di mungitura

- a) ha una larghezza di 4 m
- b) è ribassata di 80 cm
- c) è larga solo 1,7 m

4. Le cariossidi sono

- a) i fiori dei cereali
- b) i germogli della spiga
- c) i frutti dei cereali

5. Le piante legnose

- a) sono perenni
- b) vivono per circa tre anni
- c) sono annuali

6. L'allevatore preleva il latte dalle mucche

- a) per 2 mesi all'anno
- b) per 10 mesi all'anno
- c) ogni 2 anni e mezzo

7. Nella stalla, ogni bovino occupa un piccolo spazio detto

- a) posta
- b) mangiatoia
- c) corsia di servizio

8. La trasformazione dell'embrione in una piccola pianta si chiama

- a) germinazione
- b) semina
- c) maturazione

9. Gli arbusti hanno

- a) il tronco libero da rami alla base
- b) il fusto tenero, non legnoso
- c) il fusto ramificato fino dalla base

10. Il riso è

- a) alto fino a 1 m e ha ciclo vegetativo di 4-6 mesi
- b) alto circa 2 m e ha ciclo vegetativo di 3-5 mesi
- c) alto fino a 1/2 m e ha ciclo vegetativo di 3 mesi

B Forma gli insiemi

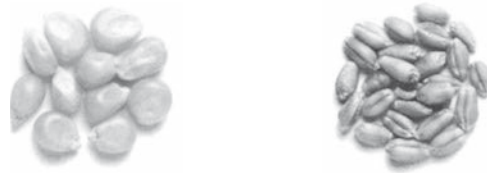
Scrivi nella colonna giusta i lavori svolti ogni anno nel frutteto: a) aratura, b) irrorazione con fitofarmaci, c) potatura, d) concimazione, e) irrigazione, f) raccolta dei frutti.

1 Sul terreno del frutteto 2 Sugli alberi da frutto

.....

C Riconosci la figura

Scrivi al posto dei puntini il nome dei cereali:
 a) mais, b) frumento.



1 2

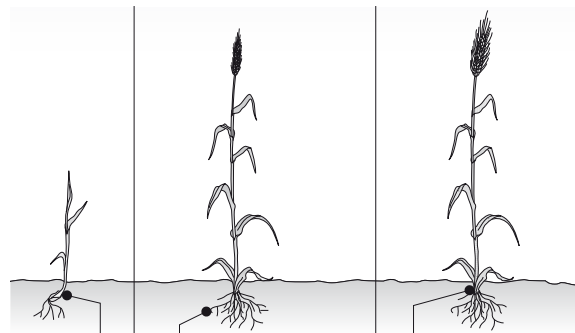
D Completa la sequenza

Inserisci nel giusto ordine le parole relative alla mungitura delle mucche: a) mungitura, b) latte, c) attacco dispositivo prendicapezzoli, d) mucche in sala mungitura.

1
 2
 3
 4

E Completa la figura

Scrivi al posto dei puntini le fasi del ciclo del grano.



1 2 3

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti.
 Che cos'è la talea? A che cosa serve?

.....

PROVA 15 – FILA A

A Indica con una X la risposta giusta

1. I frammenti di DNA si chiamano

- a) geni
- b) enzimi
- c) microrganismi

2. Per eliminare afidi e acari la lotta biologica

- a) utilizza insetticidi poco inquinanti
- b) usa soltanto zolfo e rame
- c) ricorre a insetti predatori

3. Le piante OGM hanno la stessa resa di quelle non OGM

- a) se hanno a disposizione molta acqua
- b) anche se dispongono di pochissima acqua
- c) soltanto nei paesi del Sud del mondo

4. Per dare fertilità al terreno l'agricoltura biologica utilizza

- a) fertilizzanti chimici
- b) stallatico, pollina e compost
- c) rame e zolfo

5. I semi delle piante OGM

- a) devono essere riacquistati ogni anno
- b) producono ogni anno piante più resistenti
- c) possono essere utilizzati di anno in anno

6. Le coltivazioni OGM risultano adatte

- a) alle regioni del Sud del mondo
- b) all'agricoltura industrializzata
- c) alle piccole aziende agricole

7. La consociazione usata nell'agricoltura biologica serve a

- a) tenere lontani i parassiti e usare meno acqua
- b) tenere lontani i parassiti o reintegrare i nutrienti nel terreno
- c) reintegrare nutrienti e ossigeno nel terreno

8. La consociazione consiste nel coltivare sullo stesso appezzamento

- a) varietà «abituata» alle condizioni climatiche locali
- b) piante adatte al tipo di terreno
- c) varietà vegetali che interagiscono reciprocamente

9. Gli effetti dell'inserimento di geni nel DNA di un organismo

- a) sono noti agli scienziati
- b) attualmente non sono prevedibili
- c) sono prevedibili soltanto per le 4 piante OGM più diffuse

10. Il prezzo maggiore dei prodotti biologici è dovuto

- a) alla commercializzazione e ai numerosi trattamenti biologici talvolta necessari
- b) alla provenienza di questi prodotti da paesi lontani
- c) al fatto che non vengono venduti nei supermercati

B Trova gli errori

Trova e sottolinea i tre termini sbagliati del brano; riporta i termini corretti nello spazio sottostante nell'ordine in cui appaiono.

L'ingegneria genetica nasce negli anni Cinquanta del Novecento, dopo la scoperta della struttura del DNA e degli enzimi di eliminazione. Questi enzimi funzionano come «forbici» sul DNA, sono cioè in grado di tagliarne singoli pezzi, detti geni. Il gene estratto può poi essere modificato nel DNA di un qualsiasi altro organismo.

C Completa lo schema

Inserisci negli spazi tre rischi per la salute derivanti dall'agricoltura OGM.

- 1
- 2
- 3

D Completa la sequenza

Completa la sequenza inserendo le frasi relative all'ingegneria genetica: a) estrazione di un gene, b) inserimento del gene in un altro organismo, c) taglio dei singoli pezzi del DNA, d) scoperta della struttura del DNA e degli enzimi di restrizione.

- 1
- 2
- 3
- 4

E Riconosci la figura

Osserva la figura e scrivi al posto dei puntini il nome delle piante OGM a maggiore diffusione:

a) mais, b) colza, c) soia, d) cotone.



- 1
- 3



- 2
- 4

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. In che modo vengono create in laboratorio piante OGM resistenti a parassiti?

-
-
-

PROVA 15 – FILA B

A Indica con una X la risposta giusta

1. La piralide è

- a) un insetto predatore usato nella lotta biologica
- b) una varietà di soia OGM
- c) una farfalla che attacca soprattutto il mais

2. L'agricoltura biologica tiene sotto controllo parassiti e funghi

- a) con rame e zolfo in bassi dosaggi
- b) ricorrendo a batteri
- c) con diserbanti di origine naturale

3. Scegliendo varietà vegetali adatte, le rese dell'agricoltura biologica

- a) sono uguali se non superiori a quelle dell'agricoltura tradizionale
- b) sono comunque minori di quelle dell'agricoltura tradizionale
- c) sono uguali a quelle dell'agricoltura tradizionale solo nelle annate più piovose

4. La consociazione viene usata

- a) nell'agricoltura industrializzata soprattutto per la soia
- b) nell'agricoltura biologica per alcune varietà orticole
- c) sia nell'agricoltura industrializzata sia in quella biologica

5. L'ingegneria genetica

- a) nasce negli anni Settanta del Novecento
- b) si sviluppa agli inizi del Novecento
- c) nasce dopo la scoperta della selezione genetica

6. L'agricoltura biologica ricorre

- a) alla concimazione naturale
- b) a concimi di origine minerale
- c) a fertilizzanti di sintesi in bassi dosaggi

7. Per tagliare i singoli pezzi di DNA, l'ingegneria genetica usa

- a) gli OGM
- b) gli enzimi di restrizione
- c) il glifosato

8. L'agricoltura biologica

- a) non utilizza sostanze minerali
- b) non utilizza tecniche di coltivazione ad alta resa
- c) non ricorre a sostanze chimiche di sintesi e non utilizza OGM

9. Il glifosato è

- a) un concime
- b) un erbicida
- c) un microrganismo

10. I prodotti biologici sono

- a) privi di residui chimici di sintesi
- b) privi di antiossidanti e residui chimici
- c) ricchi di antiossidanti e privi di residui chimici di sintesi

B Completa il brano

Inserisci al posto dei puntini i termini che completano il brano: a) biodiversità, b) agricoltura biologica, c) monocoltura.

Per ridurre i trattamenti consentiti e il rischio di perdere il raccolto, nella si ricorre alle colture autoctone. Vengono cioè piantate varietà «abituata» alle condizioni climatiche locali, al tipo di terreno, ai parassiti di quella zona; mantenere in vita queste colture tutela anche la, cioè la ricchezza di piante diverse che andremmo a perdere con la

C Completa lo schema

Inserisci negli spazi tre condizioni che permettono alle piante OGM di raggiungere la stessa resa delle coltivazioni convenzionali.

- 1
- 2
- 3

D Trova gli errori

Trova e sottolinea i tre termini sbagliati del brano; riporta i termini corretti nello spazio sottostante nell'ordine in cui appaiono.

Tra i rischi dell'agricoltura OGM vi sono quelli di contaminazione chimica. Le specie vegetali locali potrebbero infatti incrociarsi con quelle transgeniche coltivate all'aperto, con grave danno per la biodiversità e per la sicurezza alimentare. Inoltre nelle coltivazioni OGM resistenti al glifosato accade che in pochi anni si generano supererbacce che sopravvivono a questo fertilizzante, il cui dosaggio viene così diminuito di anno in anno con grave danno per la nostra salute.

.....

E Forma gli insiemi

Scrivi nella giusta colonna le seguenti frasi: a) reintegra certi nutrienti nel terreno, b) mantiene attivi i microrganismi presenti nel terreno, c) tiene lontani i parassiti, d) sfrutta al meglio i nutrienti prodotti dai microrganismi presenti nel terreno.

- 1 Rotazione delle colture 2 Consociazione

.....

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. In che cosa consiste la selezione genetica?

.....

.....

.....

.....

.....

PROVA 16 – FILA A**A Indica con una X la risposta giusta****1. Il manzo è un bovino da macello**

- a) di circa un anno di età
- b) di tre o quattro anni
- c) con pochi mesi di vita

2. L'albume costituisce

- a) il 60% del peso dell'uovo
- b) il 40% del peso dell'uovo
- c) il 50% del peso dell'uovo

3. La trafila che si usa per fare la pasta è

- a) un filo d'acciaio
- b) un disco metallico con molti fori
- c) un forno per l'essiccazione

4. I tagli di carne più pregiati provengono

- a) dal quarto posteriore dell'animale
- b) dalla pancia, dalla testa e dalle zampe
- c) dal quarto anteriore dell'animale

5. Il latte alimentare è quello

- a) venduto al caseificio per fare burro e formaggi
- b) che esce dalle mammelle delle mucche
- c) destinato al consumo diretto

6. Le cozze sono

- a) crostacei
- b) pesci
- c) molluschi

7. Per rallentare la proliferazione dei batteri, il latte appena munto

- a) viene riscaldato
- b) viene raffreddato a 4 °C
- c) viene portato alla temperatura di 37 °C

8. Il caglio è una sostanza

- a) usata per fare il burro
- b) contenuta nella massa liquida del latte
- c) utilizzata per fare il formaggio

9. Il latte fresco

- a) dura molti giorni a qualsiasi temperatura
- b) si conserva sigillato a temperatura ambiente
- c) dura pochi giorni e va conservato in frigorifero

10. La pasta si ricava da un impasto di acqua e farina

- a) cotto in forno per pochi minuti
- b) fatto essiccare
- c) con l'aggiunta di lievito

B Trova le corrispondenze

Scrivi il tipo di ogni ortaggio: a) frutto usato come ortaggio, b) bulbo, c) tubero, d) radice.

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1 patata | 5 barbabietola |
| 2 aglio | 6 zucchini |
| 3 peperone | 7 carota |
| 4 cipolla | 8 pomodoro |

C Completa la sequenza

Inserisci le parole relative alla fabbricazione del burro:
a) battitura della crema, b) latticello, c) crema,
d) riscaldamento del latte a 50 °, e) centrifugazione del latte.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6 confezionamento del burro

D Completa la frase

Inserisci negli spazi vuoti i termini che completano la frase.

Il formaggio, prodotto nei, è un alimento solido ricavato dalla contenuta nella massa del latte.

E Forma gli insiemi

Inserisci nelle colonne giuste i tipi di frutta: a) noci, b) mele, c) fragole, d) banane, e) uva, f) nocciole.

- | | | |
|------------------|---------------------|-----------------|
| 1 Frutta acidula | 2 Frutta zuccherina | 3 Frutta oleosa |
| | | |
| | | |

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti.
Che cos'è la membrana vitellina?

-
-
-
-
-

PROVA 16 – FILA B**A Indica con una X la risposta giusta****1. Il glutine è**

- a) una farina ottenuta macinando l'involucro esterno del chicco
- b) un insieme di sostanze proteiche necessarie alla panificazione
- c) uno «zucchero» di cui è ricca la massa farinosa

2. L'impasto della pasta contiene

- a) farina bianca, acqua e lievito
- b) semola di grano duro, acqua e lievito
- c) semola di grano duro e acqua

3. Per fare il burro si usa

- a) la crema, che è una sostanza grassa
- b) il latticello, che è una sostanza acquosa
- c) il caglio

4. I tagli di bovino provenienti dal quarto anteriore dell'animale sono

- a) meno pregiati di quelli del quarto posteriore
- b) pregiati come i tagli di terza categoria
- c) più pregiati di quelli del quarto posteriore

5. All'interno dell'uovo, il tuorlo

- a) è isolato dal guscio dalla membrana testacea
- b) galleggia liberamente nell'albume
- c) è collegato alle estremità del guscio da due filamenti elastici

6. I fermenti lattici presenti nel latte

- a) lo fanno inacidire e coagulare
- b) possono causare malattie in chi lo ingerisce
- c) sono molto resistenti al calore

7. Nella centrale del latte, i trattamenti a cui è sottoposto il latte alimentare sono

- a) centrifugazione e pastorizzazione
- b) pastorizzazione o sterilizzazione
- c) sterilizzazione e centrifugazione

8. Il pane

- a) va cotto in un forno a non meno di 700°C
- b) va cotto a 28-30°C perché rimanga friabile
- c) viene cotto in un forno a circa 250°C

9. La zàngola è

- a) un elemento del mulino moderno
- b) un recipiente cilindrico usato per fare il burro
- c) un recipiente aperto utilizzato per fare il formaggio

10. Nella sterilizzazione il latte viene scaldato

- a) per 30 secondi a 70-80°C e poi raffreddato
- b) a 50°C e centrifugato
- c) per 3 secondi a circa 140°C

B Trova gli errori

Trova e sottolinea i quattro termini sbagliati del brano; riporta i termini corretti nello spazio sottostante nell'ordine in cui appaiono.

L'albume costituisce il 30% del peso dell'uovo. È isolato dal tuorlo dalla membrana vitellina, formata da due strati: l'esterno aderisce al tuorlo, l'interno avvolge l'albume. Al polo ottuso le membrane si dividono e formano una camera d'aria che si dilata all'invecchiare dell'uovo.

.....

.....

C Completa la sequenza

Inserisci le parole relative alla fabbricazione del formaggio: a) cagliata, b) inserimento del latte in un recipiente aperto, c) lavorazione della cagliata, d) rottura della cagliata, e) aggiunta del caglio.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6 formaggio

D Completa la frase

Inserisci negli spazi vuoti i termini che completano la frase.

Il è una sostanza estratta dallo dei lattanti che viene usata nella produzione del formaggio.

E Forma gli insiemi

Inserisci nelle colonne giuste i tipi di formaggio:

a) emmenthal, b) stracchino, c) fontina, d) provolone, e) pecorino, f) mozzarella.

1 Formaggi duri	2 Formaggi semiduri	3 Formaggi molli
.....		
.....		

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Che cos'è la piscicoltura?

.....

.....

.....

PROVA 17 – FILA A**A Indica con una X la risposta giusta****1. Il moltiplicarsi dei microrganismi è favorito**

- a) da una temperatura bassa
- b) dalla presenza di acqua
- c) da temperatura mite, presenza di acqua, contatto con l'aria

2. Il sale può essere usato come conservante alimentare perché

- a) mantiene costante la quantità di acqua presente nell'alimento
- b) ha proprietà antisettiche e disidratanti
- c) isola gli alimenti dal contatto con l'aria

3. L'anidride solforosa è

- a) un conservante
- b) un colorante
- c) un aromatizzante

4. Gli additivi chimici per alimenti devono essere

- a) necessari
- b) colorati
- c) necessari, innocui, citati sulle confezioni

5. La refrigerazione

- a) blocca la crescita dei microrganismi
- b) rallenta la crescita dei microrganismi
- c) uccide tutti i microrganismi

6. La pastorizzazione consiste nel

- a) riscaldare un liquido per 24 ore a circa 40°C
- b) bollire un liquido, per esempio succo di frutta, per 2-3 ore a 1000°C
- c) riscaldare un alimento liquido per 15-30 secondi a 70-80°C

7. La temperatura di conservazione degli alimenti surgelati deve essere inferiore a

- a) -10°C b) -18°C c) -25°C

8. La concentrazione si effettua

- a) togliendo tutta l'acqua presente nell'alimento
- b) riscaldando l'alimento a temperature elevate per un tempo brevissimo
- c) facendo evaporare una parte dell'acqua presente negli alimenti

9) La liofilizzazione è un sistema di conservazione

- a) con trattamento a caldo
- b) con rimozione dell'acqua
- c) con trattamento a freddo

10. Sull'etichetta dei prodotti alimentari le sigle da E 200 a E 299 indicano

- a) gli acidificanti
- b) gli aromatizzanti
- c) i conservanti

B Completa la frase

Inserisci negli spazi vuoti i termini che completano la frase.

Qualunque tipo di ha il potere di isolare gli alimenti dal contatto con l'aria; evita pertanto lo sviluppo dei aerobi, che vivono appunto in presenza d'.....

C Forma gli insiemi

Scrivi nella giusta colonna il tipo di trattamento di conservazione: a) concentrazione, b) pastorizzazione, c) affumicatura, d) essiccazione, e) liofilizzazione, f) sterilizzazione.

1 Con il caldo	2 Con rimozione dell'acqua
.....	
.....	
.....	

D Completa la sequenza

Scrivi al posto dei puntini le fasi del processo di surgelazione del pesce: a) tunnel di surgelazione, b) pezzatura, c) scelta, lavatura e pulitura, d) confezionamento.

1	▼
2	▼
3	▼
4	

E Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Perché l'operazione di scongelamento va fatta per gradi?

.....

.....

.....

.....

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. A che cosa servono gli additivi chimici?

.....

.....

.....

.....

PROVA 17 – FILA B**A Indica con una X la risposta giusta****1. Dopo l'apertura della sua confezione, un alimento sterilizzato**

- a) si deteriora come un alimento fresco
- b) non si deteriora mai
- c) si deteriora dopo un mese

2. Il deterioramento degli alimenti è provocato

- a) dalle molecole di ossigeno nell'aria
- b) da alcuni tipi di microrganismi
- c) dalle particelle di polvere che vi si depositano

3. Gli additivi che evitano l'irrancidimento degli alimenti sono

- a) gli antiossidanti
- b) i conservanti
- c) gli addensanti

4. Il congelamento viene usato soprattutto per

- a) le verdure
- b) grossi pezzi di carne e di pesce
- c) frutta e verdura

5. Lo zucchero

- a) isola gli alimenti dal contatto con l'aria
- b) si utilizza nei sistemi di conservazione a caldo
- c) disidrata i microrganismi rendendoli inattivi

6. Il congelamento

- a) rallenta la crescita dei microrganismi
- b) blocca la crescita dei microrganismi
- c) uccide tutti i microrganismi

7. L'affumicatura può essere

- a) a umido e a secco
- b) a secco e a caldo
- c) a caldo e a freddo

8. Non è consentito aggiungere additivi in alimenti quali

- a) olio da frittura, latte fresco pastorizzato, miele
- b) olio vergine di oliva, zucchero, paste alimentari secche
- c) yogurt al naturale, formaggini, biscotti

9. Sulle etichette dei prodotti alimentari, gli aromatizzanti

- a) sono privi di sigla
- b) sono indicati da una E seguita da un numero da 100 a 199
- c) sono indicati da una E seguita da un numero da 400 a 499

10. La pastorizzazione si usa per

- a) frutta, verdura, carni e pesce
- b) alimenti liquidi
- c) verdure carnose e carne

B Completa la frase

Inserisci negli spazi vuoti i termini che completano la frase.

Tra le indicazioni obbligatorie per legge sulle dei prodotti alimentari vi sono il nome del prodotto, l'elenco degli, la quantità netta, la data di e le modalità di conservazione.

C Trova le corrispondenze

Scrivi al posto dei puntini il conservante naturale:

a) alcol puro, b) aceto, c) olio, d) sale.

- 1 = isola gli alimenti dal contatto con l'aria
- 2 = esercita un'energica azione antisettica
- 3 = crea un ambiente ostile alla moltiplicazione dei germi
- 4 = uccide i germi e assorbe l'acqua

D Completa la sequenza

Scrivi al posto dei puntini le fasi del processo di liofilizzazione: a) riscaldamento sottovuoto, b) confezionamento della polvere in buste o barattoli sottovuoto, c) congelamento rapido (-40°C), d) polvere molto fine.

- 1
- 2 ▼
- 3 ▼
- 4

E Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Qual è la temperatura presente all'interno del tunnel di surgelazione?

-
-
-
-

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Che differenza c'è tra refrigerazione e surgelazione?

-
-
-
-

PROVA 18 – FILA A**A Indica con una X la risposta giusta****1. La vitamina A**

- a) mantiene sani gli occhi e la pelle
- b) stimola la crescita
- c) è indispensabile per far coagulare il sangue

2. Il primo minerale per quantità nell'organismo di un adulto è

- a) il calcio
- b) il ferro
- c) il fosforo

3. Le proteine animali sono definite nobili perché

- a) non vanno assunte tutti i giorni
- b) occupano il vertice della piramide alimentare
- c) contengono tutti gli amminoacidi presenti nell'organismo

4. I carboidrati assunti attraverso la pasta di semola sono

- a) amminoacidi
- b) carboidrati semplici
- c) carboidrati complessi

5. Il 65% del corpo umano è costituito da

- a) proteine
- b) vitamine
- c) acqua

6. Gli alimenti che dovrebbero essere consumati in quantità maggiori sono

- a) pane e pasta
- b) frutta e verdura
- c) pesce e legumi

7. I sali minerali rappresentano

- a) circa il 4% in peso del corpo umano
- b) il 14% in peso del corpo umano
- c) il 16% in peso del corpo umano

8. Vitamine, sali minerali e acqua svolgono una funzione

- a) regolatrice e protettiva
- b) energetica e plastica
- c) regolatrice e plastica

9. Sono costituiti da carbonio, idrogeno e ossigeno

- a) i carboidrati e le proteine
- b) le proteine e i grassi
- c) i grassi e i carboidrati

10. Le proteine sono abbondanti in

- a) burro e olio
- b) formaggi, carne, pesce e legumi
- c) pane, pasta e riso

B Completa il brano

Inserisci al posto dei puntini i termini che completano il brano: a) formaggi, b) riso, c) legumi, d) grassi, e) carboidrati.

L'energia necessaria al nostro organismo deve provenire da queste «fonti»: oltre metà (55-60%) dai , come pane, pasta e ; circa un quarto (25-30%) dai , di cui sono ricchi burro e olio, e anche i ; il resto (10-15%) dalle proteine, abbondanti in formaggi, carne, pesce e

C Forma gli insiemi

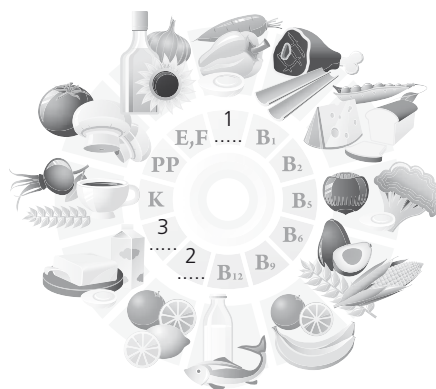
Inserisci nelle colonne giuste i vari gruppi di vitamine: a) vitamina D, b) vitamina B1, c) vitamina C, d) vitamina A, e) vitamina K, f) vitamina B2.

1 Vitamine liposolubili 2 Vitamine idrosolubili

.....

D Completa la figura

Scrivi al posto dei puntini le lettere relative alle diverse vitamine: C, A, D.

**E Rispondi alla domanda**

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Per la provenienza, come devono essere le proteine necessarie per il corretto funzionamento del nostro organismo?

.....

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Quali nutrienti hanno una funzione plastica nel nostro organismo?

.....

NOME

CLASSE

DATA

PROVA 18 – FILA B**A Indica con una X la risposta giusta****1. Il burro**

- a) fornisce una disponibilità immediata di energia
- b) non fornisce energia
- c) aumenta la nostra riserva energetica

2. Una carenza di vitamina D provoca

- a) arrossamenti della pelle
- b) disturbi nello sviluppo dello scheletro
- c) problemi gravi alla vista

3. Il 55-60% dell'energia deve provenire

- a) dalle proteine
- b) dai grassi
- c) dai carboidrati

4. Le proteine sono sostanze complesse formate da catene di unità semplici dette

- a) polisaccàridi
- b) amminoacidi
- c) sali

5. Latte e derivati contengono

- a) proteine nobili, calcio e vitamine
- b) minerali, vitamine e fibra
- c) proteine nobili, ferro e zinco

6. Nel nostro corpo possono essere immagazzinate

- a) le vitamine idrosolubili
- b) le vitamine liposolubili
- c) solo la vitamina C e quelle del gruppo B

7. Il fosforo

- a) fa funzionare il sistema nervoso
- b) presiede agli scambi di energia
- c) è contenuto nei globuli rossi del sangue

8. Nella piramide alimentare, il vertice è formato da

- a) latte e derivati
- b) grassi da condimento
- c) carne, pesce, uova, legumi

9. Le vitamine sono presenti

- a) solo nel latte e nei suoi derivati
- b) in tutti i cibi, in quantità minime
- c) solo nella frutta e nella verdura

10. Sono nutrienti di origine inorganica

- a) i sali minerali e l'acqua
- b) le vitamine e i carboidrati
- c) i carboidrati e i sali minerali

B Trova le corrispondenze

Inserisci al posto dei puntini il nome del sale minerale: a) fosforo, b) ferro, c) calcio.

- 1 È abbondante in latte, formaggi, uova, pesce
- 2 È il primo minerale per quantità nel corpo umano
- 3 Costituisce lo 0,005% del peso corporeo
- 4 È il secondo minerale per quantità nel corpo umano
- 5 Costituisce circa l'1,7% del peso corporeo

C Forma gli insiemi

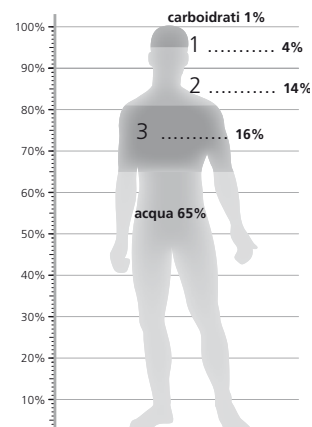
Inserisci nella giusta colonna gli alimenti in base al contenuto nutritivo principale: a) zucchero, b) pane, c) burro, d) pasta, e) riso, f) olio, g) carne, h) pesce, i) legumi.

1 Alimenti ricchi di carboidrati	2 Alimenti ricchi di proteine	3 Alimenti ricchi di grassi
.....		
.....		
.....		
.....		

D Completa la figura

Scrivi al posto dei puntini le lettere relative ai diversi nutrienti:

- a) grassi,
- b) sali minerali,
- c) proteine.

**E Rispondi alla domanda**

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Quali nutrienti hanno una funzione energetica nel nostro organismo?

.....

.....

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Quali sono le funzioni dell'acqua all'interno del corpo umano?

.....

.....

**PROVE
SU MISURA**
Prove per capitolo

PROVA 19 – FILA A**A Indica con una X la risposta giusta**

1. La leva è un'asta rigida che ruota attorno a un punto fisso detto

- a) forza motrice
- b) F_R
- c) fulcro

2. Il meccanismo biella-manovella

- a) trasforma il moto rettilineo alternativo dell'albero in moto rotatorio del pistone
- b) cambia il verso del moto rotatorio
- c) trasforma il moto rettilineo alternativo del pistone in moto rotatorio dell'albero

3. Una leva di 2° genere è sempre

- b) svantaggiosa
- a) indifferente
- c) vantaggiosa

4. Con la carrucola doppia si può sollevare

- a) un peso di valore quadruplo rispetto alla forza impiegata
- b) un peso di valore doppio rispetto alla forza impiegata
- c) un peso di valore uguale rispetto alla forza impiegata

5. Il verricello è un

- a) cilindro verticale su cui si arrotola una corda che tira un peso
- b) cilindro orizzontale su cui si arrotola una corda che tira un peso
- c) disco che gira attorno a un perno centrale

6. Un ingranaggio è formato da

- a) una ruota dentata
- b) due ruote dentate a contatto tra loro
- c) due ruote collegate da una cinghia di gomma

7. Il solco a elica presente sulla vite si chiama

- a) madrevite
- b) gambo
- c) filetto

8. Staffa, disco e perno sono elementi

- a) del cuneo
- b) della carrucola
- c) dell'argano

9. La carrucola fissa funziona come

- a) una leva vantaggiosa
- b) una leva svantaggiosa
- c) una leva indifferente

10. Il paranco è formato da

- a) due carrucole multiple a tre dischi
- b) tre carrucole fisse
- c) due prismi a sezione triangolare

B Trova gli errori

Nella frase seguente, sottolinea i tre termini sbagliati riportando quelli corretti nello spazio sotto nell'ordine in cui appaiono.

Un meccanismo è un insieme di elementi flessibili, separati tra loro, che trasforma il moto rotatorio in moto lineare circolare (o viceversa).

C Trova le corrispondenze

Scrivi per ogni macchina semplice gli oggetti relativi:

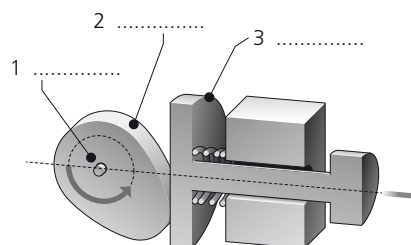
a) scalpello, b) remo, c) tornante di montagna, d) coltello, e) pinze, f) rampa delle scale.

1 leva
 2 piano inclinato
 3 cuneo

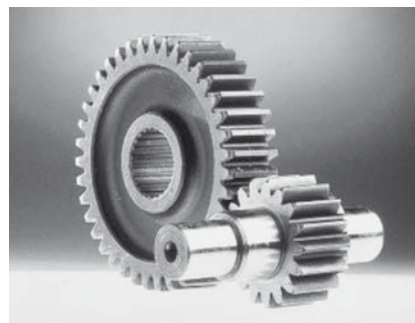
D Completa la figura

Scrivi al posto dei puntini le parti della camma:

a) albero, b) punteria, c) camma.

**E Riconosci la figura**

Osserva la figura e scrivi al posto dei puntini di cosa si tratta.

**F Rispondi alla domanda**

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Nelle leve indifferenti, come sono il braccio della forza motrice e quello della forza resistente?

.....

PROVA 19 – FILA B**A Indica con una X la risposta giusta****1. Le macchine semplici fondamentali sono**

- a) la leva e il piano inclinato
- b) la carrucola e il verricello
- c) il cuneo e la vite

2. La carrucola fissa e quella mobile derivano

- a) dalla leva
- b) dal piano inclinato
- c) dal cuneo

3. Con il piano inclinato si ottiene un vantaggio di forza compiendo

- a) uno spostamento minore
- b) uno spostamento maggiore
- c) lo stesso spostamento

4. La trasmissione con cinghia e puleggia si usa quando

- a) serve un'alta velocità di rotazione
- b) i due alberi sono troppo vicini
- c) i due alberi sono troppo lontani

5. La leva di 1° genere può essere

- a) solo vantaggiosa
- b) solo svantaggiosa
- c) vantaggiosa, svantaggiosa, indifferente

6. La carrucola fissa è una leva indifferente perché

- a) il fulcro è al centro del disco e le forze sulla circonferenza
- b) il fulcro è sulla circonferenza del disco e la forza che tira dalla parte opposta
- c) il fulcro e la forza sono entrambi al centro del disco

7. L'argano è costituito da

- a) un cilindro orizzontale sostenuto da un supporto
- b) due anelli d'acciaio con una corsia interna
- c) un cilindro verticale sostenuto da una base che gli permette di ruotare

8. La forza reciproca vite-madrevite si distribuisce

- a) sul dado
- b) sul gambo della vite
- c) sulla superficie del filetto

9. Le forbici sono un'applicazione

- a) della leva di 1° genere
- b) della leva di 2° genere
- c) del cuneo

10. Lo schiaccianoci è

- a) una leva di 3° genere
- b) una leva vantaggiosa di 2° genere
- c) una leva vantaggiosa di 1° genere

B Completa la frase

Inserisci al posto dei puntini i termini che completano la frase.

Una semplice vantaggiosa è un dispositivo elementare che amplifica una forza e permette così di compiere un certo; le macchine semplici «fondamentali» sono la e il

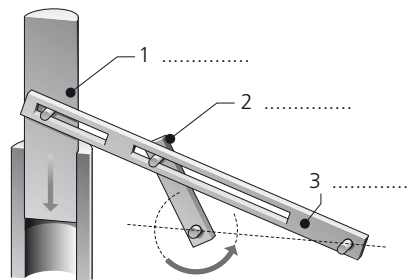
C Trova le corrispondenze

Associa i termini della colonna a sinistra con quelli della colonna a destra.

- | | |
|----------------|------------|
| 1) fulcro | a) vite |
| 2) filettatura | b) cinghia |
| 3) testa | c) cuneo |
| 4) puleggia | d) leva |

D Completa la figura

Scrivi al posto dei puntini le parti del glifo oscillante: a) manovella, b) corsoio, c) glifo.

**E Riconosci la figura**

Osserva la figura e scrivi al posto dei puntini di cosa si tratta.



.....

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Che cos'è il rapporto di trasmissione?

.....

.....

.....

.....

PROVA 20 – FILA A**A Indica con una X la risposta giusta****1. Nel mulino ad acqua, la gora è**

- a) un canale che porta l'acqua alla ruota
- b) l'ingranaggio che mette in moto le pale
- c) il meccanismo che rallenta o ferma il mulino

2. Un esempio di fluido di lavoro è

- a) l'olio lubrificante
- b) il vapore in pressione
- c) la forza muscolare

3. La macchina a vapore è un motore che funziona

- a) con il vapore prodotto da una caldaia
- b) con il fuoco che brucia nel cilindro
- c) con lo scoppio di un combustibile

4. Le turbine idrauliche si installano

- a) nelle centrali termoelettriche
- b) nelle fabbriche
- c) nelle centrali elettriche

5. Nel motore a vapore, il getto di vapore entra

- a) nel pistone e spinge il cilindro avanti e indietro
- b) nel distributore a cassetto e spinge il cilindro avanti e indietro
- c) nel cilindro e spinge il pistone avanti e indietro

6. Nel motore a scoppio, l'esplosione innescata dalla scintilla

- a) spinge il pistone verso il basso
- b) fa risalire il pistone
- c) provoca l'aspirazione

7. Nel motore a ciclo Diesel c'è

- a) una candela d'accensione
- b) un iniettore che spruzza gasolio
- c) una candela d'accensione e quattro valvole

8. La ruota per di sopra è un motore molto efficiente

- a) che sfrutta l'energia cinetica dell'acqua
- b) che richiede un salto d'acqua modesto
- c) che richiede un discreto salto d'acqua

9. Il motore privo di valvole di apertura e chiusura è

- a) quello a benzina a quattro tempi
- b) quello a miscela a due tempi
- c) quello a gasolio a quattro tempi

10. Nella fase di aspirazione del motore a ciclo Otto

- a) il pistone aspira una miscela di aria e benzina
- b) il pistone aspira una miscela di benzina e olio
- c) il pistone aspira solamente aria

B Trova le corrispondenze

Scrivi nella giusta colonna le caratteristiche delle diverse turbine idrauliche: a) per dislivelli da 30 m a 5 m, b) per dislivelli da 300 m a 40 m, c) ruota a disco con doppi cucchiaini, d) per dislivelli fino a 2000 m, e) ruota ad anello con pale svergolate, f) ruota a fungo con quattro pale.

1 Pelton 2 Kaplan 3 Francis

.....

.....

C Completa il brano

Inserisci al posto dei puntini i termini che completano il brano: a) vele, b) pale, c) ruota, d) tetto, e) conico, f) timone, g) cilindrico.

Il mulino a vento è un edificio con il tetto Da esso partono quattro molto lunghe che formano la Per iniziare il lavoro si stendono sulle pale le (teli di stoffa) e si fa ruotare il spingendolo il, cioè il palo che da esso scende fino a terra.

D Trova gli errori

Trova e sottolinea i tre termini sbagliati del brano; riporta i termini corretti nello spazio sottostante nell'ordine in cui appaiono.

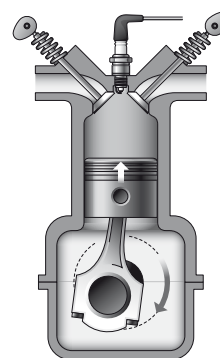
L'acqua in pressione è un fluido di lavoro prodotto dalla caldaia forzata. A monte l'acqua esce ad alta velocità da una strozzatura detta rotore e spinge le pale della turbina idraulica.

.....

E Riconosci la figura

Osserva la figura e scrivi al posto dei puntini di quale fase del motore a ciclo Otto si tratta.

.....

**F Rispondi alla domanda**

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Perché il motore a scoppio è più leggero rispetto al motore a vapore?

.....

.....

.....

NOME

CLASSE

DATA

PROVA 20 – FILA B**A Indica con una X la risposta giusta****1. L'iniettore è un componente**

- a) del motore a ciclo Otto
- b) della girante della turbina
- c) del motore a ciclo Diesel

2. La prima applicazione della macchina a vapore fu

- a) nelle locomotive
- b) nelle fabbriche in sostituzione della ruota idraulica
- c) nelle turbine a vapore

3. Nella turbina a vapore, le ruote fisse fanno parte

- a) dello statore
- b) del rotore
- c) della caldaia

4. La candela di accensione è un componente

- a) del motore a benzina
- b) del motore a gasolio
- c) di entrambi

5. Nella macchina a vapore, la biella è

- a) il cilindro in cui scorre il pistone
- b) un'asta che spinge la manovella dell'albero motore
- c) un'asta che va avanti e indietro

6. Sopra il cilindro della macchina a vapore

- a) c'è una luce per l'ingresso del vapore
- b) c'è una luce per lo scarico del vapore
- c) ci sono due luci che funzionano, a turno, da ingresso e da scarico

7. I fluidi di lavoro che fanno funzionare i motori sono sostanze

- a) liquide infiammabili
- b) liquide o gassose
- c) gassose create dall'uomo

8. La ruota che sfrutta l'energia cinetica dell'acqua è

- a) la ruota per di sotto
- b) la ruota per di fianco
- c) la ruota per di sopra

9. Nel mulino a vento, per iniziare il lavoro

- a) si fa ruotare il tetto
- b) si fa ruotare il timone
- c) si fanno ruotare le vele

10. La ruota della turbina Francis è

- a) a fungo con palette piatte
- b) a disco con doppi cucchiaini
- c) ad anello con pale svergolate

B Trova le corrispondenze

Associa i termini della colonna a sinistra con quelli della colonna a destra.

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1) gasolio | a) pistone |
| 2) benzina | b) volano |
| 3) vento | c) ciclo Otto |
| 4) cilindro | d) distributore |
| 5) albero motore | e) diesel |
| 6) ugello | f) mulino |

C Completa il brano

Inserisci al posto dei puntini i termini che completano il brano: a) chiusa, b) dislivello, c) flusso, d) ruota, e) fiume, f) gora, g) pale.

Il mulino ad acqua è un edificio che sorge sulla riva di un fiume, dove esiste un certo d'acqua. Ha una a

alimentata da una, cioè da un canale che attinge l'acqua dal Per iniziare il lavoro si apre la, così il d'acqua colpisce la ruota che comincia a girare.

D Completa la sequenza

Inserisci nello schema le quattro fasi di funzionamento di un motore a benzina a quattro tempi:

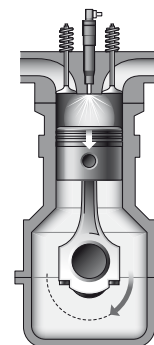
- a) scoppio ed espansione, b) aspirazione, c) scarico, d) compressione.

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5

E Riconosci la figura

Scrivi al posto dei puntini di quale fase del motore a ciclo Diesel si tratta.

.....

**F Rispondi alla domanda**

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Che tipo di turbina idraulica si usa per dislivelli minimi (da 30 m a 5 m)?

.....

**PROVE
SU MISURA**
Prove per capitolo

PROVA 21 – FILA A**A Indica con una X la risposta giusta****1. In un magnete, i poli dello stesso tipo**

- a) restano indifferenti
- b) si attraggono
- c) si respingono

2. L'accumulatore eroga l'energia elettrica a un utilizzatore

- a) sotto forma di corrente continua
- b) sotto forma di corrente alternata
- c) sotto forma di corrente di carica

3. La tensione (o differenza di potenziale) si misura in

- a) ampere (A)
- b) volt (V)
- c) ohm (Ω)

4. Collegando in serie tre pile da 1,5 V si ottiene una tensione di

- a) 3 V
- b) 4,5 V
- c) 6 V

5. Per interrompere un circuito bisogna

- a) chiuderlo
- b) scaricarlo
- c) aprirlo

6. Nelle normali pile cilindriche, il polo positivo è

- a) il bastoncino di carbone
- b) il cilindro di zinco
- c) l'elettrolita

7. La potenza di una lampada è

- a) la quantità di energia elettrica che assorbe
- b) la brillantezza della luce che emette
- c) la quantità di ore del suo funzionamento

8. La pila e l'accumulatore sono

- a) generatori meccanici di corrente
- b) generatori chimici di corrente
- c) generatori alternati di corrente

9. Il consumo di piccoli apparecchi come le lampadine si misura in

- a) kilowatt (kW)
- b) kilowattora (kWh)
- c) wattora (Wh)

10. L'intensità della corrente elettrica che scorre in un conduttore

- a) aumenta al crescere della resistenza
- b) diminuisce al crescere della resistenza
- c) è pari alla resistenza del conduttore

B Completa la frase

Scrivi al posto dei puntini i termini che completano la frase.

La dinamo da bicicletta è un piccolo alternatore: dentro il guscio si trova un cilindrico che gira tra piastre di con sotto una bobina di

C Forma gli insiemi

Inserisci nella giusta colonna i conduttori e gli isolanti: a) ceramica, b) alluminio, c) acqua e sale, d) materie plastiche, e) gas ionizzati, f) rame, g) gomma, h) oro.

1 Materiali conduttori 2 Materiali isolanti

.....

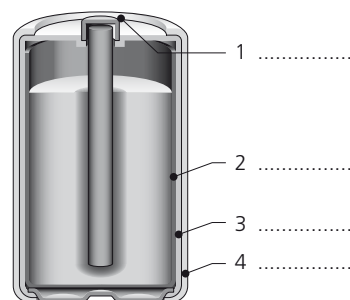
D Trova le definizioni

Scrivi al posto dei puntini i termini relativi ai componenti passivi dei circuiti elettronici: a) diodo, b) resistenza, c) condensatore, d) induttanza.

- 1 = componente che si oppone alle variazioni di corrente che l'attraversa
- 2 = componente che immagazzina cariche elettriche
- 3 = componente che si lascia attraversare dalla corrente in una sola direzione
- 4 = componente che produce una caduta di tensione

E Completa la figura

Scrivi al posto dei puntini le parti più esterne della pila: a) cilindro di zinco (polo -), b) lamierino, c) capsula metallica (+), d) involucro di plastica.

**F Rispondi alla domanda**

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Che cos'è e come funziona un elettromagnete?

.....

PROVA 21 – FILA B**A Indica con una X la risposta giusta****1. Gli elettroni sono presenti**

- a) solo nei metalli come il rame
- b) in tutti i corpi dell'Universo
- c) solo nel nucleo dell'atomo

2. In un filo di rame percorso da corrente, si spostano

- a) tutti gli elettroni
- b) solo gli elettroni liberi
- c) elettroni e protoni

3. Il basamento delle lampade a LED

- a) contiene un circuito elettronico
- b) contiene iodio e kripton
- c) contiene un piccolo trasformatore

4. Nei circuiti elettronici, il componente che immagazzina cariche elettriche è

- a) la resistenza
- b) l'induttanza
- c) il condensatore

5. La capacità dei condensatori si misura in

- a) henry (H)
- b) ohm (Ω)
- c) farad (F)

6. Nei circuiti elettronici, il più diffuso componente attivo è

- a) il transistor
- b) il LED
- c) il chip

7. L'energia di un apparecchio elettrico misura

- a) «ciò che sa fare» l'apparecchio
- b) il suo consumo di corrente
- c) la tensione necessaria per il suo funzionamento

8. Quando la corrente circola nella resistenza di un utilizzatore, si produce

- a) un effetto termico
- b) un effetto luminoso
- c) un effetto meccanico

9. Sono conduttori, cioè si lasciano attraversare dalla corrente elettrica

- a) legno e plastica
- b) rame e oro
- c) ceramica e gomma

10. I componenti passivi di un circuito elettronico generano

- a) più energia di quella che viene loro fornita
- b) una quantità di energia uguale a quella che ricevono
- c) meno energia di quella che viene loro fornita

B Completa la frase

Scrivi al posto dei puntini i termini che completano la frase.

La corrente è un movimento di cariche elettriche, cioè un flusso di

C Trova le corrispondenze

Associa i termini della colonna di sinistra con quelli della colonna di destra.

- | | |
|---------------|-------------|
| 1) isolante | a) watt |
| 2) tensione | b) metallo |
| 3) conduttore | c) ohm |
| 4) potenza | d) volt |
| 5) resistenza | e) plastica |

D Trova le definizioni

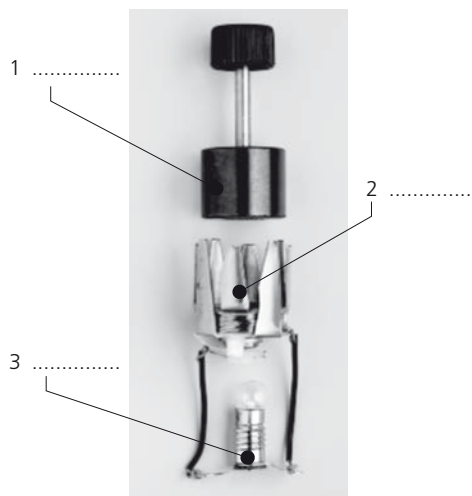
Scrivi al posto dei puntini i seguenti termini:

a) microchip, b) collettore, c) condensatore, d) pila.

- 1 = uno dei tre terminali del transistor
- 2 = generatore chimico di corrente
- 3 = componente passivo dei circuiti elettronici
- 4 = componente attivo dei circuiti elettronici

E Completa la figura

Scrivi al posto dei puntini le parti della dinamo da bicicletta: a) utilizzatore, b) rotore (magnete), c) statore.

**F Rispondi alla domanda**

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Qual è la differenza tra una pila e un accumulatore?

.....

.....

.....

.....

PROVA 22 – FILA A**A Indica con una X la risposta giusta****1. Il paese del mondo che consuma più energia**

- a) sono gli Stati Uniti
- b) è la Cina
- c) è l'India

2. Oggi circa l'80% dell'elettricità è prodotta

- a) dall'idroelettrico
- b) da fonti non rinnovabili
- c) da fonti rinnovabili

3. L'energia di movimento si chiama

- a) termica
- b) cinetica
- c) chimica

4. Le pale di una turbina in rotazione possiedono

- a) energia meccanica
- b) energia chimica
- c) energia termica

5. Nella sala macchine di una centrale elettrica sono installati

- a) turbina e alternatore
- b) trasformatore e alternatore
- c) trasformatore e turbina

6. L'EROEI è il rapporto tra

- a) l'energia ricavata e l'energia utilizzata per ricavarla
- b) l'energia prodotta e quella utilizzata ogni giorno
- c) l'energia richiesta e quella erogata

7. L'energia chimica è catturata e immagazzinata

- a) dal vento
- b) dalle piante
- c) dai minerali fissili

8. L'energia si definisce come la capacità di un corpo o di un sistema di corpi

- a) di cambiare forma
- b) di compiere un lavoro
- c) di resistere nel tempo

9. Oggi le fonti di energia più redditizie in termini di ritorno energetico sono

- a) petrolio e metano
- b) le rinnovabili
- c) le non rinnovabili

10. L'energia delle maree deriva

- a) dal Sole
- b) dalla Terra
- c) sia dal Sole che dalla Terra

B Completa la tabella

Scrivi al posto dei puntini l'EROEI delle fonti esauribili:
a) 2-17, b) 5-15.

Petrolio	
Metano	8-20
Carbone	
Nucleare	1-20
Sabbie bituminose	1-1,5

C Completa il brano

Inserisci negli spazi vuoti i termini che completano il brano.

Di c'è poca richiesta di energia elettrica, mentre di la richiesta aumenta notevolmente. Le centrali elettriche soddisfano le richieste in base a un compenso fissato nella elettrica.

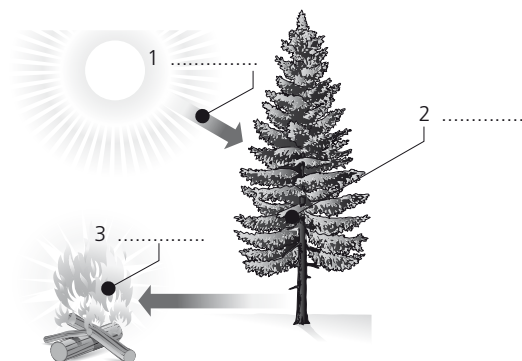
D Riconosci la figura

Osserva la figura e scrivi al posto dei puntini di cosa si tratta.

**E Completa la figura**

Scrivi al posto dei puntini le forme di energia:

a) termica, b) luminosa, c) chimica.

**F Rispondi alla domanda**

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti.
Che cosa afferma il principio di conservazione dell'energia?

.....

.....

PROVA 22 – FILA B**A Indica con una X la risposta giusta****1. Una tecnologia energetica è conveniente se ha un EROEI**

- a) inferiore a 1
- b) uguale a 1
- c) superiore a 1

2. Il prezzo dell'energia elettrica

- a) diminuisce dalle 5 del mattino in poi
- b) aumenta dalle 5 del mattino in poi
- c) è maggiore di notte

3. Secondo gli economisti, nei prossimi 20 anni i consumi energetici

- a) diminuiranno del 50%
- b) resteranno pressoché invariati
- c) aumenteranno del 50%

4. La radiazione solare è energia

- a) luminosa
- b) elettrica
- c) cinetica

5. La turbina di una centrale elettrica

- a) innalza la tensione elettrica
- b) riceve energia e si mette a girare
- c) distribuisce l'energia alle utenze

6. L'energia geotermica è vapore acqueo surriscaldato

- a) che esce dalla crosta terrestre
- b) derivante dall'evaporazione dell'acqua del mare
- c) prodotto dalle nuvole cariche di pioggia

7. Il rotore di un alternatore

- a) è formato da centinaia di palette
- b) produce vapore ad alta pressione
- c) è un elettromagnete cilindrico a molti poli

8. Dal Sole proviene circa

- a) il 5% dell'energia totale
- b) il 50% dell'energia totale
- c) il 95% dell'energia totale

9. I tre elementi principali della centrale elettrica sono

- a) fonte di energia, alternatore, distributore
- b) fonte di energia, turbina, alternatore
- c) turbina, trasformatore, distributore

10. Da cinquant'anni a oggi, l'EROEI del petrolio è

- a) raddoppiato
- b) aumentato
- c) sceso

B Completa la tabella

Scrivi al posto dei puntini l'EROEI delle fonti rinnovabili: a) 30-100, b) 3-60.

Idroelettrico	
Eolico	10-80
Geotermico	2-13
Fotovoltaico	
Solare termodinamico	10-20
Biomasse	3-27
Impianti biogas	10-20

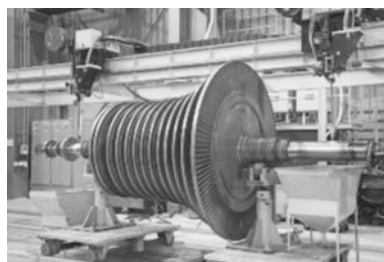
C Completa il brano

Inserisci negli spazi vuoti i termini che completano il brano.

Il energetico è l'insieme di tutte le di energia che fanno funzionare un paese. Oggi il sistema energetico mondiale si basa sui combustibili, mentre le fonti rappresentano una quota minima in costante crescita.

D Riconosci la figura

Osserva la figura e scrivi al posto dei puntini di cosa si tratta.



.....

E Completa il brano

Scrivi al posto dei puntini i termini che completano il brano: a) meccanica, b) elettrica, c) termica.

L'energia può passare da un corpo all'altro, cambiando forma: dal combustibile che brucia (energia) al getto di vapore (energia), alle pale di una turbina (energia meccanica) e al rotore dell'alternatore (energia).

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Come si definisce l'energia?

.....

PROVA 23 – FILA A**A Indica con una X la risposta giusta****1. Gli alberi di Natale sono strutture utilizzate per**

- a) erogare il greggio dal pozzo petrolifero
- b) stoccare il greggio destinato alle petroliere
- c) trovare le trappole petrolifere

2. Un giacimento di petrolio è paragonabile a

- a) una «spugna» di roccia
- b) un lago sotterraneo
- c) una roccia formata da una serie di strati

3. Oggi le petroliere hanno un doppio scafo per

- a) galleggiare anche in acque poco profonde
- b) non versare il petrolio in mare in caso di incidente
- c) trasportare una quantità doppia di greggio

4. Nelle miniere in sotterraneo, le pompe servono

- a) a estrarre l'acqua e portarla in superficie
- b) ad azionare tutti i macchinari
- c) a portare aria forzata nelle gallerie

5. La combustione del carbone

- a) libera nell'atmosfera 290 g di CO₂ per kW prodotto
- b) produce 190 di CO₂ per kW prodotto
- c) emette 330 g di CO₂ per kW prodotto

6. Nella centrale termoelettrica a carbone, il percorso dei fumi è costituito da

- a) derrick, stazione di compressione, desolfatore
- b) denitrificatore, captatore di polveri, desolfatore
- c) denitrificatore, tubing, centrale di stoccaggio

7. Per i pozzi petroliferi offshore fino a 100 m di profondità si usano

- a) navi di perforazione
- b) piattaforme galleggianti poggiate su scafi sommersi
- c) piattaforme mobili autosollevanti

8. Nelle torri di distillazione delle raffinerie, la temperatura

- a) aumenta via via che si sale in altezza
- b) diminuisce via via che si sale in altezza
- c) viene mantenuta costante

9. Un metro cubo di metano corrisponde a

- a) 1 kg scarso di petrolio e sviluppa circa 2500 kcal
- b) 1 barile di petrolio e sviluppa oltre 8000 kcal
- c) 1 kg scarso di petrolio e sviluppa oltre 8000 kcal

10. Le centrali termoelettriche prelevano acqua dai fiumi o dal mare per

- a) raffreddare il condensatore
- b) produrre il vapore
- c) azionare le turbine

B Completa la sequenza

Scrivi nel giusto ordine le fasi del ciclo petrolifero:

a) distillazione frazionata, b) kerosene, benzina, gasolio, c) estrazione dal sottosuolo.

- 1 petrolio nel sottosuolo
- 2
- 3
- 4

C Trova le definizioni

Scrivi al posto dei puntini il nome di quattro tipi di carbone: a) lignite, b) litantrace, c) coke, d) antracite.

- 1 = hard coal abbastanza comune
- 2 = carbone «artificiale»
- 3 = hard coal più pregiato
- 4 = brown coal poco pregiato

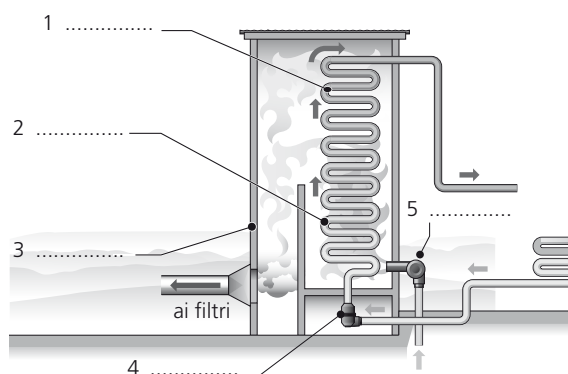
D Completa il brano

Inserisci negli spazi vuoti i termini che completano il brano.

Il petrolio è un denso e oleoso, di colore variabile dal al giallo bruno, con peso specifico a quello dell'acqua (sulla quale galleggia). Dal punto di vista chimico è un miscuglio di idrocarburi, costituiti da (80- 90%) e da (9-15%).

E Completa la figura

Completa la figura scrivendo al posto dei puntini i seguenti termini: a) tubi bollitori, b) bruciatore, c) pompa, d) tubi surriscaldatori, e) caldaia della sezione termoelettrica.

**F Rispondi alla domanda**

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Qual è la differenza tra combustibile e comburente?

-
-
-

PROVA 23 – FILA B**A Indica con una X la risposta giusta****1. Gli idrocarburi sono sostanze formate da**

- a) zolfo e ossidi di azoto
- b) carbonio e/o idrogeno
- c) ossigeno e acqua

2. Il petrolio deriva da grandi accumuli di

- a) piccoli organismi vegetali e animali
- b) argilla e sabbia
- c) alberi di antichissime foreste

3. Nella raffineria, il greggio viene frazionato nella

- a) torre di distillazione
- b) torre derrick
- c) centrale a ciclo combinato

4. Un giacimento di carbone è formato da

- a) un blocco di roccia porosa
- b) strati rocciosi a forma di cupola col vertice in alto
- c) strati di carbone separati da strati di roccia sterile

5. I carboni fossili veri e propri sono

- a) i carboni «artificiali» come il coke
- b) i carboni duri come l'antracite
- c) i carboni marroni come la lignite

6. Nella sezione termoelettrica, i tubi surriscaldatori

- a) aumentano la temperatura e la pressione del vapore
- b) trasformano l'acqua in vapore
- c) alimentano i bruciatori

7. Nelle miniere in sotterraneo, i pozzi sono

- a) tunnel orizzontali lunghi 2-3 chilometri
- b) tunnel verticali profondi fino a 500 m o più
- c) tunnel orizzontali provvisti di binari

8. La centrale a ciclo combinato è

- a) una centrale a gas con un rendimento molto basso
- b) un tipo di centrale termoelettrica a carbone
- c) una centrale a gas ad altissimo rendimento

9. Nella caldaia di una centrale termoelettrica circola

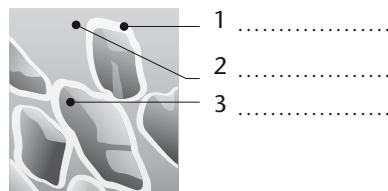
- a) aria compressa
- b) acqua che diventa vapore
- c) corrente elettrica

10. I fumi che escono dalla caldaia di una centrale termoelettrica vanno

- a) direttamente alla ciminiera
- b) ai filtri di depurazione e poi alla ciminiera
- c) in un'altra caldaia

B Completa la figura

Scrivi al posto dei puntini gli elementi del giacimento di petrolio: a) idrocarburi, b) granello di roccia, c) acqua.

**C Trova le corrispondenze**

Scrivi i prodotti petroliferi che escono dalla torre di distillazione in base alla temperatura di condensazione: a) benzina, b) gasolio, c) propano e butano.

- 1 Dal piatto a 60°C esce
- 2 Dal piatto a 120°C esce
- 3 Dal piatto a 300°C esce

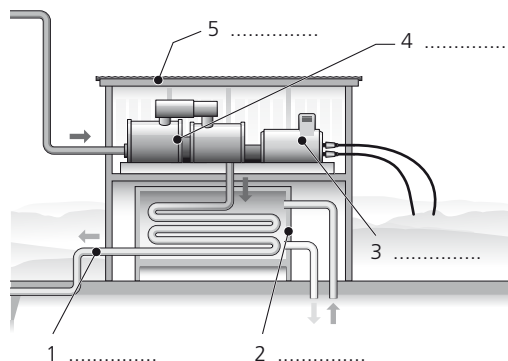
D Completa il brano

Inserisci negli spazi vuoti i termini che completano il brano.

Il gas naturale è un gas incolore e, che pesa circa la metà dell'aria. È formato da per il 99% nei gas più puri (italiano e russo) e per il 90% nei meno puri. Il gas si misura in Il passaggio allo stato liquido avviene diminuendo la o aumentando la

E Completa la figura

Completa la figura scrivendo al posto dei puntini i seguenti termini: a) turbina a vapore, b) condensatore, c) acqua condensata, d) alternatore, e) sala macchine della sezione termoelettrica.

**F Rispondi alla domanda**

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Quali inquinanti derivano dalla combustione della benzina e da quella del gasolio?

.....
.....

PROVA 24 – FILA A

A Indica con una X la risposta giusta

1. Un'area geotermica è un territorio con

- a) depositi di combustibili fossili
- b) rocce caldissime vicino alla superficie terrestre
- c) falde acquifere profonde

2. I vapordotti sono i tubi che

- a) raffreddano il vapore
- b) surriscaldano il vapore
- c) portano il vapore alla centrale

3. Spinta dall'acqua, la turbina idraulica gira e

- a) genera corrente elettrica
- b) fa girare l'alternatore
- c) trasforma la corrente

4. Il modello più semplice di collettore per il solare termico è

- a) il pannello a tubi sottovuoto
- b) il modulo
- c) il pannello vetrato

5. Nella centrale costruita alla foce del fiume Rance sono installate

- a) turbine Kaplan
- b) turbine a bulbo
- c) turbine Pelton

6. Il solare termico serve a

- a) riscaldare un fluido
- b) produrre elettricità
- c) segnalare la presenza del Sole

7. Le coltivazioni energetiche sono un tipo di biomassa usato per

- a) la produzione di energia elettrica
- b) il riscaldamento domestico
- c) la produzione di carburanti per autotrazione

8. La wind farm è

- a) un impianto eolico offshore
- b) un impianto geotermico per edifici
- c) un territorio con decine di torri munite di eliche

9. Nella centrale a serbatoio, il canale di derivazione è un tubo

- a) collocato in lieve pendenza dentro la montagna
- b) che scende sul fianco della montagna con un dislivello anche di 2000 m
- c) a fondovalle

10. Il bioetanolo è

- a) un gas derivato dalla colza
- b) un olio combustibile ricavato da piante oleose
- c) un alcol ricavato da coltivazioni zuccherine e dai cereali

B Trova le corrispondenze

Associa i termini della colonna a sinistra con quelli della colonna a destra.

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1) progetto Wing 7 | a) aquilone a forma di parapendio |
| 2) progetto Twind | b) aliante |
| 3) progetto KiteGen | c) due palloni aerostatici |

C Completa le frasi

Inserisci negli spazi vuoti i termini che completano le frasi.

1. La centrale solare a specchi piani è un campo coperto da centinaia di, grandi pannelli ricoperti da specchi piani.
2. La centrale solare termodinamica a concentrazione è un campo coperto da migliaia di paraboli.
3. La centrale fotovoltaica è un campo con centinaia di enormi disposti per file parallele e orientati nella stessa direzione.

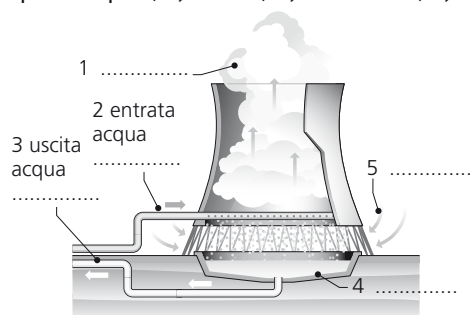
D Trova gli errori

Nel brano seguente, trova e sottolinea i tre termini sbagliati; riporta i termini corretti nello spazio sottostante nell'ordine in cui appaiono.

La parola «biomassa» indica tutti i tipi di materiale inorganico, come piante coltivate e alberi ma anche scarti dell'agricoltura e dell'allevamento. Essi possiedono il gasolio, che è elettricità stabilizzata nella loro massa.

E Completa la figura

Scrivi i termini relativi alla torre di raffreddamento della centrale geotermica: a) serbatoio di raccolta, b) vapore acqueo, c) fredda, d) aria fredda, e) calda.



F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Come funziona nell'arco della giornata una centrale di generazione e pompaggio? A che cosa serve il pompaggio?

.....

.....

.....

NOME

CLASSE

DATA

PROVA 24 – FILA B**A Indica con una X la risposta giusta****1. La condotta forzata delle centrali idroelettriche a serbatoio**

- a) è scavata orizzontalmente nella montagna
- b) è collocata in lieve pendenza dentro la montagna
- c) scende sul fianco della montagna

2. La centrale di generazione e pompaggio produce corrente elettrica

- a) durante il giorno
- b) quando l'impianto viene riaccessato
- c) durante la notte

3. Le centrali geotermiche sono alimentate

- a) da vapore caldissimo
- b) da aria calda
- c) da acqua bollente

4. Il bacino della centrale idroelettrica fluviale

- a) ha un dislivello maggiore se il fiume è in piena
- b) ha un dislivello di circa 1000 m
- c) ha meno di 20 m di dislivello

5. I pannelli della centrale fotovoltaica

- a) si aprono quando c'è il sole
- b) seguono il movimento del Sole
- c) sono provvisti di tubi sottovuoto

6. Le paratoie della diga delle centrali fluviali

- a) vengono tenute sempre chiuse
- b) vengono aperte quando il fiume è in piena
- c) vengono chiuse quando il fiume è in piena

7. La centrale idroelettrica con serbatoio di accumulo a valle è

- a) la centrale mareomotrice
- b) la centrale a serbatoio
- c) la centrale di generazione e pompaggio

8. L'elettricità che ha il costo più basso in assoluto è quella di

- a) origine solare
- b) origine idroelettrica
- c) origine eolica

9. È un progetto di eolico d'alta quota

- a) Solar impulse
- b) KiteGen
- c) Smart grid

10. Nella condotta forzata della centrale a serbatoio, l'acqua

- a) precipita a forte velocità
- b) scende molto lentamente
- c) resta ferma

B Trova le corrispondenze

Associa i termini della colonna a sinistra con quelli della colonna a destra.

- | | |
|---|--------------|
| 1) centrale fotovoltaica | a) specchi |
| 2) centrale solare termodinamica a concentrazione | b) eliostati |
| 3) centrale solare a specchi piani | c) pannelli |

C Completa il brano

Inserisci negli spazi vuoti i termini che completano il brano.

L'energia del Sole è presente solo nelle ore diurne, ma questo problema è stato risolto nelle centrali solari a concentrazione dal Nobel italiano Carlo Rubbia. Con un fluido a sali fusi di sua invenzione, l'energia può essere accumulata in appositi serbatoi durante il giorno e rilasciata durante la notte producendo in modo continuativo.

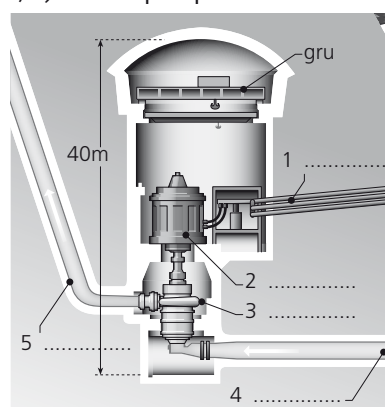
D Trova gli errori

Nella frase seguente, trova e sottolinea i tre termini sbagliati; riporta i termini corretti nello spazio sottostante nell'ordine in cui appaiono.

Il biodiesel è un alcol ricavato dal girasole, soia e mais che può essere miscelato fino al 90% con il gasolio ricavato dal petrolio senza fare modifiche al motore.

E Completa la figura

Scrivi i termini relativi alla centrale di generazione e pompaggio in caverna: a) alternatore-motore, b) condotta forzata, c) cavi ad alta tensione, d) galleria di scarico, e) turbina-pompa.

**F Rispondi alla domanda**

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Una risorsa rinnovabile è sempre sostenibile? Motiva la tua risposta.

.....

.....

.....

**PROVE
SU MISURA**
Prove per capitolo

PROVA 25 – FILA A**A Indica con una X la risposta giusta****1. La fusione nucleare è**

- a) l'unione di nuclei di uranio 235
- b) la divisione di nuclei di idrogeno
- c) l'unione di atomi di idrogeno

2. L'uranio si ricava dall'uranite, un minerale che contiene

- a) circa il 99% di uranio 235, non fissile
- b) circa l'1% di uranio 235, radioattivo
- c) circa l'1% di uranio 238, radioattivo

3. Per la fusione nucleare sono necessarie

- a) una debole pressione e una temperatura di oltre 100 milioni di °C
- b) una debole pressione e una temperatura di oltre 100 °C
- c) una fortissima pressione e una temperatura di oltre 100 milioni di °C

4. La bomba H esplosa nel 1954 era

- a) una fusione «controllata» dell'idrogeno
- b) una fusione «incontrollata» dell'idrogeno
- c) una fissione «controllata» dell'idrogeno

5. L'ITER è un progetto internazionale di

- a) reattore a fusione
- b) reattore a uranio
- c) centrale a uranio arricchito

6. Il plasma è formato dalla fusione dei nuclei di

- a) uranio ed elio
- b) deuterio e trizio
- c) uranio e deuterio

7. Il condensatore della centrale nucleare

- a) raffredda il vapore acqueo che esce dalla turbina
- b) regola l'energia emessa dalla reazione nucleare
- c) scalda l'acqua facendola diventare vapore

8. Lo scambiatore trasferisce il calore del vapore radioattivo

- a) all'acqua radioattiva della piscina di stoccaggio
- b) all'acqua non radioattiva del circuito secondario
- c) al condensatore

9. La teoria dell'equivalenza tra materia ed energia fu enunciata

- a) da Fermi nel 1942
- b) da Fermi agli inizi del Novecento
- c) da Einstein nel 1905

10. Il reattore per la fusione nucleare

- a) è a forma di torre
- b) è a forma di ciambella
- c) è un cilindro con cupola

B Trova gli errori

Nel brano seguente, trova e sottolinea i tre termini sbagliati; riporta i termini corretti nello spazio sottostante nell'ordine in cui appaiono.

Per effettuare la fusione nucleare si utilizza l'uranio 238: facendo fondere, cioè unire, due suoi isotopi (atomi con lo stesso numero di protoni e diverso numero di neutroni) si ottiene deuterio. Nel contempo sparisce una parte di materia che si trasforma in energia.

C Trova le corrispondenze

Scrivi al posto dei puntini i circuiti della centrale nucleare: a) circuito di raffreddamento, b) circuito primario, c) circuito secondario.

- 1 = fa circolare nel reattore acqua che è scaldata dalla reazione nucleare
- 2 = fa girare il gruppo turbina-alternatore con acqua non radioattiva
- 3 = contiene acqua per raffreddare il vapore in uscita dalla turbina

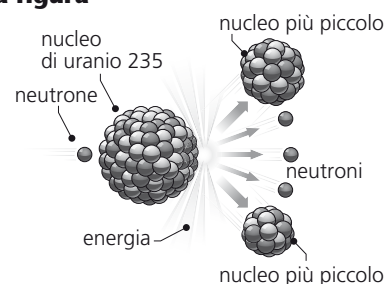
D Completa le frasi

Inserisci negli spazi vuoti i termini che completano le frasi: a) cupola, b) uranio, c) contenimento, d) neutroni, e) caldaia, f) controllo.

- 1. Il reattore della centrale nucleare è una in acciaio che viene caricata di arricchito una volta l'anno.
- 2. Le barre di regolano l'energia emessa dalla reazione nucleare assorbendo parte dei
- 3. L'edificio di è un cilindro di cemento armato con

E Riconosci la figura

Osserva la figura e scrivi al posto dei puntini di cosa si tratta.

**F Rispondi alla domanda**

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Quale tipo di uranio viene utilizzato nelle centrali elettronucleari per produrre energia elettrica?

PROVA 25 – FILA B**A Indica con una X la risposta giusta****1. Le centrali elettronucleari utilizzano**

- a) uranio arricchito al 3%
- b) uranio arricchito al 90%
- c) uranite

2. Il reattore nucleare è una caldaia in acciaio

- a) caricata di uranio 238 ogni sei mesi
- b) caricata di uranio arricchito una volta al mese
- c) caricata di uranio arricchito una volta l'anno

3. Il reattore nucleare è una caldaia

- a) che produce vapore
- b) che genera onde sismiche
- c) per l'arricchimento dell'uranio

4. La fusione nucleare produce energia facendo fondere (cioè unire)

- a) due atomi di elio
- b) due atomi di uranio
- c) due atomi di idrogeno

5. La turbina della centrale nucleare è azionata

- a) dal vapore ottenuto da acqua non radioattiva
- b) dall'elettricità
- c) dall'idrogeno

6. Il JET è

- a) un dirigibile a idrogeno
- b) un reattore sperimentale per la fusione nucleare
- c) un progetto internazionale per il 2020

7. Per confinare, cioè trattenere, il plasma si utilizza

- a) un campo magnetico di grande intensità
- b) un edificio di contenimento
- c) alcune barre di controllo

8. La sala macchine della centrale nucleare contiene

- a) le barre di controllo
- b) circuito primario e scambiatore
- c) il gruppo turbina-alternatore

9. L'edificio di contenimento della centrale nucleare è un cilindro

- a) di cemento armato con cupola
- b) di acciaio
- c) di acciaio e cemento

10. La fusione «controllata» dell'idrogeno

- a) è stata realizzata nel 1954, con la bomba H
- b) fu effettuata da Fermi nel 1942
- c) non è ancora stata realizzata

B Trova gli errori

Nel brano seguente, trova e sottolinea i tre termini sbagliati; riporta i termini corretti nello spazio sottostante nell'ordine in cui appaiono.

Dall'idrogeno si ricava il deuterio, che si trova nell'aria in quantità minime, e il trizio, che è un prodotto artificiale. Facendo fondere (unire) i due nuclei si ottiene un nucleo di elio, il cui peso è leggermente superiore alla differenza degli altri due; la piccola parte di materia che scompare si trasforma in energia.

C Trova le corrispondenze

Scrivi al posto dei puntini i seguenti termini:

a) condensatore, b) barra di controllo, c) piscina di stoccaggio.

1 = regola l'energia emessa dalla reazione nucleare

2 = conserva momentaneamente gli elementi combustibili esauriti

3 = raffredda il vapore acqueo che esce dalla turbina

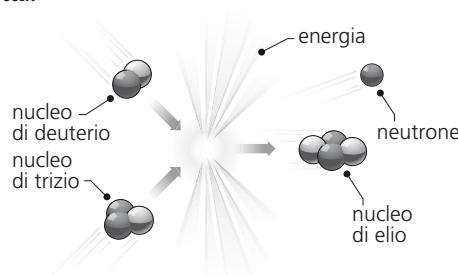
D Completa il brano

Scrivi al posto dei puntini i termini che completano il brano.

L'uranio è un di colore argenteo che pesa più del doppio del e può essere sfruttato come combustibile. L'uranio si ricava dall'uranite, un

E Riconosci la figura

Osserva la figura e scrivi al posto dei puntini di cosa si tratta.

**F Rispondi alla domanda**

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Nella formula $E = mc^2$ a che cosa corrisponde la costante c^2 ?

PROVA 26 – FILA A**A Indica con una X la risposta giusta****1. La sollecitazione composta da due sollecitazioni elementari è**

- a) la compressione
- b) la trazione
- c) la flessione

2. Il piedritto è un elemento a forma di

- a) colonna (sezione tonda) o pilastro (sezione quadrata)
- b) rettangolo senza un lato
- c) semicerchio

3. La trave è

- a) un sostegno verticale
- b) una barra orizzontale
- c) una struttura di forma curva

4. La trave di un trilito è sottoposta a trazione

- a) nella parte bassa
- b) nella parte alta
- c) nella parte più corta

5. L'evoluzione pratica del telaio è

- a) il muro portante
- b) l'ossatura portante degli edifici
- c) l'arco timpanato

6. Il monaco è

- a) un elemento dell'arco timpanato
- b) un piedritto a sezione quadrata
- c) il palo verticale della capriata in legno

7. Cavi e tiranti di acciaio sono elementi

- a) delle strutture reticolari
- b) delle tensostrutture
- c) del trilito moderno

8. La struttura in legno con la superficie curva usata per costruire l'arco è

- a) la chiave di volta
- b) la cèntina
- c) la catena

9. I tre elementi di una capriata sono sottoposti

- a) tutti a trazione
- b) tutti a compressione
- c) i due puntoni a compressione, la catena a trazione

10. La trave del telaio ha

- a) minore resistenza rispetto a quella del trilito
- b) la stessa resistenza di quella del trilito
- c) maggiore resistenza rispetto a quella del trilito

B Completa la figura

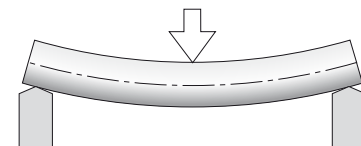
Scrivi le sollecitazioni rappresentate nelle tre figure:
a) flessione, b) trazione, c) compressione.



1



2



3

C Trova le corrispondenze

Associa i termini della colonna a sinistra con quelli della colonna a destra.

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1) capriata | a) concio |
| 2) arco | b) nodo |
| 3) struttura reticolare | c) trave |
| 4) trilito | d) saettone |

D Completa il brano

Scrivi al posto dei puntini i termini che completano il brano.

La struttura reticolare è rigida, ma al tempo stesso. È formata da di metallo unite tra loro da cerniere seguendo la geometria indeformabile del

E Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Perché ogni elemento dell'arco rimane al proprio posto?

.....

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Qual è la differenza tra trilito e telaio?

.....

NOME

CLASSE

DATA

PROVA 26 – FILA B**A Indica con una X la risposta giusta****1. Nella struttura a trilitte, la trave è**

- a) appoggiata ai piedritti
- b) incastrata nei piedritti
- c) inchiodata ai piedritti

2. Resistono alla trazione

- a) pietra, mattone, legno
- b) legno, ferro, calcestruzzo armato
- c) ferro, pietra, cemento semplice

3. Nella capriata elementare, la catena è una barra orizzontale

- a) soggetta a compressione
- b) soggetta a flessione
- c) soggetta a trazione

4. La capriata è una struttura

- a) triangolare appoggiata a due piedritti
- b) curva incastrata in un telaio
- c) curva con le estremità appoggiate su un piedritto

5. In una trave sottoposta a flessione

- a) la parte alta si accorcia e quella bassa si allunga
- b) la parte alta si allunga e quella bassa si accorcia
- c) si accorciano sia la parte alta sia quella bassa

6. La chiave di volta è

- a) la barra orizzontale della capriata
- b) il blocco di pietra posto al vertice di un arco
- c) una trave incastrata nel muro

7. I conci sono

- a) i due sostegni verticali del trilitte
- b) i blocchi di pietra squadrati a trapezio dell'arco
- c) i pali trasversali della capriata

8. L'arco timpanato è quello

- a) più antico
- b) con una chiave di volta decorata
- c) inserito all'interno di una muratura

9. I saettoni sono due pali trasversali della capriata in legno

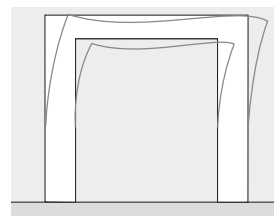
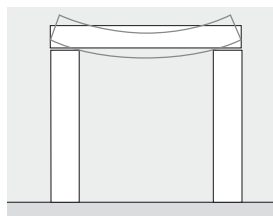
- a) che contrastano la flessione dei puntoni
- b) che restano in equilibrio grazie al grosso spessore
- c) che restano in equilibrio grazie al notevole peso

10. I nodi sono

- a) i punti di appoggio delle travi
- b) le cerniere delle strutture reticolari
- c) i pali trasversali delle capriate

B Riconosci le figure

Osserva le figure e scrivi il nome delle strutture.



1 2

C Trova le corrispondenze

Scrivi per ogni struttura elementare la rispettiva evoluzione pratica: a) tetto a due falde, b) ossatura portante, c) muro portante.

1 telaio
 2 trilitte
 3 capriata

D Completa la frase

Scrivi al posto dei puntini i termini che completano la frase.

Le tensostrutture vengono utilizzate per grandi coperture, nelle quali il materiale di è estremamente leggero (....., lamiera, materiali plastici) ed è sorretto e tenuto in posizione da cavi e di acciaio.

E Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Con quali materiali vengono realizzate le capriate?

.....

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Che cos'è una struttura? Come può essere definita?

.....

PROVA 27 – FILA A**A Indica con una X la risposta giusta****1. L'altezza del davanzale di una finestra è**

- a) 90 cm b) 80 cm c) 70 cm

2. L'altezza standard di un mobile da cucina è

- a) circa 75 cm
b) circa 140 cm
c) circa 90 cm

3. In un appartamento la zona giorno è formata da

- a) cucina e soggiorno-pranzo
b) corridoio e camere da letto
c) camera matrimoniale e soggiorno

4. I consumi elettrici della lavastoviglie dipendono da

- a) l'energia necessaria per scaldare l'acqua e asciugare le stoviglie
b) l'orario in cui viene utilizzata
c) il tipo di contratto stipulato con la società elettrica

5. Le misure modulari dei mobili chiusi sono

- a) 35-45-55-65 cm
b) 30-55-60-65 cm
c) 30-45-60-90 cm

6. Le lampade a LED consumano

- a) come le lampade a incandescenza e a fluorescenza
b) la metà della metà rispetto alle lampade a incandescenza
c) come le lampade a incandescenza ma costano molto meno

7. Richiedono dai 1000 ai 2000 W

- a) gli apparecchi elettrici che hanno solo il motore
b) gli apparecchi elettrici «luce e suono»
c) gli apparecchi elettrici con resistenza

8. La potenza impegnata è quella disponibile in ogni appartamento in base

- a) agli elettrodomestici accesi ogni giorno
b) al contratto con la società elettrica
c) al numero di persone che vivono nell'appartamento

9. In caso di scossa elettrica, la quantità di corrente che attraversa il corpo umano

- a) è minore con la pelle bagnata e massima con la pelle asciutta
b) è la stessa sia con la pelle bagnata sia con la pelle asciutta
c) è massima con la pelle bagnata e minore con la pelle asciutta

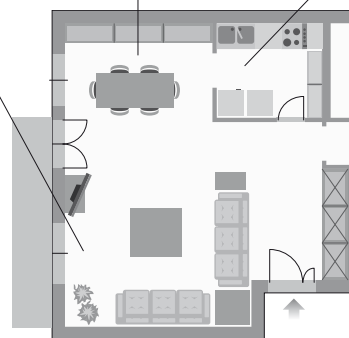
10. L'apparecchio elettrico che più incide sui consumi è

- a) lo scaldabagno elettrico
b) il forno elettrico
c) il frigorifero

B Completa la figura

Scrivi al posto dei puntini le parti della zona giorno.

1 2 3

**C Riconosci la figura**

Osserva la figura e scrivi al posto dei puntini di cosa si tratta.

**D Completa il brano**

Inserisci al posto dei puntini i termini che completano il brano: a) impianti, b) centrale, c) domotica, d) sensori, e) programmi.

Ogni impianto della casa è controllato da un'unità che si occupa di attuare i e le impostazioni che si desiderano. Alcuni permettono di leggere le condizioni degli ambienti e di attivare gli opportuni.

E Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Di che cosa deve tenere conto l'arredamento?

.....
.....
.....

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Come funzionano le imposte delle finestre di una casa domotica?

.....
.....
.....

PROVA 27 – FILA B**A Indica con una X la risposta giusta****1. L'altezza standard di una sedia è**

- a) di circa 45 cm
- b) di circa 30 cm
- c) di circa 90 cm

2. Lo sgancio è

- a) l'angolo cottura in un monolocale
- b) un taglio obliquo nel muro per l'apertura delle finestre
- c) una parte di muro per lasciar spazio all'armadio

3. Richiedono dai 100 ai 400 watt apparecchi elettrici

- a) come l'aspirapolvere
- b) come lo stereo e la TV
- c) come la lavatrice

4. L'altezza standard di un tavolo è

- a) circa 75 cm
- b) circa 45 cm
- c) circa 90 cm

5. Un asciugacapelli con una resistenza accesa richiede circa

- a) 1800 W
- b) 200 W
- c) 1000 W

6. Un appartamento con un corridoio centrale che divide le stanze a destra e a sinistra

- a) è di taglio tradizionale
- b) ha zone poco funzionali
- c) è di taglio moderno

7. Sono mobili aperti

- a) mobile multiuso, letto, libreria
- b) libreria, mobili di cucina con sportelli, sedie
- c) tavolo, sedia, divano, poltrona, letto

8. Un mobile da cucina ha un'altezza di circa 90 cm

- a) per vedere tutto il piano del mobile
- b) per cucinare o lavorare stando in piedi
- c) per mangiare stando seduti

9. Per ridurre i consumi elettrici, la lavatrice

- a) non va mai utilizzata a pieno carico
- b) va utilizzata con temperature non superiori ai 50 °C
- c) va utilizzata con programmi di lavaggio a 90 °C

10. Sulla bolletta emessa dalla società elettrica sono indicati

- a) i consumi medi bimestrali di ogni elettrodomestico
- b) gli apparecchi che incidono di più sui consumi elettrici
- c) i watt che possiamo usare ogni secondo

B Forma gli insiemi

Scrivi nella giusta colonna le stanze che formano la zona giorno e la zona notte: a) cucina, b) bagno, c) camera dei ragazzi, d) camera matrimoniale, e) pranzo, f) soggiorno.

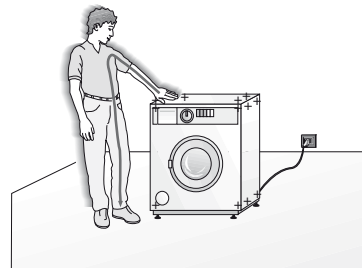
1 Zona giorno

2 Zona notte

.....	
.....	
.....	

C Riconosci la figura

Osserva la figura e scrivi al posto dei puntini di cosa si tratta.



.....

D Completa il brano

Inserisci al posto dei puntini i termini che completano il brano: a) controllo, b) automazione, c) gestione, d) computer, e) risparmio.

La domotica, o domestica, è la scienza che si occupa della intelligente della casa nell'ottica del energetico. Il controllo di tutta la casa è gestibile con un; nei singoli ambienti vi sono pannelli di per modificare localmente le varie impostazioni.

E Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. In una casa domotica, come può essere gestito l'impianto di climatizzazione?

.....

.....

.....

.....

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Quando cambiamo una lampadina, che cosa è opportuno fare per non prendere la scossa?

.....

.....

.....

.....

PROVA 28 – FILA A**A Indica con una X la risposta giusta****1. Un impianto elettrico a norma ha**

- a) prese, interruttori e forassite per i cavi
- b) elettrostop e interruttore salvavita
- c) interruttore salvavita e messa a terra

2. Il tubo del gas di un appartamento

- a) parte dal contatore, passa vicino al soffitto e scende agli apparecchi utilizzatori
- b) parte dagli apparecchi utilizzatori, passa sotto il pavimento e arriva al contatore
- c) parte dal contatore, passa sotto il pavimento e arriva agli apparecchi utilizzatori

3. Dai radiatori il calore si diffonde per

- a) conduzione
- b) convezione
- c) irraggiamento

4. Nel circuito solare aperto circola

- a) l'acqua dell'impianto idraulico
- b) un fluido termovettore
- c) l'aria calda

5. I plinti sono

- a) le basi dei pilastri
- b) i pilastri portanti
- c) le strutture su cui poggia il tetto

6. Nelle case già costruite, i pannelli isolanti sono montati

- a) tra due pareti di mattoni
- b) all'esterno (cappotto)
- c) sotto il pavimento dei singoli appartamenti

7. Nel solaio in laterizio armato, i travetti sostengono

- a) file di mattoni forati
- b) una lastra di cemento
- c) mattoni pieni tenuti insieme da malta

8. Il muri di tamponamento di una casa

- a) dividono i locali di un appartamento
- b) chiudono le facciate delle case
- c) separano i vari piani dei palazzi

9. I tondini posti all'interno del calcestruzzo armato

- a) sopportano tutti gli sforzi di trazione
- b) resistono bene alla compressione
- c) servono per far passare i cavi elettrici

10. Sono elementi del solaio in legno

- a) travi, travetti, tavelle
- b) travi, tavelle, assito
- c) travi, travetti, assito

B Completa la frase

Inserisci al posto dei puntini i termini che completano la frase.

L'impianto più comune per riscaldare gli ambienti è quello a e centralizzata a gas; l'impianto a radianti ha minori sprechi perché non riscalda tutta la stanza compreso il soffitto, ma solo fino ai metri di altezza.

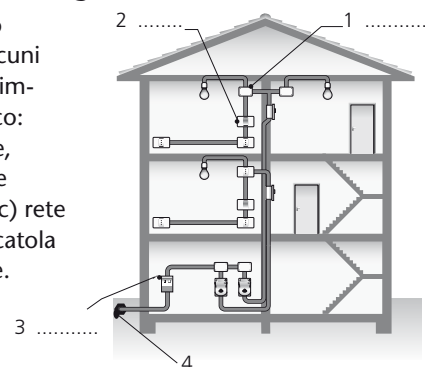
C Trova le definizioni

Scrivi al posto dei puntini le strutture della casa in muratura: a) solaio, b) muro di elevazione, c) muro di fondazione.

- 1 = struttura verticale poggiante sul terreno, che sostiene l'edificio
- 2 = struttura verticale fuori del suolo, con aperture, che sale fino al tetto
- 3 = struttura orizzontale che sostiene il pavimento del piano superiore

D Completa la figura

Scrivi al posto dei puntini alcuni elementi dell'impianto elettrico:
a) interruttore,
b) interruttore condominio, c) rete elettrica, d) scatola di derivazione.

**E Completa la sequenza**

Inserisci le fasi della costruzione di un edificio con ossatura portante: a) plinti, b) sbancamento, c) muri esterni e interni, d) pilastri, e) impianti e rifiniture.

- 1 area edificabile
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Che cos'è la rastremazione di un muro e a cosa serve?

.....

.....

.....

PROVA 28 – FILA B**A Indica con una X la risposta giusta****1. Il muro provvisto di aperture (porte e finestre) è**

- a) il muro di elevazione
- b) il muro di fondazione
- c) il muro divisorio

2. La telecamera termografica a infrarossi misura

- a) le fughe e le infiltrazioni d'aria presenti in un edificio
- b) la dispersione di calore degli edifici esistenti
- c) i consumi energetici di un edificio

3. Il solaio è una struttura orizzontale che sostiene

- a) la soffitta di un edificio
- b) il tetto a spioventi
- c) il pavimento del piano superiore

4. Nelle strutture portanti in c.a.

- a) il ferro e il calcestruzzo resistono a tutti i tipi di sollecitazione
- b) il calcestruzzo resiste alla compressione, il ferro alla trazione
- c) il ferro resiste alla compressione, il calcestruzzo alla trazione

5. L'acqua tiepida in uscita dai radiatori dell'impianto di riscaldamento

- a) si raccoglie nel tubo che la riporta alla caldaia
- b) si accumula in un serbatoio
- c) va a finire nel tubo montante

6. Il circuito solare è detto «aperto» se nel collettore

- a) circola un fluido che cede il calore all'acqua
- b) circola direttamente l'acqua che sarà utilizzata
- c) circolano acqua e antigelo

7. La forassite è

- a) un impasto fluido di cemento, sabbia e acqua
- b) un materiale isolante
- c) un tubo di plastica in cui alloggiavano i cavi elettrici

8. Nel solaio in laterizio armato, l'elemento portante è costituito da

- a) plinti e sottoplinti
- b) travetti in calcestruzzo armato
- c) mattoni forati

9. I muri di tamponamento sono costruiti per

- a) file parallele di mattoni pieni
- b) file alternate di mattoni forati e di mattoni pieni
- c) file parallele di mattoni forati

10. L'impianto idrico

- a) porta acqua potabile ai rubinetti di casa
- b) allontana l'acqua usata
- c) ha il tubo montante sistemato sotto il pavimento

B Completa la frase

Inserisci al posto dei puntini i termini che completano la frase.

La casa in muratura ha i muri di pietre o di, che formano una parete continua dal terreno fino al; sui muri sono inserite le che sostengono i solai.

C Trova le definizioni

Scrivi al posto dei puntini i termini corrispondenti alle definizioni date.

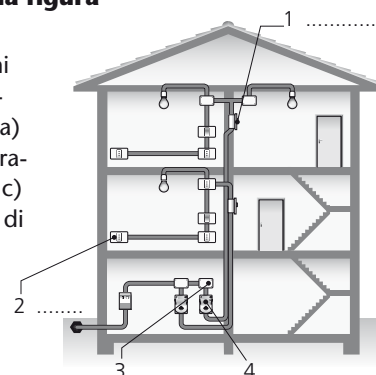
1 Blocchi di calcestruzzo che fanno da base ai pilastri =

2 Impasto di cemento, sabbia e acqua usato per legare i mattoni tra loro =

3 Scavo vasto come l'edificio da costruire e profondo 3 m o più =

D Completa la figura

Scrivi al posto dei puntini alcuni elementi dell'impianto elettrico: a) interruttore centrale, b) contatore, c) presa, d) scatola di derivazione.

**E Trova gli errori**

Nella frase seguente, sottolinea i quattro termini errati, riportando quelli corretti nello spazio sottostante nell'ordine in cui appaiono.

Fanno parte di un impianto solare idrico i seguenti elementi: pannello solare installato sul tetto rivolto di preferenza a nord; serbatoio, che conserva l'acqua fredda; caldaia a gas che entra in funzione quando c'è il sole.

.....
.....

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Come funziona il radiatore dell'impianto di riscaldamento?

.....
.....
.....
.....

PROVA 29 – FILA A**A Indica con una X la risposta giusta****1. Nell'impianto di depurazione, la sedimentazione primaria**

- a) fa depositare sul fondo i materiali più grossolani
- b) fa depositare sul fondo i fanghi batterici
- c) avviene per mezzo di batteri demolitori

2. La periferia della città è

- a) l'insieme di edifici più antichi
- b) un quartiere di case molto fitte
- c) la parte nuova della città, fuori dal centro storico

3. Gli edifici dell'isolato medievale sono

- a) separati da file di alberi
- b) separati da passaggi di accesso
- c) attaccati l'uno all'altro

4. Se il fiume da cui l'acquedotto preleva l'acqua non ha portata regolare

- a) si crea un lago artificiale a monte del fiume
- b) si utilizzano pozzi sotterranei
- c) si utilizzano pompe aspiratrici

5. Le acque reflue

- a) vanno direttamente nel fiume
- b) provengono dagli scarichi domestici
- c) sono quelle prelevate dal fiume

6. Fognature e rete idrica sono

- a) opere di iniziativa privata
- b) servizi pubblici
- c) opere di urbanizzazione primaria

7. La fognatura separata è formata da due tubi distinti

- a) uno per le acque reflue e uno per quelle degli scarichi domestici
- b) un tubo grosso per le acque bianche e uno piccolo per quelle nere
- c) un tubo grosso per le acque nere e uno piccolo per quelle bianche

8. Il collettore collocato sotto le strade più grandi delle città riceve le acque

- a) dalle fognature
- b) dai tombini stradali
- c) dalle case

9. La fognatura bianca raccoglie

- a) le acque piovane
- b) le acque reflue
- c) le acque piovane e quelle degli scarichi domestici

10. Nella centrale di potabilizzazione, l'acqua viene

- a) fatta decantare, poi filtrata e infine sterilizzata
- b) filtrata, poi fatta decantare e infine sterilizzata
- c) sterilizzata, poi fatta decantare e infine filtrata

B Trova le corrispondenze

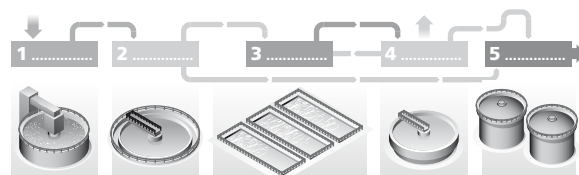
Associa i termini della colonna a sinistra con quelli della colonna a destra.

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1) caditoia | a) centrale di potabilizzazione |
| 2) camera di sedimentazione | b) acque piovane |
| 3) cloro | c) impianto di depurazione |
| 4) aria compressa | d) acquedotto |
| 5) sistema di presa | e) fossa biologica |

C Completa la figura

Completa la figura relativa all'impianto di depurazione scrivendo al posto dei puntini i seguenti termini:

- a) trattamento fanghi, b) trattamento biologico, c) sedimentazione secondaria, d) trattamento preliminare, e) sedimentazione primaria.

**D Riconosci la figura**

Osserva la figura e scrivi al posto dei puntini di cosa si tratta.

**E Completa la frase**

Scrivi al posto dei puntini i termini che completano la frase.

La dell'acqua potabile avviene con una serie di che si ramificano sotto i delle città fino a raggiungere tutti gli edifici.

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Che cosa succede nella vasca di decantazione della centrale di potabilizzazione dell'acqua?

.....

.....

.....

PROVA 29 – FILA B**A Indica con una X la risposta giusta****1. Le acque piovane raccolte dalla fognatura bianca**

- a) vanno al depuratore
- b) vanno direttamente nel fiume
- c) vengono disperse nei campi

2. Oggi il centro storico di molte città è delimitato

- a) da una cinta muraria con porte
- b) da viali di circonvallazione
- c) da una fascia di parchi pubblici

3. Nell'impianto di depurazione, la sedimentazione secondaria

- a) fa depositare sul fondo i materiali più grossolani
- b) precede il trattamento biologico
- c) fa depositare sul fondo i fanghi batterici

4. L'acquedotto preleva l'acqua dal sottosuolo

- a) con pozzi muniti di pompe
- b) con centrali di spinta
- c) sfruttando la pendenza del terreno

5. L'acqua che piove sulla strada

- a) cade nella grondaia e scorre fino alla doccia
- b) finisce nelle caditoie e poi nel tubo della fognatura bianca
- c) scorre nella doccia e poi nel tubo della fognatura nera

6. L'acquedotto romano era

- a) un tubo in pressione interrato
- b) un canale dalla pendenza costante posato sul territorio
- c) un canale in forte pendenza lungo quasi 400 km

7. Le acque provenienti dai lavandini delle abitazioni sono

- a) acque bianche
- b) acque reflue
- c) acque piovane

8. Generalmente il centro storico delle città ha

- a) strade larghe e regolari con edifici staccati tra loro
- b) grossi blocchi di edifici e viali di circonvallazione
- c) strade strette e fitti isolati di case

9. La fossa biologica delle acque reflue è divisa in

- a) vasca di sedimentazione e vasca di decantazione
- b) serbatoio di accumulo e collettore
- c) camera di sedimentazione e camera di accumulo

10. Parcheggi e strade residenziali sono

- a) opere di azzonamento
- b) servizi pubblici
- c) opere di urbanizzazione primaria

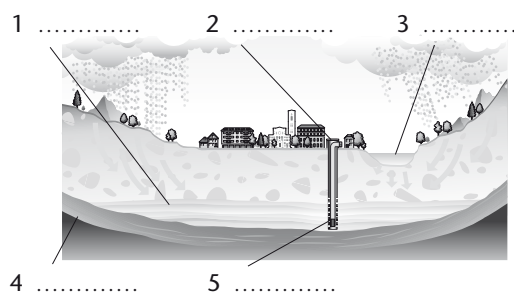
B Trova le corrispondenze

Associa i termini della colonna a sinistra con quelli della colonna a destra.

- | | |
|--------------------------|--|
| 1) pozzi e pompe | a) rete di distribuzione dell'acqua potabile |
| 2) camera di accumulo | b) impianto di depurazione |
| 3) batteri demolitori | c) centrale di potabilizzazione |
| 4) filtro a sabbia | d) sistema di presa dell'acquedotto |
| 5) camera di smistamento | e) fossa biologica |

C Completa la figura

Completa la figura scrivendo al posto dei puntini i seguenti termini: a) fiume, b) falda acquifera, c) pozzo con pompa sommersa, d) strato impermeabile, e) motore.

**D Riconosci la figura**

Osserva la figura e scrivi al posto dei puntini di cosa si tratta.

**E Completa la frase**

Scrivi al posto dei puntini i termini che completano la frase.

Un moderno acquedotto di città si compone di un sistema di, di una centrale di e di una rete di

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Nell'impianto di depurazione a fanghi attivi, come avviene il trattamento biologico?

.....

.....

.....

PROVA 30 – FILA A**A Indica con una X la risposta giusta****1. Il settore primario comprende le attività che**

- a) trasformano le materie prime
- b) pubblicizzano i prodotti ottenuti dalle materie prime
- c) procurano le materie prime

2. Le raffinerie petrolifere fanno parte del settore

- a) secondario
- b) terziario
- c) primario

3. Il settore dei servizi è formato da attività che

- a) producono beni agricoli
- b) producono beni non alimentari
- c) forniscono prestazioni alle persone

4. La Pubblica Amministrazione

- a) organizza la filiera produttiva
- b) soddisfa i bisogni collettivi
- c) fa parte del settore primario

5. Sono suddivisi in individuali e collettivi

- a) i bisogni primari
- b) i bisogni secondari
- c) i beni economici

6. Un bene economico è

- a) utile, limitato, reperibile
- b) indispensabile, reperibile, illimitato
- c) illimitato, primario, reperibile

7. Mangiare e dormire sono

- a) bisogni collettivi
- b) bisogni secondari
- c) bisogni primari

8. Un'automobile presa a noleggio è

- a) un servizio
- b) un bene non economico
- c) un bene economico

9. Fanno parte del terziario

- a) campo di grano e miniera di rame
- b) fabbrica di biciclette e fabbrica di computer
- c) supermercato e ditta di trasporti

10. Le imprese del terziario offrono servizi

- a) al settore primario e al consumatore finale
- b) al settore primario, al settore secondario, al consumatore finale
- c) al settore secondario e al consumatore finale

B Trova le corrispondenze

Indica a quale settore dell'economia appartengono le attività riportate nella colonna di sinistra: a) primario, b) secondario, c) terziario, d) quaternario.

- 1 Industria tessile
- 2 Pesca
- 3 Negozio
- 4 Impresa di informatica

C Trova gli errori

Nella frase seguente, trova e sottolinea i tre termini sbagliati; riporta i termini corretti nello spazio sottostante nell'ordine in cui appaiono.

Per poter produrre le imprese hanno bisogno di terra, cioè di stabilimenti; lavoro, ovvero il tempo e il lavoro fisico o intellettuale che i lavoratori offrono in cambio di denaro; reddito, cioè il denaro necessario per vendere materie prime, lavoro e attrezzature.

.....

D Completa la frase

Inserisci negli spazi vuoti i termini che completano la frase.

Il settore comprende le industrie che trasformano le in beni più complessi: per esempio il cementificio che trasforma argilla e calcare in cemento è un'impresa di questo settore.

E Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Che cosa indica il termine «filiera»?

.....

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Quali imprese fanno parte del settore primario?

.....

PROVA 30 – FILA B**A Indica con una X la risposta giusta****1. Un'automobile che abbiamo acquistato è**

- a) un servizio
- b) un bene non economico
- c) un bene economico

2. I servizi

- a) sono oggetti materiali che soddisfano i bisogni
- b) sono beni che soddisfano i bisogni
- c) soddisfano i bisogni ma non sono oggetti materiali

3. Un bene economico è limitato se

- a) è acquistabile solo su ordinazione
- b) si può ottenere rinunciando a un altro bene, come il denaro
- c) soddisfa soltanto i bisogni primari

4. Grazie alle tasse riscosse, lo Stato e gli enti locali

- a) soddisfano i bisogni collettivi
- b) soddisfano i bisogni primari
- c) producono un valore aggiunto

5. L'istruzione e la giustizia sono

- a) bisogni collettivi
- b) bisogni individuali
- c) bisogni primari

6. Caseifici e pastifici fanno parte del settore

- a) secondario
- b) terziario
- c) primario

7. I più importanti soggetti economici sono

- a) le imprese che producono beni e servizi
- b) famiglie, imprese, Pubblica Amministrazione
- c) Pubblica amministrazione, Stato, enti locali

8. Il settore secondario comprende le attività che

- a) trasformano le materie prime in beni più complessi
- b) pubblicizzano i prodotti per aumentare le vendite
- c) procurano le materie prime

9. Cambiano nel tempo in base allo sviluppo della società

- a) i bisogni primari
- b) i bisogni secondari
- c) i bisogni necessari alla sopravvivenza

10. La filiera produttiva è una serie di attività

- a) che si occupano della commercializzazione dei prodotti finiti
- b) svolte in successione per trasformare la materia prima in prodotto finito
- c) svolte in luoghi diversi per la distribuzione dei prodotti finiti

B Trova le corrispondenze

Indica a quale settore dell'economia appartengono le attività riportate nella colonna di sinistra: a) primario, b) secondario, c) terziario, d) quaternario.

- 1 Società di consulenza
- 2 Estrazione dei minerali
- 3 Edilizia
- 4 Supermercato

C Trova gli errori

Nella frase seguente, trova e sottolinea i tre termini sbagliati; riporta i termini corretti nello spazio sottostante nell'ordine in cui appaiono.

La Pubblica Amministrazione soddisfa i bisogni individuali e offre un reddito alle aziende in cambio di lavoro (dipendenti pubblici) e un compenso alle imprese in cambio di lavoro (enti pubblici).

.....

.....

D Completa la frase

Inserisci negli spazi vuoti i termini che completano la frase.

Il settore è composto dalle imprese che offrono al settore primario o secondario oppure al consumatore finale: per esempio fanno parte di questo settore le imprese di architetti e ingegneri che progettano un edificio.

E Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Tra i fattori della produzione, che cos'è il capitale?

.....

.....

.....

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Quali imprese fanno parte del terziario avanzato? Che cosa offrono le imprese di questo settore?

.....

.....

.....

PROVA 31 – FILA A**A Indica con una X la risposta giusta****1. Sono moneta legale**

- a) assegni e banconote
- b) monete e banconote
- c) carte di credito e carte prepagate

2. I tipi di moneta esistenti sono

- a) moneta contante e moneta elettronica
- b) moneta bancaria e moneta garantita
- c) moneta legale, moneta bancaria e moneta elettronica

3. Il prezzo di un bene è determinato

- a) soltanto dal mercato
- b) dal mercato e dai costi sostenuti dalle imprese
- c) dal tipo di moneta usato per il pagamento

4. La soddisfazione personale è uno dei parametri su cui si basa

- a) il PIL (Prodotto Interno Lordo)
- b) il BLI (Better Life Index)
- c) l'ISU (Indice di Sviluppo Umano)

5. Il PIL esprime

- a) il valore dei beni e dei servizi prodotti, in un anno, in un paese
- b) la differenza tra esportazioni e importazioni
- c) gli investimenti economici fatti nei diversi settori di produzione

6. Il modello della decrescita felice è basato

- a) sull'incremento del PIL
- b) sul ritorno ai consumi di 50 anni fa
- c) sul benessere (individuale e sociale) e sul rispetto dell'ambiente

7. Le carte di credito sono

- a) moneta elettronica
- b) moneta bancaria
- c) moneta cartacea

8. Il primo paese a sostituire il PIL con la «Felicità Interna Lorda» è stato

- a) la Cina
- b) il Buthan
- c) l'India

9. Nel calcolo del PIL italiano rientrano anche

- a) i servizi e i beni prodotti in Italia da aziende straniere
- b) i beni delle aziende italiane che producono all'estero
- c) i servizi prodotti da ditte italiane nell'Unione europea

10. Le società consumistiche sono quelle

- a) il cui modello economico si propone di far aumentare i consumi
- b) caratterizzate da redditi molto alti
- c) le cui industrie consumano grandi quantità di materie prime

B Trova l'errore

Nella frase seguente, trova e sottolinea l'errore; riporta il termine corretto nello spazio sottostante.

Monete, carte di credito e bonifici sono messi a disposizione dei clienti dalle banche come alternativa al denaro contante.

.....

C Completa il brano

Inserisci negli spazi vuoti i termini che completano il brano.

La crescita illimitata è impossibile, poiché le a disposizione sulla Terra sono limitate. È questa la considerazione principale su cui si basano i sostenitori del modello economico della felice.

D Completa la frase

Osserva le figure e completa la frase sottostante.



Il termine indica sia il luogo, generalmente all'aperto, in cui avviene uno scambio tra merce e, sia il sistema di compravendita e le leggi che lo regolano, come quelle relative alla domanda e all'.....

E Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Che cos'è il ricavo o fatturato d'impresa?

.....

.....

.....

.....

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. In che modo i manager di un'impresa possono aumentare il reddito?

.....

.....

.....

.....

PROVA 31 – FILA B**A Indica con una X la risposta giusta****1. Il prezzo di mercato di un bene viene stabilito**

- a) dall'incontro tra domanda e offerta
- b) dall'incontro tra produttori e negozianti
- c) dal tipo di mercato e dalle imprese

2. Il buon governo è uno dei parametri su cui si basa

- a) il PIL (Prodotto Interno Lordo)
- b) il BLI (Better Life Index)
- c) il FIL (Felicità Interna Lorda)

3. Gli assegni sono

- a) moneta legale
- b) moneta bancaria
- c) moneta elettronica

4. L'abitazione è uno dei parametri su cui si basa

- a) il PIL (Prodotto Interno Lordo)
- b) il BLI (Better Life Index)
- c) l'ISU (Indice di Sviluppo Umano)

5. Il fatturato di impresa è

- a) il denaro ottenuto dalla vendita di beni e servizi
- b) il reddito utilizzato per pagare le tasse allo Stato
- c) il denaro utilizzato per pagare gli stipendi ai lavoratori

6. Aumentare il ricavo e diminuire le spese permette alle imprese di

- a) aumentare il fatturato
- b) aumentare il reddito
- c) ridurre il fatturato

7. Il valore della moneta è garantito da

- a) le banche private
- b) il mercato in cui viene utilizzata
- c) lo Stato

8. La quantità di un bene che le imprese vogliono vendere è

- a) la domanda
- b) l'offerta
- c) la compravendita

9. A parità di domanda, se l'offerta di un bene cresce

- a) il prezzo di quel bene tende a diminuire
- b) il prezzo di quel bene resta invariato
- c) il prezzo di quel bene tende ad aumentare

10. Per rilevare il benessere di un paese prescindendo dalla sua ricchezza economica

- a) si utilizzano indici come il PIL e il FIL
- b) si utilizzano indici come il FIL e il BLI
- c) si calcola il PIL pro capite

B Trova l'errore

Nella frase seguente, trova e sottolinea l'errore; riporta il termine corretto nello spazio sottostante.

Il negozio è il luogo, anche metaforico, in cui avvengono gli scambi commerciali tra chi vende beni e servizi (offerta) e chi li acquista (domanda).

.....

C Completa la frase

Inserisci negli spazi vuoti i termini che completano la frase.

La è lo strumento di accettato per legge in un paese, come per esempio l'euro in Italia.

D Completa la frase

Osserva la figura e completa la frase sottostante.



Sono elettronica le prepagate non collegate a un conto bancario, che vengono ricaricate con denaro per fare acquisti principalmente su

E Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Che cos'è il reddito di impresa?

.....

.....

.....

.....

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Quali costi devono sostenere le imprese?

.....

.....

.....

.....

.....

PROVA 32 – FILA A**A Indica con una X la risposta giusta****1. Le merci inserite nei container**

- a) escono da esso soltanto a fine viaggio
- b) sono scaricate da esso ogni volta che cambia il mezzo di trasporto
- c) escono da esso solo durante le tappe del viaggio fatte in nave

2. Generalmente le multinazionali hanno

- a) filiali e «casa madre» in paesi meno ricchi
- b) la «casa madre» in paesi meno ricchi
- c) gli stabilimenti produttivi in paesi meno ricchi

3. Per ridurre i rischi, le multinazionali

- a) aumentano costantemente la produzione
- b) diversificano la produzione
- c) producono in quantità minori

4. Le basi del commercio equo e solidale sono

- a) trasparenza, distribuzione, dialogo
- b) importazioni, dialogo, rispetto
- c) dialogo, trasparenza, rispetto

5. Gli acquisti a «kilometro zero»

- a) riducono l'inquinamento legato ai trasporti
- b) fanno arrivare i prodotti direttamente a casa
- c) sono possibili soltanto per i prodotti deperibili

6. Riguardo alle materie prime, la delocalizzazione operata dalle multinazionali è

- a) lo spostamento della produzione nei paesi europei
- b) lo spostamento della produzione in paesi privi di materie prime ma molto tecnologici
- c) lo spostamento della produzione in paesi con abbondanti materie prime

7. I GAS acquistano i prodotti a prezzi

- a) convenienti per i produttori
- b) convenienti per chi acquista e per chi vende
- c) convenienti per i consumatori

8. Le multinazionali incrementano i propri guadagni producendo

- a) in paesi in cui il costo del lavoro è minore
- b) in Stati il cui PIL è molto elevato
- c) in paesi in cui il costo del lavoro è maggiore

9. In un sistema di produzione globalizzato

- a) si spostano soltanto le merci
- b) le merci vengono vendute nelle zone di produzione
- c) sono necessari moltissimi spostamenti di beni e persone

10. Gli acquisti a «kilometro zero» riguardano

- a) soprattutto i beni derivanti dall'agricoltura
- b) gli oggetti artigianali
- c) i cosmetici

B Riconosci la figura

Osserva la figura e scrivi al posto dei puntini di cosa si tratta.

**C Completa la frase**

Osserva la figura e completa la frase sottostante.



Il commercio (in inglese, *fair trade*) si pone l'obiettivo di costruire una rete di distribuzione e di vendita dei prodotti del del mondo senza che i vengano sfruttati.

D Completa la frase

Inserisci negli spazi vuoti i termini che completano la frase.

Fino a oggi il globale non ha permesso di ridistribuire la tra il Nord e il Sud del mondo: chi possiede i capitali fa parte delle economie occidentali e reinveste i propri guadagni in Occidente.

E Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Il modello dello sviluppo sostenibile si occupa solo delle persone che attualmente vivono nei paesi del Sud del mondo? Motiva la tua risposta.

.....

.....

.....

PROVA 32 – FILA B**A Indica con una X la risposta giusta****1. I GAS acquistano prodotti agricoli**

- a) provenienti da coltivazioni biologiche
- b) provenienti da coltivazioni che utilizzano sostanze di sintesi
- c) solo nelle botteghe del commercio equo e solidale

2. Le merci inserite nei container possono viaggiare

- a) soltanto in treno e su camion
- b) in nave, treno, aereo, camion
- c) soltanto su strada o su rotaia

3. Il fatturato delle multinazionali è

- a) molto elevato
- b) elevato soltanto nei paesi europei come il Belgio
- c) piuttosto basso

4. In genere la «casa madre» delle multinazionali ha sede

- a) nei paesi in cui viene realizzata la produzione
- b) in paesi meno ricchi come il Messico
- c) in paesi industrializzati come gli Stati Uniti

5. Ogni multinazionale è presente sul mercato

- a) con un solo tipo di prodotto
- b) con prodotti anche molto diversi, come per esempio detersivi e maionese
- c) con prodotti diversi a seconda delle stagioni

6. Hanno reso possibile la globalizzazione economica le innovazioni tecnologiche

- a) nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'informatica
- b) nei settori della ricerca scientifica, dell'informatica e delle telecomunicazioni
- c) nei settori delle banche e dell'informatica

7. Se in uno Stato vende meno del previsto, la multinazionale

- a) concentra le vendite altrove
- b) aumenta il prezzo di vendita di alcuni prodotti
- c) riduce il salario dei dipendenti

8. I prodotti del commercio equo e solidale

- a) provengono soprattutto dai paesi occidentali
- b) possono essere acquistati dai consumatori solo in quantità elevata
- c) provengono dai paesi del Sud del mondo

9. Lo sviluppo sostenibile tiene conto

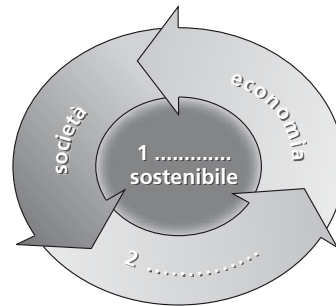
- a) soprattutto della convenienza economica di ogni attività
- b) degli aspetti economici di ogni attività, ma anche di quelli sociali e ambientali
- c) soltanto degli aspetti sociali e ambientali legati alla produzione

10. Nell'odierno mercato globale

- a) la ricchezza è equamente distribuita tra Nord e Sud del mondo
- b) chi possiede i capitali fa parte delle economie occidentali e reinveste in esse i propri guadagni
- c) chi possiede i capitali reinveste i propri guadagni su scala mondiale

B Completa la figura

Scrivi al posto dei puntini i termini mancanti.

**C Completa la frase**

Osserva la figura e completa la frase sottostante.



L'espressione «a zero» indica l'acquisto di beni, principalmente derivanti dall'....., prodotti nella stessa zona in cui vengono

D Completa la frase

Inserisci negli spazi vuoti i termini che completano la frase.

I GAS sono gruppi di persone che decidono di fare la insieme utilizzando il concetto di come criterio di scelta dei prodotti.

E Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. In quali casi si può parlare di sfruttamento del lavoro da parte delle multinazionali?

.....

.....

.....

PROVA 33 – FILA A**A Indica con una X la risposta giusta****1. Nella fibra ottica scorre**

- a) un sottilissimo fascio di luce laser
- b) un'onda elettromagnetica
- c) un filo conduttore di alluminio o rame

2. Il microtelefono è

- a) una radio ricetrasmittente tascabile
- b) la cornetta dell'apparecchio telefonico formata da ricevitore e microfono
- c) un tipo di telefono satellitare

3. Nelle trasmissioni radio in FM, l'oscillatore produce

- a) onde a bassa frequenza
- b) onde ad alta frequenza
- c) onde ad altissima frequenza

4. Su ogni frequenza del digitale terrestre

- a) può essere trasmesso solo un canale televisivo
- b) possono essere trasmessi fino a sei canali
- c) possono essere trasmessi solo canali a pagamento

5. Nella rete telefonica, ogni collegamento

- a) serve almeno cinque utenti
- b) serve un solo utente
- c) serve fino a un massimo di dieci utenti

6. La rete telefonica di collegamento interurbano utilizza

- a) cavi coassiali, cavi a fibre ottiche, ponti radio
- b) decoder, amplificatori, oscillatori, ponti radio
- c) modulatori di frequenza, cavi coassiali, ponti radio

7. Si propagano seguendo la curvatura della Terra

- a) le onde corte e le onde ultracorte
- b) le onde medie e le onde corte
- c) le onde lunghe e le onde medie

8. La frequenza di un'onda elettromagnetica è

- a) il massimo spostamento verso l'alto o il basso
- b) il numero di oscillazioni al secondo
- c) il tempo in cui si compie un'oscillazione

9. Quando la radiolina è accesa, nel sintonizzatore

- a) entrano tutte le correnti irradiate dalle varie stazioni radio
- b) entrano solo le correnti con la stessa frequenza
- c) entra una sola corrente

10. I doppi telefonici sono riuniti in

- a) fasci di fibre ottiche
- b) coppie che corrono sotto i marciapiedi delle strade urbane
- c) cavi che corrono sotto i marciapiedi delle strade

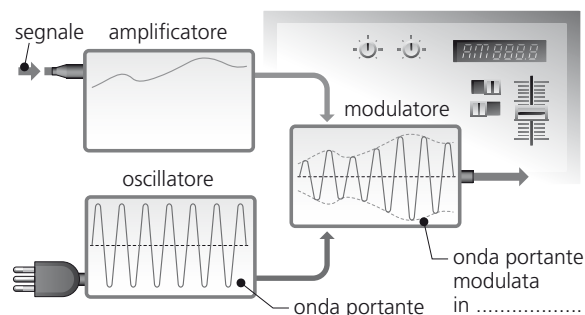
B Trova gli errori

Nel brano seguente, trova e sottolinea i due termini sbagliati riportando quelli corretti nello spazio sotto nell'ordine in cui appaiono.

Le onde elettromagnetiche sono onde visibili generate dalle stazioni trasmettenti della TV, del telefono cellulare ecc. Esse viaggiano alla frequenza della luce. Ogni trasmissione usa una determinata frequenza; più la frequenza è alta, più l'onda è corta.

C Completa la figura

Scrivi al posto dei puntini il termine mancante.

**D Trova le definizioni**

Scrivi al posto dei puntini i termini corretti.

- 1 = dispositivo che modifica l'ampiezza o la frequenza del segnale elettro-acustico
- 2 = dispositivo che irradia nello spazio le onde elettromagnetiche

E Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Che cos'è IL GPS? Che cosa permette di fare?

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Che cosa sono i sistemi satellitari?

NOME

CLASSE

DATA

PROVA 33 – FILA B**A Indica con una X la risposta giusta****1. Le onde elettromagnetiche, più sono corte**

- a) meno procedono in linea retta
- b) più si propagano a zig zag
- c) più procedono in linea retta

2. Due celle telefoniche lontane

- a) devono avere bande diverse
- b) possono avere la stessa banda
- c) non possono trasmettere sulla stessa frequenza

3. La TV satellitare sfrutta alcuni satelliti

- a) che orbitano intorno alla Terra
- b) in numero fisso più tre di «scorta»
- c) in posizione fissa sopra certe località della Terra

4. Nella cornetta del telefono, il microfono

- a) trasforma le onde sonore in impulsi elettrici
- b) trasforma gli impulsi elettrici in onde sonore
- c) aumenta l'intensità della corrente

5. Il ripetitore per telefonini collega

- a) centrali telefoniche distanti centinaia di chilometri
- b) il telefonino con la centrale telefonica di commutazione
- c) stazioni base e aumenta l'intensità della corrente

6. L'ampiezza di un'onda elettromagnetica è

- a) il massimo spostamento verso l'alto o verso il basso
- b) la distanza tra due creste successive
- c) il numero di oscillazioni al secondo

7. Per la diffusione di normali programmi radio in AM si utilizzano

- a) soltanto le onde corte
- b) onde corte e ultracorte
- c) onde lunghe e onde medie

8. Quando con il cellulare chiamiamo un telefono fisso, la centrale di commutazione

- a) dirige il segnale verso la stazione base prossima al destinatario
- b) dirige il segnale alla stazione base più lontana da entrambi i telefoni
- c) dirige il segnale alla centrale del numero chiamato

9. In una singola fibra ottica possono passare

- a) fino a 8000 conversazioni simultanee
- b) circa 50 000 conversazioni simultanee
- c) fino a 800 conversazioni simultanee

10. Nel modulatore delle trasmissioni radio in FM

- a) il segnale elettro-acustico modifica l'ampiezza
- b) il segnale elettro-acustico modifica leggermente la frequenza
- c) il segnale elettro-acustico aumenta l'intensità

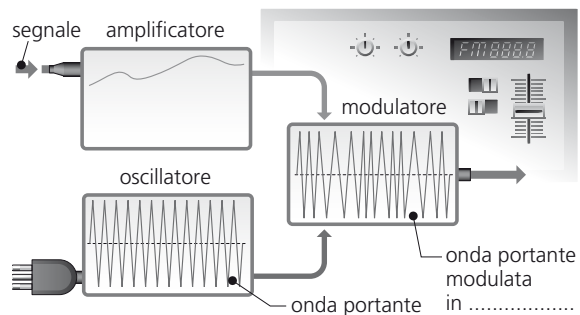
B Trova gli errori

Nel brano seguente, trova e sottolinea i due termini sbagliati riportando quelli corretti nello spazio sotto nell'ordine in cui appaiono.

L'apparecchio telefonico moderno è dotato di un circuito meccanico integrato, che gestisce le attività di trasmissione e ricezione. L'apparecchio è alimentato da una corrente elettrica alternata fornita dalla centrale telefonica.

C Completa la figura

Scrivi al posto dei puntini il termine mancante.

**D Trova le definizioni**

Scrivi al posto dei puntini i termini corretti.

- 1 = dispositivo che aumenta l'intensità della corrente generata dalla voce dello speaker
- 2 = dispositivo che genera corrente ad alta o altissima frequenza

E Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Che cosa succede dopo che un telefono satellitare si è connesso al più vicino satellite per le telecomunicazioni?

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Com'è fatto il doppiò telefonico? A che cosa serve?

PROVA 34 – FILA A**A Indica con una X la risposta giusta****1. Il diaframma della macchina fotografica**

- a) regola la quantità di luce che entra nella camera oscura
- b) regola il tempo in cui la luce penetra nella camera oscura
- c) si alza quando viene scattata una foto

2. La profondità di campo

- a) diminuisce all'aprirsi del diaframma
- b) non varia al variare del diaframma
- c) cresce al chiudersi del diaframma

3. I numeri della scala dei tempi indicano

- a) frazioni di secondo
- b) minuti
- c) frazioni di minuto

4. Nel 3D si crea l'effetto della profondità

- a) con quattro inquadrature differenti della stessa scena
- b) con due inquadrature differenti della stessa scena
- c) girando ogni scena con due telecamere

5. Il cinema digitale 3D utilizza

- a) 24 fotogrammi ogni secondo
- b) 144 immagini al secondo
- c) 72 fotogrammi al minuto

6. Nel cinema in 3D, la visione tridimensionale è possibile grazie

- a) alla persistenza dell'immagine sulla retina
- b) al fenomeno della stereoscopia
- c) all'illusione del movimento

7. Gli occhiali attivi per il 3D

- a) sono i più diffusi e i meno costosi
- b) sono usa e getta
- c) hanno lenti a cristalli liquidi

8. Nelle fotocamere tradizionali il recettore della luce è

- a) la pellicola fotografica
- b) il sensore immagine
- c) la camera oscura

9. Nella fotocamera reflex, quando si preme il pulsante di scatto

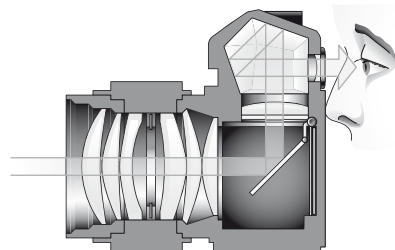
- a) il diaframma e l'otturatore si aprono
- b) l'otturatore si apre e la luce colpisce il recettore
- c) l'otturatore si chiude

10. La scala dei diaframmi è

- a) $1 = 1\text{ s}$, $2 = \frac{1}{2}\text{ s}$, $4 = \frac{1}{4}\text{ s}$ ecc.
- b) $1/15$, $1/30$, $1/60$ ecc.
- c) $f:2$, $f:2,8$, $f:4$; $f:5,6$ ecc.

B Riconosci la figura

Osserva la figura e scrivi al posto dei puntini di cosa si tratta.

**C Completa la frase**

Osserva la figura e completa la frase sottostante.



Per fotografare un soggetto in
va usato un tempo veloce $1/1000$ (il diaframma di conseguenza sarà: $f:2,8$).

D Trova gli errori

Nel brano seguente, trova e sottolinea i tre termini errati, riportando quelli corretti nello spazio sottostante nell'ordine in cui appaiono.

Gli occhiali passivi per il cinema in 3D hanno lenti fatte con cristalli liquidi che possono diventare neri o trasparenti, proprio come un oculare. Il proiettore comanda gli occhiali di ogni spettatore facendo in modo che ogni lente sia nera solo quando viene proiettato il «suo» fotogramma.

E Trova le corrispondenze

Scrivi al posto dei puntini il nome dei dispositivi della macchina fotografica reflex: a) messa a fuoco, b) diaframma, c) specchio.

- 1 = è costituito da un insieme di lamelle che formano un foro di diametro variabile
- 2 = è inclinato di 45° , si alza in fase di scatto
- 3 = fa avanzare o retrocedere le lenti dell'obiettivo

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando la riga sottostante.
Che cos'è la profondità di campo?

NOME

CLASSE

DATA

PROVA 34 – FILA B**A Indica con una X la risposta giusta****1. Nella scala dei diaframmi, passa meno luce con**

- a) f: 2 b) f: 5,6 c) f: 22

2. Nella fotografia, lo scarto di un tempo corrisponde

- a) allo scarto di un diaframma
b) a 1/2 scarto di diaframma
c) a 1/4 di scarto di diaframma

3. I numeri della scala dei diaframmi indicano

- a) frazioni di area
b) frazioni di secondo
c) frazioni di volume

4. Nelle fotocamere digitali, il recettore della luce è

- a) la pellicola fotografica
b) il sensore immagine
c) una striscia di materiale plastico trasparente

5. Gli occhiali per il cinema 3D più diffusi sono

- a) gli occhiali polarizzati
b) gli occhiali attivi
c) gli occhiali elettronici a cristalli liquidi

6. È formato da lamelle disposte a iride

- a) l'otturatore
b) il recettore
c) il diaframma

7. È una piccola piastra piatta in cui l'immagine viene scomposta in tanti segnali elettrici

- a) il sensore immagine delle fotocamere digitali
b) il recettore della luce delle fotocamere tradizionali
c) il diaframma di tutti i tipi di fotocamera

8. Nella reflex, quando si preme il pulsante di scatto il diaframma

- a) si apre al valore impostato
b) si alza per lasciare libera la traiettoria
c) si chiude al valore impostato

9. L'obiettivo dell'apparecchio fotografico è composto da

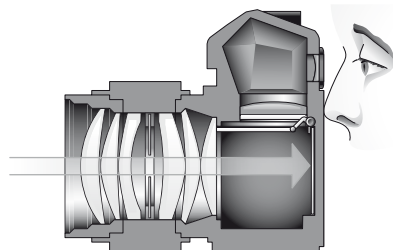
- a) varie lenti
b) strisce di materiale plastico
c) lamelle con un'apertura centrale

10. Non ha lo specchio ribaltabile

- a) la fotocamera reflex
b) la fotocamera compatta
c) la fotocamera tradizionale

B Riconosci la figura

Osserva la figura e scrivi al posto dei puntini di cosa si tratta.

**C Completa la frase**

Osserva la figura e completa la frase sottostante.



Un soggetto con sfondo si fotografa con diaframma aperto f:4 (il tempo di conseguenza sarà: 1/500).

D Completa il brano

Inserisci negli spazi vuoti i termini che completano il brano.

Nelle fotocamere tradizionali il della luce è la fotografica, ossia una striscia di materiale plastico trasparente sulla quale è spalmata l'emulsione sensibile. La pellicola cattura le immagini grazie all'..... dell'emulsione colpita dalla

E Trova le corrispondenze

Scrivi al posto dei puntini il nome dei dispositivi della macchina fotografica reflex: a) otturatore, b) prisma, c) teleobiettivo.

- 1 = usandolo, si vede l'immagine ingrandita
2 = ha una scala di numeri al raddoppio (1, 2, 4, 8 ecc.)
3 = dirige i raggi luminosi verso l'oculare

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Facendo una fotografia con una reflex, su cosa si agisce per regolare la luce?

**PROVE
SU MISURA**
Prove per capitolo

PROVA 35 – FILA A**A Indica con una X la risposta giusta****1. Il «linguaggio» con cui i computer connessi a Internet comunicano tra loro è**

- a) il WWW
- b) il TCP/IP
- c) il WT

2. La sigla WLAN indica

- a) la rete locale senza fili
- b) lo standard usato per creare reti locali
- c) una periferica del computer

3. Per connettersi senza fili al vicino router, il Wi-Fi utilizza

- a) cavi elettrici
- b) la sim integrata
- c) onde elettromagnetiche

4. L'insieme di istruzioni che fanno funzionare il computer è

- a) l'hardware
- b) il software
- c) il wireless terminal

5. Esegue i calcoli e gestisce il funzionamento del computer

- a) la RAM
- b) l'AP
- c) la CPU

6. La sigla LAN indica

- a) la rete locale basata su cavi
- b) la rete locale senza fili
- c) i dispositivi collegati a Internet

7. Un Megabyte (MB) equivale a circa

- a) 1000 bit (B)
- b) 1000 Kilobyte (KB)
- c) 8 byte (B)

8. La scheda video è

- a) una periferica interna
- b) una periferica di ingresso
- c) una periferica esterna

9. Spegnendo il computer, la RAM

- a) conserva i dati
- b) si azzerà
- c) aziona la ventola di raffreddamento

10. Un comune cavo di rete collega

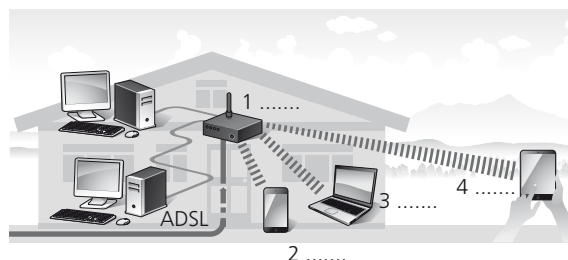
- a) il computer al modem o al router
- b) il computer alla rete elettrica
- c) due desktop

B Completa il brano

Inserisci negli spazi vuoti i termini che completano il brano: a) ADSL, b) mobile, c) fissa, d) telefonica. Per connettere un computer a Internet è necessario avere una connessione su rete (tramite modem o router, dispositivi capaci di tradurre i dati inviati dal computer in un segnale) o su rete (tramite chiavetta Internet).

C Completa la figura

Scrivi al posto dei puntini il termine mancante: a) Wireless terminal (WT), b) Access point (AP).

**D Trova le definizioni**

Scrivi al posto dei puntini i termini corretti: a) mouse, b) WT, c) monitor, d) RAM.

- 1 = periferica esterna di uscita
- 2 = dispositivo che si collega alla rete senza fili mediante gli AP
- 3 = periferica esterna di ingresso
- 4 = memoria di accesso arbitrario

E Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Che cosa sono le community specializzate?

.....

.....

.....

.....

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Che cos'è il giroscopio?

.....

.....

.....

.....

PROVA 35 – FILA B**A Indica con una X la risposta giusta****1. Un Gigabyte (GB) equivale a circa**

- a) 1000 bit (B)
- b) 1000 Megabyte (MB)
- c) 8 byte (B)

2. Dispositivi come il processore e la RAM vengono inseriti

- a) sulla scheda madre
- b) su un processore più potente
- c) su una periferica di ingresso

3. Il modem è un dispositivo che

- a) traduce i dati inviati dal computer in un segnale ADSL
- b) collega il computer al router
- c) collega tra loro due o più desktop

4. Il monitor è

- a) una periferica esterna di ingresso
- b) un access point
- c) una periferica esterna di uscita

5. La scheda video è una periferica

- a) che fa «dialogare» il computer con il monitor
- b) che funziona come memoria a lungo termine
- c) che esegue i calcoli

6. I programmi e i dati da elaborare vengono caricati

- a) nella RAM
- b) nella scheda video
- c) nella CPU

7. Internet è una rete formata da computer molto potenti e sempre accesi detti

- a) hardware
- b) router
- c) server

8. Possono essere di ingresso o di uscita

- a) le periferiche interne
- b) le periferiche esterne
- c) le reti locali

9. I QR-Code

- a) connettono lo smartphone alla pagina web associata
- b) servono per evitare che un estraneo si colleghi alla nostra rete wireless
- c) sono i codici che permettono di acquistare le app

10. Dopo lo spegnimento del computer, i dati sono conservati

- a) nella memoria ad accesso arbitrario
- b) nella Random Access Memory
- c) nella memoria dell'hard disk

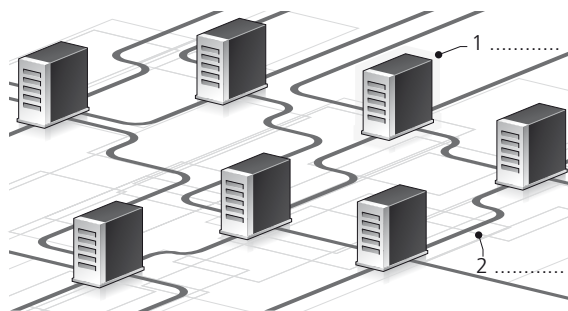
B Completa il brano

Inserisci negli spazi vuoti i termini che completano il brano: a) fili, b) access point, c) wireless terminal, d) dispositivi.

Sono detti i punti di accesso alla rete che collegano tra loro i vari, l'eventuale rete locale (LAN) e Internet. Sono detti invece tutti i dispositivi che si collegano alla rete senza mediante gli access point.

C Completa la figura

Scrivi al posto dei puntini il termine mancante: a) nodo, b) collegamento.

**D Trova le definizioni**

Scrivi al posto dei puntini i termini corretti:

a) Hard disk, b) tastiera, c) stampante, d) LAN.

- 1 = periferica esterna di ingresso
- 2 = rete basata sui cavi
- 3 = periferica esterna di uscita
- 4 = memoria a lungo termine

E Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Che cosa sono gli account pubblici?

.....

.....

.....

.....

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Che cosa sono le app?

.....

.....

.....

.....

PROVA 36 – FILA A**A Indica con una X la risposta giusta****1. I primi robot**

- a) sono stati inventati per lavorare in fabbrica
- b) sono stati utilizzati per l'esplorazione spaziale
- c) sono stati usati in campo medico

2. I robot che imitano funzioni e sembianze umane sono

- a) i rover
- b) gli androidi
- c) i robota

3. Il microcontrollore è

- a) un software in grado di eseguire un determinato compito
- b) un circuito elettronico riprogrammabile più volte dall'utente
- c) un hardware in grado di eseguire un determinato compito

4. Asimo è

- a) un robot utilizzato per l'esplorazione del suolo di Marte
- b) un androide in grado di compiere azioni complesse
- c) un robot chirurgico americano

5. I biomateriali sono materiali di origine

- a) biologica o sintetica
- b) organica
- c) chimica

6. La TAC è un esame diagnostico che sfrutta

- a) i campi magnetici
- b) gli ultrasuoni
- c) i raggi X

7. Il rivestimento di una protesi all'anca è realizzato con

- a) materiali ceramici avanzati
- b) speciali polimeri
- c) metalli

8. Si occupa dell'interazione tra meccanica, elettronica e informatica

- a) la nanomedicina
- b) la robotica
- c) la mecatronica

9. Il pacemaker è un esempio dell'utilizzo di biomateriali per

- a) ripristinare capacità funzionali
- b) aiutare nella diagnosi
- c) sostituire una parte del corpo mancante

10. Tra i biomateriali, sono facili da fabbricare ma poco resistenti

- a) i metalli
- b) i polimeri
- c) i compositi

B Completa la frase

Osserva la figura e scrivi al posto dei puntini i termini mancanti.



Nel sistema mano robotica, la mano è il sistema da controllare: in ci sarà la posizione dalle dita e in la pressione sull'uovo.

C Completa il brano

Inserisci negli spazi vuoti i termini che completano il brano: a) macroscopico, b) molecolare, c) sostituzione, d) integrazione.

Il progredire della ricerca ha portato allo sviluppo di materiali che interagiscono con l'organismo biologico nel quale sono utilizzati. Essi possono interagire a livello, per esempio nella tra una protesi e le ossa, oppure a livello, come nel caso della di interi organi.

D Trova le definizioni

Scrivi al posto dei puntini i termini corretti.

- 1 = parte elettronica/meccanica che permette al robot di «leggere» ciò che lo circonda
- 2 = parte informatica del robot che viene caricata nell'unità programmabile

E Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Quali sono i due presupposti da cui ha avuto inizio la ricerca sui biomateriali?

.....

.....

.....

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Quante e quali sono le possibili applicazioni di Arduino? Fai alcuni esempi.

.....

.....

.....

PROVA 36 – FILA B**A Indica con una X la risposta giusta****1. I movimenti dei primi robot**

- a) erano regolati da un controllore elettronico
- b) erano imposti da congegni meccanici
- c) erano già molto accurati e precisi

2. Tra i biomateriali, sono molto resistenti ma di difficile fabbricazione

- a) i compositi
- b) i ceramici avanzati
- c) i polimeri

3. Sono robot capaci di muoversi su una superficie non nota a priori

- a) i robot delle catene di montaggio
- b) i rover
- c) i robot chirurgici

4. Arduino è

- a) un circuito elettronico in grado di eseguire un determinato compito
- b) un robot in grado di prelevare campioni di suolo su altri pianeti
- c) un robot il cui braccio viene inserito nel corpo di un paziente da operare

5. La TAC è un esame diagnostico con cui si ottengono

- a) immagini tridimensionali
- b) immagini a colori di tessuti e organi
- c) immagini radiologiche dettagliate

6. La struttura di una protesi all'anca è realizzata con

- a) materiali compositi come il cemento osseo
- b) speciali polimeri come il silicone
- c) metalli o materiali ceramici avanzati

7. I drenaggi sono un esempio dell'utilizzo di biomateriali per

- a) ripristinare capacità funzionali
- b) aiutare nella diagnosi e nella terapia
- c) sostituire una parte del corpo malata

8. I robot chirurgici permettono di effettuare

- a) interventi a distanza, per esempio da un'altra città
- b) diagnosi e rilascio mirato dei farmaci
- c) interventi senza la presenza di medici, chirurghi e infermieri

9. Un biomateriale deve essere biocompatibile, cioè

- a) avere un'origine esclusivamente organica
- b) essere accettato dall'organismo in cui è inserito
- c) avere dimensioni adatte al corpo umano

10. Il principio alla base delle unità programmabili è

- a) l'open source
- b) il feedback (o retroazione)
- c) l'interazione

B Completa la frase

Scrivi al posto dei puntini i termini che completano la frase.

Nel sistema caldaia-termostato, la temperatura della stanza è il sistema da controllare: in c'è la temperatura e in c'è l'accensione o lo spegnimento della caldaia.

C Completa il brano

Inserisci negli spazi vuoti i termini che completano il brano: a) schemi, b) software, c) sensori, d) micro-controllore.

Quando un open source inizia a diffondersi, si crea una comunità di sviluppatori software e hardware. Queste persone condividono in rete sia elettronici per collegare o altri apparecchi al microcontrollore, sia spezzoni di codice per l'esecuzione dei più svariati compiti.

D Trova le definizioni

Scrivi al posto dei puntini i termini corretti.

- 1 = parte meccanica/elettronica che permette al robot di svolgere il proprio compito
- 2 = parte elettronica del robot

E Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Quali dispositivi per il rilascio mirato di farmaci sono attualmente in fase di studio?

.....

.....

.....

.....

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Che cos'è un robot? Da quale parola deriva il termine «robot»?

.....

.....

.....

.....

PROVA 37 – FILA A**A Indica con una X la risposta giusta****1. Nella bicicletta, gli archetti di metallo che serrano il cerchio sono**

- a) i freni
- b) i copertoni
- c) i mozzi

2. Il centro della ruota della bicicletta si chiama

- a) corona
- b) mozzo
- c) fulcro

3. Può avere motore a scoppio o motore ibrido

- a) il tram
- b) la metropolitana
- c) il taxi

4. La forcella della bicicletta regge

- a) la ruota anteriore
- b) la ruota posteriore
- c) entrambe le ruote

5. La sospensione dello scooter collega

- a) il manubrio con la ruota anteriore
- b) il manubrio con la ruota posteriore
- c) la ruota motrice col telaio e con l'ammortizzatore

6. Nel sistema dei trasporti, sono infrastrutture

- a) teatri, scuole pubbliche, strade, porti
- b) strade, ferrovie, stazioni, porti, aeroporti
- c) i veicoli pubblici e privati

7. Viaggia esclusivamente su corsie riservate

- a) il tram
- b) l'autobus
- c) il taxi

8. Nella bicicletta

- a) il cerchio sostiene la camera d'aria e il copertone della ruota
- b) il copertone della ruota sostiene la camera d'aria e il cerchio
- c) la camera d'aria sostiene il copertone della ruota e il cerchio

9. Il pignone della bicicletta

- a) permette di modificare la direzione della ruota anteriore
- b) trasmette la forza dalla leva dei freni ai gommini del cerchio
- c) trasmette il moto della catena alla ruota motrice

10. Il telaio della bicicletta è fatto da

- a) aste di ferro
- b) tubi in acciaio o alluminio
- c) tubi in plastica

B Completa il brano

Inserisci al posto dei puntini i termini che completano il brano: a) costi, b) semilavorati, c) clienti, d) merci, e) prodotti.

La logistica integrata di un'azienda coordina lo spostamento delle in ingresso (materie prime e e in uscita (.....). La logistica integrata si occupa di coordinare questi spostamenti nel modo più efficiente per l'azienda (riduzione dei e nel tempo pattuito con i

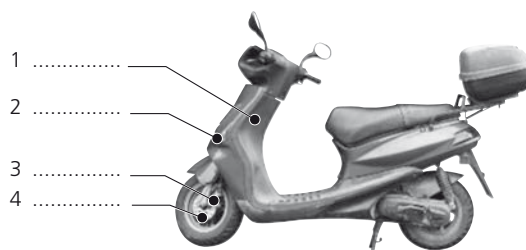
C Trova le corrispondenze

Scrivi il termine a cui si riferiscono le definizioni: a) freccia, b) corona, c) copertone.

- 1 = girando spinge avanti la bicicletta a causa dell'attrito sull'asfalto
- 2 = segnalatore luminoso per indicare la svolta a destra o a sinistra
- 3 = ruota dentata grande che trasmette il moto dei pedali alla catena

D Completa la figura

Scrivi al posto dei puntini il termine mancante: a) freno a disco, b) frecce, c) forcella, d) pinza del freno.

**E Rispondi alla domanda**

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Da che cosa è composto il sistema dei trasporti?

.....

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Quali sono i vantaggi della metropolitana?

.....

PROVA 37 – FILA B

A Indica con una X la risposta giusta

1. Negli scooter il meccanismo di frenata si aziona per mezzo di

- a) una leva
- b) un pulsante
- c) una manopola

2. Inquina l'aria delle città perché ha un motore diesel

- a) il tram
- b) la metropolitana
- c) l'autobus

3. La forcella della bicicletta

- a) consente di regolare la velocità
- b) ruota al ruotare del manubrio
- c) trasmette il moto dei pedali

4. Le infrastrutture per spostare i container da un mezzo di trasporto all'altro sono

- a) i terminal
- b) le gru
- c) gli interporti

5. Nello scooter, la pinza del freno è fissata

- a) alla sospensione
- b) all'ammortizzatore
- c) alla forcella

6. Il freno a disco dello scooter viene serrato

- a) da due archetti di metallo (ganascce)
- b) dalla pinza munita di due pastiglie
- c) dalla forcella

7. Nella bicicletta, il canotto reggisella collega la sella

- a) al telaio
- b) alla forcella
- c) alla ruota posteriore

8. La logistica integrata di un'azienda

- a) si occupa soltanto delle esportazioni
- b) gestisce solo le merci in uscita, cioè i prodotti
- c) coordina lo spostamento delle merci in ingresso e in uscita

9. La forma più diffusa di trasporto pubblico urbano è

- a) il tram
- b) l'autobus
- c) la metropolitana

10. Lo scooter avanza grazie al moto del motore trasmesso

- a) alla ruota anteriore
- b) a entrambe le ruote
- c) alla ruota posteriore

B Completa il brano

Inserisci al posto dei puntini i termini che completano il brano: a) distribuzione, b) produzione, c) prodotti, d) immagazzinamento, e) mercati. La logistica integrata opera anche dopo che è terminata la fase di di un determinato prodotto: gestisce infatti prima l'..... dei finiti, quindi la loro nei diversi, in qualsiasi paese ci sia un cliente che ha ordinato quel prodotto.

C Trova le corrispondenze

Scrivi il termine a cui si riferiscono le definizioni:

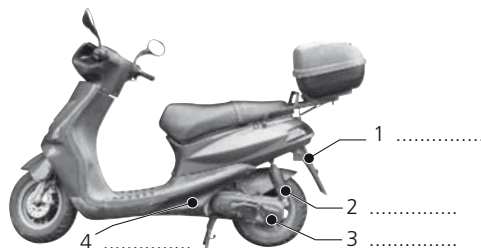
a) cavalletto, b) cavo dei freni, c) mozzo.

- 1 = è il centro della ruota collegato al cerchio dai raggi
- 2 = trasmette la forza dalla leva dei freni della bicicletta ai gommini che serrano il cerchio
- 3 = sostiene lo scooter quando è parcheggiato

D Completa la figura

Scrivi al posto dei puntini il termine mancante:

a) sospensione, b) ammortizzatore, c) motore, d) parafango.



E Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Che cosa c'è all'interno dell'interporto?

.....

.....

.....

.....

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Com'è fatto il tram? Che tipo di motore ha?

.....

.....

.....

.....

PROVA 38 – FILA A**A Indica con una X la risposta giusta****1. Il pantografo del treno**

- a) segnala la presenza del treno di notte e in galleria
- b) genera l'aria compressa per il sistema di frenata
- c) collega il treno alla linea aerea di contatto

2. In una nave

- a) la carena è la parte superiore, la stiva quella inferiore
- b) la prua è la parte anteriore, la poppa quella posteriore
- c) la poppa è la parte anteriore, la prua quella posteriore

3. La fusoliera è

- a) la parte principale del corpo dell'aereo
- b) la parte dell'aereo che ospita i piloti
- c) la parte dell'aereo che contiene i bagagli dei passeggeri

4. L'ABS è un sistema di sicurezza

- a) preventiva
- b) attiva
- c) passiva

5. La parte sopraelevata da cui il comandante guida la nave è

- a) la carena
- b) la prua
- c) la plancia

6. Dopo essersi gonfiato per un urto frontale, l'airbag

- a) resta gonfiato
- b) si sgonfia subito in modo automatico
- c) viene sgonfiato dal conducente dell'auto

7. Per mantenere la distanza di sicurezza si può sfruttare

- a) l'ABS
- b) l'ACC
- c) l'ESP

8. Gli elementi di cemento o di legno inseriti nella massicciata ferroviaria sono

- a) gli scartamenti
- b) le rotaie
- c) le traversine

9. Il viadotto permette

- a) all'autostrada di passare su una vallata
- b) di scavalcare un fiume o un breve tratto di mare
- c) a una strada di passare sopra a un'altra

10. La parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli è

- a) la tangenziale
- b) la carreggiata
- c) la corsia d'emergenza

B Forma gli insiemi

Scrivi nella giusta colonna i seguenti termini:

- a) tunnel telescopico, b) gru a portale, c) bretella, d) hangar, e) banchina, f) deposito delle rinfuse.

1 Porto

2 Aeroporto

.....

C Completa le frasi

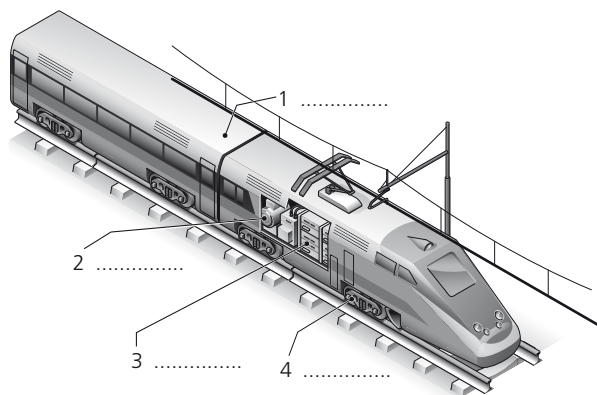
Scrivi per ogni parte dell'automobile le caratteristiche in funzione della sicurezza: a) rigido, b) deformabile, c) proteggere le persone, d) assorbire l'urto.

1 Il frontale è per

2 L'abitacolo è per

D Completa la figura

Completa la figura scrivendo al posto dei puntini i seguenti termini: a) carrello, b) compressore, c) unità motrice, d) vagone passeggeri.

**E Rispondi alla domanda**

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Nell'automobile, che cosa si intende per dispositivi di sicurezza passivi? Fai due esempi di dispositivi di questo tipo.

.....

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Com'è fatta l'ala di un aereo? A che cosa serve questo profilo alare?

.....

PROVA 38 – FILA B**A Indica con una X la risposta giusta****1. Negli aeroporti, la pista di rullaggio serve per**

- a) le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri
- b) il decollo e l'atterraggio degli aerei
- c) lo spostamento a terra degli aerei

2. L'ESP è un dispositivo di sicurezza che

- a) impedisce che l'auto sbandi
- b) riduce lo spazio di frenata dell'auto
- c) limita la velocità del veicolo

3. L'accesso e l'uscita dall'autostrada avvengono attraverso

- a) i viadotti
- b) gli spartitraffico
- c) gli svincoli

4. Il binario tronco serve per

- a) collegare la rete ferroviaria con le aree tecniche
- b) far salire i viaggiatori sui treni
- c) la sosta di mezzi di servizio e carri merci

5. L'unico dispositivo di sicurezza che non interviene automaticamente è

- a) la cintura di sicurezza
- b) l'airbag
- c) l'Adaptive Cruise Control

6. Lo scartamento è

- a) la distanza tra due rotaie
- b) il blocco di un treno per il passaggio di un altro
- c) l'insieme di rotaie e componenti metallici di attacco

7. La tettoia che copre il marciapiede dei binari si chiama

- a) banchina
- b) pensilina
- c) ponte pedonale

8. L'area del porto che si può prosciugare per la riparazione delle navi è

- a) il deposito delle rinfuse
- b) il bacino di carenaggio
- c) la banchina

9. In una nave, la cubia è

- a) la parte della carena destinata al carico
- b) la parte sopraelevata da cui il comandante guida la nave
- c) il foro dello scafo in cui scorre la catena dell'ancora

10. Le spinte che fanno inclinare di lato lo scafo di una nave sono dette

- a) beccheggio
- b) galleggiamento
- c) rollio

B Forma gli insiemi

Scrivi nella giusta colonna i seguenti termini: a) trasformatore, b) turboreattore, c) flap, d) compressore, e) timone di profondità, f) pantografo.

1 Treno

2 Aereo

.....

C Completa la sequenza

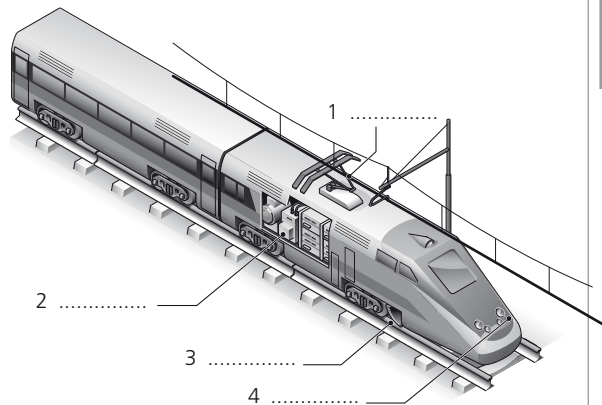
Scrivi le lettere del funzionamento dell'airbag in ordine logico.



□ → □ → □

D Completa la figura

Completa la figura scrivendo al posto dei puntini i seguenti termini: a) cacciapietre, b) pantografo, c) trasformatore, d) fanale anteriore.

**E Rispondi alla domanda**

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Qual è la differenza tra circonvallazione e tangenziale?

.....

F Rispondi alla domanda

Rispondi alla domanda utilizzando le righe sottostanti. Perché i treni ad alta velocità hanno due motrici elettriche poste alle due estremità del treno?

.....

PROVA 2 – LEGNO

A Indica con una X la risposta giusta

1. La depezzatura serve a

- a) eliminare i rami degli alberi
- b) ottenere dai tronchi pezzi lunghi 3-4 m
- c) far cadere gli alberi

2. Sono semilavorati

- a) tavole, travi, lamellare, pannelli
- b) sramatura e depezzatura
- c) fresatrice e trapano a colonna

B Trova le definizioni

Scrivi nei quadratini la lettera che indica la parola corretta, scegliendola tra quelle sotto.

a) trave b) compensato c) tavola

- 1. «Segato» di sezione rettangolare = ☐
- 2. Semilavorato ottenuto incollando tra loro fogli di legno = ☐
- 3. «Segato» di sezione quadrata = ☐

C Indica con una X quale delle due sequenze è corretta

- ☐

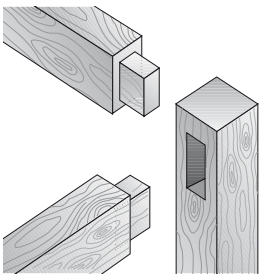
- 1. Si abbattano gli alberi.
 - 2. Si tolgono i rami e spesso anche la corteccia.
 - 3. Si tagliano i tronchi in due o tre parti.
 - 4. Si trasportano i pezzi di tronco alle segherie o alle fabbriche.
- ☐

- 1. Si tolgono i rami e spesso anche la corteccia.
 - 2. Si abbattano gli alberi.
 - 3. Si trasportano i pezzi di tronco alle segherie o alle fabbriche.
 - 4. Si tagliano i tronchi in due o tre parti.

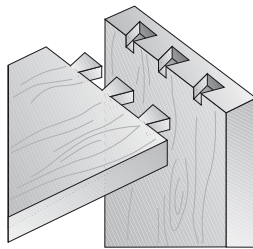
D Riconosci la figura

Scrivi nei quadratini la lettera che indica le parole corrette, scegliendole tra quelle sotto.

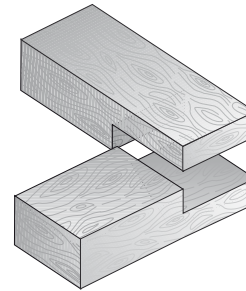
- a) unione a coda di rondine b) unione a mezzo legno
c) unione tenòne-mortasa



1. ☐



2. ☐



3. ☐

E Completa le frasi

Inserisci nelle frasi la lettera che indica le parole corrette, scegliendole tra quelle sotto.

- a) tronchi b) macchine utensili c) giunzioni d) rami

- Le parti principali dell'albero sono le radici, il tronco, i e le foglie.
- Nella segheria, i sono tagliati a fette con una sega a nastro.
- Per lavorare il legno si utilizzano le
- Gli oggetti in legno sono formati da pezzi collegati tra loro con le

PROVA 7 – METALLI

A Indica con una X la risposta giusta

1. L'insieme dei metodi industriali usati per «estrarre» i metalli dai minerali si chiama

- a) siderurgia
- b) perforazione
- c) metallurgia

2. La miniera a cielo aperto è

- a) un grande scavo a forma di imbuto
- b) una galleria orizzontale
- c) un pozzo molto stretto

3. Tra i semilavorati ottenuti nel laminatoio ci sono

- a) pezzi di acciaio a forma di cono
- b) barre o aste di acciaio con profilo a «L», a «U» ecc.
- c) pezzi di acciaio di forma irregolare

4. Per realizzare oggetti di forme cave si usa un metodo di lavorazione chiamato

- a) imbutitura
- b) fucinatura
- c) fusione

5. Il tornio è una macchina che lavora

- a) lastre sottili
- b) lunghi nastri
- c) pezzi cilindrici o conici

B Trova le definizioni

Scrivi nei quadratini la lettera che indica la parola corretta, scegliendola tra quelle sotto.

a) laminatoio b) altoforno c) acciaieria

- 1. Capannone in cui i semiprodotti sono trasformati in prodotti finiti = ☐
- 2. Forno gigantesco per la fusione dei minerali di ferro = ☐
- 3. Capannone da cui esce l'acciaio sotto forma di barre o lingotti = ☐

C Indica con una X quale delle due sequenze è corretta

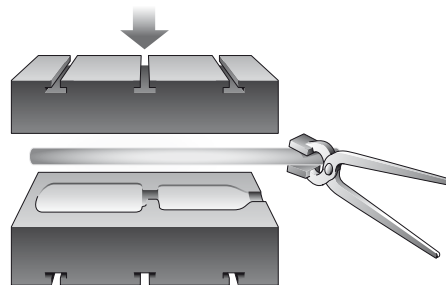
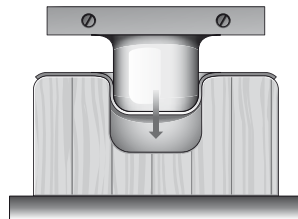
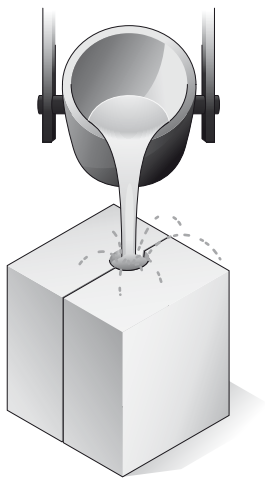
- ☐ 1. Arriva il carro siluro pieno di ghisa.
2. Il convertitore trasforma la ghisa in acciaio.
3. L'acciaio viene colato nella lingottiera.
4. L'acciaio arroventato cola in una serie di rulli.
5. L'acciaio viene tagliato.

- ☐ 1. L'acciaio viene colato nella lingottiera.
2. Arriva il carro siluro pieno di ghisa.
3. L'acciaio viene tagliato.
4. Il convertitore trasforma la ghisa in acciaio.
5. L'acciaio arroventato cola in una serie di rulli.

D Riconosci la figura

Scrivi in ogni quadratino la lettera che indica uno dei seguenti metodi di lavorazione.

a) imbutitura b) fucinatura c) fusione



1. ☐

2. ☐

3. ☐

E Trova l'errore

Cancella la parola sbagliata scegliendola tra quelle evidenziate.

1. I **minerali/lingotti** sono rocce che contengono grandi percentuali di metallo.
2. L'acciaio è una lega composta principalmente da **ferro/ghisa**.
3. L'imbutitura è un metodo di lavorazione a **caldo/freddo**.
4. Nella fusione, il metallo fuso viene colato dal **getto/crogiolo** nella forma.
5. La **fresatrice/limatrice** serve per ricavare fessure nei pezzi di ferro lavorato.

F Completa le frasi

Inserisci nelle frasi la lettera che indica la parola corretta, scegliendola tra quelle sotto.

a) resina b) perforatrici c) terra d) utensili

1. Le macchine fanno fori verticali che arrivano dove c'è il filone metallifero.
2. I modelli utilizzati per la fusione sono realizzati in legno o
3. I pezzi ottenuti tramite fucinatura o fusione vegono rifiniti con le macchine
4. La forma utilizzata per la fusione è divisa in due pezzi, ed è di refrattaria.

PROVA 24 – FONTI RINNOVABILI**A Indica con una X la risposta giusta****1. La centrale idroelettrica con un serbatoio di accumulo a valle è**

- a) la centrale a serbatoio
- b) la centrale fluviale
- c) la centrale di generazione e pompaggio

2. Il fotovoltaico produce elettricità usando

- a) la luce del Sole
- b) il calore del Sole
- c) il vento

3. Il parco eolico terrestre si chiama

- a) offshore
- b) wind farm
- c) Wing7

4. La geotermia per gli edifici sfrutta

- a) la forza del vento
- b) il calore presente nel sottosuolo
- c) il calore del Sole

5. Il biodiesel è un carburante ricavato da

- a) piante oleose, come girasole e colza
- b) coltivazioni zuccherine
- c) benzina

B Trova le definizioni

Scrivi nei quadratini la lettera che indica le parole corrette, scegliendole tra quelle sotto.

a) eolica b) solare c) geotermica d) idroelettrica

- 1. Calore contenuto all'interno della Terra che risale in superficie = energia ☐
- 2. Energia che fornisce calore e luce = energia ☐
- 3. Energia prodotta dal vento = energia ☐
- 4. Energia ottenuta da una massa d'acqua situata ad alta quota = energia ☐

C Indica con una X quale delle due sequenze è corretta

☐

1. Il vapore entra nella turbina.
2. Il vapore diventa nuovamente acqua.
3. L'alternatore, messo in moto dalla turbina, genera corrente.
4. Si ottiene l'energia dal vapore.
5. Il vaporedotta porta il vapore alla centrale geotermica.

☐

1. Il vaporedotta porta il vapore alla centrale geotermica.
2. Il vapore entra nella turbina.
3. L'alternatore, messo in moto dalla turbina, genera corrente.
4. Si ottiene l'energia dal vapore.
5. Il vapore diventa nuovamente acqua.

D Riconosci la figura

Scrivi nei quadratini la lettera che indica le parole corrette, scegliendole tra quelle sotto.

a) eolico d'alta quota b) idroelettrico c) solare termico



1. ☐



2. ☐



3. ☐

E Trova l'errore

Cancella la parola sbagliata, scegliendola tra quelle evidenziate.

1. La centrale **a marea/fluviale** funziona solo quattro ore al giorno.
2. Il solare **fotovoltaico/termico** funziona con pannelli solari che scaldano l'acqua.
3. L'energia eolica viene sfruttata solo a **bassa/alta** quota.
4. L'energia **geotermica/idroelettrica** è sia calore sia forza meccanica.
5. Dalla canna da zucchero si ricava **biomassa/bioetanolo**.

F Completa le frasi

Inserisci nelle frasi la lettera che indica le parole corrette, scegliendole tra quelle sotto.

a) fluviale b) specchi c) a serbatoio d) pannelli

1. La centrale ha il bacino dell'acqua ad alta quota.
2. Nella centrale fotovoltaica ci sono ricoperti da migliaia di celle fotovoltaiche.
3. La centrale è un impianto che funziona con l'acqua che scorre in continuazione.
4. La centrale solare termodinamica a concentrazione è un campo dove ci sono migliaia di parabolici.

Soluzioni delle prove su misura

Soluzioni delle prove di ingresso

PROVA D'INGRESSO 1

Corrispondenze

- A** 1. c 2. b 3. a 4. d 5. f 6. e 7. g
B 1. b 2. a 3. c 4. g 5. d 6. f 7. e
C 1. b, l 2. c, g 3. f, i 4. a, n 5. d, m 6. e, h

- D** 1. f 2. e 3. b 4. a 5. d 6. c
E 3
F 1. d 2. a 3. b 4. c

PROVA D'INGRESSO 2

Sequenze

- A** a, c, d, b
B b, c, a, d
C 2. b 3. c 4. a
D 3

- E** c
F prima riga: 15; seconda riga: 24
G prima riga: l; seconda riga: P

PROVA D'INGRESSO 3

Grandezze

- A** 1. c 2. d 3. b 4. a 5. e
B 1. centinaia, migliaia, milioni, miliardi
 2. millimetro, centimetro, metro, kilometro
C 1. 2, 6, 15, 81, 90
 2. 0,02, 0,2, 2, 20, 200
 3. 3,2, 8,5, 9,0, 9,2, 17,2
D 1. grammo, etto, kilogrammo, quintale
 2. secondo, minuto, ora, giorno

- E** 1. b 2. c 3. d 4. a
F 1. a 2. c 3. b 4. d
G 1. b 2. e 3. f 4. a 5. d 6. c
H 1. f 2. c 3. b 4. a 5. d 6. e

PROVA D'INGRESSO 4

Insiemi

- A** 1. a, c, d 2. b, g, i 3. e, f, h
B 1. g, h 2. a, b 3. c, d
 4. m, n 5. e, f 6. i, l
C 1. e, g, l 2. a, c, f
 3. m, n, i 4. b, d, h

- D** 1. a, c, i 2. b, d, f 3. e, g, h
E 1. a, d, i 2. e, f, l
 3. b, h, m 4. c, g, n
F 1. c, m, n 2. e, f, g
 3. h, i, l 4. a, b, d

Soluzioni delle prove per capitolo

PROVA 1

FILA A

- A** 1. b, 2. c, 3. a, 4. a, 5. b, 6. b, 7. c, 8. a, 9. c, 10. a
- B** 1. trazione, 2. rinnovabili, 3. foggatura, 4. fresatura, 5. componente
- C** 1. b, 2. d, 4. e, 5. a, 6. c
- D** 1. c, 2. a, 3. b
- E** Sono lavorazioni per sottrazione: segagione, tornitura, fresatura, foratura, alesatura, tranciatura, piallatura, limatura e molatura.
- F** La conduttività elettrica è la capacità dei materiali di trasmettere la corrente elettrica.

FILA B

- A** 1. b, 2. c, 3. a, 4. b, 5. a, 6. a, 7. a, 8. b, 9. a, 10. c
- B** 1. durezza, 2. fustellatrice, 3. alesatura, 4. isolanti, 5. trazione
- C** 1. b, c, f; 2. a, g, h; 3. d, e, i
- D** 1. c, 2. a, 3. b
- E** Sono lavorazioni per addizione: saldatura, incollaggio, cucitura, avvitatura, graffatura, rivettatura, imbullonatura, inchiodatura, aggraffatura.
- F** Un componente è un elemento che concorre a formare un insieme. Per esempio, sono componenti la catena di bicicletta e il pneumatico per auto.

PROVA 2

FILA A

- A** 1. c, 2. c, 3. a, 4. c, 5. a, 6. c, 7. b, 8. a, 9. b, 10. b
- B** 1. b, 2. d, 3. a, 4. c
- C** 1. d, 2. b, 3. c, 4. a
- D** 1. b, c; 2. a, d
- E** 1. b, 2. a, 3. d, 4. c
- F** Gli anelli di accrescimento nel fusto dell'albero sono anelli concentrici che corrispondono alla crescita annuale della pianta.

FILA B

- A** 1. b, 2. b, 3. b, 4. a, 5. b, 6. a, 7. a, 8. b, 9. a, 10. c
- B** 1. c, 2. d, 3. b, 4. a
- C** 1. b, c; 2. a, d
- D** 2. b, 3. c, 4. d, 5. a
- E** 1. b, 2. d, 3. c, 4. a
- F** La stagionatura naturale viene fatta formando grandi cataste di tavole separate tra loro da uno spessore. Così l'aria può circolare e le tavole perdono via via umidità.

PROVA 3

FILA A

- A** 1. c, 2. b, 3. b, 4. a, 5. c, 6. b, 7. c, 8. c, 9. a, 10. c
- B** c, d, b, a
- C** 1. b, 2. d, 3. c, 4. a
- D** raffinato conico usato nella produzione della carta
- E** I regolatori di flusso della macchina continua distribuiscono l'impasto sulla tela di formazione.
- F** Il getto d'acqua presente nello sfibratore serve a raffreddare la mola e a ripulire la superficie dalle fibre.

FILA B

- A** 1. a, 2. a, 3. c, 4. a, 5. b, 6. c, 7. b, 8. c, 9. a, 10. c
- B** a, d, c, b
- C** 2. c, 3. a, 4. b
- D** miscelatore usato nella produzione della carta
- E** Le lame del raffinato conico separano le fibre e le rendono elastiche senza sminuzzarle.
- F** La carta da macero ha due provenienze: quella domestica è formata in prevalenza dai giornali della raccolta differenziata; quella industriale è formata dalle rese dei quotidiani, dai tabulati per uffici, da cartone ondulato.

PROVA 4

FILE A

- A** 1. c, 2. b, 3. c, 4. b, 5. b, 6. b, 7. c, 8. a, 9. a, 10. a
- B** scuro: lucente; cm: km; gas: bozzolo
- C** 1. b, 2. d, 3. c, 4. a
- D** 1. b, 2. e, 3. d, 4. a, 5. c
- E** 2. c, 3. b, 4. a
- F** Perché ha subito un lavaggio che ha sciolto la sostanza gommosa che lega le spire di filo.

FILE B

- A** 1. b, 2. a, 3. b, 4. a, 5. b, 6. c, 7. b, 8. b, 9. b, 10. c
- B** 1. a, 2. c, 3. c, 4. b, 5. a, 6. b, 7. b, 8. a
- C** 1. d, 2. b, 3. c, 4. a
- D** 1. b, 2. a, 3. d, 4. e, 5. c
- E** d, c, b, a
- F** La seta è leggera, molto resistente, isola il corpo dal caldo e dal freddo e mantiene bene la piega.

PROVA 5

FILE A

- A** 1. c, 2. a, 3. c, 4. b, 5. c, 6. b, 7. a, 8. a, 9. b, 10. b
- B** a, c, b, e, d
- C** 1. a, 2. b, 3. b, 4. a, 5. b
- D** tornio
- E** Perché lo stampo è di gesso e assorbe l'acqua.
- F** Si usa la tecnica per immersione con i pezzi piccoli e la tecnica a spruzzo con i pezzi più grandi.

FILE B

- A** 1. a, 2. b, 3. a, 4. b, 5. b, 6. c, 7. c, 8. b, 9. b, 10. c
- B** e, d, c, b, a
- C** 1. b, 2. a, 3. a, 4. a, 5. b
- D** 2. c, 3. d, 4. b, 5. a
- E** L'argilla è un tipo di terra con proprietà plastiche; la terracotta è l'argilla formata e cotta in forno.
- F** Perché il movimento rotatorio del piatto del tornio consente la foggatura di soli corpi curvi con simmetria, come vasi e anfore.

PROVA 6

FILE A

- A** 1. b, 2. a, 3. b, 4. c, 5. b, 6. b, 7. b, 8. b, 9. c, 10. c
- B** b, d, a, e, c
- C** 1. b, 2. d, 3. a, 4. c
- D** 1. b, 2. d, 3. c, 4. a
- E** Il vetro cavo è l'insieme degli oggetti con forma complicata come bottiglie e barattoli.
- F** La miscela polverosa viene messa in una vasca di materiale refrattario dentro a un forno a temperatura molto alta (fino a 1550°C).

FILE B

- A** 1. a, 2. c, 3. c, 4. a, 5. a, 6. b, 7. c, 8. c, 9. c, 10. b
- B** e, d, a, c, b
- C** 2. d, 3. b, 4. c, 5. a
- D** 1. a, d, e; 2. b, c, f
- E** La cava di quarzite vista sul libro è il fianco di una montagna scavato a gradoni alti 10-20 metri.
- F** La temperatura di fusione del vetro si abbassa attraverso l'aggiunta di un fondente, come la soda o la potassa.

PROVA 7

FILA A

- A** 1. b, 2. c, 3. a, 4. b, 5. b, 6. b, 7. c, 8. a, 9. a, 10. a
- B** a, c, b
- C** 1. b, 2. a, 3. c, 4. d
- D** 1. d, 2. c, 3. e, 4. a, 5. b
- E** 1. c, 2. a, 3. b
- F** La ghisa liquida viene messa nel forno convertitore dove viene soffiato l'ossigeno; esso brucia quasi tutto il carbonio e il materiale incandescente diventa acciaio.

FILA B

- A** 1. c, 2. a, 3. a, 4. c, 5. b, 6. c, 7. b, 8. b, 9. c, 10. a
- B** 1. c, 2. b, 3. a
- C** 1. minerali, 2. leghe, 3. ghisa, 4. acciaio
- D** 2. b, 3. d, 4. a, 5. c
- E** 1. b, 2. a, 3. d, 4. c
- F** Il rame è un metallo resistente alla corrosione e ottimo conduttore di elettricità. L'ottone è una lega di rame e zinco con buone caratteristiche meccaniche.

PROVA 8

FILA A

- A** 1. c, 2. b, 3. b, 4. b, 5. a, 6. b, 7. c, 8. b, 9. c, 10. a
- B** c, a, b
- C** 1. iniezione, 2. soffiaggio
- D** b, d, c, e, a
- E** Il grande vantaggio delle plastiche rispetto ai metalli è la velocità di lavorazione: un oggetto in plastica perfettamente rifinito si ottiene in pochi secondi.
- F** Un materiale termoplastico si rammollisce sempre al calore e può essere rimodellato; un materiale termoindurente si rammollisce una volta sola e acquista una forma definitiva.

FILA B

- A** 1. c, 2. a, 3. a, 4. c, 5. a, 6. c, 7. a, 8. a, 9. a, 10. c
- B** 1. a, e, f; 2. b, c, i; 3. d, g, h
- C** 2. c, 3. a, 4. b
- D** e, a, c, d, b
- E** 1. fogli di caucciù, 2. raccolta del lattice
- F** Gli oggetti sono cotti a circa 100-180 °C per un tempo variabile da pochi minuti a qualche ora; così lo zolfo si lega alle molecole della gomma, facendola diventare elastica.

PROVA 9

FILA A

- A** 1. b, 2. c, 3. a, 4. a, 5. b, 6. b, 7. c, 8. c, 9. c, 10. a
- B** 1. grande velocità, 2. bassa dispersione, 3. basse interferenze
- C** 1. b, e; 2. a, c, d
- D** compostabile, organico, biodegradato
- E** Si intende un materiale metallico in grado di tornare a una forma «memorizzata» se viene cambiata la sua temperatura o la sollecitazione applicata.
- F** Perché ha una bassissima deformazione con le variazioni di temperatura.

FILA B

- A** 1. c, 2. c, 3. a, 4. a, 5. c, 6. c, 7. c, 8. a, 9. c, 10. b
- B** 2. b, 3. a, 4. c
- C** 1. d, 2. e, 3. b, 4. a, 5. c
- D** titanio, forma, medicina
- E** Le bioplastiche sono materiali termoplastici a base di prodotti vegetali. Le bioplastiche sono cioè trasformabili, tramite processi industriali, in compost ovvero in fertilizzante da usare in agricoltura.
- F** Ad aprire o chiudere uno strumento a seconda della sua temperatura: per esempio un rubinetto che mantenga la temperatura dell'acqua costante o un pannello solare che si apra solo quando c'è il sole.

PROVA 10

FILA A

- A** 1. a, 2. b, 3. c, 4. a, 5. a, 6. c, 7. b, 8. c, 9. a, 10. b
- B** c, d, b, a
- C** 1. b, 2. c, 3. a
- D** 1. b, 2. c, 3. a
- E** 1. b, 2. a, 3. c
- F** L'incenerimento con produzione di elettricità rilascia nell'aria più del 97% di carbonio presente nei rifiuti.

FILA B

- A** 1. c, 2. a, 3. b, 4. a, 5. b, 6. a, 7. a, 8. a, 9. b, 10. b
- B** **metano:** carbonio; **carbonio:** metano;
energia: anidride carbonica
- C** 1. c, 2. b, 3. a
- D** b, a, c, d
- E** 1. c, 2. b, 3. a
- F** Devono essere riciclati solo gli oggetti non più utilizzabili né riparabili.

PROVA 11

FILA A

- A** 1. a, 2. b, 3. c, 4. c, 5. c, 6. b, 7. a, 8. a, 9. c, 10. a
- B** d, e, c, a, b
- C** 1. d, 2. b, 3. c, 4. a
- D** capannone con sistemi di rivoltamento per il compostaggio della frazione organica
- E** Il riciclaggio dei tessuti oggi è difficoltoso perché le operazioni di scoloritura e rimozione di fibbie, bottoni e cerniere sono costose, ma anche perché i tessuti di lana sono spesso mescolati con fibre sintetiche (ca. 10%).
- F** Il vibrovaglio è un macchinario provvisto di piastre di acciaio e simile a un setaccio, che divide i ciottoli degli inerti civili in base alle dimensioni.

FILA B

- A** 1. b, 2. a, 3. a, 4. c, 5. c, 6. b, 7. a, 8. b, 9. c, 10. a
- B** c, e, d, a, b
- C** 1. b, 2. a, 3. d, 4. c
- D** forno rotativo per la fusione dei paccotti nel riciclaggio dell'alluminio
- E** Gli oggetti di massello in cattive condizioni vengono ridotti di volume mediante triturazione e poi venduti alle industrie del riciclaggio.
- F** Gli inerti sono usati per creare sottofondi per piazzali, capannoni industriali e opere di viabilità minore; riempire gli scavi per le infrastrutture di rete (acquedotti, fognature, gasdotti ecc.); riempire cave esaurite o ricoprire discariche chiuse in via definitiva.

PROVA 12

FILA A

- A** 1. b, 2. a, 3. b, 4. c, 5. b, 6. a, 7. b, 8. a, 9. a, 10. b
- B** c, b, a
- C** 1. a, d, e; 2. b, c, f
- D** impianto di gassificazione
- E** La termovalorizzazione è l'incenerimento dei rifiuti con produzione di elettricità e calore per il teleriscaldamento di edifici vicini.
- F** L'inceneritore è un sistema per bruciare la frazione secca dei Residui Solidi Urbani (RSU); esso produce scorie che occuperanno il 10% del volume di partenza.

FILA B

- A** 1. a, 2. a, 3. b, 4. b, 5. c, 6. a, 7. b, 8. c, 9. a, 10. b
- B** **cemento:** argilla; **furano:** metano;
combustione: fermentazione
- C** 1. d, 2. c, 3. b, 4. a
- D** filtro a maniche di un termovalorizzatore
- E** Quando i rifiuti vengono bruciati a temperature alte (intorno ai 1000 °C) si riduce la dimensione delle particelle incombuste e dei metalli pesanti presenti nei fumi. Queste nanoparticelle non sono intercettabili dai filtri e contaminano l'aria, l'acqua, le coltivazioni ecc. nel raggio di chilometri.
- F** Nelle discariche si può formare il percolato, un liquido che si origina dalla fermentazione dei rifiuti organici e che non deve andare a contaminare il suolo e le falde acquifere vicine.

PROVA 13

FILE A

- A** 1. c, 2. a, 3. a, 4. c, 5. c, 6. b, 7. c, 8. b, 9. b, 10. a
- B** 1. b, c, e, f; 2. a, d
- C** 1. a, 2. b, 3. c, 4. d
- D** 1. a, 2. c, 3. d, 4. b
- E** campo, geometrica, macchine
- F** La sarchiatura serve a estirpare meccanicamente le erbe infestanti, aerare il terreno e ridurre l'evaporazione dell'acqua.

FILE B

- A** 1. a, 2. b, 3. c, 4. b, 5. c, 6. b, 7. a, 8. b, 9. c, 10. a
- B** 1. b, e, f; 2. a, c, d
- C** 1. a, 2. d, 3. c, 4. b
- D** 1. b, 2. d, 3. a, 4. c
- E** stanchezza, rese, erbe
- F** I campi hanno un profilo leggermente curvo come il coperchio di un baule perché la pendenza fa defluire le acque nei fossati.

PROVA 14

FILE A

- A** 1. a, 2. a, 3. c, 4. b, 5. a, 6. c, 7. c, 8. b, 9. b, 10. b
- B** 1. a, c, f, g; 2. b, d, e, h
- C** innesto a «marza».
- D** 1. a, 2. b, 3. c, 4. d
- E** cereali, annuali, maturazione
- F** Il grano tenero, ricco di amido, si usa per il pane; il grano duro, ricco di glutine, si usa per la pasta.

FILE B

- A** 1. b, 2. a, 3. b, 4. c, 5. a, 6. b, 7. a, 8. a, 9. c, 10. a
- B** 1. a, d, e; 2. b, c, f
- C** 1. a, 2. b
- D** 1. d, 2. c, 3. a, 4. b
- E** 1. levata, 2. spigatura, 3. maturazione
- F** La talea è un rametto tagliato dalla pianta madre che poi viene interrato; serve per far riprodurre la pianta.

PROVA 15

FILE A

- A** 1. a, 2. c, 3. a, 4. b, 5. a, 6. b, 7. b, 8. c, 9. b, 10. a
- B** **Cinquanta:** Settanta; **eliminazione:** restrizione; **modificato:** inserito
- C** 1. grave inquinamento delle falde acquifere della zona
2. aumento dei residui di glifosato (cancerogeno) nei prodotti agricoli
3. possibili mutazioni genetiche che potrebbero causare gravi allergie e tumori
- D** 1. d, 2. c, 3. a, 4. b
- E** 1. c, 2. a, 3. d, 4. b
- F** Le piante OGM resistenti a parassiti vengono create inserendo nel loro patrimonio genetico il gene di un batterio.

FILE B

- A** 1. c, 2. a, 3. a, 4. b, 5. a, 6. a, 7. b, 8. c, 9. b, 10. c
- B** b, a, c
- C** 1. supporto di molta chimica con i relativi costi
2. disponibilità di molta acqua
3. acquisto annuale dei semi che, protetti da brevetto, non possono essere tenuti da parte dagli agricoltori per poterli riutilizzare l'anno successivo
- D** **chimica:** genetica; **fertilizzante:** erbicida; **diminuito:** aumentato
- E** 1. b, d; 2. a, c
- F** La selezione genetica consiste nel far accoppiare tra loro animali con certe caratteristiche (per esempio i più forti, i più veloci ecc.) scegliendo poi per il successivo accoppiamento figli «migliori». Gli incroci possono essere fatti anche in campo vegetale.

PROVA 16

FILE A

- A** 1. b, 2. a, 3. b, 4. a, 5. c, 6. c, 7. b, 8. c, 9. c, 10. b
- B** 1. c, 2. b, 3. a, 4. b, 5. d, 6. a, 7. d, 8. a
- C** 1. d, 2. e, 3. c, 4. a, 5. b
- D** caseifici, caseina, liquida
- E** 1. b, c; 2. d, e; 3. a, f
- F** La membrana vitellina è la membrana che avvolge il tuorlo dell'uovo e lo separa dall'albume.

FILE B

- A** 1. b, 2. c, 3. a, 4. a, 5. c, 6. a, 7. b, 8. c, 9. b, 10. c
- B** 30%; 60%; **tuorlo**: guscio; **vitellina**: testacea, **tuorlo**: guscio
- C** 1. b, 2. e, 3. a, 4. d, 5. c
- D** caglio, stomaco, mammiferi
- E** 1. a, e; 2. c, d; 3. b, f
- F** La piscicoltura è la «coltivazione», cioè l'allevamento, dei pesci in un bacino d'acqua recintato.

PROVA 17

FILE A

- A** 1. c, 2. b, 3. a, 4. c, 5. b, 6. c, 7. b, 8. c, 9. b, 10. c
- B** olio, microrganismi, aria
- C** 1. b, c, f; 2. a, d, e
- D** 1. c, 2. b, 3. d, 4. a
- E** L'operazione di scongelamento va fatta per gradi per impedire la perdita delle sostanze nutritive e la riduzione della consistenza dell'alimento.
- F** Gli additivi chimici sono aggiunti agli alimenti per prolungarne la conservazione o per migliorarne l'aspetto e il sapore.

FILE B

- A** 1. a, 2. b, 3. a, 4. b, 5. c, 6. b, 7. c, 8. b, 9. a, 10. b
- B** etichette, ingredienti, scadenza
- C** 1. c, 2. a, 3. b, 4. d
- D** 1. c, 2. a, 3. d, 4. b
- E** La temperatura presente all'interno del tunnel di surgelazione è tra i -50°C e i -60°C .
- F** Nella refrigerazione gli alimenti vengono conservati in una cella frigorifera a una temperatura compresa fra $+5$ e 0°C , rallentando così la crescita dei microrganismi, nella surgelazione gli alimenti freschi subiscono un brusco raffreddamento e vengono conservati a temperature molto basse.

PROVA 18

FILE A

- A** 1. a, 2. a, 3. c, 4. c, 5. c, 6. b, 7. a, 8. a, 9. c, 10. b
- B** e, b, d, a, c
- C** 1. a, d, e; 2. b, c, f
- D** 1. A, 2. C, 3. D
- E** Le proteine devono essere due terzi di origine vegetale (presenti in pane, pasta e legumi) e un terzo di origine animale (presenti in latte, carne e formaggi).
- F** Hanno una funzione plastica le proteine.

FILE B

- A** 1. c, 2. b, 3. c, 4. b, 5. a, 6. b, 7. b, 8. b, 9. b, 10. a
- B** 1. c, 2. c, 3. b, 4. a, 5. c
- C** 1. a, b, d, e; 2. g, h, i; 3. c, f
- D** 1. b, 2. a, 3. c
- E** Hanno una funzione energetica grassi e i carboidrati (e in parte le proteine).
- F** Le funzioni dell'acqua all'interno del corpo umano sono numerose: per esempio l'acqua è il solvente di molte sostanze, è il «mezzo di trasporto» tra zone diverse dell'organismo, regola la temperatura corporea ecc.

PROVA 19

FILE A

- A** 1. c, 2. c, 3. c, 4. b, 5. b, 6. b, 7. c, 8. b, 9. c, 10. a
- B** flessibili: rigidi; separati: collegati; circolare: alternato
- C** 1. b, e; 2. c, f; 3. a, d
- D** 1. a, 2. c, 3. b
- E** ingranaggio
- F** Nelle leve indifferenti il braccio della forza motrice e quello della forza resistente sono uguali.

FILE B

- A** 1. a, 2. a, 3. b, 4. c, 5. c, 6. a, 7. c, 8. c, 9. c, 10. b
- B** macchina, lavoro, leva, piano inclinato
- C** 1. d, 2. a, 3. c, 4. b
- D** 1. b, 2. a, 3. c
- E** cinghia con puleggia
- F** Il rapporto di trasmissione è un numero che indica se aumenta la velocità o la potenza ($r. t. = \frac{\text{il diametro della ruota motrice}}{\text{il diametro della ruota condotta}}$).

PROVA 20

FILE A

- A** 1. a, 2. b, 3. a, 4. c, 5. c, 6. a, 7. b, 8. c, 9. b, 10. a
- B** 1. c, d; 2. a, f; 3. b, e
- C** g, e, b, c, a, d, f
- D** caldaia: condotta; monte: valle; rotore: ugello
- E** fase di compressione del motore a benzina a quattro tempi (o a ciclo Otto)
- F** Il motore a scoppio è più leggero rispetto al motore e alla turbina a vapore perché non ha bisogno della caldaia, essendo la combustione interna.

FILE B

- A** 1. c, 2. b, 3. a, 4. a, 5. b, 6. c, 7. b, 8. a, 9. a, 10. c
- B** 1. e, 2. c, 3. f, 4. a, 5. b, 6. d
- C** b, d, g, f, e, a, c
- D** 2. b, 3. d, 4. a, 5. c
- E** fase di espansione del motore a gasolio a quattro tempi (o a ciclo Diesel)
- F** Per dislivelli minimi (da 30 m a 5 m) si usa la turbina Kaplan.

PROVA 21

FILE A

- A** 1. c, 2. a, 3. b, 4. b, 5. c, 6. a, 7. a, 8. b, 9. c, 10. b
- B** magneti, ferro, rame
- C** 1. b, c, e, f, h; 2. a, d, g
- D** 1. d, 2. c, 3. a, 4. b
- E** 1. c, 2. a, 3. d, 4. b
- F** L'elettromagnete è un filo di rame arrotolato su un rocchetto (bobina) con un nucleo di ferro posto all'interno. Quando la corrente circola nel filo genera intorno una forza magnetica e il nucleo attira dei pezzi di ferro (effetto magnetico).

FILE B

- A** 1. b, 2. b, 3. c, 4. c, 5. c, 6. a, 7. b, 8. a, 9. b, 10. c
- B** elettrica, elementari, elettronici
- C** 1. e, 2. d, 3. b, 4. a, 5. c
- D** 1. b, 2. d, 3. c, 4. a
- E** 1. b, 2. c, 3. a
- F** La pila eroga energia per un certo periodo di tempo, poi si «scarica», cioè non eroga più. Invece nell'accumulatore il processo di carica e di scarica può essere ripetuto più volte.

PROVA 22

FILE A

- A** 1. b, 2. b, 3. b, 4. a, 5. a, 6. a, 7. b, 8. b, 9. b, 10. b
- B** Petrolio b; Carbone a
- C** notte, giorno, variabile, Borsa
- D** rotore di alternatore
- E** 1. b, 2. c, 3. a
- F** Il principio di conservazione dall'energia afferma che «l'energia non si crea né si distrugge, ma passa da una forma all'altra».

FILE B

- A** 1. c, 2. b, 3. c, 4. a, 5. b, 6. a, 7. c, 8. c, 9. b, 10. c
- B** Idroelettrico a; fotovoltaico b
- C** sistema, fonti, fossili, alternative
- D** rotore di turbina a vapore
- E** c, a, b
- F** L'energia si definisce come «la capacità di un corpo o di un sistema di corpi di compiere un lavoro».

PROVA 23

FILE A

- A** 1. a, 2. a, 3. b, 4. a, 5. c, 6. b, 7. c, 8. b, 9. c, 10. a
- B** 2. c, 3. a, 4. b
- C** 1. b, 2. c, 3. d, 4. a
- D** liquido, nero, inferiore, carbonio, idrogeno
- E** 1. d, 2. a, 3. e, 4. c, 5. b
- F** Il combustibile è la sostanza che brucia ed è formata in prevalenza da carbonio e/o idrogeno (da cui il nome idrocarburi); il comburente è la sostanza che permette la combustione, generalmente l'ossigeno dell'aria.

FILE B

- A** 1. b, 2. c, 3. a, 4. c, 5. b, 6. a, 7. b, 8. c, 9. b, 10. b
- B** 1. c, 2. a, 3. b
- C** 1. c, 2. a, 3. b
- D** inodore, metano, metri cubi, temperatura, pressione
- E** 1. c, 2. b, 3. d, 4. a, 5. e
- F** La combustione della benzina emette il monossido di carbonio, idrocarburi non bruciati e composti dell'azoto; la combustione del gasolio invece il particolato (particelle liquide e solide molto tossiche) e i composti dello zolfo.

PROVA 24

FILE A

- A** 1. b, 2. c, 3. b, 4. c, 5. b, 6. a, 7. c, 8. c, 9. a, 10. c
- B** 1. b, 2. c, 3. a
- C** 1. eliostati, 2. specchi, 3. pannelli
- D** inorganico: organico; gasolio: carbonio; elettricità: energia
- E** 1. b, 2. e, 3. c, 4. a, 5. d
- F** Di giorno l'acqua scende e produce corrente elettrica (generazione) mentre di notte l'acqua viene aspirata e fatta risalire sulla montagna (pompaggio). Il pompaggio serve a non sprecare l'energia prodotta dalle centrali termoelettriche nelle ore di minor consumo.

FILE B

- A** 1. c, 2. a, 3. a, 4. c, 5. b, 6. b, 7. c, 8. b, 9. b, 10. b
- B** 1. c, 2. a, 3. b
- C** termodinamiche, termica, elettricità
- D** alcol: olio combustibile; mais: colza; 90%: 30%
- E** 1. c, 2. a, 3. e, 4. d, 5. b
- F** No, una risorsa rinnovabile è anche sostenibile solo se si riproduce almeno alla stessa velocità con cui viene utilizzata.

PROVA 25

FILE A

- A** 1. c, 2. b, 3. c, 4. b, 5. a, 6. b, 7. a, 8. b, 9. c, 10. b
- B** **uranio 238**: idrogeno; **protoni**: elettroni; **deuterio**: elio
- C** 1. b, 2. c, 3. a
- D** 1. e, b; 2. f, d; 3. c, a
- E** schema della fissione nucleare
- F** Per produrre energia elettrica nelle centrali elettronucleari viene utilizzato uranio arricchito al 3%.

FILE B

- A** 1. a, 2. c, 3. a, 4. c, 5. a, 6. b, 7. a, 8. c, 9. a, 10. c
- B** **aria**: acqua; **superiore**: inferiore; **differenza**: somma
- C** 1. b, 2. c, 3. a
- D** metallo, bianco, ferro, minerale
- E** schema della fusione nucleare
- F** La costante c^2 corrisponde alla velocità della luce (300 000 km/s) elevata al quadrato.

PROVA 26

FILE A

- A** 1. c, 2. a, 3. b, 4. a, 5. b, 6. c, 7. b, 8. b, 9. c, 10. c
- B** 1. c, 2. b, 3. a
- C** 1. d, 2. a, 3. b, 4. c
- D** leggera, aste, triangolo
- E** Ogni elemento rimane al proprio posto perché è sostenuto dagli elementi vicini e serrato dal loro peso, senza bisogno di alcun legante.
- F** Il trilitte è formato da due piedritti su cui è appoggiata una trave. Il telaio è formato dagli stessi elementi, ma la trave e i pilastri sono incastrati alle estremità e formano un insieme continuo.

FILE B

- A** 1. a, 2. b, 3. c, 4. a, 5. a, 6. b, 7. b, 8. c, 9. a, 10. b
- B** 1. trilitte, 2. telaio
- C** 1. b, 2. c, 3. a
- D** copertura, tela, tiranti
- E** Per molti secoli le capriate sono state realizzate con barre di legno ricavate dal tronco degli alberi. Oggi si usano invece barre di ferro o di calcestruzzo armato.
- F** Si definisce struttura una qualsiasi combinazione di materiali destinata a sostenere dei carichi.

PROVA 27

FILE A

- A** 1. a, 2. c, 3. a, 4. a, 5. c, 6. b, 7. c, 8. b, 9. c, 10. a
- B** 1. zona soggiorno, 2. zona pranzo, 3. cucinotto
- C** scossa elettrica provocata da contatto diretto
- D** c, b, e, d, a
- E** L'arredamento deve tenere conto sia delle dimensioni dei mobili, cioè del loro ingombro, sia dello spazio di movimento necessario per camminare, per aprire gli sportelli, per alzarsi da tavola.
- F** Le imposte delle finestre di una casa domotica possono aprirsi e chiudersi in funzione delle condizioni esterne o di orari prestabiliti.

FILE B

- A** 1. a, 2. b, 3. b, 4. a, 5. c, 6. a, 7. c, 8. b, 9. b, 10. c
- B** 1. a, e, f; 2. b, c, d
- C** scossa elettrica provocata da contatto indiretto
- D** b, c, e, d, a
- E** È possibile scegliere la temperatura e l'umidità gradite o l'ora di accensione del riscaldamento.
- F** Non dobbiamo toccare la vite metallica del portalampada; per maggiore sicurezza conviene staccare la spina e, se non c'è, l'interruttore generale.

PROVA 28

FILE A

- A** 1. c, 2. a, 3. b, 4. a, 5. a, 6. b, 7. a, 8. b, 9. a, 10. c
- B** radiatori, caldaia, pavimenti, 2
- C** 1. c, 2. b, 3. a
- D** 1. d, 2. a, 3. b, 4. c
- E** 2. b, 3. a, 4. d, 5. c, 6. e
- F** La rastremazione è la riduzione di sezione del muro, cioè il muro si restringe di spessore via via che va verso l'alto; la rastremazione serve per risparmiare materiale e per avere un muro meno pesante.

FILE B

- A** 1. a, 2. b, 3. c, 4. b, 5. a, 6. b, 7. c, 8. b, 9. c, 10. a
- B** portanti, mattoni, tetto, travi
- C** 1. plinti, 2. malta, 3. sbancamento
- D** 1. a, 2. c, 3. d, 4. b
- E** **idrico**: termico; **nord**: sud; **fredda**: riscaldata; **c'è**: manca
- F** In ogni radiatore l'acqua calda entra dall'alto, poi scende nelle piastre metalliche che si riscaldano e cedono il calore all'aria. Il calore si distribuisce in tutto l'ambiente grazie a un movimento di convezione.

PROVA 29

FILE A

- A** 1. a, 2. c, 3. c, 4. a, 5. b, 6. c, 7. b, 8. a, 9. a, 10. a
- B** 1. b, 2. e, 3. a, 4. c, 5. d
- C** 1. d, 2. e, 3. b, 4. c, 5. a
- D** camera di smistamento della rete di distribuzione dell'acqua potabile
- E** distribuzione, tubazioni, marciapiedi
- F** L'acqua prelevata dal fiume è immessa nella vasca dal basso. Via via che sale, le particelle di fango e le altre particelle solide cadono sul fondo della vasca e così l'acqua pulita sale in superficie.

FILE B

- A** 1. b, 2. b, 3. c, 4. a, 5. b, 6. b, 7. b, 8. c, 9. c, 10. c
- B** 1. d, 2. e, 3. b, 4. c, 5. a
- C** 1. b, 2. c, 3. a, 4. d, 5. e
- D** isolato ottocentesco
- E** presa, potabilizzazione, distribuzione
- F** Il trattamento biologico viene fatto insufflando in una vasca rettangolare aria compressa per arricchire le acque di ossigeno. Qui si svolge il «banchetto» dei batteri demolitori, che si nutrono delle sostanze organiche e lasciano come scarto sostanze minerali.

PROVA 30

FILE A

- A** 1. c, 2. a, 3. c, 4. b, 5. b, 6. a, 7. c, 8. a, 9. c, 10. b
- B** 1. b, 2. a, 3. c, 4. d
- C** **stabilimenti**: materie prime; **reddito**: capitale; **vendere**: acquistare
- D** secondario, materie prime
- E** Il termine «filiera» indica una serie di attività svolte in successione che partendo dalla materia prima giungono al prodotto finito.
- F** Il settore primario raggruppa le imprese che si occupano dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, dell'estrazione di minerali e dello sfruttamento delle risorse forestali.

FILE B

- A** 1. c, 2. c, 3. b, 4. a, 5. a, 6. a, 7. b, 8. a, 9. b, 10. b
- B** 1. d, 2. a, 3. b, 4. c
- C** **individuali**: collettivi; **aziende**: famiglie; **enti**: appalti
- D** terziario, servizi
- E** Il capitale è il denaro necessario per acquistare materie prime, lavoro e attrezzature necessarie alla produzione (per esempio lo stabilimento produttivo e i macchinari).
- F** Il terziario avanzato (o quaternario) comprende imprese che offrono servizi con alti livelli tecnologici o intellettuali, come per esempio le imprese di telecomunicazione, di informatica, di servizi su Internet e le società di consulenza.

PROVA 31

FILE A

- A** 1. b, 2. c, 3. b, 4. b, 5. a, 6. c, 7. b, 8. b, 9. a, 10. a
- B** **Monete:** Assegni
- C** risorse, decrescita
- D** mercato, denaro, offerta
- E** Il ricavo o fatturato di impresa è il denaro ottenuto dalla vendita di beni e servizi.
- F** I manager di un'impresa possono aumentare il reddito cercando di aumentare il ricavo o di ridurre le spese.

FILE B

- A** 1. a, 2. c, 3. b, 4. b, 5. a, 6. b, 7. c, 8. b, 9. a, 10. b
- B** **negozio:** mercato
- C** moneta, pagamento
- D** moneta, carte, Internet
- E** Il reddito è il guadagno dell'impresa in un determinato periodo al netto delle spese.
- F** I costi che le imprese devono sostenere sono quelli per l'acquisto delle materie prime o dei semilavorati utilizzati; per il lavoro necessario (stipendi dei lavoratori); per il capitale impiegato (investimenti economici, macchinari, smaltimento rifiuti).

PROVA 32

FILE A

- A** 1. a, 2. c, 3. b, 4. c, 5. a, 6. c, 7. b, 8. a, 9. c, 10. a
- B** marchio del Fair Trade, cioè del commercio equo e solidale
- C** equo e solidale, Sud, produttori
- D** mercato, ricchezza
- E** No, perché il modello dello sviluppo sostenibile si prefigge di soddisfare i bisogni primari di ogni cittadino (del Nord e del Sud) nel presente senza che questo danneggi le generazioni future.

FILE B

- A** 1. a, 2. b, 3. a, 4. c, 5. b, 6. a, 7. a, 8. c, 9. b, 10. b
- B** 1. sviluppo, 2. ambiente
- C** kilometro, agricoltura, comprati
- D** spesa, solidarietà
- E** Si parla di «sfruttamento» se l'attività è spostata in paesi in cui sono negati i diritti fondamentali dei lavoratori (lavoro minorile, scarsa sicurezza sul lavoro, turni di moltissime ore ecc.).

PROVA 33

FILE A

- A** 1. a, 2. b, 3. c, 4. b, 5. b, 6. a, 7. c, 8. b, 9. a, 10. c
- B** **visibili:** invisibili; **frequenza:** velocità
- C** ampiezza
- D** 1. modulatore, 2. antenna
- E** Il GPS (in inglese *Global Positioning System*, «sistema di posizionamento globale») è un sistema che permette a chiunque sia in possesso di uno speciale apparecchio elettronico di collegarsi a una rete di satelliti che gli fornisce la sua posizione sulla Terra.
- F** I sistemi satellitari sono gruppi di satelliti (detti «costellazioni») in orbita attorno alla Terra per telecomunicazioni, radiolocalizzazione e navigazione.

FILE B

- A** 1. c, 2. b, 3. c, 4. a, 5. b, 6. a, 7. c, 8. c, 9. a, 10. b
- B** **meccanico:** elettronico; **alternata:** continua
- C** frequenza
- D** 1. amplificatore, 2. oscillatore
- E** Il satellite instrada la chiamata verso una centrale di commutazione della rete telefonica fissa e da qui la chiamata raggiunge la persona desiderata.
- F** Il doppino telefonico (detto anche «coppia»), è formato da due fili conduttori di alluminio o rame, rivestiti di plastica colorata; serve per far «viaggiare» i segnali elettrici a distanza.

PROVA 34

FILE A

- A** 1. a, 2. c, 3. a, 4. b, 5. b, 6. b, 7. c, 8. a, 9. b, 10. c
- B** inquadratura con la reflex
- C** movimento
- D** passivi: attivi; oculare: otturatore; nera: trasparente
- E** 1. b, 2. c, 3. a
- F** La profondità di campo è la zona che risulta a fuoco.

FILE B

- A** 1. c, 2. a, 3. a, 4. b, 5. a, 6. c, 7. a, 8. c, 9. a, 10. b
- B** scatto con la reflex
- C** sfuocato
- D** recettore, pellicola, annerimento, luce
- E** 1. c, 2. a, 3. b
- F** Per regolare la luce si agisce sul tempo di scatto e sul diaframma.

PROVA 35

FILE A

- A** 1. b, 2. a, 3. c, 4. b, 5. c, 6. a, 7. b, 8. a, 9. b, 10. a
- B** d, c, a, b
- C** 1. b, 2. a, 3. a, 4. a
- D** 1. c, 2. b, 3. a, 4. d
- E** Le community specializzate sono social networks incentrati su un certo interesse (fotografia, musica ecc.) oppure orientati al mondo del lavoro.
- F** Il giroscopio è uno strumento che consente di «sentire» eventuali accelerazioni e rotazioni dello smartphone nello spazio.

FILE B

- A** 1. b, 2. a, 3. a, 4. c, 5. a, 6. a, 7. c, 8. b, 9. a, 10. c
- B** b, d, c, a
- C** 1. a, 2. b
- D** 1. b, 2. d, 3. c, 4. a
- E** Sono gli account creati da aziende, organizzazioni, gruppi musicali ecc. accessibili a tutti gli iscritti al social network e non solo agli amici.
- F** Le app (applicativi software) sono programmi scaricabili da Internet che aggiungono funzionalità agli smartphone.

PROVA 36

FILE A

- A** 1. a, 2. b, 3. c, 4. b, 5. a, 6. c, 7. b, 8. c, 9. a, 10. b
- B** ingresso, uscita
- C** b, d, a, c
- D** 1. sensore, 2. programma di controllo
- E** I due presupposti da cui ha avuto inizio questa ricerca sono che il biomateriale avesse proprietà simili a ciò che andava a sostituire (consistenza, peso) e che fosse inerte.
- F** Le possibili applicazioni di Arduino sono infinite: dall'accensione di un led quando una persona si avvicina a un sensore, all'apertura di una tenda elettrica da esterni quando c'è poco vento (rilevandolo da un anemometro) ecc.

FILE B

- A** 1. b, 2. a, 3. b, 4. a, 5. c, 6. c, 7. b, 8. a, 9. b, 10. b
- B** uscita, ingresso
- C** d, a, c, b
- D** 1. attuatore, 2. unità programmabile
- E** Sono allo studio nanocapsule fotosensibili da iniettare e microcapsule costituite da nanotubi di carbonio che, scaldati dalla luce laser, rilasceranno le sostanze contenute.
- F** Un robot è una macchina automatica progettata per svolgere specifici compiti; Il termine deriva dal ceco *robota*, «lavoro pesante».

PROVA 37

FILA A

- A** 1. a, 2. b, 3. c, 4. a, 5. c, 6. b, 7. a, 8. a, 9. c, 10. b
- B** d, b, e, a, c
- C** 1. c, 2. a, 3. b
- D** 1. c, 2. b, 3. d, 4. a
- E** Il sistema dei trasporti è composto da tutti i mezzi di trasporto e dalle infrastrutture necessarie per trasferire da un luogo a un altro persone e merci.
- F** La metropolitana non subisce rallentamenti dovuti a incroci e semafori; collega luoghi lontani in breve tempo; non inquina l'aria perché ha un motore elettrico.

FILA B

- A** 1. a, 2. c, 3. b, 4. c, 5. c, 6. b, 7. a, 8. c, 9. b, 10. c
- B** b, d, c, a, e
- C** 1. c, 2. b, 3. a
- D** 1. d, 2. b, 3. a, 4. c
- E** All'interno dell'interporto ci sono i terminal ferroviari, le strade per l'accesso dei camion, piazzali e magazzini per la conservazione dei prodotti, gli uffici delle autorità doganali.
- F** Il tram è composto da una motrice che spesso traina uno o più vagoni; ha un motore elettrico.

PROVA 38

FILA A

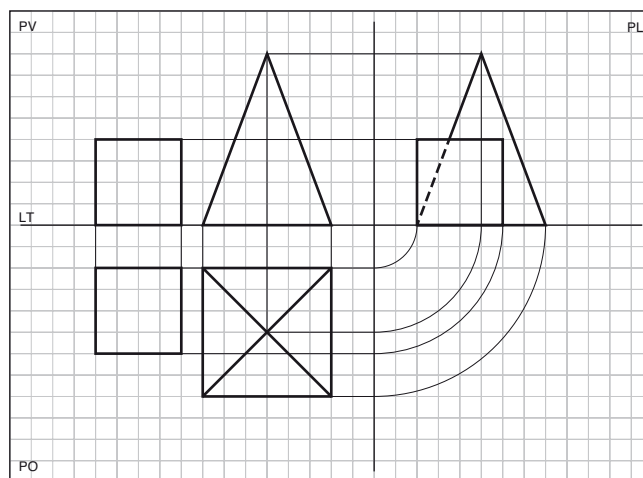
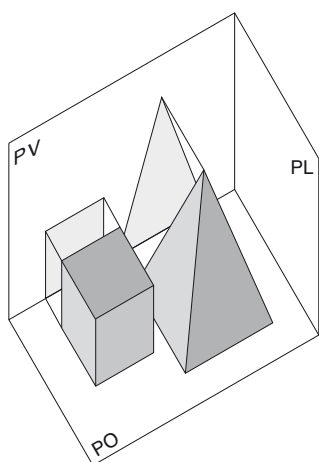
- A** 1. c, 2. b, 3. a, 4. b, 5. c, 6. b, 7. b, 8. c, 9. a, 10. b
- B** 1. b, e, f; 2. a, c, d
- C** 1. b, d; 2. a, c
- D** 1. d, 2. b, 3. c, 4. a
- E** I dispositivi di sicurezza passiva sono quelli che proteggono i passeggeri in caso di incidente, come la scocca a deformazione programmata, la cintura di sicurezza, l'airbag.
- F** L'ala dell'aereo è più curva sul dorso (sopra) e meno curva sul ventre (sotto); questo profilo alare serve per sostenere efficacemente l'aereo.

FILA B

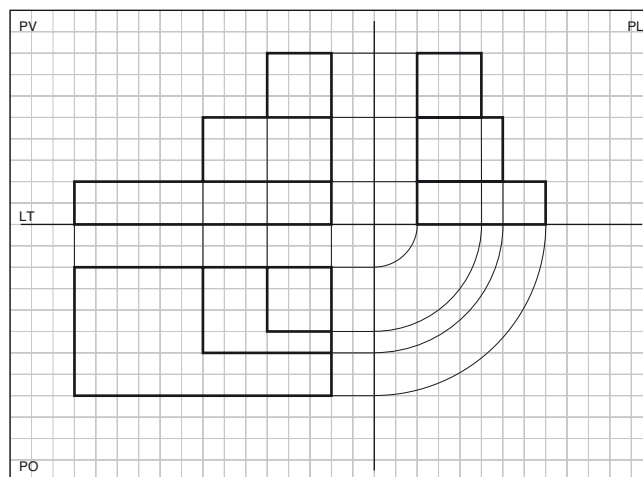
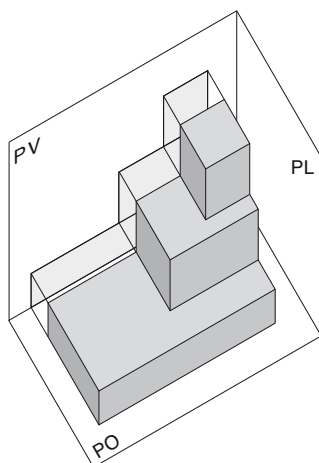
- A** 1. c, 2. a, 3. c, 4. c, 5. a, 6. a, 7. b, 8. b, 9. c, 10. c
- B** 1. a, d, f; 2. b, c, e
- C** c, b, a
- D** 1. b, 2. c, 3. a, 4. d
- E** La circonvallazione è una strada urbana, mentre la tangenziale è una strada a scorrimento veloce (come l'autostrada) che non interferisce con il traffico locale.
- F** Hanno due motrici elettriche poste alle due estremità del treno perché in questo modo non necessitano di manovre per l'inversione del senso di marcia.

Soluzioni degli esercizi del libro di disegno

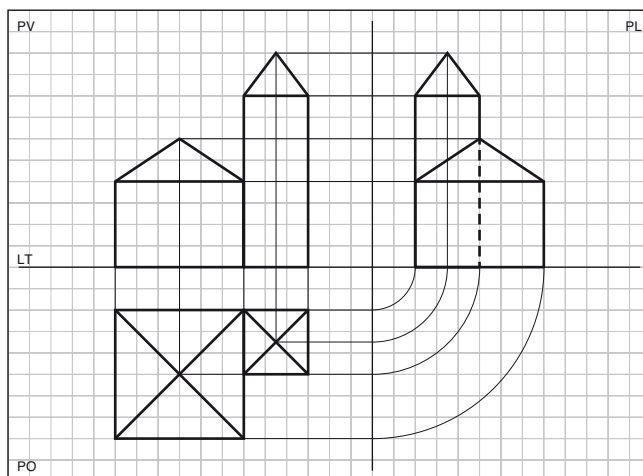
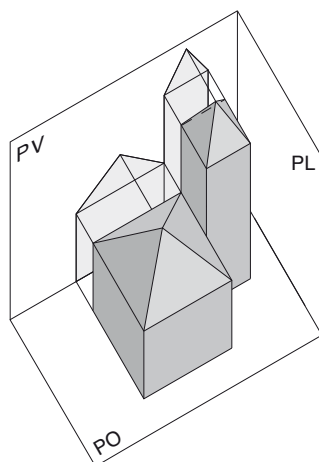
PAGINA 40 23 P.O. di un cubo e di una piramide quadrata



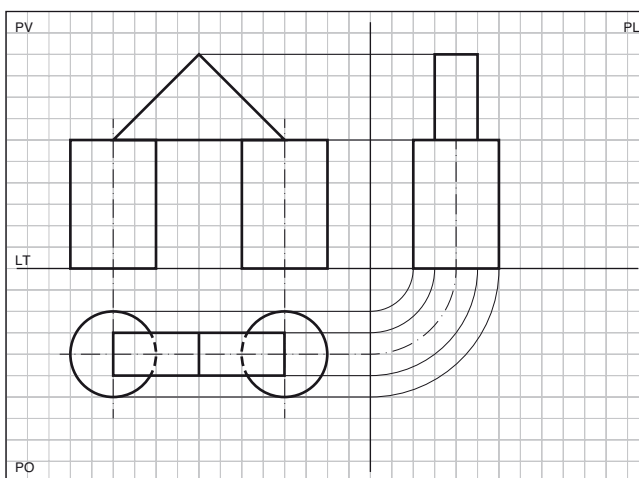
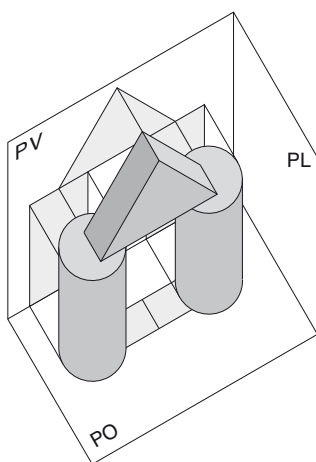
PAGINA 40 24 P.O. di due parallelepipedi e un cubo



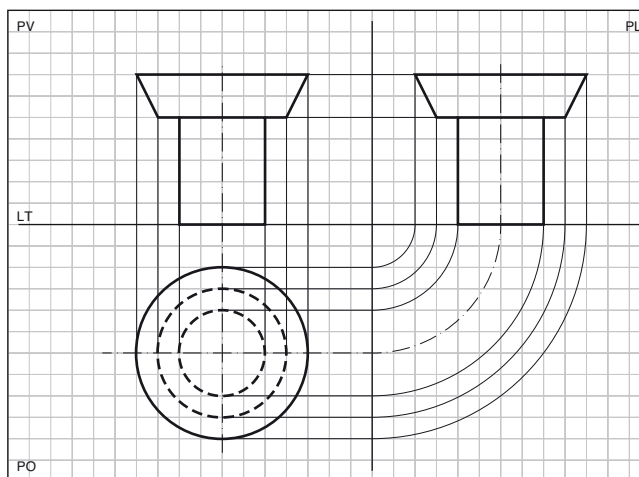
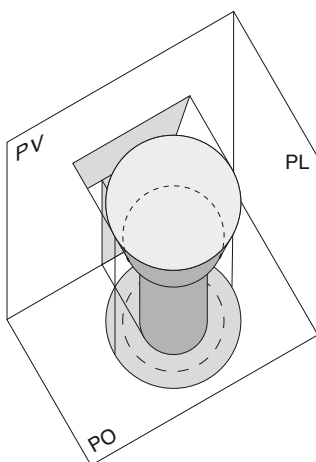
PAGINA 40 25 P.O. di due parallelepipedi e due piramidi



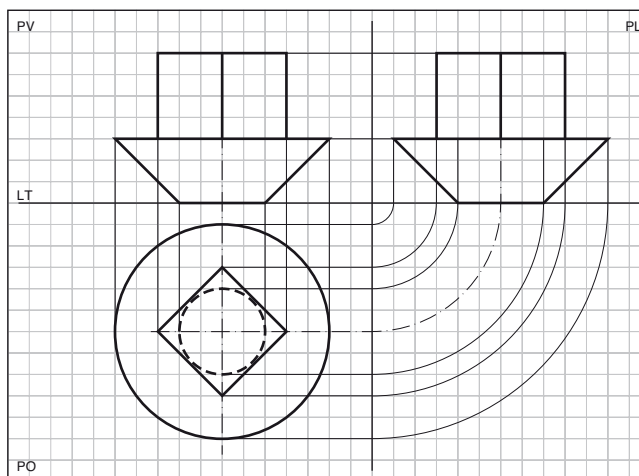
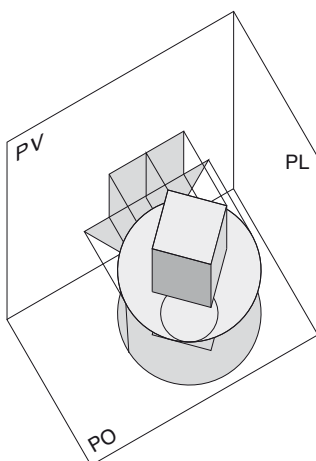
PAGINA 40 **26** P.O. di due cilindri e prisma triangolare



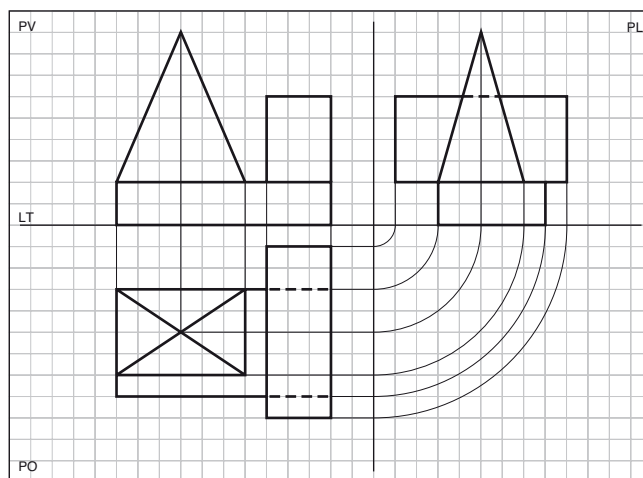
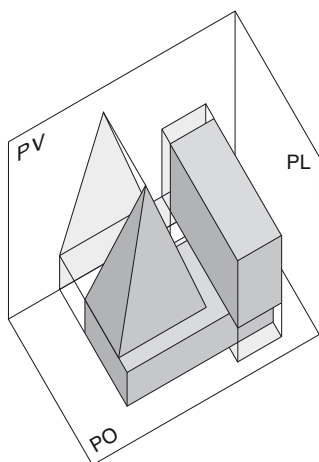
PAGINA 40 **27** P.O. di un cilindro e un tronco di cono



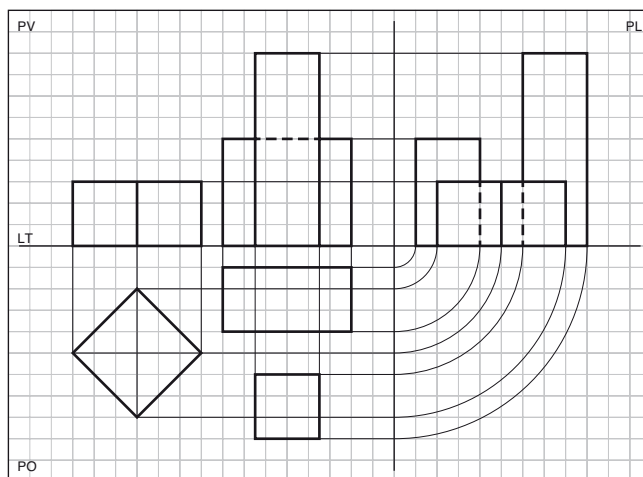
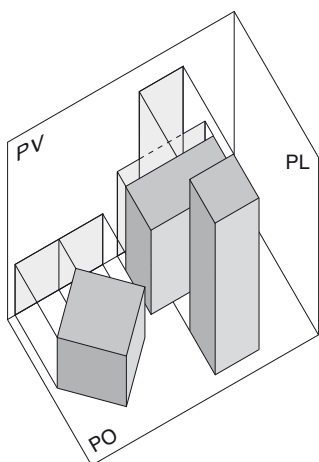
PAGINA 40 **28** P.O. di un tronco di cono con un cubo sovrapposto



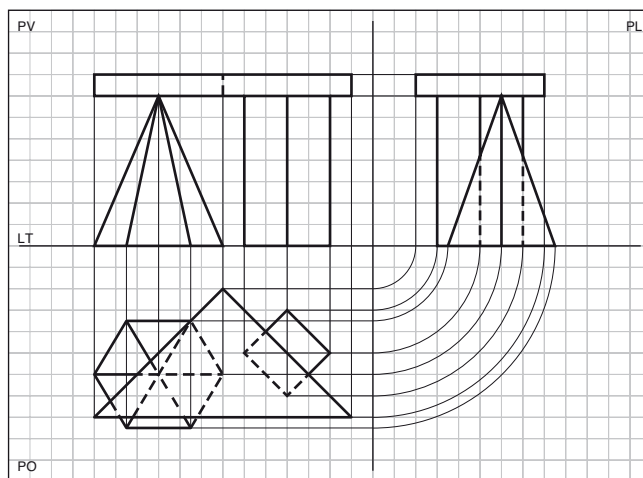
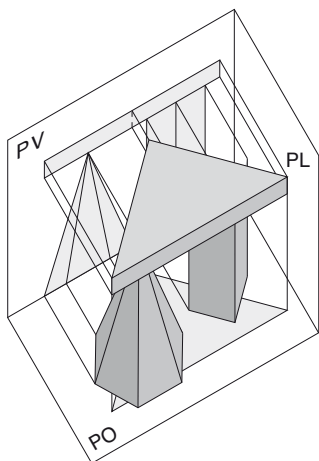
PAGINA 41 **29** P.O. di un parallelepipedo con un parallelepipedo e una piramide rettangolare sovrapposti



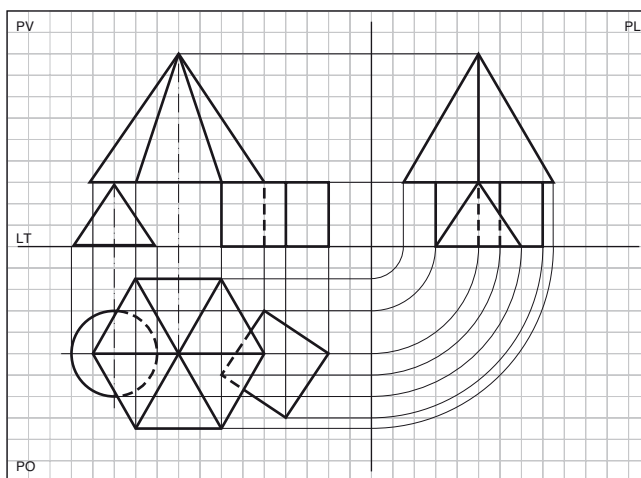
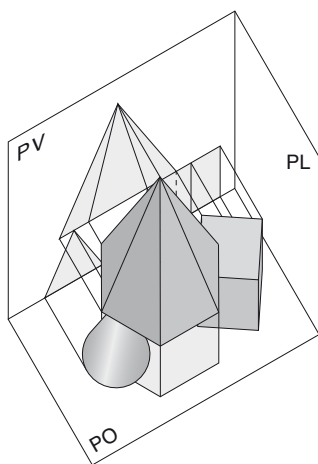
PAGINA 41 **30** P.O. di un cubo (base ruotata) e di due parallelepipedi



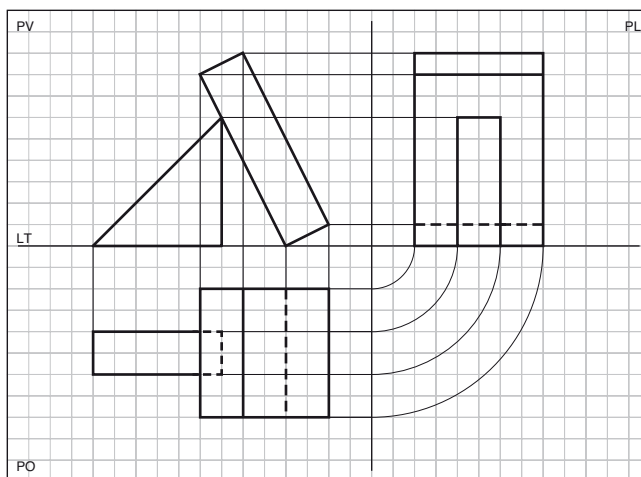
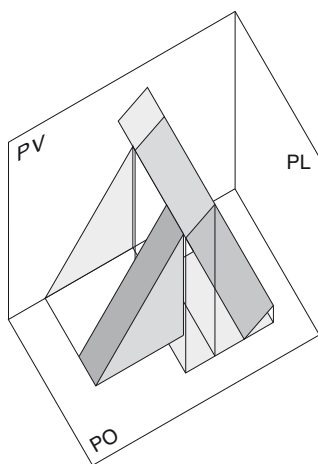
PAGINA 41 **31** P.O. di una piramide esagonale e di un parallelepipedo quadrato che sostengono un prisma triangolare



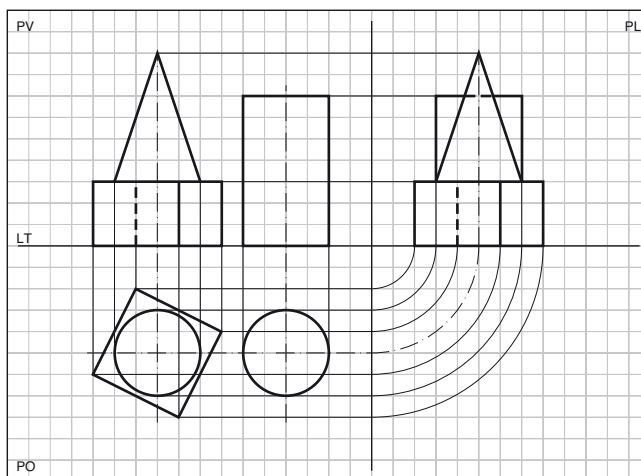
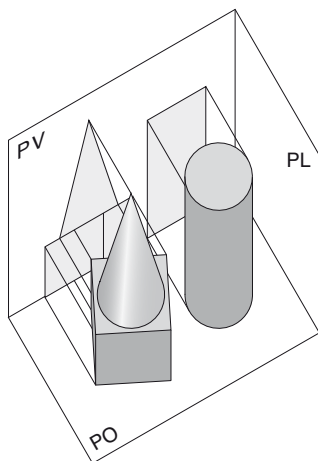
PAGINA 41 32 P.O. di un cubo (base ruotata) e di due parallelepipedi



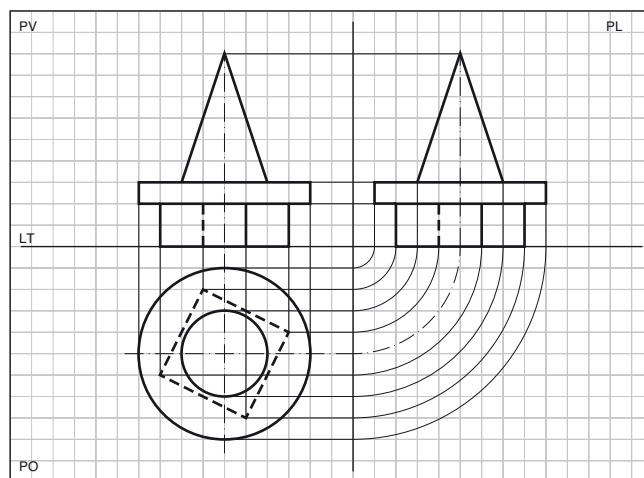
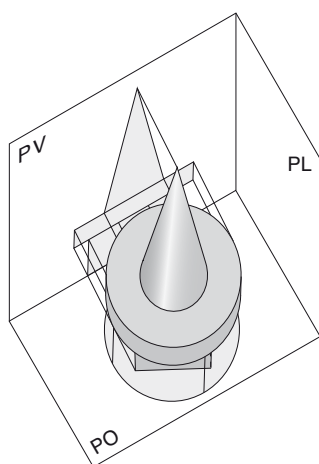
PAGINA 41 33 P.O. di un prisma triangolare (triangolo rettangolo) che sostiene un parallelepipedo



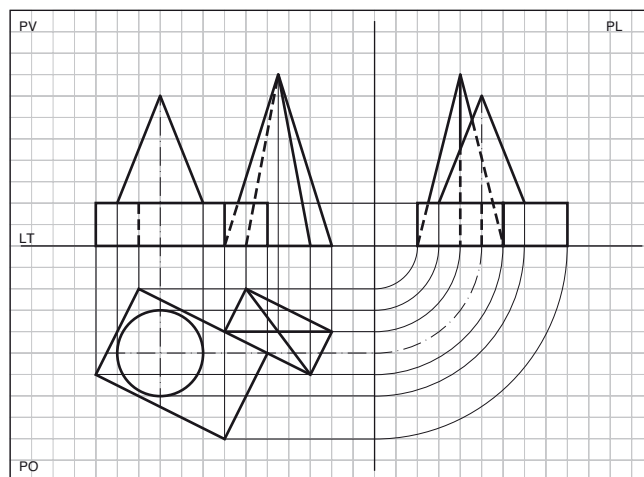
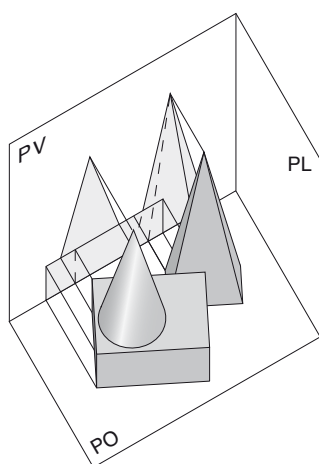
PAGINA 41 34 P.O. di un cubo, un cono e un cilindro



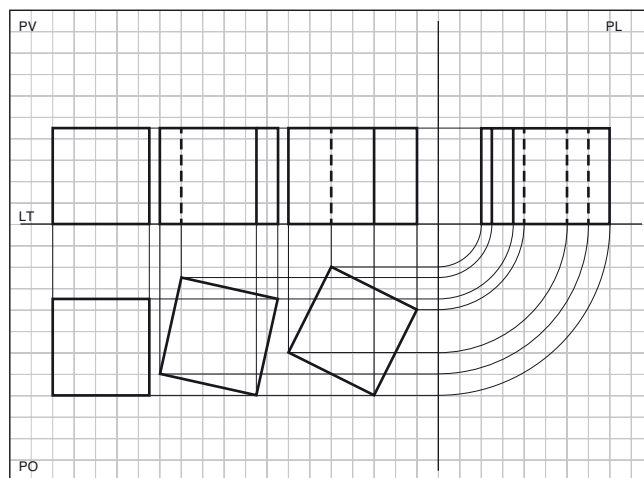
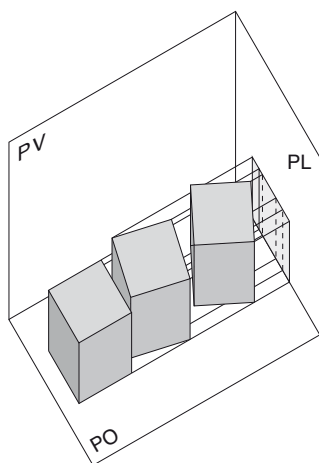
PAGINA 41 35 P.O. di un parallelepipedo quadrato con un cilindro e un cono sovrapposti



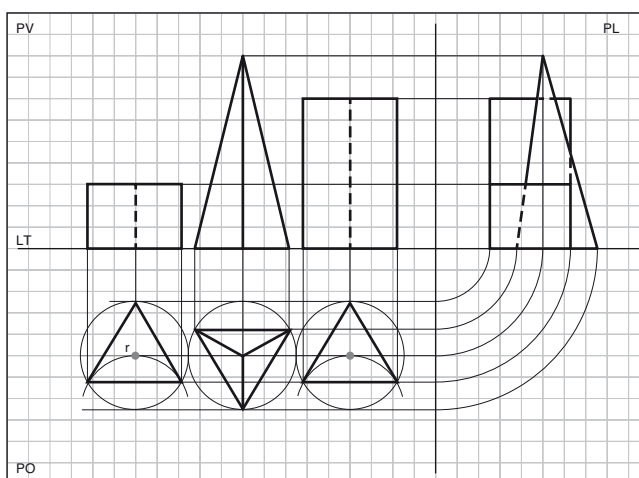
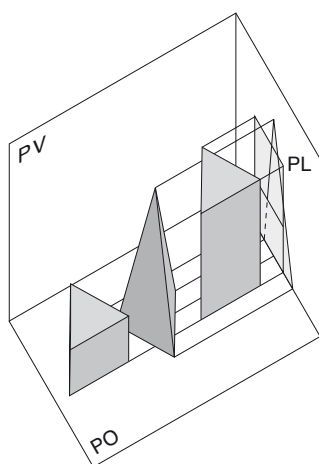
PAGINA 41 36 P.O. di un parallelepipedo, un cono e una piramide rettangolare



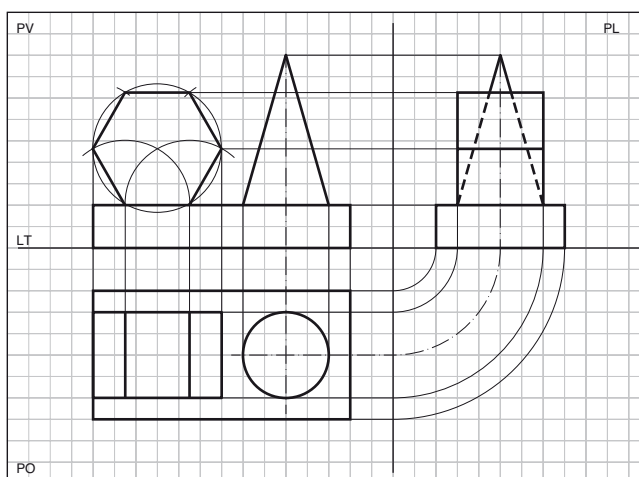
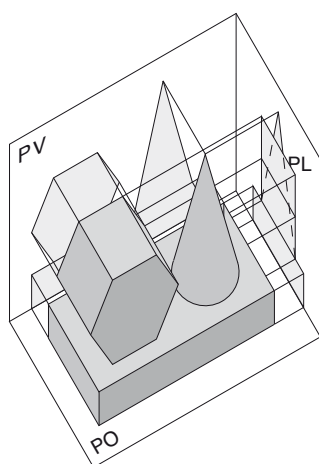
PAGINA 42 37 P.O. di tre cubi uguali



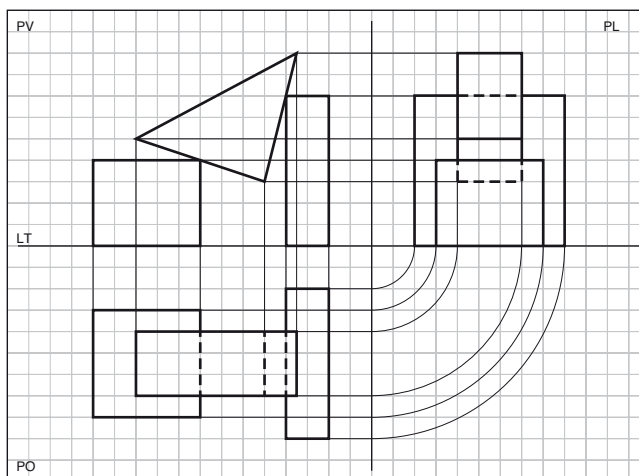
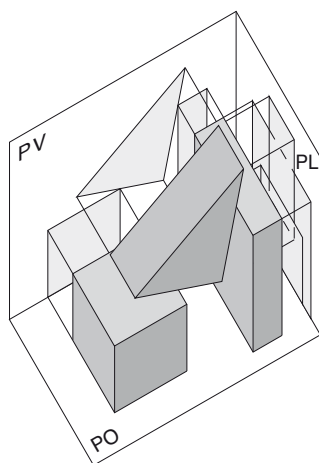
PAGINA 42 38 P.O. di due prismi e una piramide



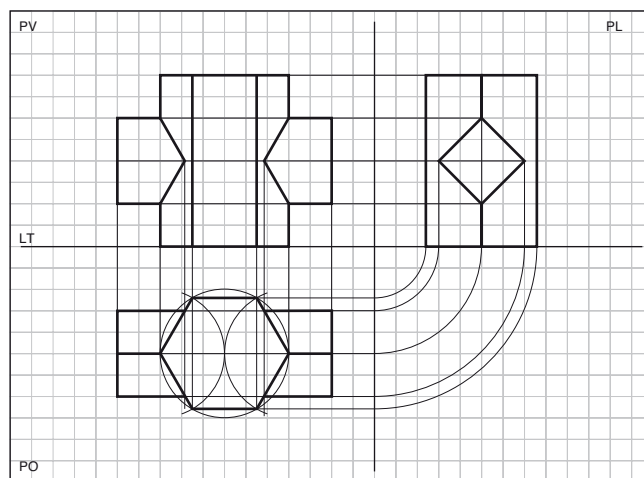
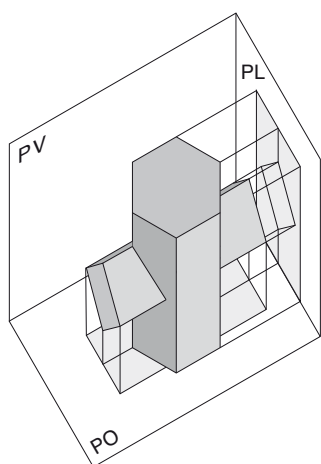
PAGINA 42 39 P.O. di un parallelepipedo con un prisma esagonale e un cono sovrapposti



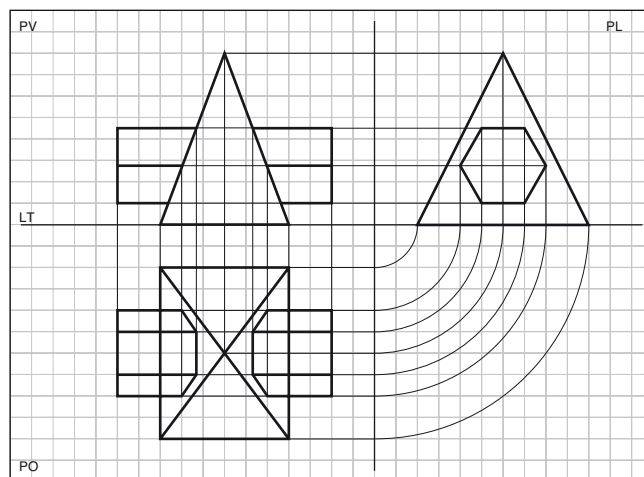
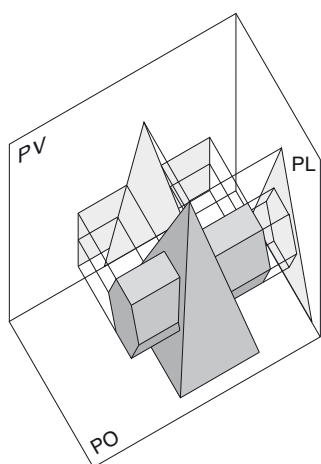
PAGINA 42 40 P.O. di due parallelepipedo che sostengono un prisma triangolare



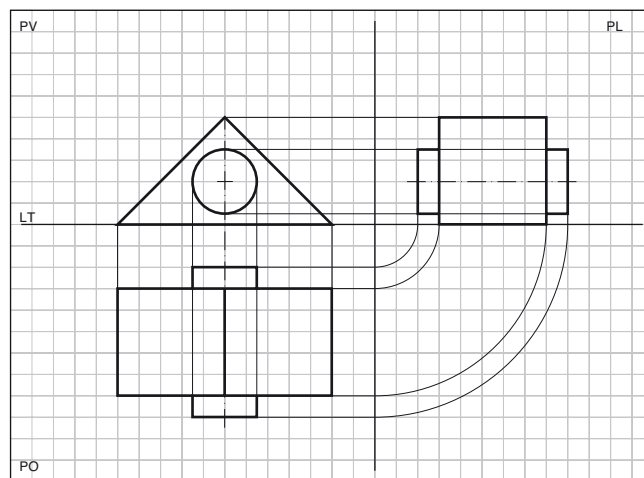
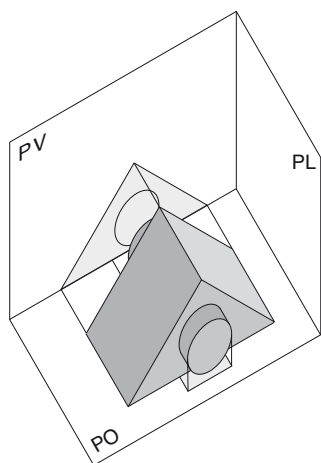
PAGINA 43 41 Compenetrazione di un prisma esagonale con un parallelepipedo



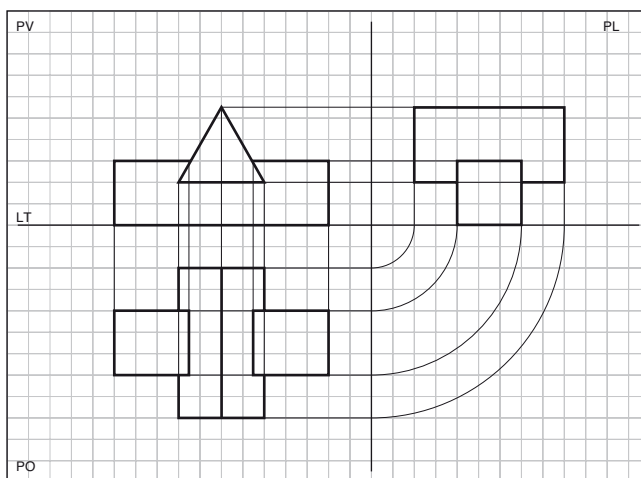
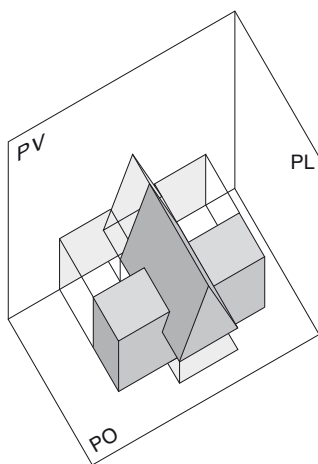
PAGINA 43 42 Compenetrazione di una piramide rettangolare con un prisma esagonale



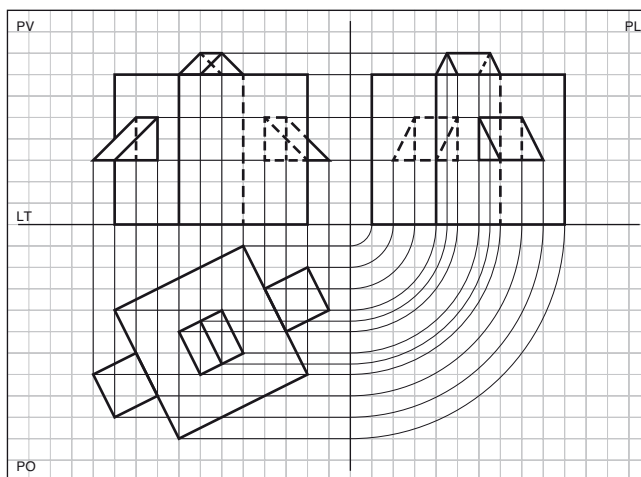
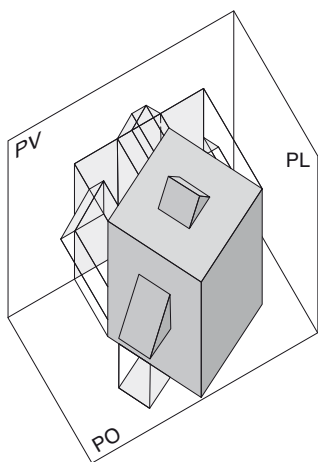
PAGINA 43 43 Compenetrazione di un prisma triangolare con un cilindro



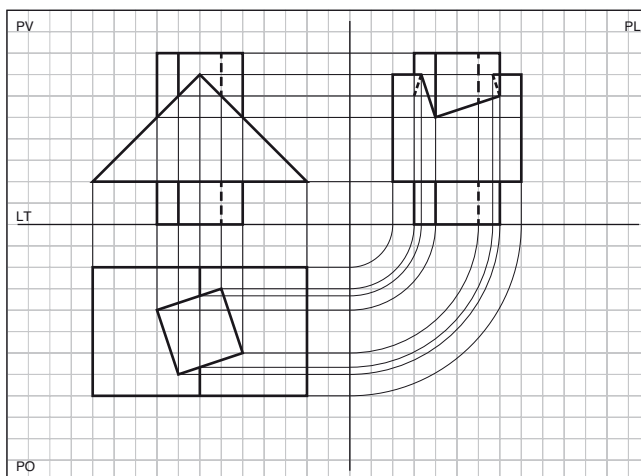
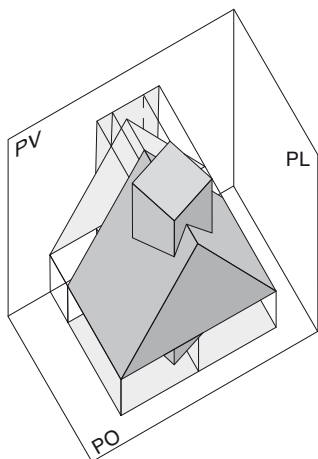
PAGINA 43 **44** Compenetrazione di un parallelepipedo con un prisma triangolare



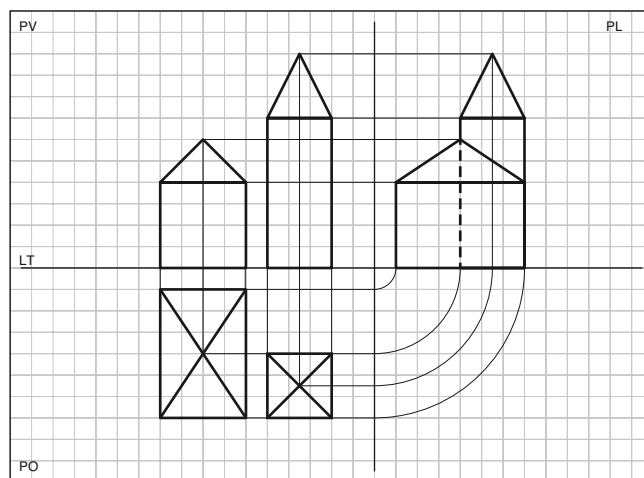
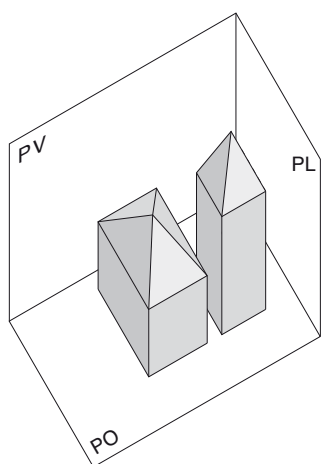
PAGINA 43 **45** Compenetrazione di un prisma triangolare con un cubo ruotati



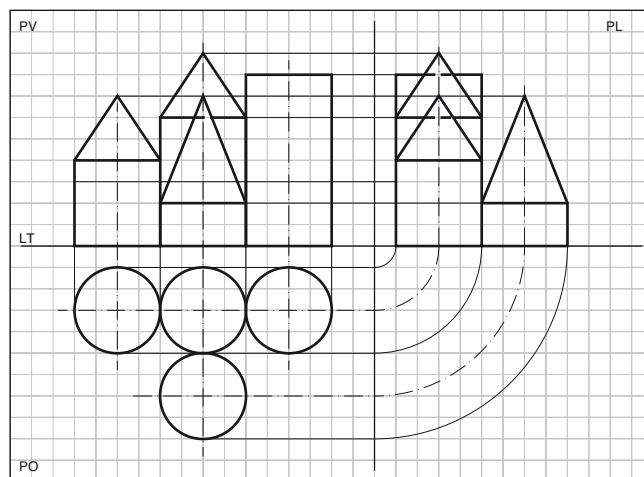
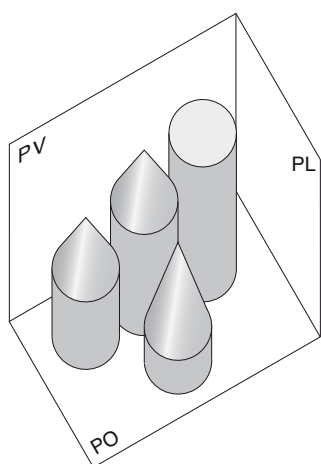
PAGINA 43 **46** Compenetrazione di un prisma triangolare con un prisma quadrato ruotato



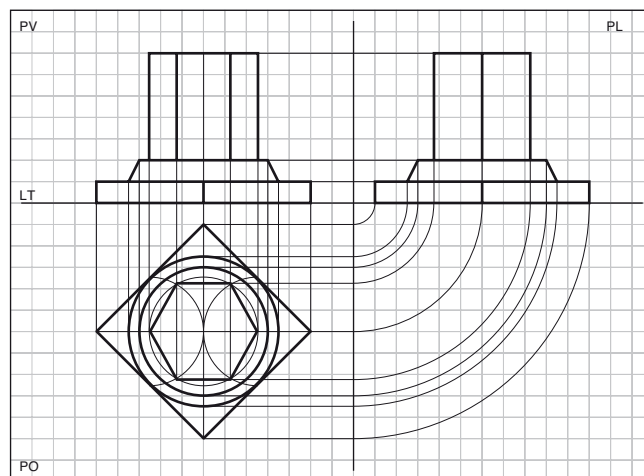
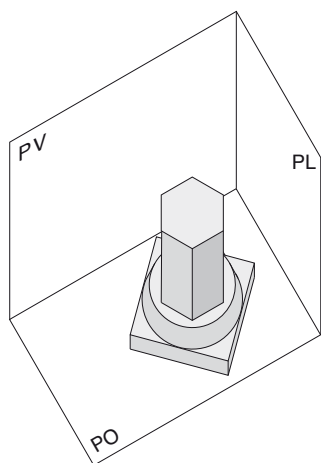
PAGINA 44 1 P.O. di due piramidi sovrapposte a due parallelepipedi



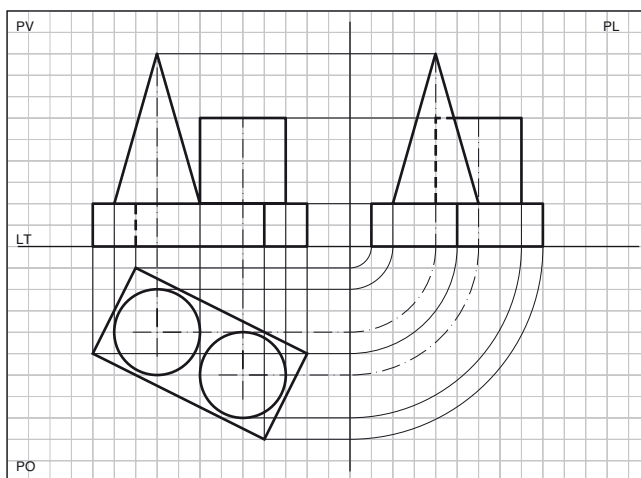
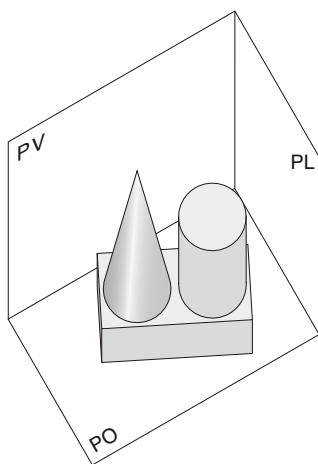
PAGINA 44 2 P.O. di quattro cilindri e tre coni



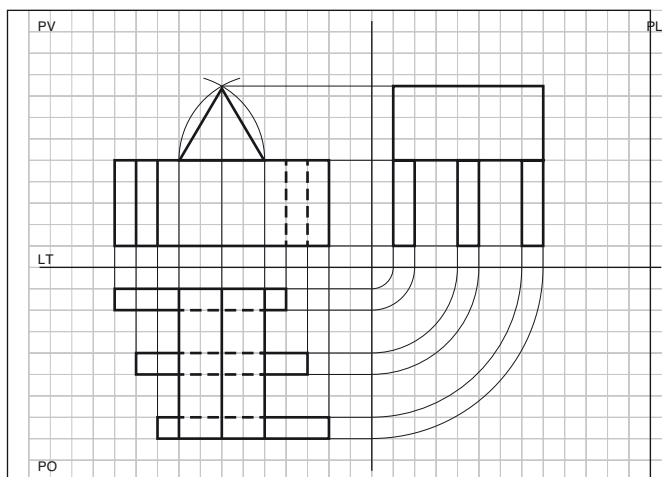
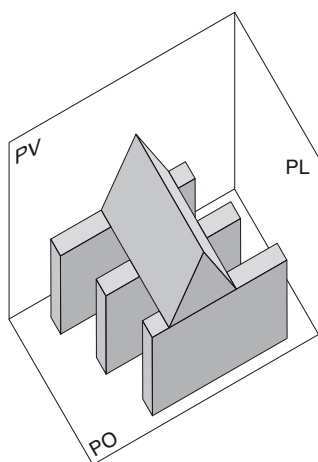
PAGINA 44 3 P.O. di un prisma esagonale, un tronco di cono e un prisma quadrato sovrapposti



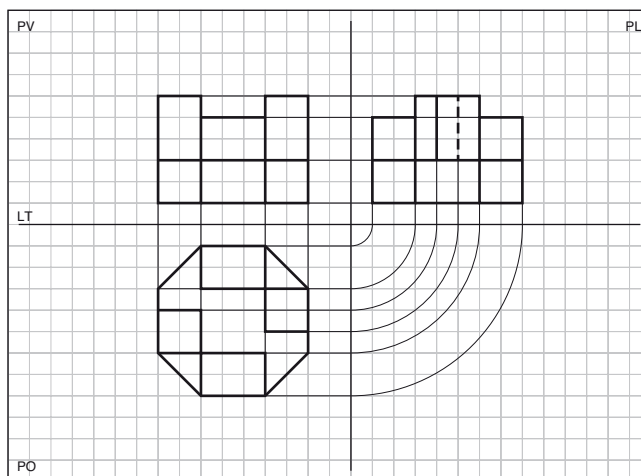
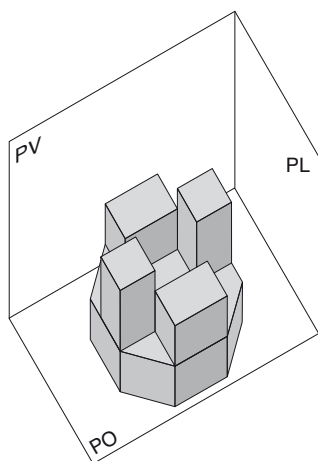
PAGINA 44 4 P.O. di un cono e un cilindro sovrapposti a un parallelepipedo



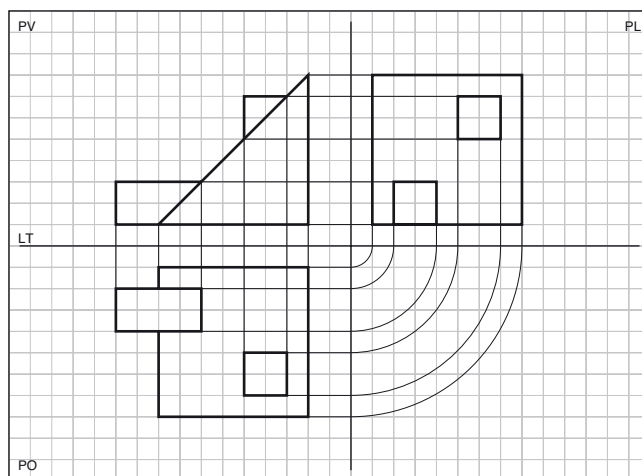
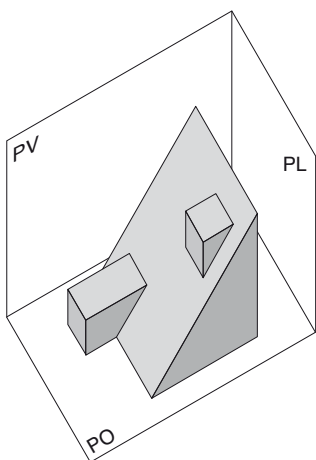
PAGINA 44 5 P.O. di un prisma triangolare sovrapposto a tre parallelepipedi uguali



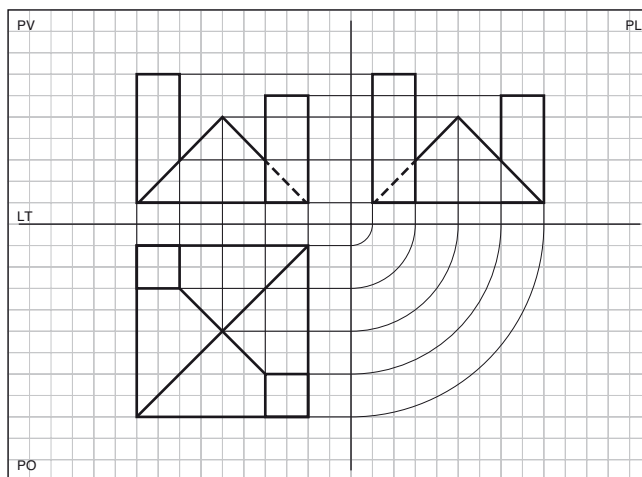
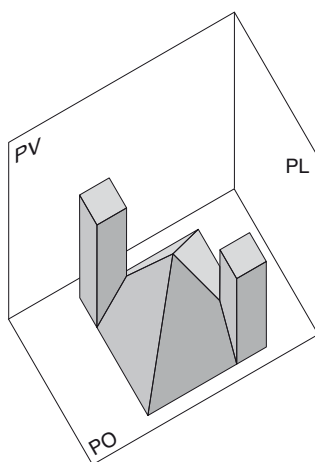
PAGINA 44 6 P.O. di 4 prismi quadrati uguali sovrapposti a un prisma ottagonale



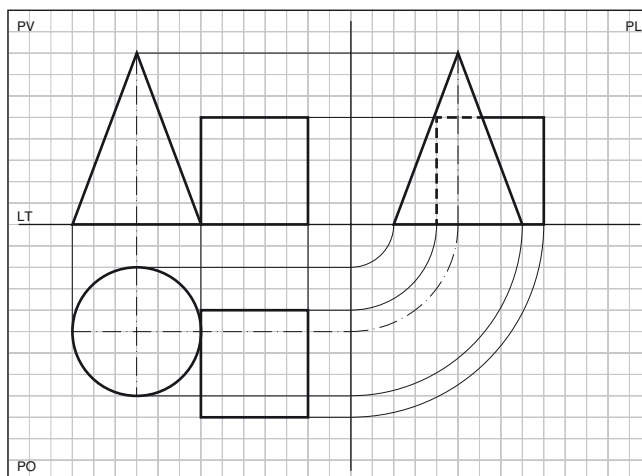
PAGINA 44 7 P.O. di un prisma (triangolo rettangolo isoscele) compenetrato con un prisma quadrato e un cubo



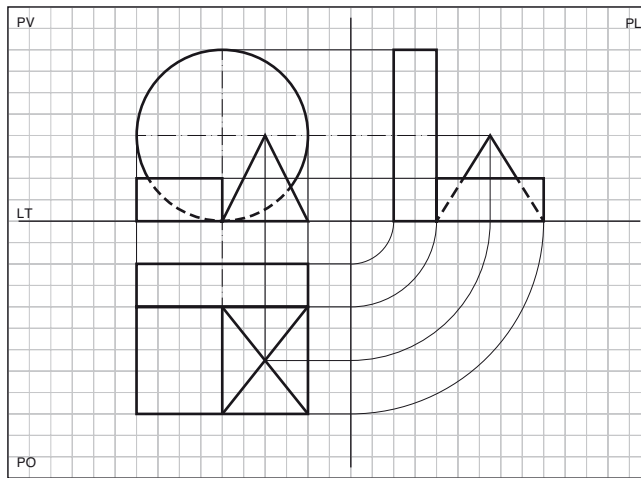
PAGINA 44 8 P.O. di 2 prismi quadrati compenetrati con una piramide quadrata



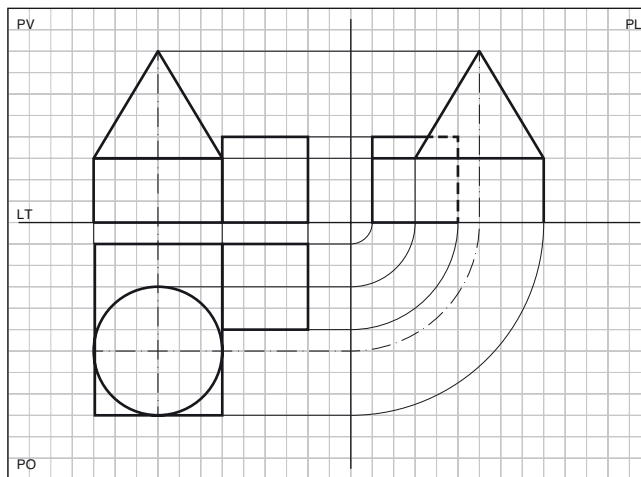
PAGINA 45 9 P.O. di un cono affiancato a un cubo



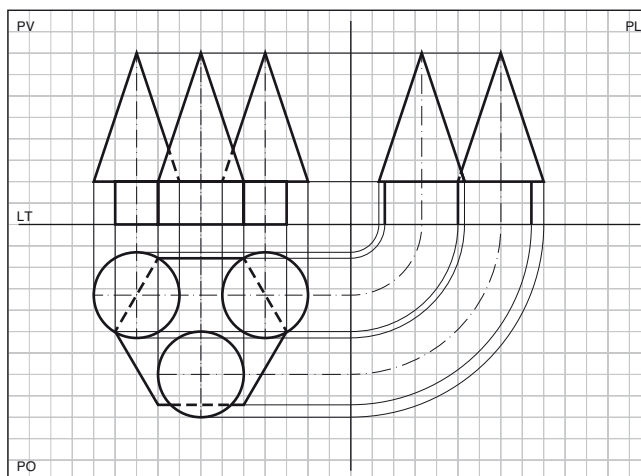
PAGINA 45 **10** P.O. di un cilindro, un parallelepipedo e una piramide affiancati



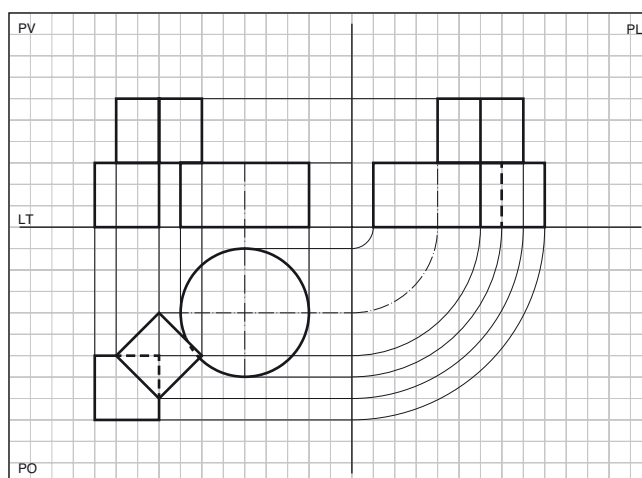
PAGINA 45 **11** P.O. di un cono sovrapposto a un parallelepipedo affiancato a un cubo



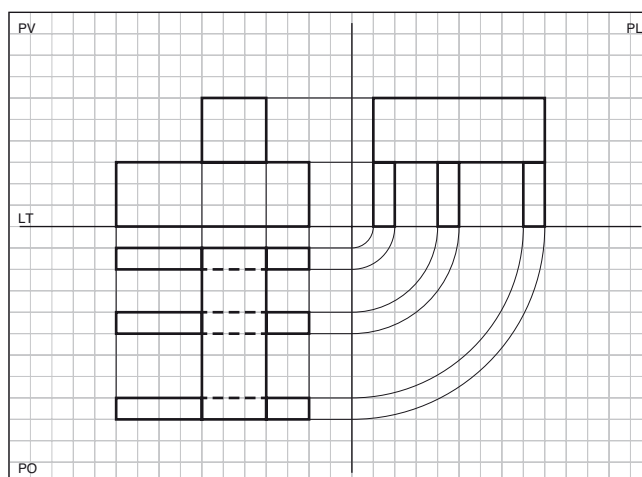
PAGINA 45 **12** P.O. di 3 coni uguali sovrapposti a un prisma esagonale



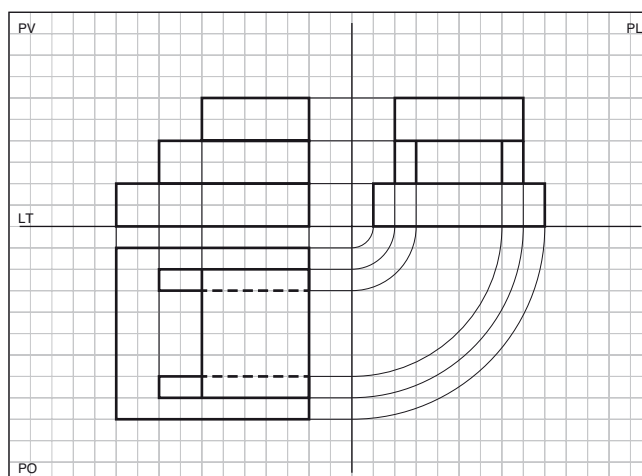
PAGINA 45 13 P.O. di un cubo sovrapposto a un altro cubo e a un cilindro



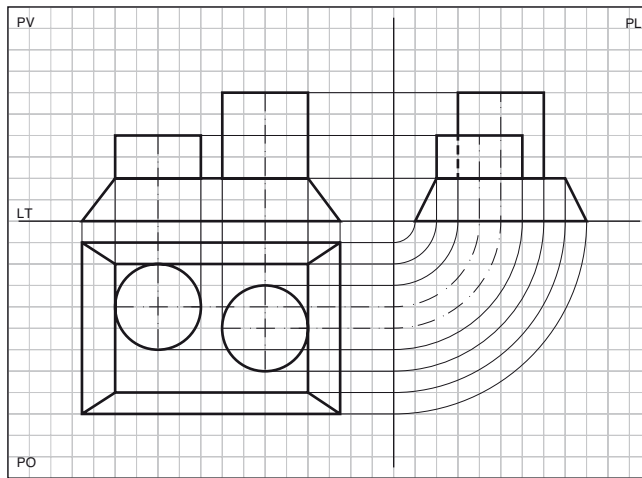
PAGINA 45 14 P.O. di un prisma quadrato sovrapposto a 3 parallelepipedi



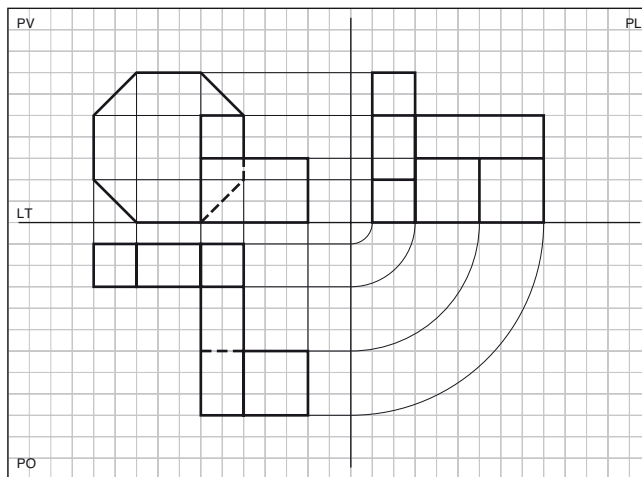
PAGINA 45 15 P.O. di 4 parallelepipedi di cui 2 uguali



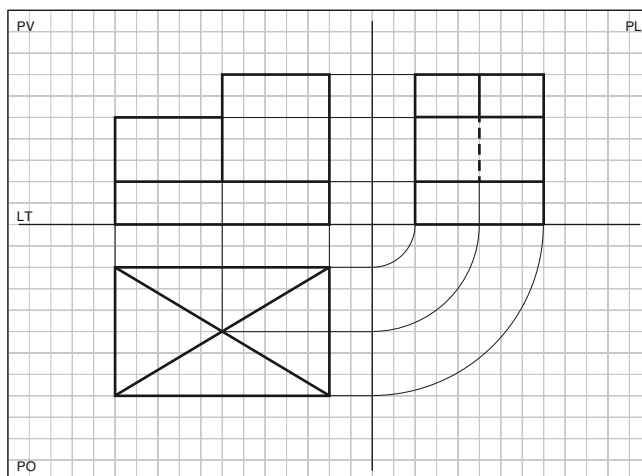
PAGINA 45 **16 P.O. di 2 cilindri sovrapposti a un tronco di piramide rettangolare**



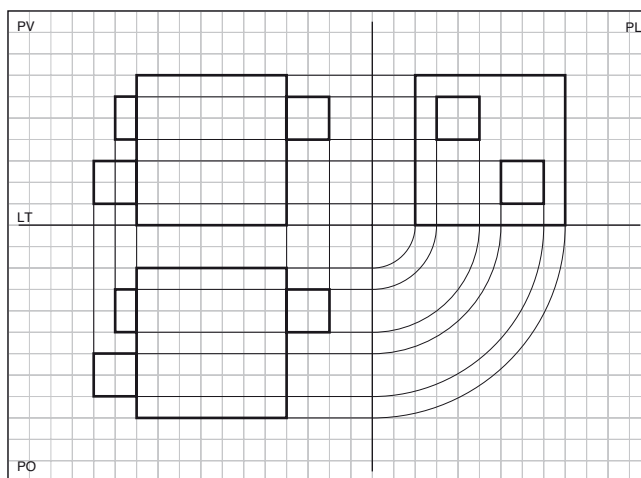
PAGINA 45 **17 P.O. di 2 prismi quadrati sovrapposti e di un prisma ottagonale**



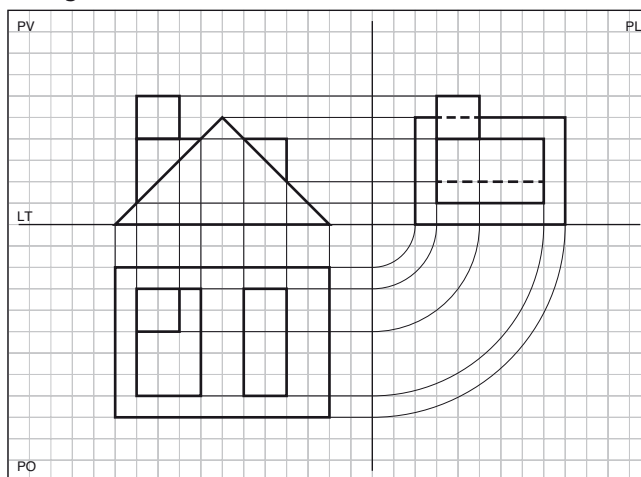
PAGINA 45 **18 P.O. di 2 prismi triangolari sovrapposti a un parallelepipedo**



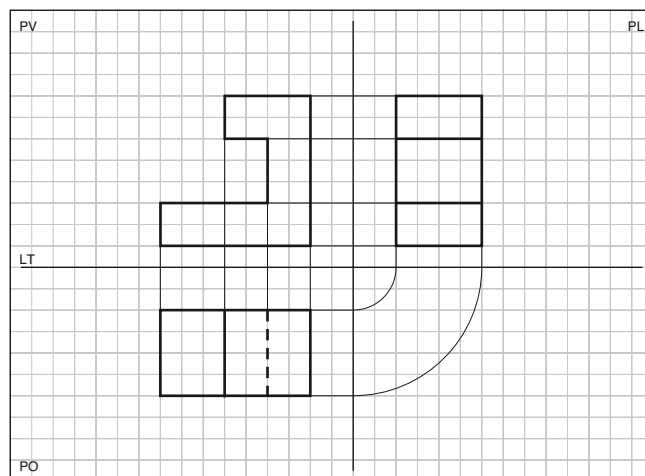
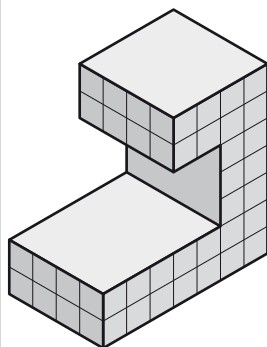
PAGINA 45 19 P.O. di un cubo compenetrato con due prismi quadrati



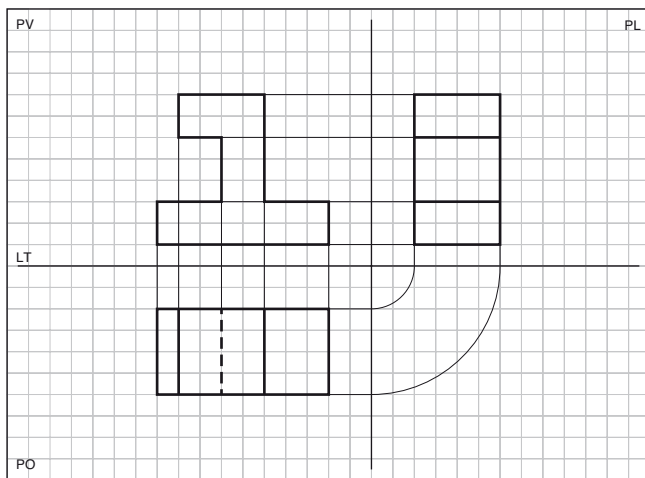
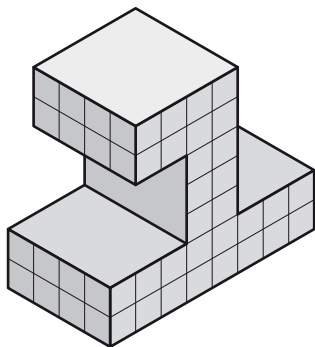
PAGINA 45 20 P.O. di un cubo su un parallelepipedo compenetrato con un prisma (triangolo rettangolo isoscele)



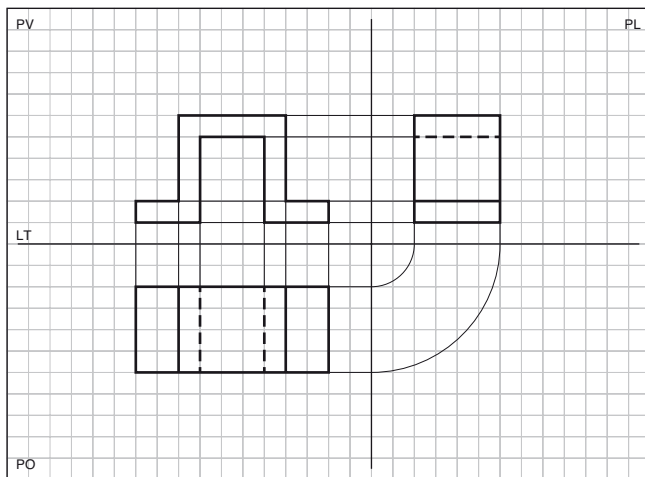
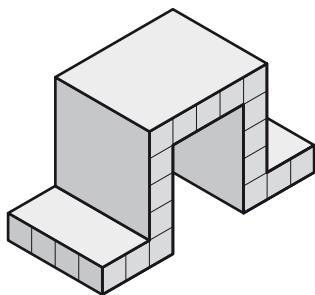
PAGINA 46 48 P.O. di un solido complesso



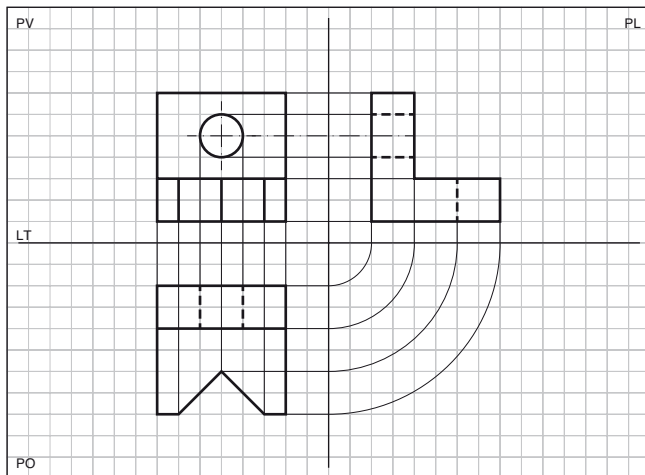
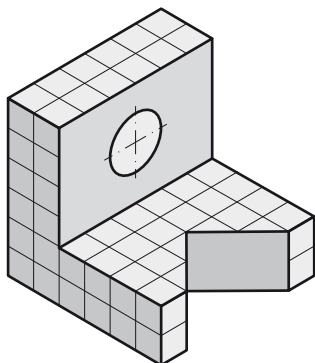
PAGINA 46 49 P.O. di un solido complesso



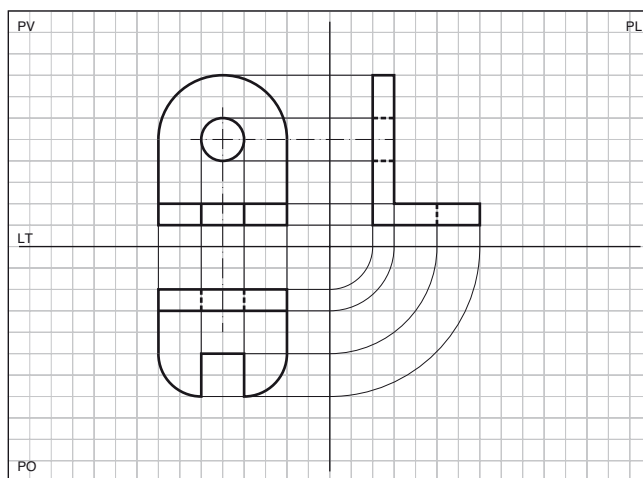
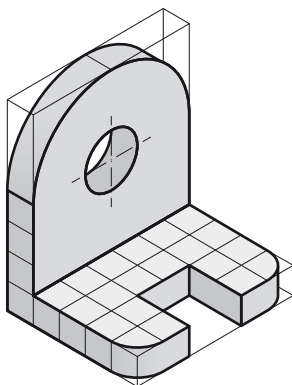
PAGINA 46 50 P.O. di un solido complesso



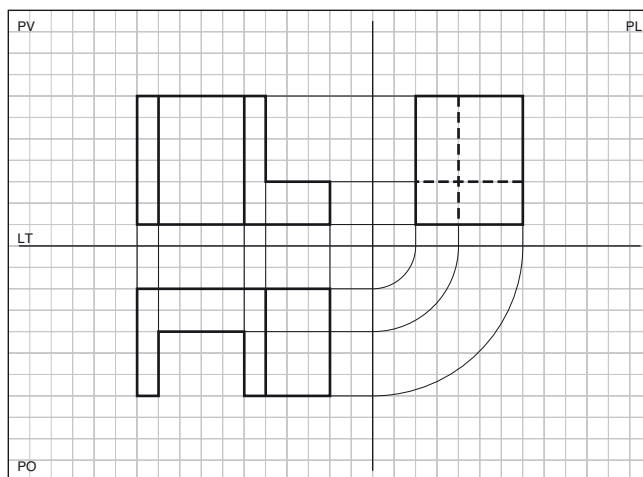
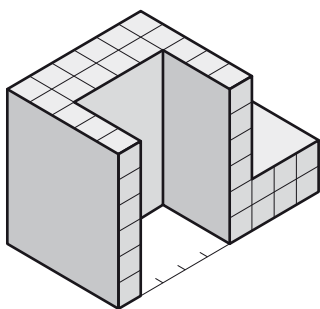
PAGINA 46 51 P.O. di un solido complesso



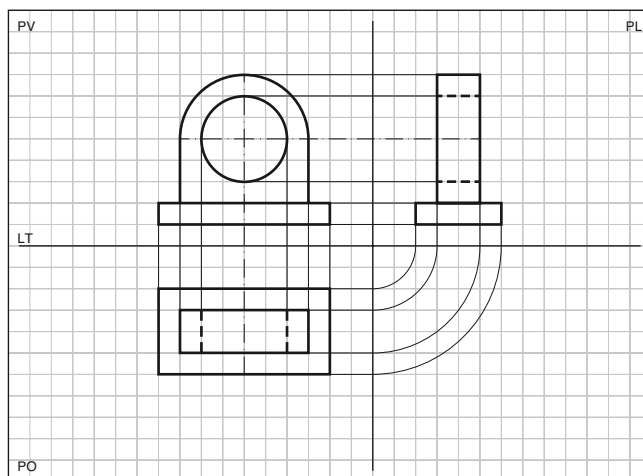
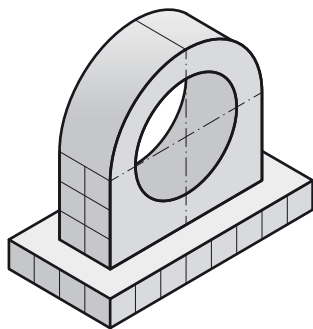
PAGINA 46 52 P.O. di un solido complesso



PAGINA 46 53 P.O. di un solido complesso

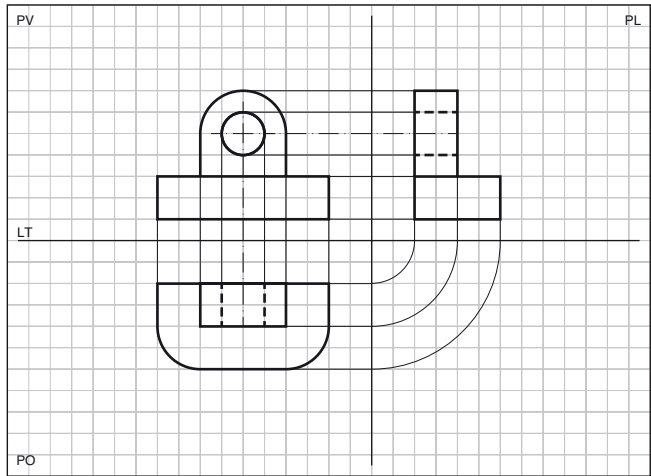
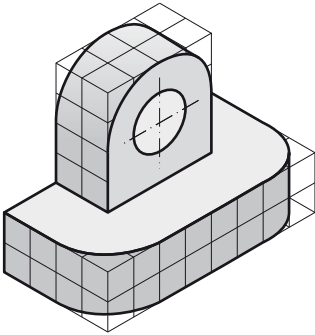


PAGINA 46 54 P.O. di un solido complesso



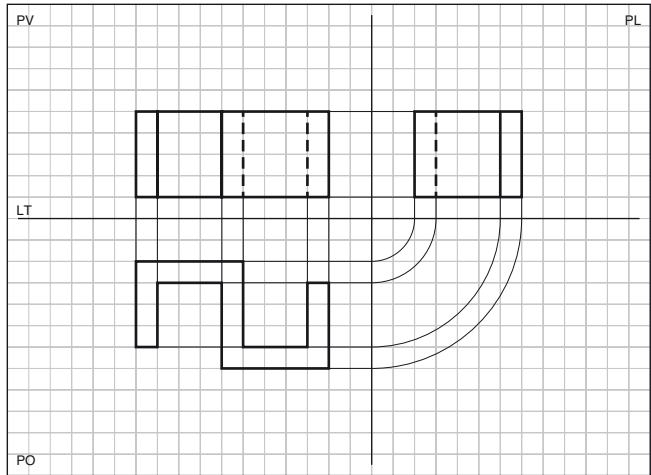
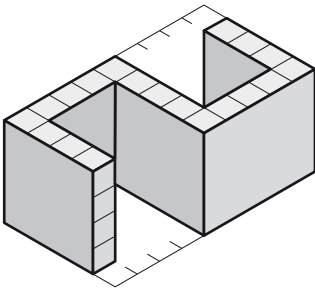
PAGINA 46

55 P.O. di un solido complesso



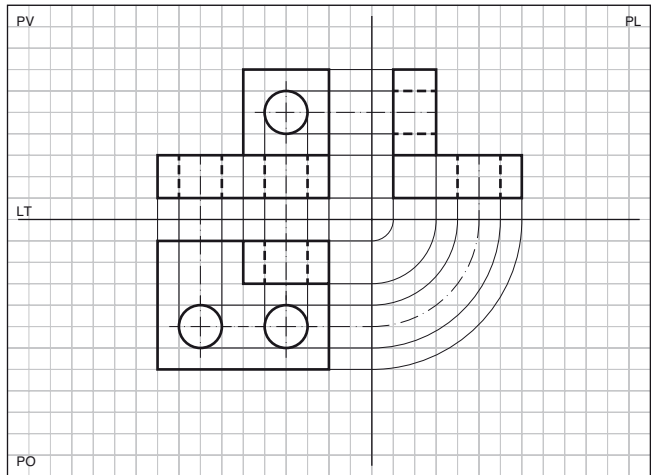
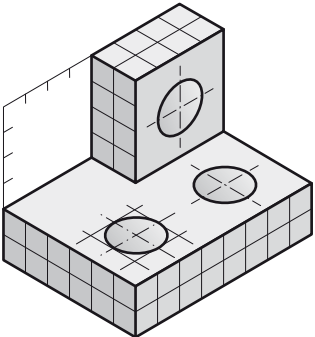
PAGINA 46

56 P.O. di un solido complesso

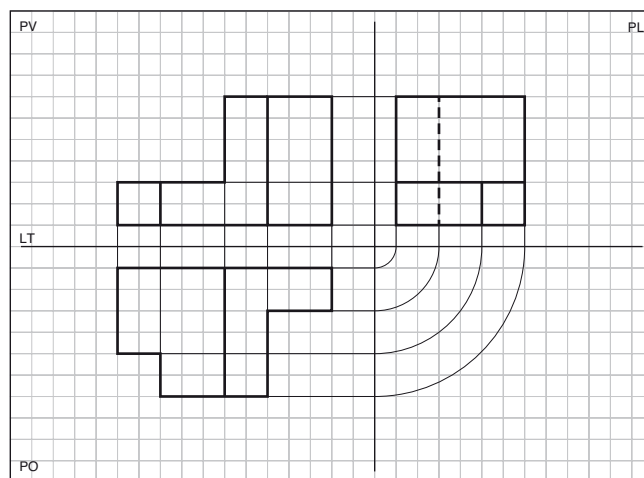
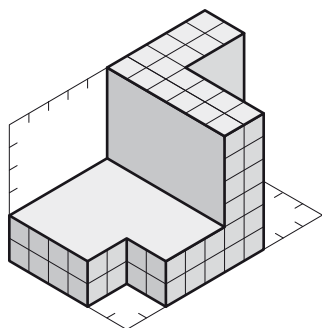


PAGINA 47

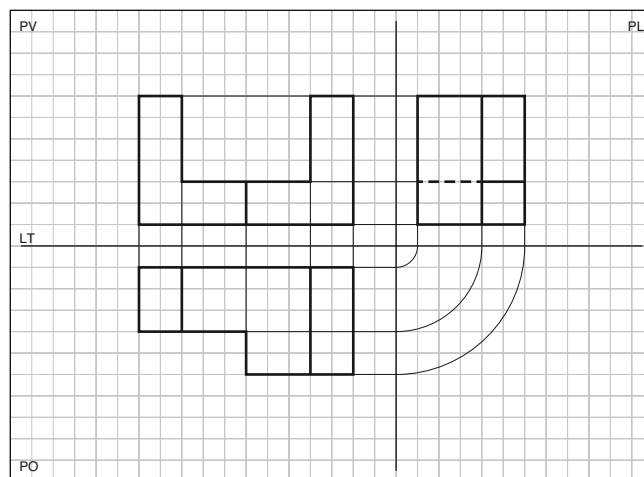
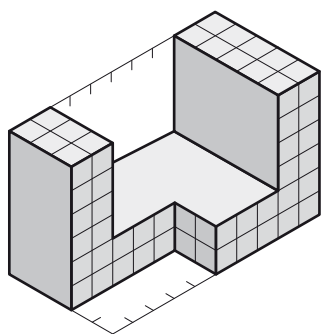
37 P.O. di un solido complesso



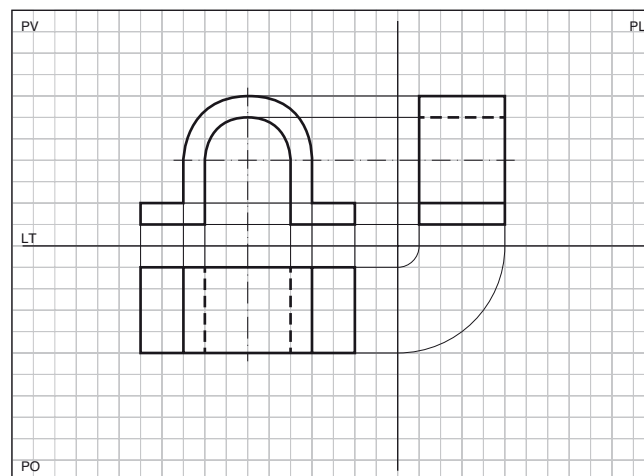
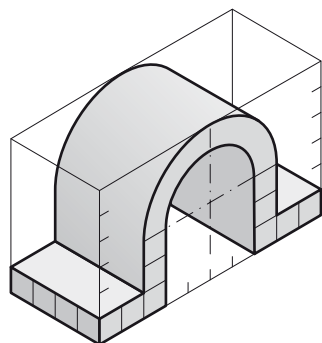
PAGINA 47 38 P.O. di un solido complesso



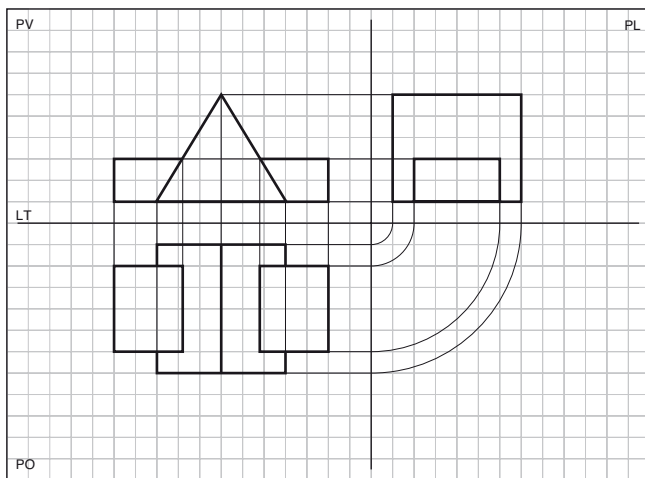
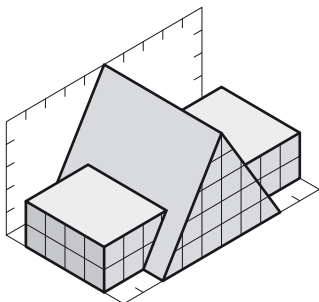
PAGINA 47 39 P.O. di un solido complesso



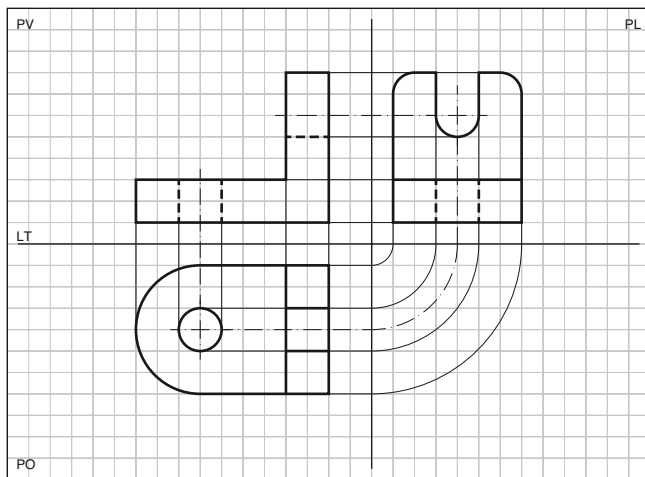
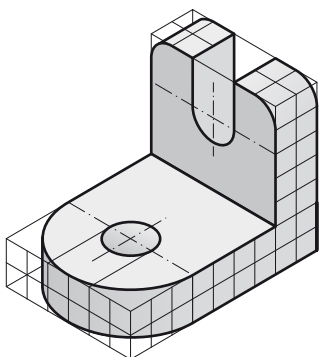
PAGINA 47 40 P.O. di un solido complesso



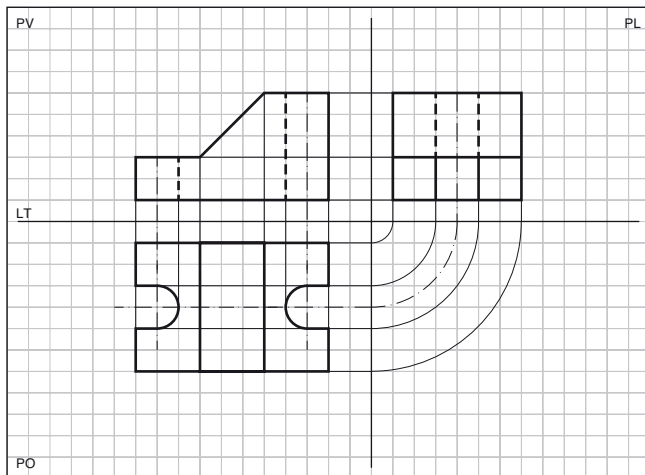
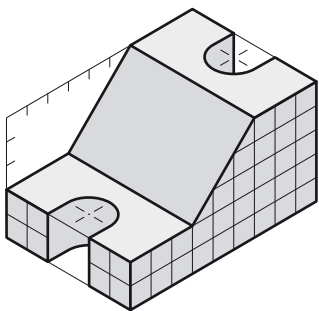
PAGINA 47 **41** P.O. di un solido complesso



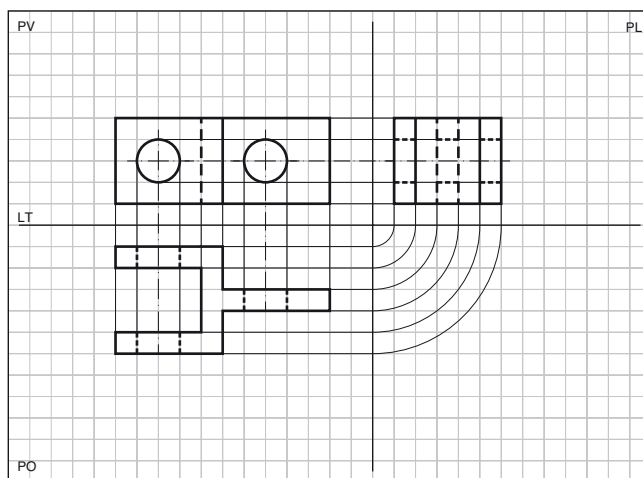
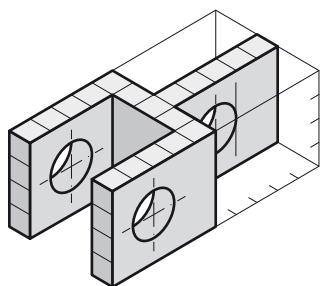
PAGINA 47 **42** P.O. di un solido complesso



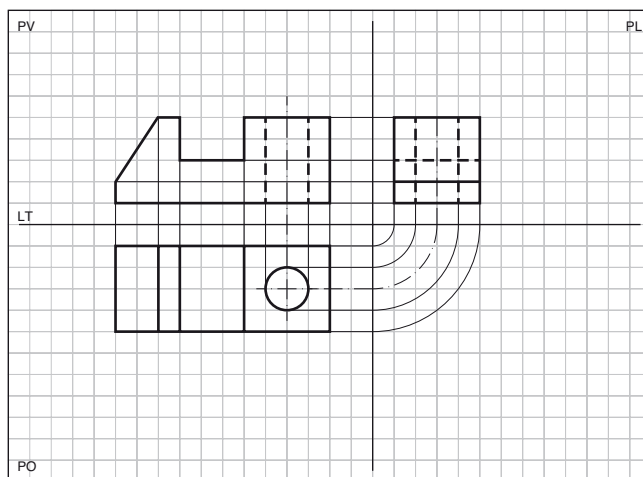
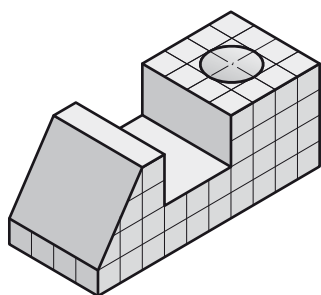
PAGINA 47 **43** P.O. di un solido complesso



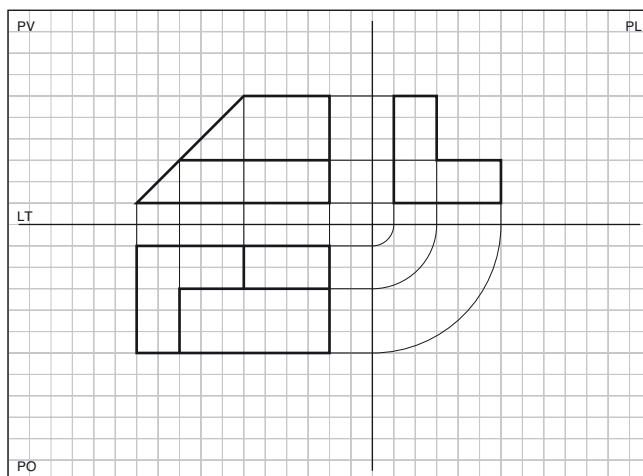
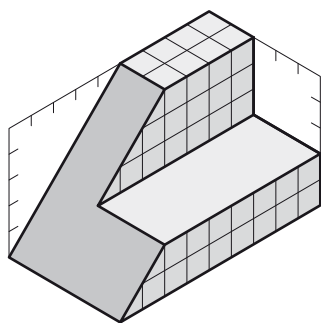
PAGINA 47 **44** P.O. di un solido complesso



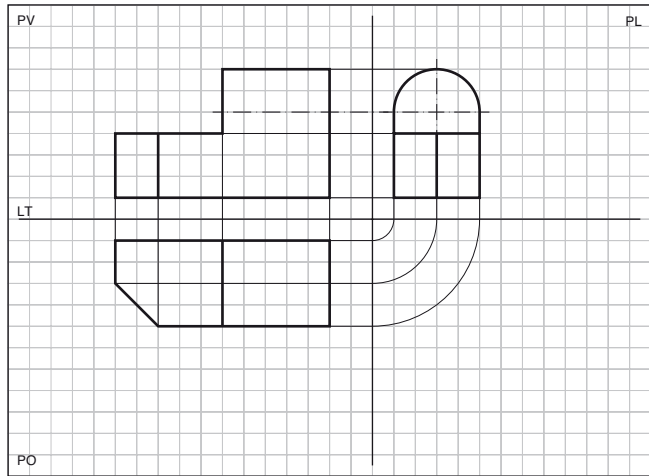
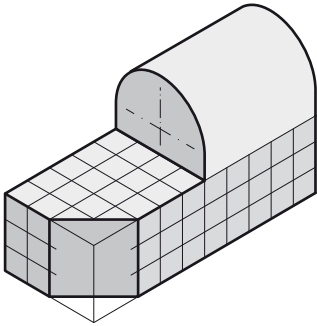
PAGINA 47 **45** P.O. di un solido complesso



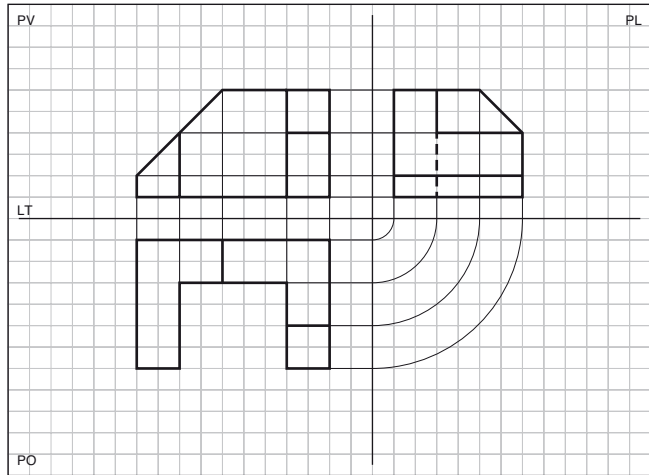
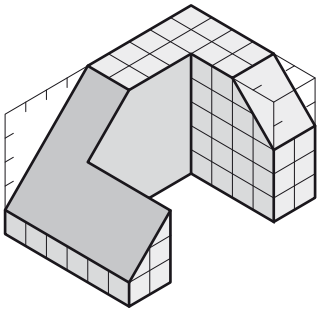
PAGINA 47 **46** P.O. di un solido complesso



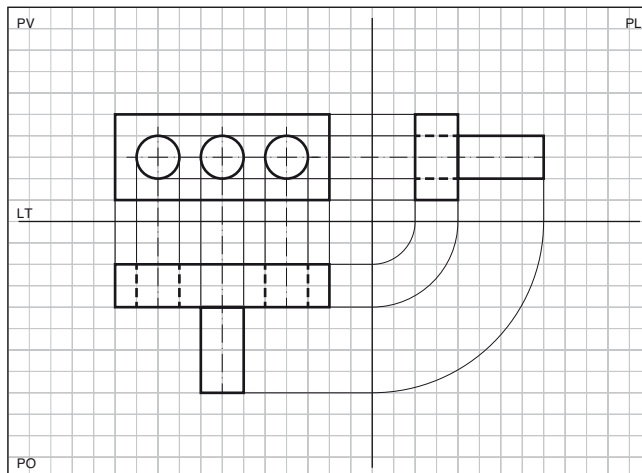
PAGINA 47 **47** P.O. di un solido complesso



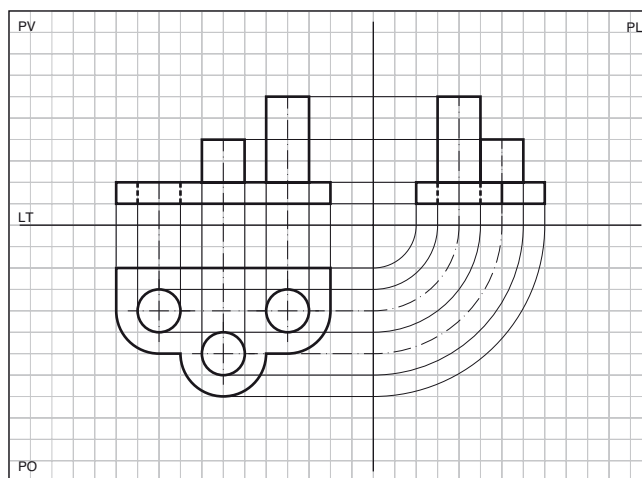
PAGINA 47 **48** P.O. di un solido complesso



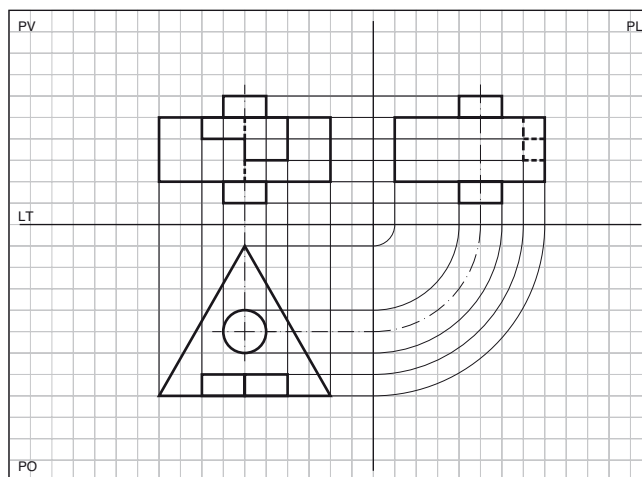
PAGINA 47 **49** P.O. di un solido complesso



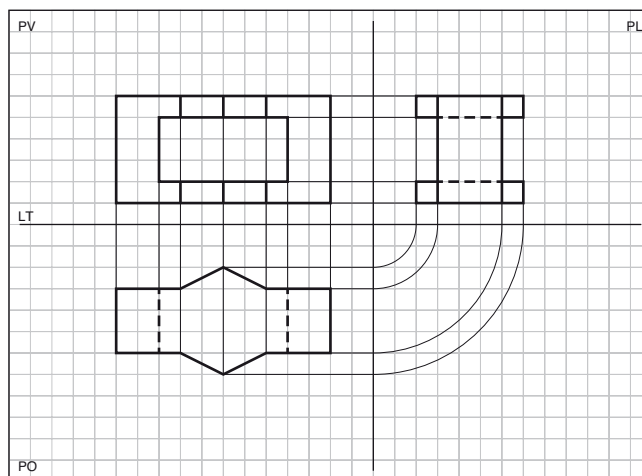
PAGINA 47 50 P.O. di un solido complesso



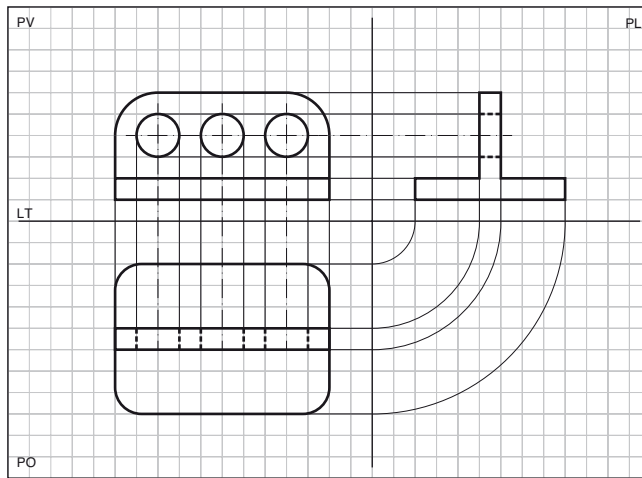
PAGINA 47 51 P.O. di un solido complesso



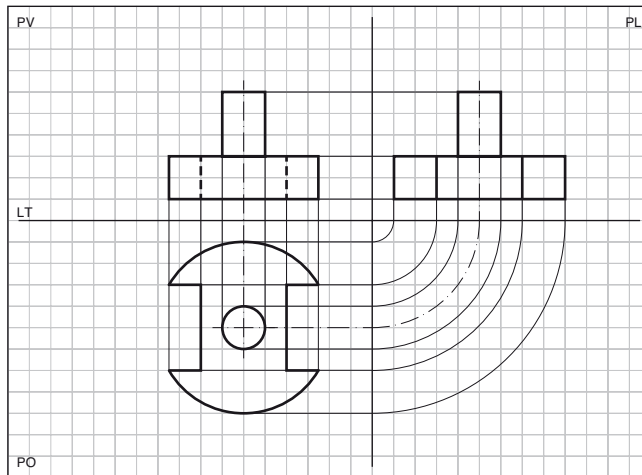
PAGINA 47 52 P.O. di un solido complesso



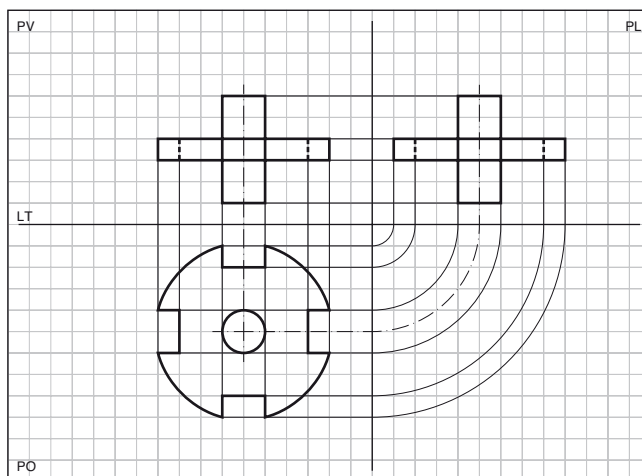
PAGINA 47 **53 P.O. di un solido complesso**



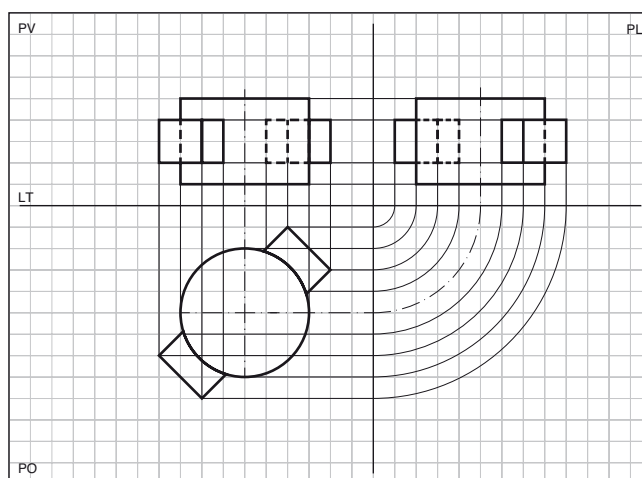
PAGINA 47 **54 P.O. di un solido complesso**



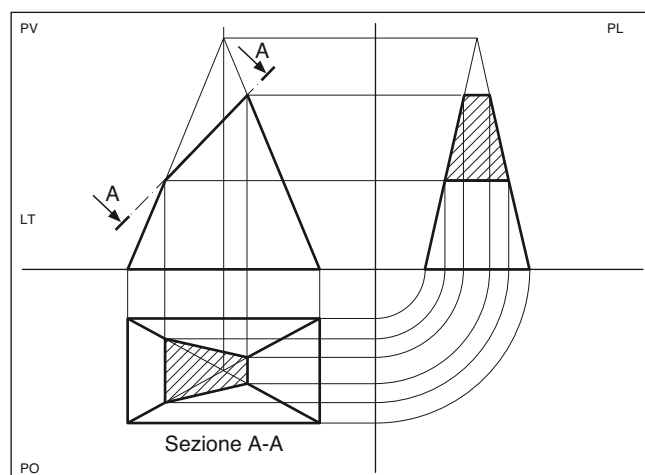
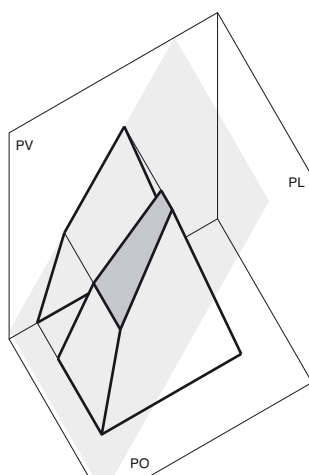
PAGINA 47 **55 P.O. di un solido complesso**



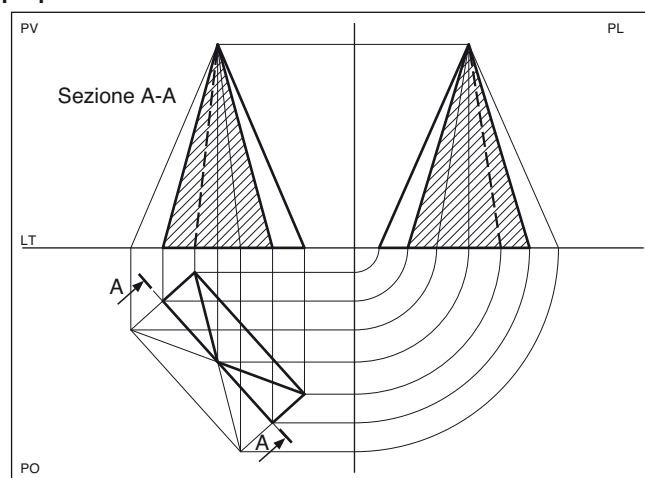
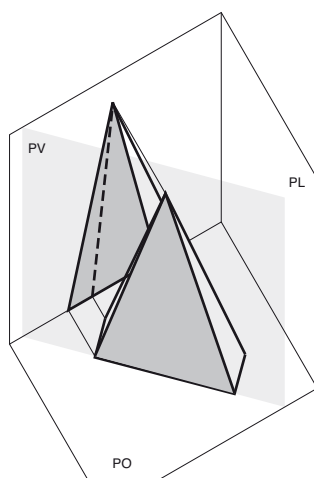
PAGINA 47 56 P.O. di un solido complesso



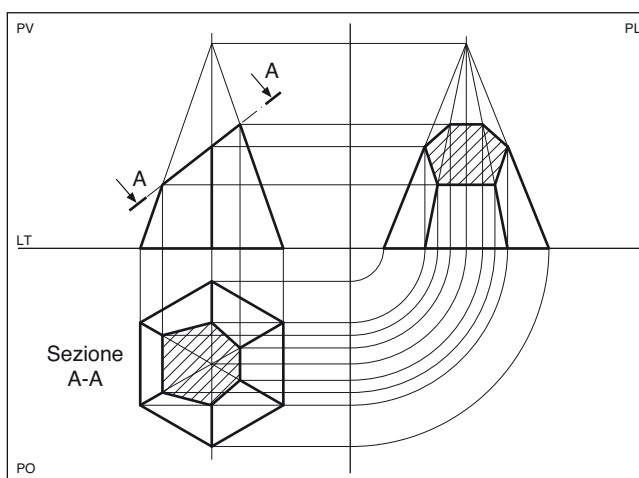
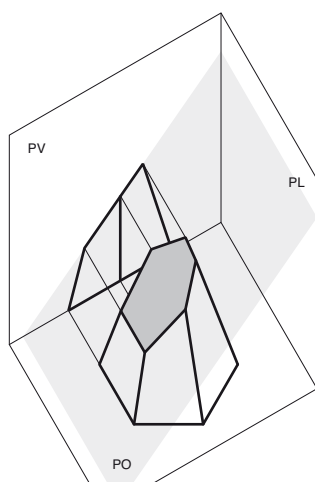
PAGINA 51 8 P.O. di una piramide rettangolare sezionata con un piano obliquo



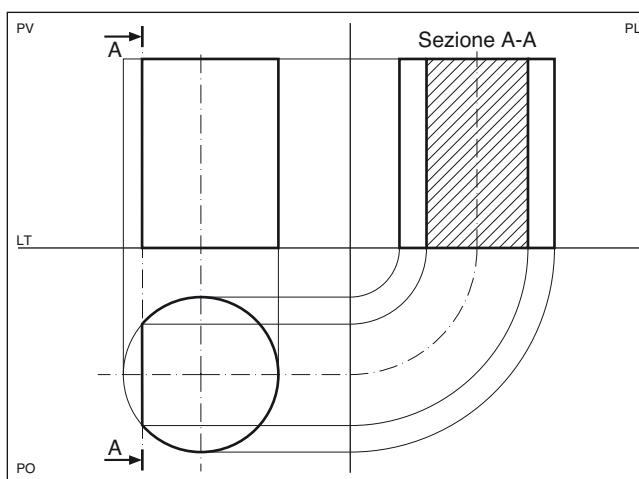
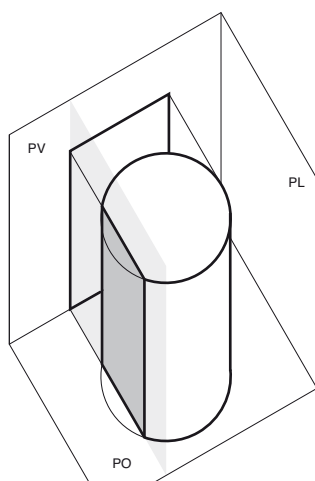
PAGINA 51 9 P.O. di una piramide rettangolare con base ruotata di 45° rispetto alla LT e sezionata con un piano perpendicolare alla base



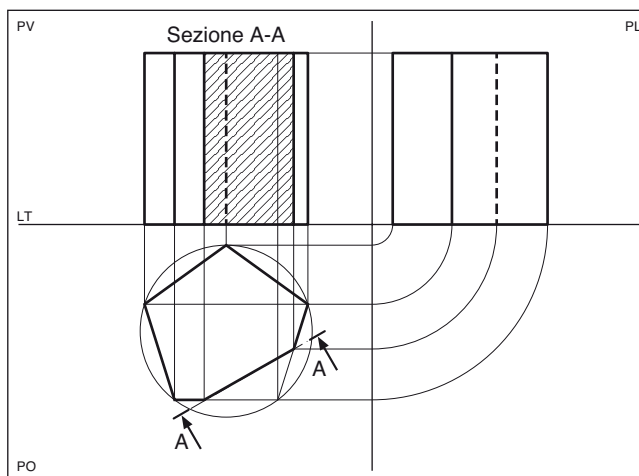
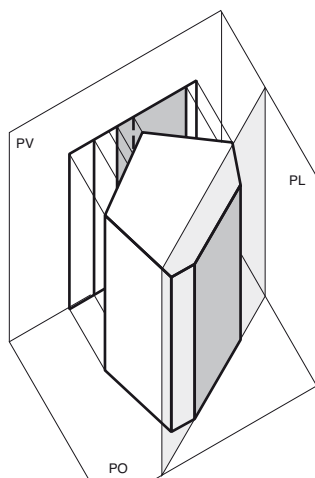
PAGINA 51 10 P.O. di una piramide esagonale sezionata con un piano obliquo



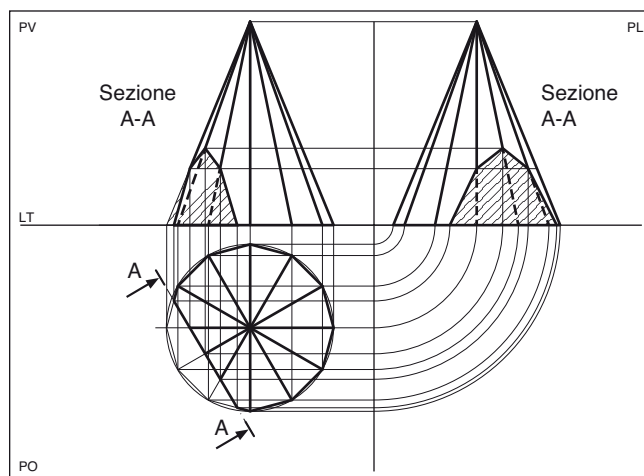
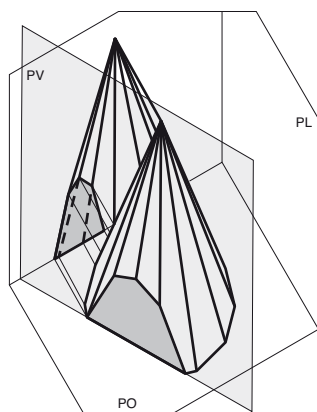
PAGINA 51 11 P.O. di un cilindro sezionato con un piano parallelo al PL



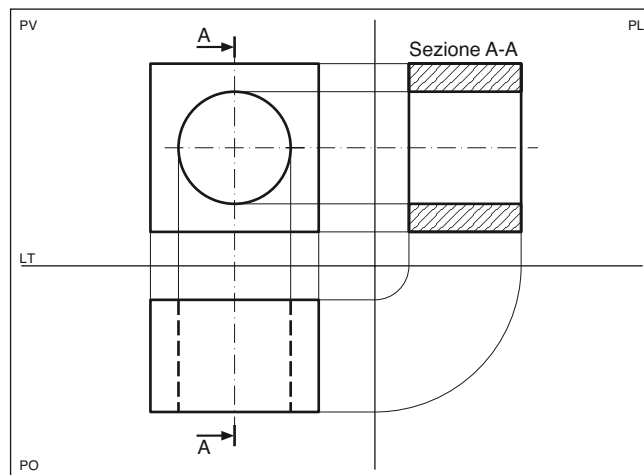
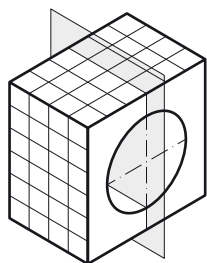
PAGINA 51 12 P.O. di un prisma pentagonale sezionato con un piano perpendicolare alla base



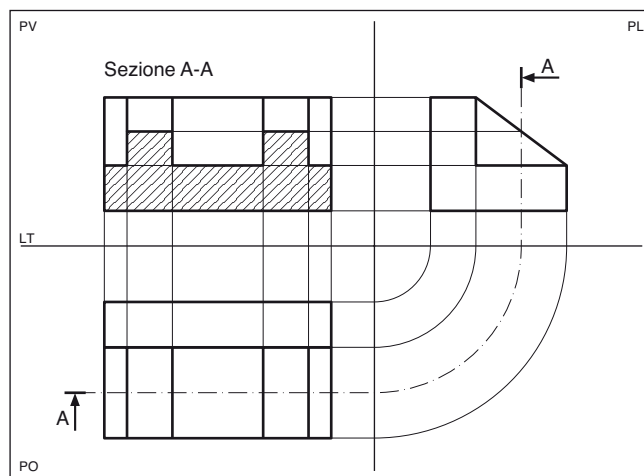
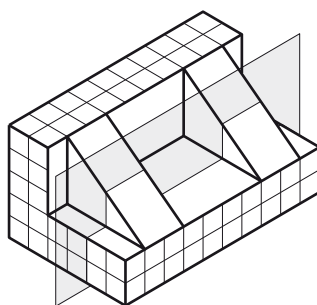
PAGINA 51 13 P.O. di una piramide dodecagonale sezionata con un piano perpendicolare alla base



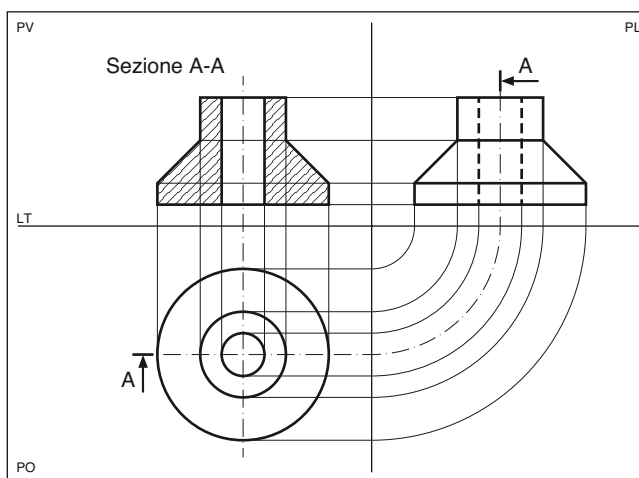
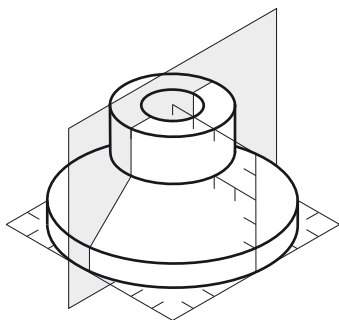
PAGINA 57 25 P.O. di un pezzo complesso sezionato



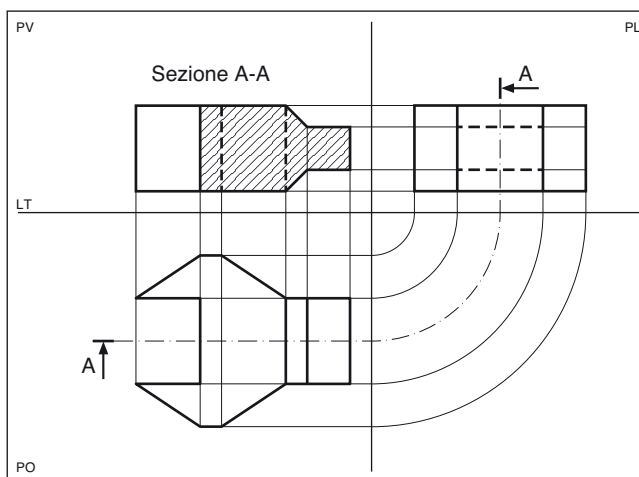
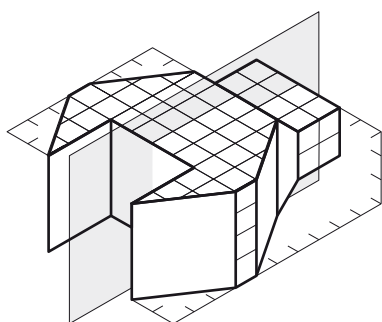
PAGINA 57 26 P.O. di un pezzo complesso sezionato



PAGINA 57 27 P.O. di un pezzo complesso sezionato

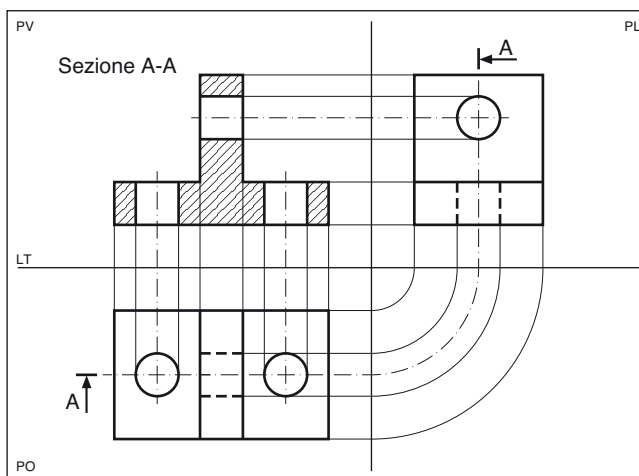
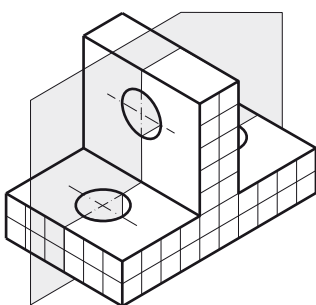


PAGINA 57 28 P.O. di un pezzo complesso sezionato



PAGINA 57 11 P.O. di un pezzo complesso sezionato

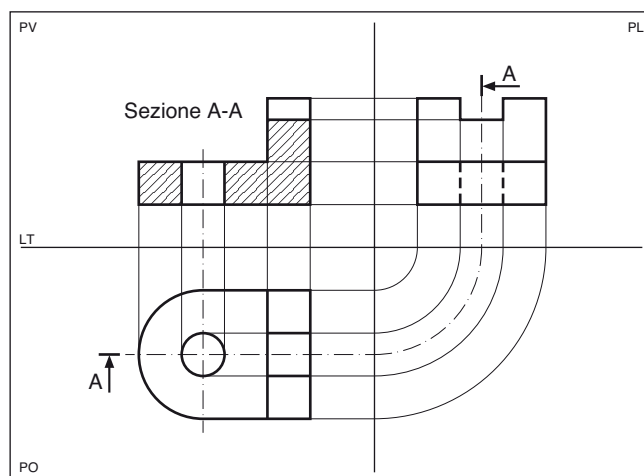
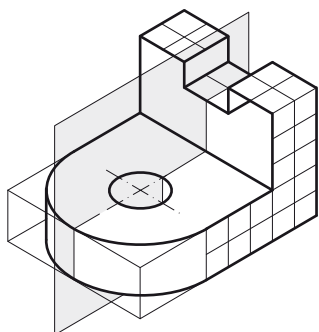
COMPETENZE



SOLUZIONI DEGLI
ESERCIZI DEL LIBRO
DI DISEGNO

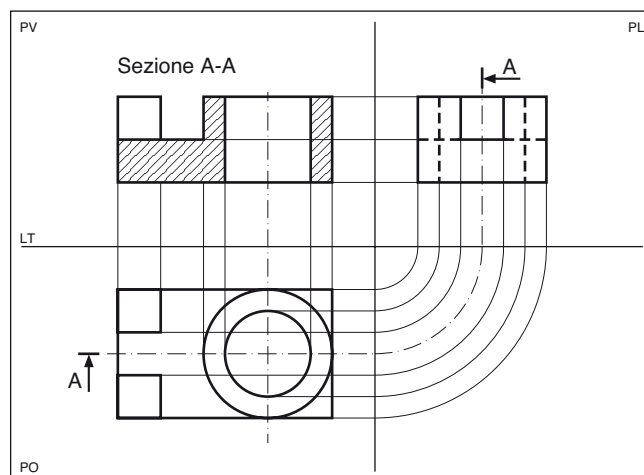
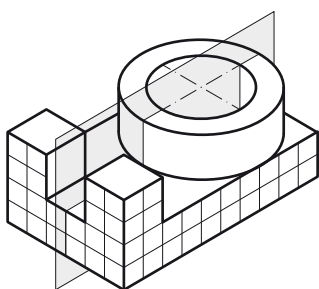
PAGINA 57 12 P.O. di un pezzo complesso sezionato

COMPETENZE



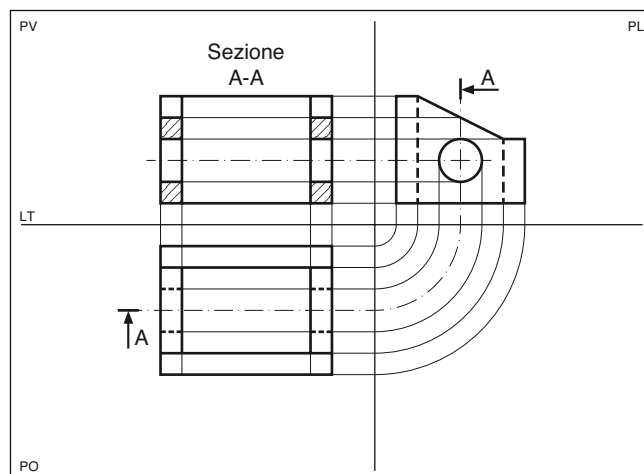
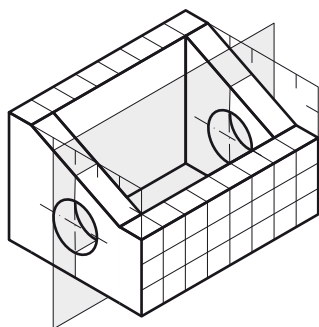
PAGINA 57 13 P.O. di un pezzo complesso sezionato

COMPETENZE



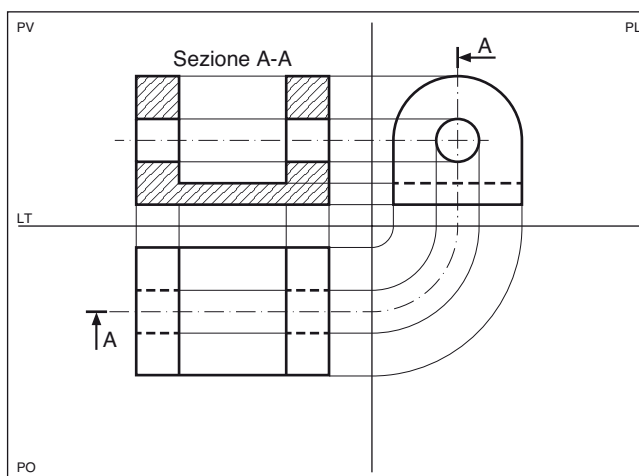
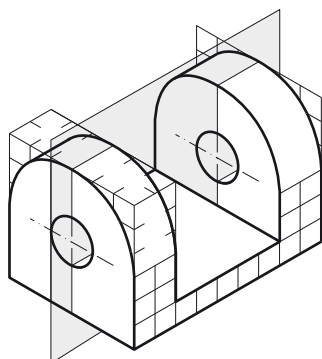
PAGINA 57 14 P.O. di un pezzo complesso sezionato

COMPETENZE



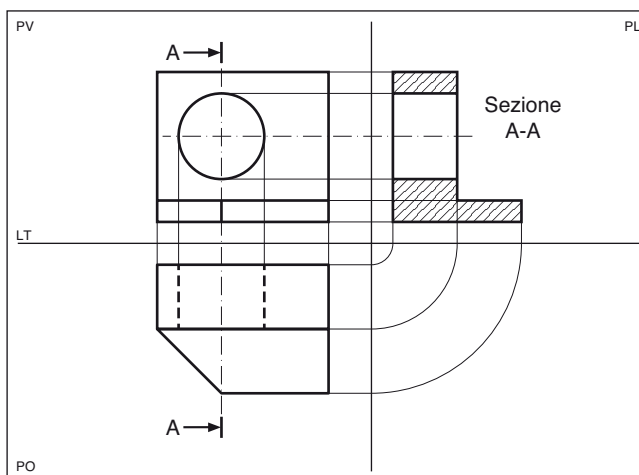
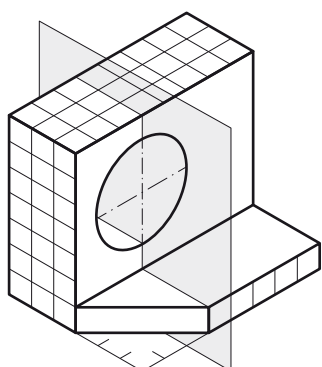
PAGINA 57 15 P.O. di un pezzo complesso sezionato

COMPETENZE



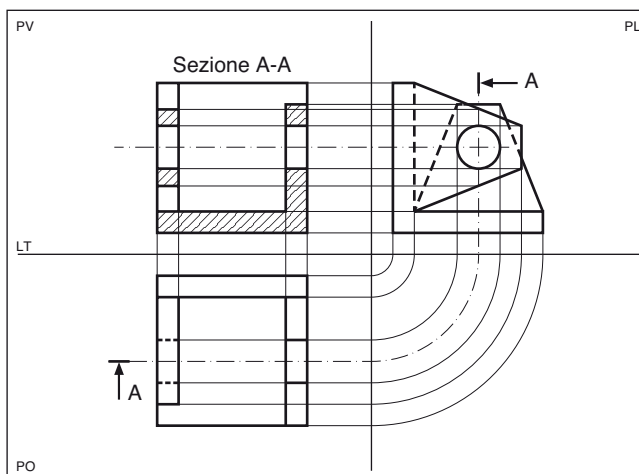
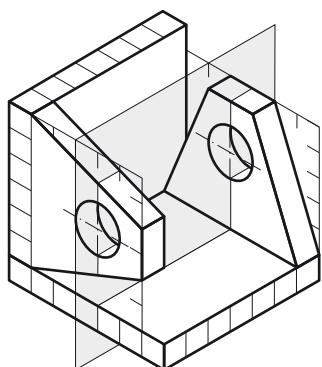
PAGINA 57 16 P.O. di un pezzo complesso sezionato

COMPETENZE



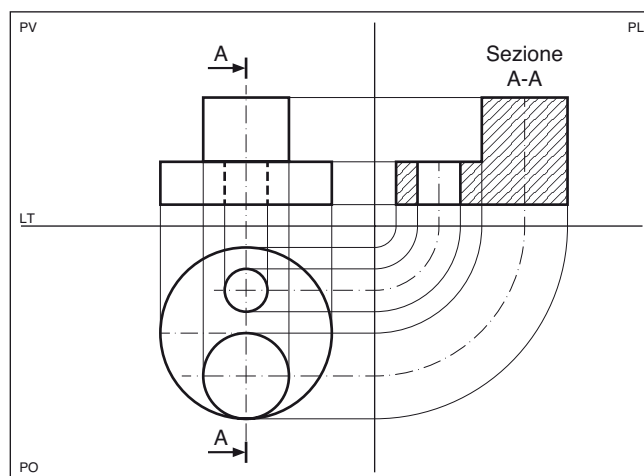
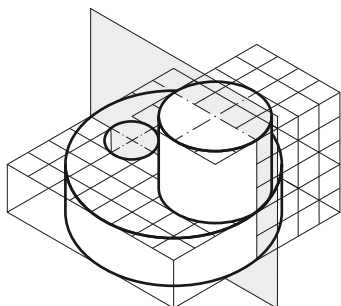
PAGINA 57 17 P.O. di un pezzo complesso sezionato

COMPETENZE

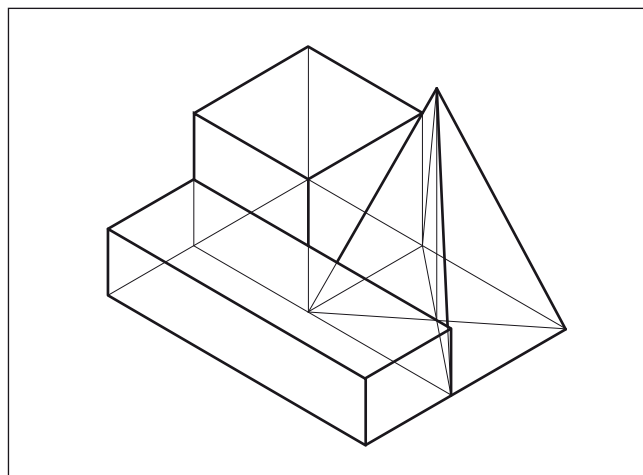
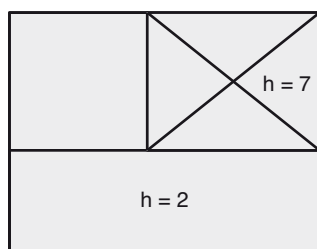


PAGINA 57 18 P.O. di un pezzo complesso sezionato

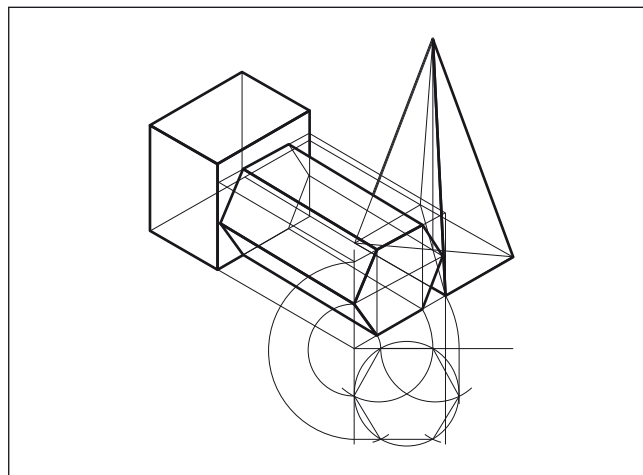
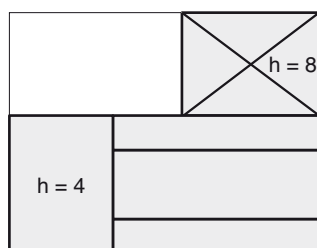
COMPETENZE



PAGINA 73 19 Ass. isometrica di cubo, parallelepipedo e piramide

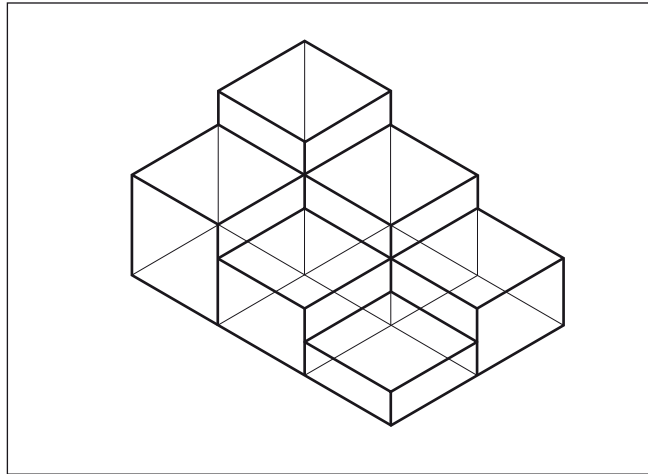


PAGINA 73 20 Ass. isometrica di piramide, prisma quadrato e prisma esagonale

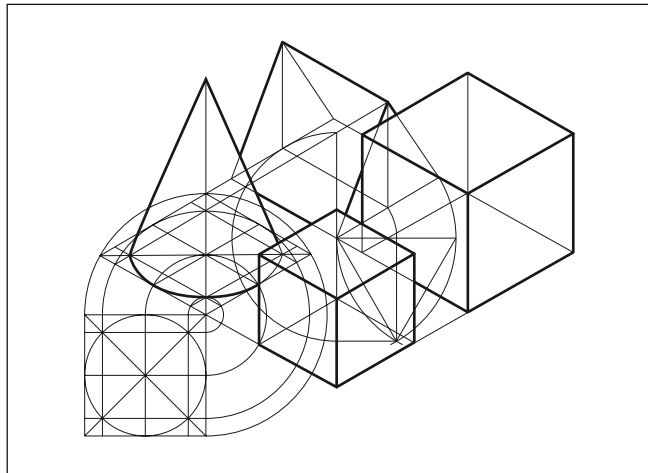
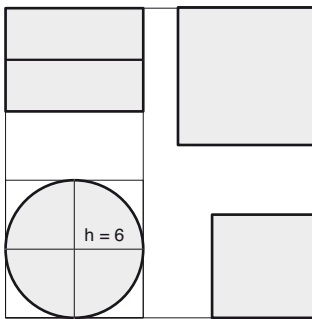


PAGINA 73 **21** Ass. isometrica di quattro prismi quadrati e due cubi

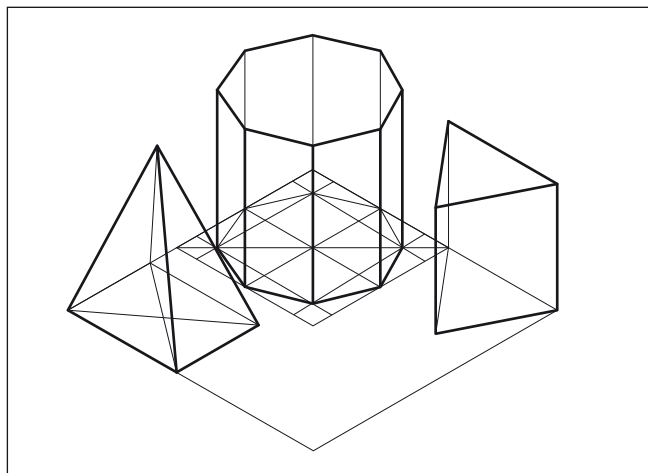
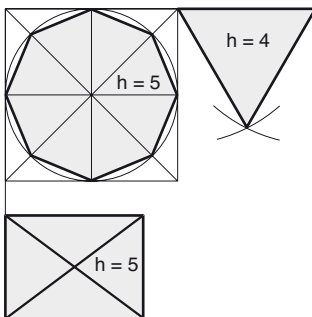
$h = 4$		$h = 2$
	$h = 2$	$h = 1$



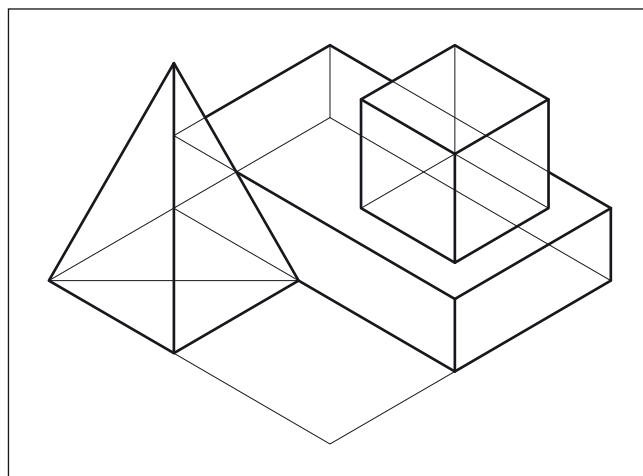
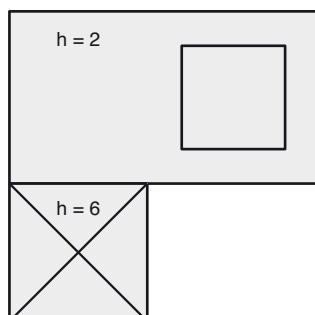
PAGINA 73 **22** Ass. isometrica di due cubi, un prisma e un cono



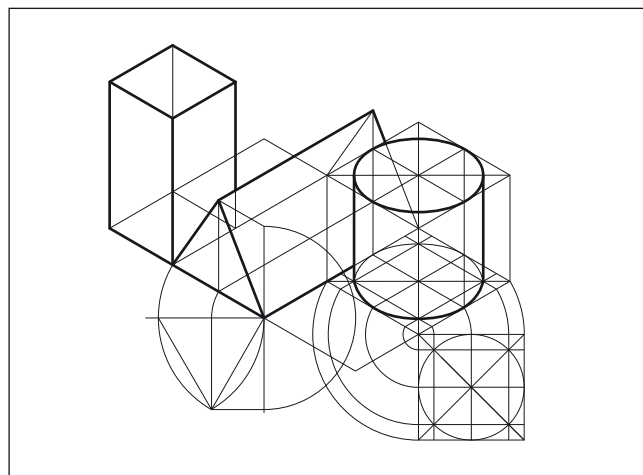
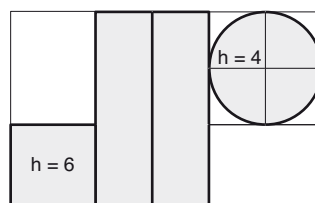
PAGINA 73 **23** Ass. isometrica di due prismi e una piramide



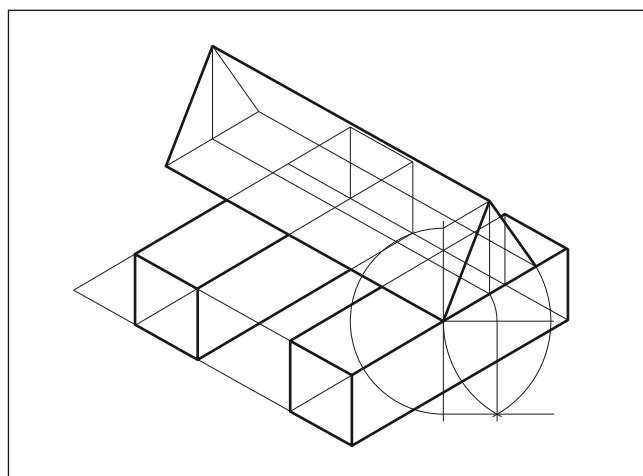
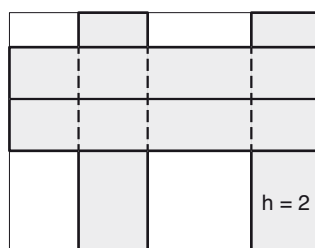
PAGINA 73 24 Ass. isometrica di piramide, cubo su un parallelepipedo



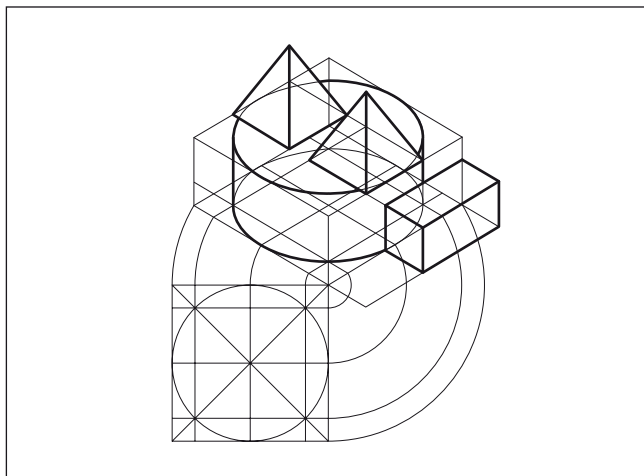
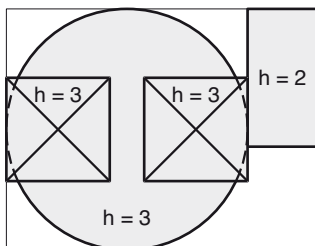
PAGINA 73 25 Ass. isometrica di cilindro, prisma triangolare e prisma quadrato



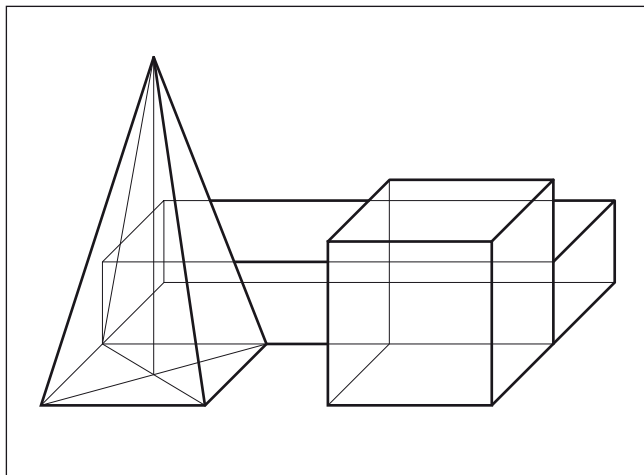
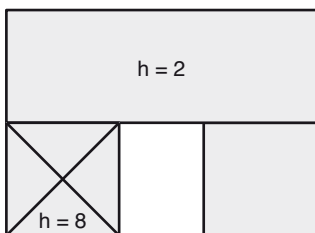
PAGINA 73 26 Ass. isometrica di prisma triangolare su due prismi quadrati uguali



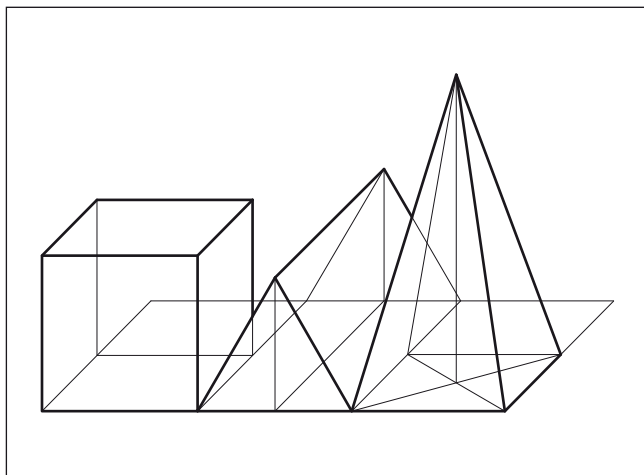
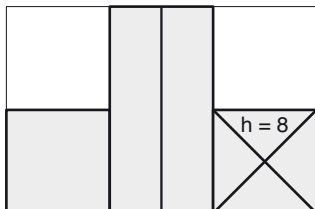
PAGINA 73 27 Ass. isometrica di prisma, due piramidi su cilindro



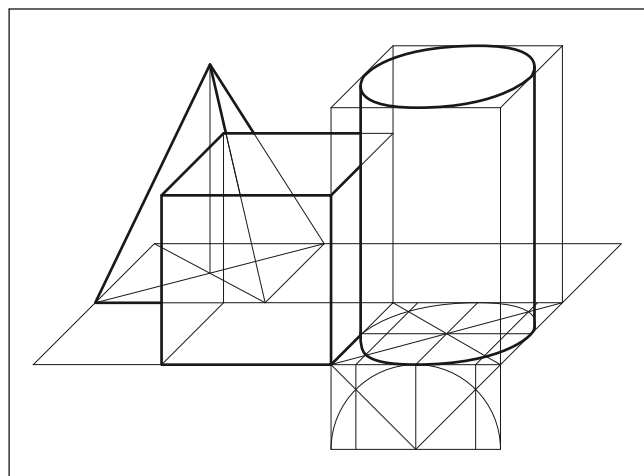
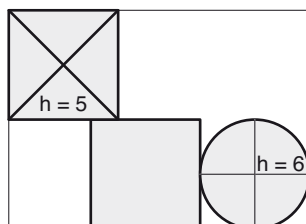
PAGINA 79 23 Ass. cavaliere di cubo, parallelepipedo e piramide



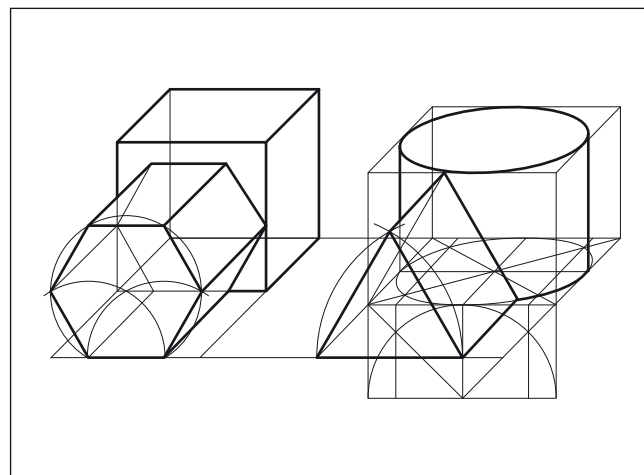
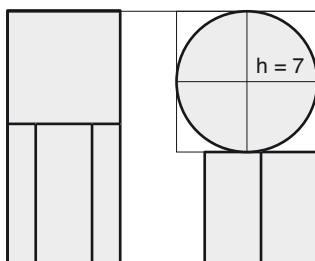
PAGINA 79 24 Ass. cavaliere di cubo, prisma triangolare e piramide



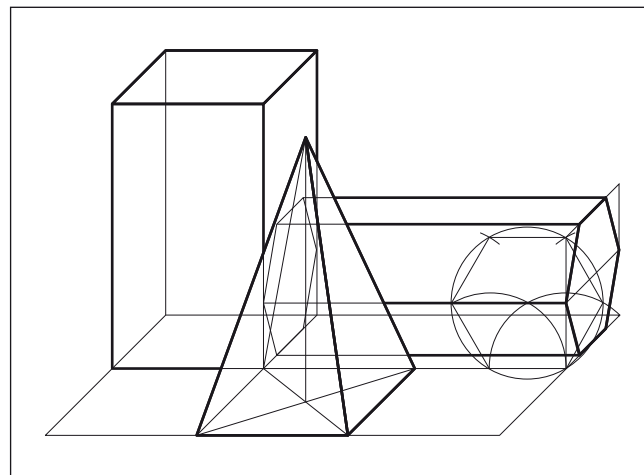
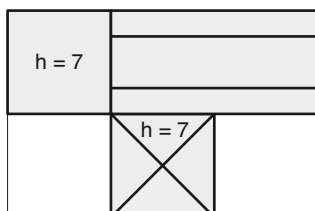
PAGINA 79 25 Ass. cavaliera di piramide, cubo e cono



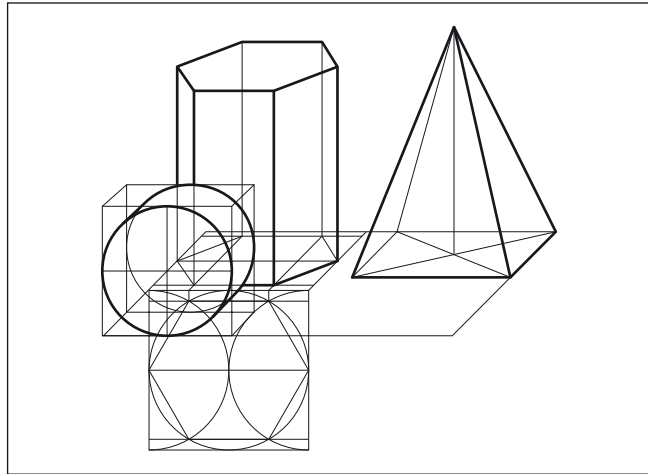
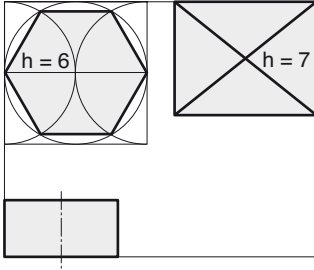
PAGINA 79 26 Ass. cavaliera di cubo, cono, prisma esagonale e prisma triangolare



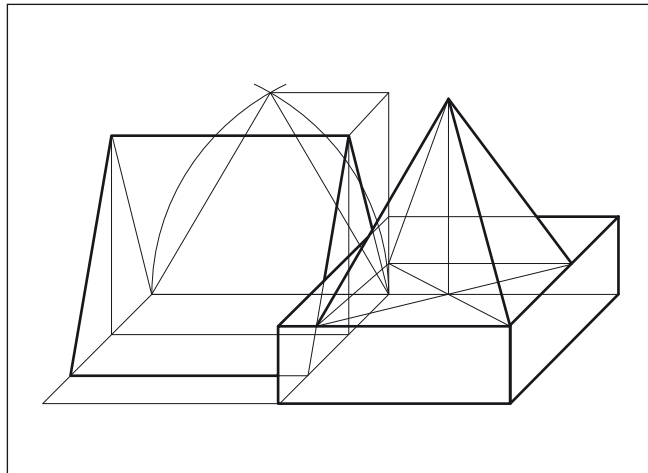
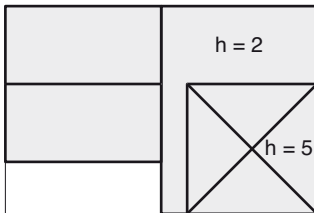
PAGINA 79 27 Ass. cavaliera di piramide, prisma esagonale e prisma quadrato



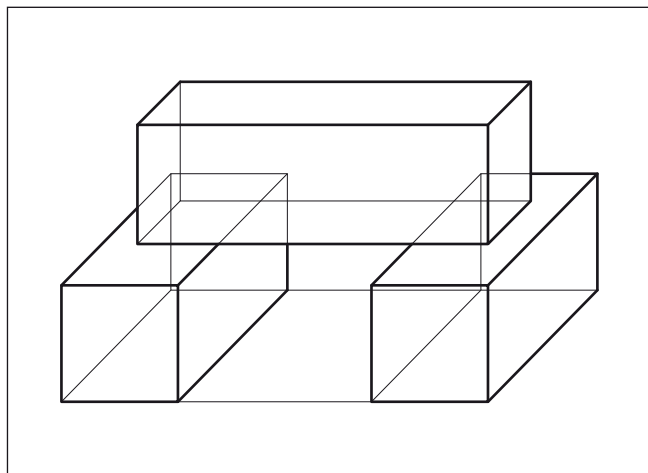
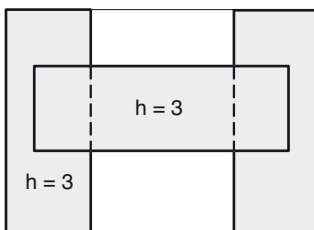
PAGINA 79 28 Ass. cavaliera di prisma, piramide e cilindro



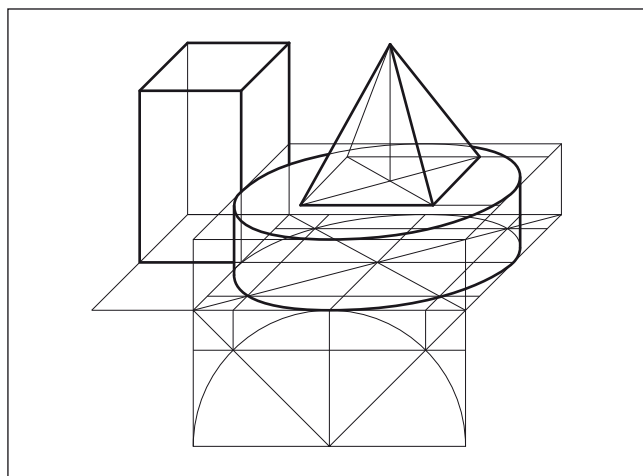
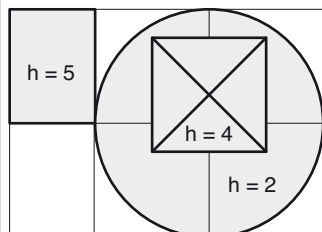
PAGINA 79 29 Ass. cavaliera di prisma triangolare, piramide su parallelepipedo



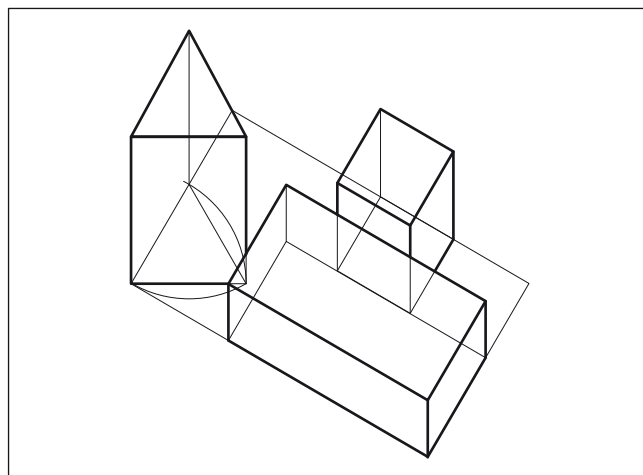
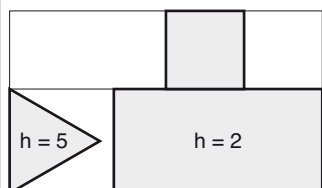
PAGINA 79 30 Ass. cavaliera di prisma quadrato su due prismi quadrati uguali



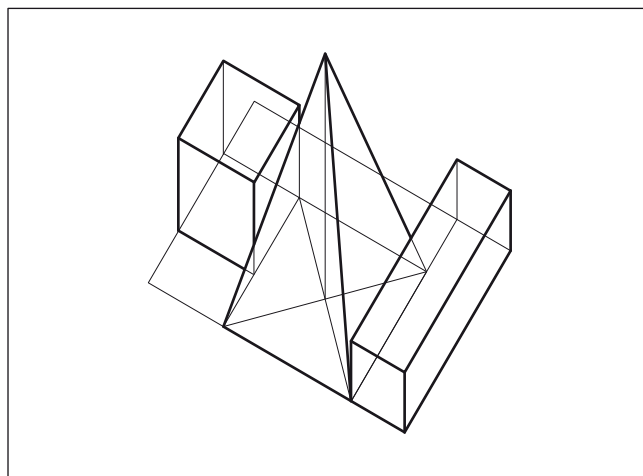
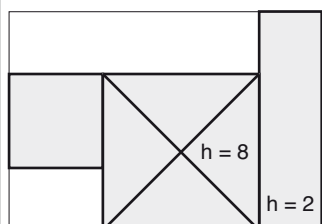
PAGINA 79 31 Ass. cavaliera di parallelepipedo, piramide su cilindro



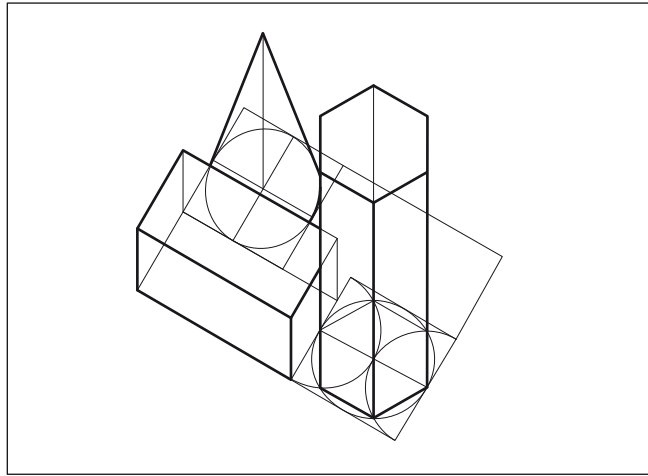
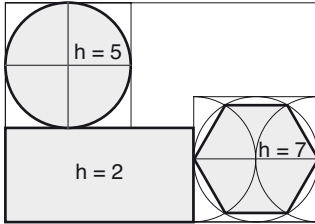
PAGINA 85 16 Ass. monometrica di parallelepipedo, prisma e cubo



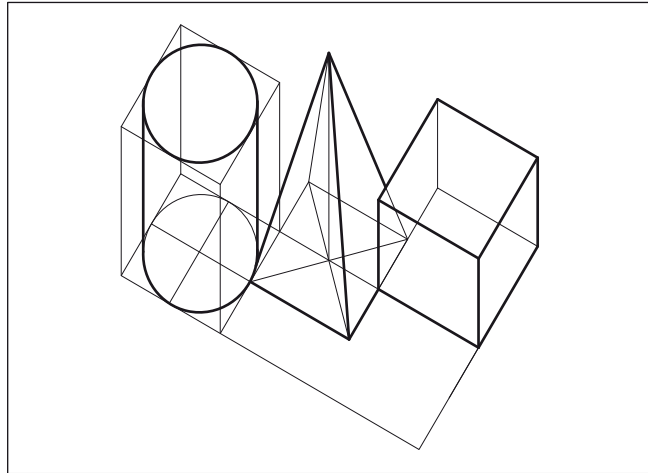
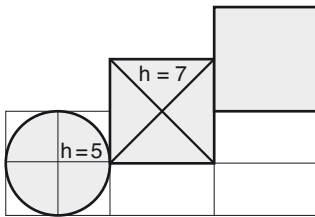
PAGINA 85 17 Ass. monometrica di cubo, piramide e prisma



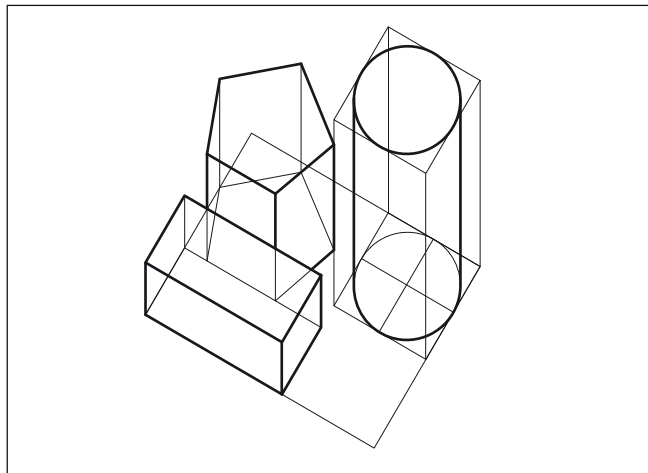
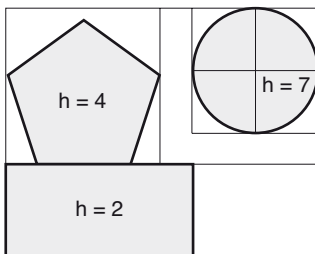
PAGINA 85 18 Ass. monometrica di parallelepipedo, prisma e cono



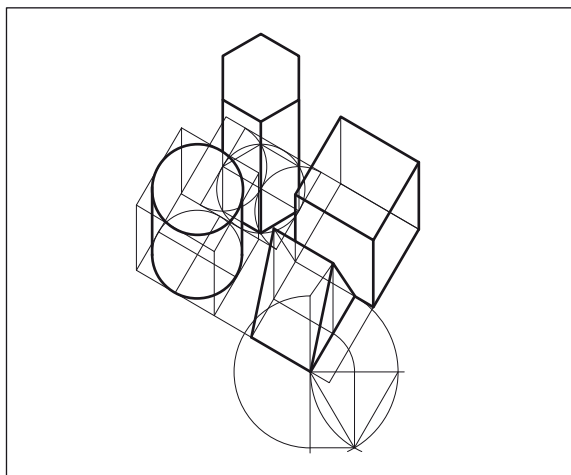
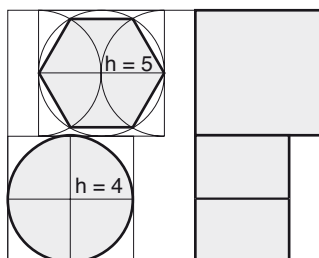
PAGINA 85 19 Ass. monometrica di cilindro, piramide e cubo



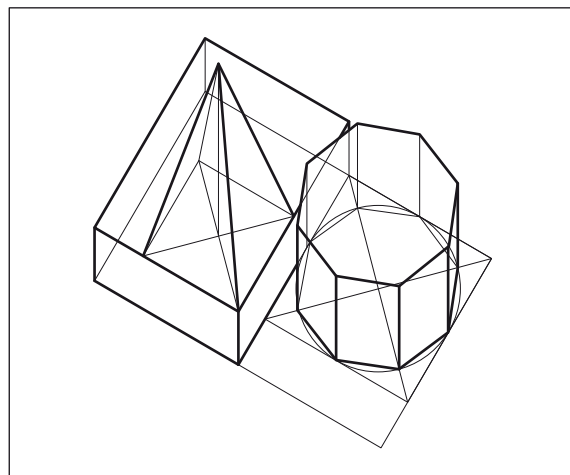
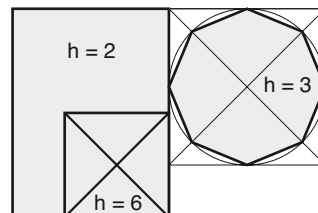
PAGINA 85 20 Ass. monometrica di parallelepipedo, prisma e cilindro



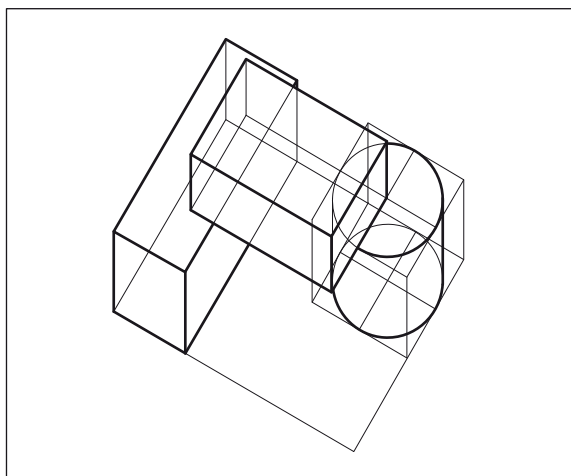
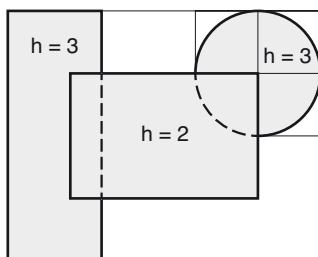
PAGINA 85 **21** Ass. di cubo, cono, prisma triangolare e prisma esagonale



PAGINA 85 **22** Ass. di prisma, piramide su parallelepipedo



PAGINA 85 **23** Ass. di parallelepipedo su prisma e cilindro



PAGINA 85 **24** Ass. di parallelepipedo su due prismi quadrati

